

102

2006

המסמכים ההנדסיים של מכרז וחוזה הבנייה

ד"ר לאה קפלן

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון,

משרד הבינוי והשיכון

משרד האוצר / החשכ"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

המסמכים ההנדסיים של מכרז וחווה הבנייה

**הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה
משרד האוצר / החשב"ל
ומשרד התחבורה**

ד"ר לאה קפלן

מהדורה שלישית (מעודכנת)

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

ל' גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ש' כהן	-	משרד התחבורה	-	חבר
לריסה ליאחובצקי	-	משרד התחבורה	-	חברה
י' שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
י' פרוכטמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

כמו כן עזרה לוועדה גב' עדינה רוזנפלד

הקדמה למהדורה השלישית – 2006

מימוש פרוייקט בנייה הוא תהליך טכנולוגי, המשולב בתהליך ניהולי. התהליך הניהולי מבוסס על התקשרות בין המעורבים במימוש, וההתקשרות מבוססת במסמכים. המסמכים מתחלקים למשפטים ולהנדסיים. ספר זה דן במסמכים ההנדסיים.

המסמכים ההנדסיים של חוזי בנייה לא זכו לפרסומים בארץ, והמהדורה הראשונה של ספר זה, שיצאה לאור בשנת 1994, היתה בבחינת חידוש. כפרסום של "הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם" הושם בה הדגש על היישום הנכון של המסמכים הסטנדרטיים של הוועדה.

בשנת 1999 פורסמה המהדורה השנייה, שמטרתה, עקרונית וקהל היעד שלה כמעט לא השתנו. אולם, תמורות בענף הבנייה, התפתחות בעבודת הוועדה ומשוב שהתקבל, חייבו כבר אז שינויים בכתוב ואף הרחבת היקף הספר.

המהדורה הנוכחית כוללת את 16 הפרקים שהיו במהדורה השנייה, אך חלו בה שינויים רבים, הניכרים גם בהגדלה ניכרת של היקף הספר. מירב הגידול נבע מהתפתחויות בענף הבנייה, שהשפיעו על המסמכים, בתוכם:

א. הגדלת פרק 1 "תהליכי בנייה", בנושאים שונים, בהם מודלים להתקשרות, תוך התמקדות במגמות עכשוויות, הניכרות בענף הבנייה.

ב. פירוט מסמכי חוזה, על פי מודל התקשרות "קבלן ראשי לתכנון וביצוע".

ג. משמעות תשלום תמורת פרוייקט ב"מחיר סופי" (פאושל).

ד. בקרת איכות, המשלבת "בקרת איכות עצמית" ו"הבטחת איכות".

ה. הגדלת פרק 16, המשמש מדריך בהכנת מסמכי מכרז וחוזה לביצוע, בעזרת המסמכים הסטנדרטיים של הוועדה הבין משרדית.

לכל הפרקים נוסף מספר ניכר של דוגמאות, לשם איור הכתוב.

בהתחשב בתגובות שהתקבלו במשך השנים, עלינו לציין את הנושאים שאינם כלולים בספר:

1. הספר דן במסמכי החוזה שעליהם חותמים הצדדים לאחר המכרז. לא נדונים מסמכים הנוצרים תוך כדי העבודה, כגון הוראות שינויים והארכות זמנים.

2. החוזים הנדונים הם בעיקר של מזמין עם קבלן לביצוע, או לתכנון וביצוע פרוייקט. נדונו אך בקצרה מסמכי חוזים על פי חוק המכר(דירות) תשל"ג, 1973, שבין קבלן/יזם לרוכשי נכסים.

3. הספר אינו כולל מסמכי חוזים של מתכננים ויועצים עם מזמינים, או קבלנים.

4. הספר אינו דן בלוחות זמנים שמקומם, לדעתנו, בפרסומים המוקדשים לניהול בנייה.

הערה: במהדורה זו נעשה שינוי הבא במינוח: "יזם" הוא הגורם הפרטי בהתקשרויות לפי מודל מסוג BOT. הגורם היוזם במודלים האחרים מכונה "מזמין".

אבקש לציין בתודה את סיועה החשוב של גב' עדינה רוזנפלד וכן את תרומתו של ד"ר דורון קפלן לסגנון ולעריכה הלשונית, ועל כך נתונה לו הערכתי.

ד"ר לאה קפלן

הקדמה למהדורה הראשונה - 1994

המפרט הכללי ("האוגדן הכחול") וספריית הסעיפים לעבודות בנייה* הפכו למסמכים מקובלים בענף הבנייה. אולם, הפקת תועלת מירבית מסטנדרטיזציה זו מותנית בהקפדה על כללים רבים, שלעיתים קרובות אינם מוכרים דיים. ספר זה נועד להציג כללים אלה בפני המשתמשים במסמכים הסטנדרטיים.

הכנת מסמכי מכרז וחווה לפרוייקט שייכת לתחום הנדסי שאינו מוכר בארץ מבחינה פורמלית. רוב העוסקים בו הם מהנדסים, אדריכלים או הנדסאים שרכשו את מומחיותם תוך כדי עבודתם. קהל היעד של ספר זה הם כותבי מסמכים, קוראיהם ומפרשיהם. יש להניח כי לייזם, למתכננים ולמבצעים אותה מטרה - הצלחת הפרוייקט - אך כל גורם מעדיף פן אחר של ההצלחה. מגמת ספר זה היא להראות, שאת המסמכים יש להכין תוך הבנה לגישות ולצרכים של כל הגורמים. אי הבנה ביניהם, גם אם איננה מסתיימת בפנייה לערכאות, גורמת לאובדן זמן ולעכירת יחסי אנוש, ובכך היא פוגעת בניהול הפרוייקט. הכנה טובה של מסמכי פרוייקט עשויה למנוע ויכוחים, היזקות לבוררות או התדיינות משפטית.

עם ההתקדמות בכתיבת הספר התברר, שרצוי לדון תחילה בעקרונות ובמבנה של המסמכים ההנדסיים ובסטנדרטיזציה שלהם. לפיכך עסקנו בנושאים אלה, בהיקף מצומצם בפרקים הראשונים.

אין זה מן הראוי לסיים הקדמה זו מבלי לציין את חלקו הרב של המהנדס נתן קפלן בכתיבת הספר. למרבה הצער נפטר נתן קפלן באמצע העשייה, וכך לא זכה לראות את החיבור המוגמר, ולא יכול היה לעמוד על תרומתו הגדולה להשלמת המידע המושקע בו. יהי רצון והכרת התודה העמוקה שאנו רוחשים לו תלווה את זכרו.

*המפרט הכללי לעבודות בנייה וספריית הסעיפים לעבודות בנייה, בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החווה לבנייה ולמיחשובם.

תוכן העניינים

הקדמה למהדורה השלישית
הקדמה למהדורה הראשונה (1994)

1. תהליכי בנייה

1.0 כללי

1.1 מודלים של ניהול פרויקט

1.1.0 כללי

1.1.1 התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע

1.1.2 התקשרות עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע

1.1.3 ניהול בנייה

1.1.4 ייזום בנייה

1.1.5 וריאציות במודלים

1.2 המשתמש כגורם בתהליכי בנייה.

1.2.1 המזמין והמשתמשים

1.2.2 המשתמשים והתחזוקה

1.3 השוואה בין המודלים

1.3.0 כללי

1.3.1 התקשרות עם קבלן ראשי

1.3.2 ניהול בנייה

1.3.3 ייזום בנייה BOT

1.3.4 סיכום ההשוואה בין המודלים

2. המכרז והמסמכים

2.0 כללי

2.1 המכרז

2.1.1 מטרות המכרז

2.1.2 מכרזי מסגרת

2.2 מסמכי מכרז

2.3 יתרונות וחסרונות מכרזים

2.3.1 המכרז לביצוע

2.3.2 המכרז לתכנון וביצוע.

2.3.3 יתרונות וחסרונות מכרזי מסגרת

3. מסמכי מכרז וחוזת (כללי)

3.0 כללי

3.0.1 מסמכי מכרז ומסמכי חוזה

3.0.2 מסמכים נוספים

3.0.3 טיבם של מסמכי המכרז והחוזה

3.1 פרויקט בנייה והמסמכים

3.1.1 מאפייני פרויקט בנייה

3.1.2 זכויות קורא המסמכים

3.2 תיאור מסמכי חוזה

3.2.0 כללי

3.2.1 פירוט המסמכים

3.3 המסמכים ותשלום התמורה

3.3.0 כללי

3.3.1 חוזה במחיר סופי (פאושל)

3.4 עריכה כללית של המסמכים

3.4.0 כללי

3.4.1 דוגמאות לסתירות בין מסמכים

4. מקורות המידע של מסמכי החוזה

4.0 כללי

4.1 חוקי בנייה

4.2 תקני בנייה

4.2.0 כללי

4.2.1 התקינה הישראלית

4.2.2 סוגי תקנים ישראליים

4.2.3 מפמ"כ - מפרט מכון התקנים

4.2.4 איפיון התקנים הישראליים

4.2.5 תו תקן

4.2.6 תקנים זרים

4.2.7 תקנים כמקורות מידע

4.3 מסמכים סטנדרטיים

4.4 מידע מסחרי/תעשייתי

5. תנאי-חוזה

5.0 כללי

5.1 תנאי-חוזה הממשלתי - מדף 3210

5.1.0 כללי

5.1.1 דוגמאות סעיפים ממדף 3210

5.1.2 בדק ואחריות לטיב

5.1.3 יישוב חילוקי דעות

5.2 חוזים אחידים

5.2.1 חוק החוזים האחידים

5.2.2 בית דין לחוזים אחידים

5.3 תנאי-חוזה זרים

5.3.0 כללי

5.3.1 תנאי חוזה של FIDIC

5.3.2 תנאי-חוזה של AIA

6. תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

6.0 כללי

6.1 התנאים הכלליים

6.1.1 מהות התנאים הכלליים

6.1.2 דוגמאות של סעיפים בתנאים הכלליים

6.1.3 תשלום תמורת סעיפים בתנאים הכלליים

6.2 התנאים המיוחדים

6.2.1 מהות התנאים המיוחדים

6.2.2 דוגמאות של סעיפים בתנאים המיוחדים

6.2.3 תשלום תמורת סעיפים בתנאים המיוחדים

6.3 עבודות התארגנות

6.3.0 כללי

6.3.1 דוגמאות של סעיפי התארגנות

7. התיאור החזותי..

7.0 כללי

7.1 תוכניות

7.1.0 כללי

7.1.1 ההיבט הצורני של תוכניות

7.1.2 רצועת מידע

7.1.3 תוכניות לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

7.2 סוגי תוכניות

7.2.0 כללי

7.2.1 תוכניות למכרז בלבד

7.2.2 תוכניות לביצוע - תוכניות עבודה.

7.2.3 תוכניות סטנדרטיות

7.3 תיעוד שלאחר ביצוע

7.3.0 כללי

7.3.1 מהות התיעוד והיקפו

7.3.2 תהליך הכנת התיעוד

7.3.3 דוגמאות סעיפים בנושא תוכניות עדות

7.3.4 אופן מדידת התיעוד ותשלום תמורתו

7.4 דוגמאות פיסיות ומודלים

7.4.0 כללי

7.4.1 דוגמאות פיסיות

7.4.2 דגמים (מודלים)

8. המפרט והאיכות..

8.0 כללי

8.1 איכות הבנייה מול רמת הבנייה

8.2 תחום המפרט

8.3 הצגת הדרישות - ההיבט התוכני

8.3.0 כללי

8.3.1 קשיים בתיאור איכות

8.3.2 מינוח

8.3.3 ניסוח

8.4 הצגת הדרישות - ההיבט הצורני

8.4.1 מידע כתוב במסמכים השונים

8.4.2 סיווג ומיספור

8.5 ניסוח הדרישות

8.5.1 תיאור מירשמי לעומת תיאור תפקודי

8.5.2 תיאור פתוח לעומת תיאור סגור

8.5.3 "או שווה ערך"

8.5.4 הוראות ביצוע

8.5.5 סטיות מותרות

8.6 בקרת איכות והבטחת איכות

8.6.0 כללי.

8.6.1 הבטחת איכות

8.7 מסקנות - סנקציות

8.7.0 כללי

8.7.1 מסקנות מאי מילוי הדרישות

8.8 אחריות כהמרה לאיכות

9. אופני מדידה ותכולת מחירים.

9.0 כללי

9.1 אופני מדידה

9.1.0 כללי

9.1.1 אופן מדידת כמויות לפי יחידות

9.1.2 מושגי נטו וברוטו

9.1.3 חוזה במחיר סופי (פאושל)

9.2 תכולת מחירים

9.2.0 כללי

9.2.1 תכולת מחירים במדידת כמויות לפי יחידות

9.2.2 תכולת מחירים בחוזה פאושל.

9.2.3 עבודות לוואי וחומרי עזר

9.3 "אספקה בלבד" ו"עבודה בלבד"

9.4 עבודה יומית (רג'י)

10. תיאור הכמות.

10.0 כללי

10.1 מבנה כתב הכמויות ותפקידיו

10.1.0 כללי

10.1.1 מספר/קוד הסעיף

10.1.2 היקף התיאור בסעיף

10.1.3 יחידות המידה

10.1.4 הכמות בסעיף

10.1.5 המחירים בכתב הכמויות ומחירים חריגים

10.2 מספר הסעיפים בכתב הכמויות

10.3 עבודה ביומית (רגי)

10.4 הקצבים ומחירי יסוד

10.4.0 כללי

10.4.1 מחיר יסוד

10.5 ניכוי ממחיר וזיכוי במחיר

10.5.1 ניכוי ממחיר

10.5.2 זיכוי במחיר

11. המפרט הכללי לעבודות בנייה ("האוגדן הכחול").

11.0 רקע

11.1 המערכת הסטנדרטית של הוועדה הבין-משרדית

11.2 המפרט הכללי כחלק ממערכת

11.2.1 עקרון התיאום

11.2.2 סיווג ומיספור המערכת

11.3 המבנה הצורני של המפרט הכללי

11.3.0 כללי

11.3.1 מסמך מקור

11.3.2 מסמך הסתמכות

11.4 המבנה התוכני של המפרט הכללי

11.4.0 כללי

11.4.1 נוסח הדרישות, חלופות וברירות מחדל

11.4.2 פרק 00 - מוקדמות

11.4.3 בקרת איכות

11.4.4 מסקנות (סנקציות)

11.5 אופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים

11.5.0 כללי

11.5.1 עלות בדיקות מעבדה

11.6 שונות בין פרקים במפרט הכללי

11.7 המפרט המיוחד

11.7.0 כללי

11.7.1 "הדף הכחול"

11.8 סיכום מאפייני המפרט הכללי

12. ספריית סעיפים לעבודות בנייה.

12.0 כללי

12.1 ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית

12.1.1 מבנה הספרייה

12.1.2 בחירת סעיפי הספרייה

12.1.3 השימוש בספרייה

12.2 דוגמה לספריית סעיפים וכתב כמויות

12.3 מאגרי מידע (ספריות - קטלוגים) בענף הבנייה

12.3.0 כללי

12.3.1 המחירים בספריות סעיפים מתומחרים

13. חלופות (אלטרנטיבות) ואופציות.

13.0 כללי

13.1 צורות של חלופות

13.1.0 כללי

13.1.1 חלופות בשלב המכרז

13.1.2 חלופות לאחר חתימת החוזה

13.2 הכמויות של סעיפים חלופיים

13.3 בחירת החלופה

13.3.0 כללי

13.3.1 המחיר והאחריות

13.4 אופציה

13.5 סעיפים אופציונליים

14. מסמכים לעבודות אחזקה ושיפוץ.

14.0 כללי

14.1 המאפיינים העיקריים של אחזקה ושיפוץ

14.2 סיווג עבודות אחזקה ושיפוץ

14.2.0 כללי

14.2.1 צורות אחזקה

14.3 מסמכי חוזה לעבודות אחזקה ושיפוץ

14.3.0 כללי

14.3.1 מקורות המידע

14.3.2 סקר מקדים .

14.4 תנאי חוזה, תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

14.4.1 תנאי חוזה

14.4.2 תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

14.5 מפרט

14.5.0 כללי

14.5.1 ניסוח סעיפי מפרט

14.6 אופני מדידה, תכולת מחירים וכתב כמויות

14.6.0 כללי

14.6.1 סעיפים אופייניים לאחזקה ושיפוץ

15. מכרזים וחוזים לתכנון וביצוע.

15.0 כללי

15.1 תנאים למכרז תכנון וביצוע

15.1.1 נושאים מתאימים

15.1.2 פוטנציאל קבלנים

15.2 סוגי פרויקטים לתכנון וביצוע

15.3 היערכות לניהול מכרז וחווה לתכנון וביצוע

15.3.1 היערכות המזמין

15.3.2 היערכות הקבלן

15.3.3 עבודת הצוותים לאחר חתימת החווה

15.4 מסמכי מכרז וחווה לתכנון וביצוע

15.4.0 כללי

15.4.1 תנאי-חווה

15.4.2 המפרט ואופני המדידה

15.4.3 תיאור האיכות

16. הנחיות להכנת מסמכי מכרז וחווה לפרויקט

16.0 כללי

16.1 תהליך הכנת המסמכים

16.2 כללים להכנת המסמכים

16.3 הכנת המסמכים המיוחדים

16.3.1 התנאים המיוחדים

16.3.2 תוכניות ותיאורים חזותיים אחרים

16.3.3 מפרט מיוחד, אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים

16.3.4 כתב הכמויות

16.4 עריכת המסמכים

16.4.1 הפתיח ותוכן העניינים

16.4.2 הצעת הקבלן

16.4.3 לוח הפרסומים

16.5 רשימות תיוג

16.5.0 הכנת דף ראשון ותוכן עניינים

16.5.1 בדיקת האתר

16.5.2 הכנת התנאים המיוחדים

16.5.3 הכנת כתב הכמויות

**נספח מס' 1 רשימת ספרות
נספח מס' 2 רשימת הציורים**

פרק 1 – תהליכי בנייה

1.0 כללי

מימוש פרויקט בנייה הוא תהליך טכנולוגי, המשתלב בתהליך ניהולי. ניתן לחלקו לשלושה תחומים: יוזמה, תכנון, ביצוע. במקביל לשלושת התחומים משתתפים במימוש שלושה גורמים: מזמין, מתכנן ומבצע. כל אחד משלושתם עשוי לפעול בתחום אחד או ביותר.

דוגמאות:

- (1) המזמין הוא משרד החינוך – המשרד יוזם הקמת בית-ספר, מפקיד את התכנון בידי מתכנן ומוסר את הביצוע לקבלן.
 - (2) המזמין הוא משרד החינוך – המשרד יוזם הקמת בית-ספר ומוסר לקבלן את התכנון והביצוע (פרק 15 להלן).
 - (3) המזמין הוא קבלן – הקבלן יוזם הקמת בניין משרדים, מפקיד את התכנון בידי מתכנן ומבצע את הבניין.
- המזמין מייצג את המשתמש העתידי, או שהוא המשתמש עצמו, לדוגמה אדם היוזם הקמת בית מגורים לעצמו ולמשפחתו (המושג "משתמש" – בסעיף 1.2).
- תפקידי המזמין:

- א. הכנת הפרוגרמה – איסוף, ריכוז וניסוח הדרישות שהפרויקט אמור לספק.
 - ב. הקצאת מקרקעין, תקציב ומימון.
 - ג. קביעת מועדים להתחלה ולסיום, ולעתים גם מועדי ביניים.
 - ד. הפעלת הגורמים האחרים (המתכנן ו/או הקבלן).
 - ה. בקרת התהליכים, הטכנולוגי והניהולי.
- תפקידי המזמין המתוארים לעיל משקפים את המצב המקובל, אך קיימים מצבים אחרים.

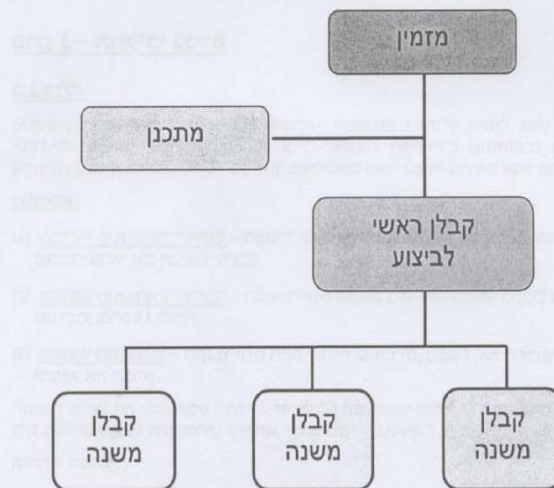
דוגמאות:

- (1) המזמין מעמיד לרשות קבלן מקרקעין ב"עיסקת קומבינציה", המוכרת בבנייה העירונית למגורים.
 - (2) המזמין מקבל מהקבלן אשראי למימון ביניים.
- מימוש פרויקט בנייה מוגדר על ציר הזמן כתהליך שראשיתו ביוזמה וסופו במסירת המבנה למשתמש [62]. לתקופה זו יש להוסיף את הבדק והאחריות (פרק 5 להלן). לפי גישה חדישה יותר יש לכלול בתהליך את מלוא "תקופת השירות" של המבנה, שהיא מהיוזמה ועד לגריטה, כ- 50 עד 60 שנה לבניינים רגילים. שיטות סיווג של ענף הבנייה, המקובלות בחו"ל, ערוכות לכך (פרק 8 להלן).
- מן הראוי לציין, שמקובל יותר ויותר למחזר בניינים, שתקופת השירות שלהם הסתיימה בייעודם המקורי, וזאת לאחר ששוקלים כדאיות מיחזור לעומת גריטה ופינוי האתר.

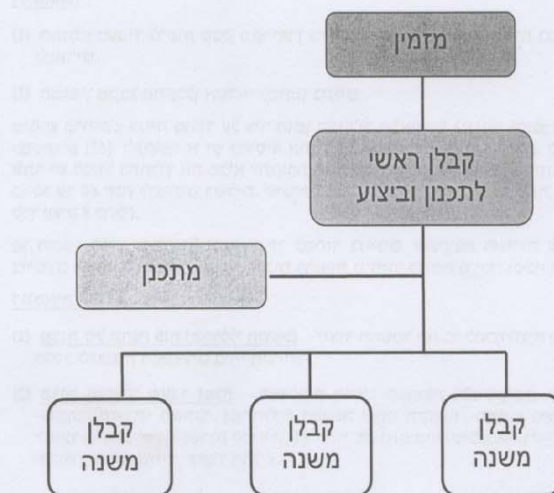
דוגמאות:

- (1) מבנה של תחנת כוח (מחוללי חשמל) – ייצור החשמל הועבר לטכנולוגיה חדשה והמבנה הוסב לתצוגות ולארועים בחיי הקהילה.
- (2) מבנה תעשייה שעבר זמנה – האולמות הוסבו לשמחות ולדיסקוטק. לכן ההגדרה של "תקופת שירות" משתנה, ומתחלקת למעשה לשתי תקופות: המבנה ביעודו המקורי, עד למועד בו נשקלת האפשרות למחזור, או להורסו; ואם מחליטים למחזור – מועידים למבנה תקופת שירות שנייה, ביעוד החדש.

ציור מס' 1: התקשרות מזמין עם קבלן ראשי לביצוע פרויקט



ציור מס' 2: התקשרות מזמין עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע פרויקט



מזמין פרויקט בנייה, בין אם הוא גוף ציבורי, כגון משרד חינוך, בדוגמה לעיל, ובין אם הוא מזמין פרטי, עומדות לבחירתו צורות התקשרות שונות, לשם הפעלת שני הגורמים האחרים. לכל צורת התקשרות ייקרא "מודל ניהול פרויקט".

1.1 מודלים של ניהול פרויקט

1.1.0 כללי

המזמין מפעיל את שני הגורמים האחרים בדרך הבאה:

עם המתכנן והיועצים הוא מתקשר בחוזה, שהדיון בהם חורג מספר זה. באותם חוזים מוסדרים גם הקשר עם הפיקוח העליון ומנגנוני אבטחת האיכות (פרק 5 להלן). עם הקבלן הוא מתקשר בחוזה, על פי מודל ניהול שבחר לפרויקט. קיימים ומיושמים בבנייה מספר מודלים של ניהול. מהם מוצגים להלן ארבעה:

- א. מזמין מתקשר עם מתכנן, ואת התכנון המוכן הוא מוסר לקבלן ראשי לבצע.
- ב. מזמין מתקשר עם קבלן ראשי ומוסר לו לתכנן ולבצע – ת-B D (סעיף 1.1.2).
- ג. ניהול בנייה – אין קבלן ראשי, והמזמין מקים "מינהלת פרויקט" המפעילה קבוצות עבודה: לעבודות עפר, שלד, גימורים וכו' (סעיף 1.1.3).

ד. ייזום בנייה – מזמין ציבורי יוצר שותפות עם גורם פרטי, למימוש פרויקט במודל BOT לצורותיו השונות (סעיף 1.1.4).

במודלים א', ב' יש קבלן ראשי (מכונה גם קבלן כללי) המקבל על עצמו אחריות כוללת, על פי החוזה. הקבלן הראשי מפעיל קבלני משנה. יש המעריכים כי בפרויקטים מסוימים מבצעים קבלני המשנה עד 80% מהעבודה. גם אם השיעור נמוך מכך, ברור שחשיבותם גדולה במימוש הפרויקט, מבחינת השגת יעדי האיכות, הזמן והעלות. כאשר הפרויקט נמסר במכרז בין קבלנים ראשיים, מהווה בחירת קבלני המשנה סוגיה מיוחדת [73], המחייבת התייחסות קפדנית בתנאי חוזה (פרק 5 להלן). יצוין כי במודל ב' גם המתכננים הם בבחינת קבלני משנה של הקבלן הראשי, אף כי הם קבלני משנה מיוחדים (פרק 15 להלן).

מזמין בבואו ליזום פרויקט בנייה יבחר במודל המתאים, על פי נתוני הפרויקט, ובהתחשב ביתרונות ובחסרונות של כל מודל (סעיף 1.3).

1.1.1 התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע

המודל מאויר בציר מס' 1. המזמין מוסר לקבלן לבצע את התכנון שהוכן על ידי מתכנן מטעם המזמין. זה עודנו המודל השכיח בארץ בפרויקטים של מזמין ציבורי. ההתקשרות עם הקבלן מאופיינת בהפרדה בין גורם התכנון לגורם הביצוע, כאשר הקבלן מתחייב לבצע את העבודה על פי המסמכים שהוכנו מטעם המזמין, ככתבם וכלשונם.

לכאורה יש קו מפריד באשר לאחריות על הפרויקט, כאשר המזמין אחראי לתכנון והקבלן – לביצוע. למעשה אין חלוקה מוחלטת, מפני שגם הקבלן נחשב לבעל מקצוע בבנייה, ולכן מוטלת עליו אחריות מסוימת, במסגרת הכשרתו כקבלן.

דוגמה מתוך הפסיקה תאיר את האמור:

ת"א 2238/82 בפני כבוד השופט שוהם באשקלון: שלד של וילה שהוקם במושב בדרום שקע במידה שחייבה את הריסתו. בין היתר, המתכנן לא ערך בדיקות קרקע והשופט ראה בזה "מחדל חמור וכו'...". בפסק הדין, שניתן בשנת 1985, נמצא המתכנן חייב דין ונענש, וגם הקבלן נמצא חייב ונענש (עונשו היה קל מזה של המתכנן). בפסיקתו הסתמך כבוד השופט שוהם על כבוד השופט אגרנט, נשיא בית המשפט העליון, במשפט של מגדל המים במושב קדימה:

מיכל של מגדל מים התגלה כפגום. לפי כבוד השופט אגרנט, יש חלוקת תפקידים בין המתכנן והקבלן, אבל כשמדובר בטעות שיכולה להביא להתמוטטות המיכל, או להיסדקותו, "אין הקבלן רשאי לעצום את עיניו ולבנות מבנה שאסור לבנותו..."

כבוד השופט אגרנט הסתמך על הפסיקה של השופט האנגלי צ'למפורד משנת 1876 (V Torn Mayor) אשר אמר: "כן אומרים, כי נוהג הוא בין קבלנים שיסמכו על הספציפיקציה ולא יבדקו אותה באופן עצמאי. אם כך, הרי שזהו נוהג שבאמון עיוור מהסוג הבלתי מתקבל על הדעת ביותר".

המסקנה מהפסיקה שהובאה לעיל היא, שגם בחוזה לביצוע אין הקבלן רשאי להסתמך לחלוטין על התוכניות ויתר המסמכים שהכין המתכנן, ולהתעלם מפגם בולט העלול לגרום לכשל. ברור שאין כאן נוסחה כמותית שתבהיר בכל מקרה כיצד מתחלקת האחריות, ועם זאת יש לדעת שהקבלן, כאיש מקצוע, אינו פטור בלא כלום, אפילו בחוזה לביצוע בלבד [77].

ועוד לעניין תיחום בין חובות קבלן לחובות מזמין: המזמין מפקח על הביצוע של הקבלן, ובדרך כלל הוא מאשר שלבים בתהליך, כגון את מקורם וטיבם של חומרים שיספק הקבלן. משמעות האישור וזיקתו לתיחום האחריות בין הקבלן למזמין מהווים בעייה מורכבת, בעלת משמעות משפטית, שאינה ניתנת תמיד לפתרון ברור. אמנם, בנוסחים של תנאי חוזה נוהגים לציין שהאישור אינו פוטר את הקבלן ממלוא אחריותו, אך גם ניסוח כזה עשוי לקבל פרשנויות שונות במישור המשפטי. בעייה זו קיימת בכל המודלים, ובכל מנגנוני הבקרה (פרק 8 להלן).

1.1.2 התקשרות עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע

המודל מאויר בציר מס' 2. המודל מתאפיין, בין היתר, בכך שהאחריות של הקבלן היא כוללת, הן לתכנון והן לביצוע. יישומו של מודל זה הולך ומתרחב גם בארץ, במקביל לנעשה בחו"ל [32].

בפרק 15 להלן מפורטים מאפייני המודל, התנאים ליישומו והמייחד את המסמכים.

1.1.3 ניהול בנייה

המודל מאויר בציר מס' 3. "ניהול בנייה" אינו מונח קולע, אך הוא נקלט כתרגומו מאנגלית של Construction Management. המזמין ממנה "מינהלת פרוייקט", המורכבת מחברים בסגל ההנדסי של המזמין, או מיועצי חוץ. המנהלה משמשת כנציגו של המזמין, וככזו היא מרכזת את הפרוייקט מראשיתו ועד להשלמתו: מתקשרת עם המתכננים, וגם עם מבצעים - אך ללא קבלן ראשי - מנהלת את התקציב, הפיקוח והבקרה. המבצעים הם קבלנים לפרקי עבודות, לדוגמה: קבוצה לביצוע שלד, קבלן למסגרות אלומיניום, לעבודות צביעה וכד'.

דוגמה:

הבניין שתוכנן בקמפוס, שמזמין בנה בו ומתכנן לבנות בו גם בעתיד, הוא בניין מעבדות בן 6 קומות, שטח בנוי 6000 מ"ר, עם דרישות מחמירות כגון בנושאי בטיחות, חדרים נקיים וכד'. הבניין הוקם באמצעות מנהלה מתוך סגל הבינוי של הקמפוס, ונעזרה ביועצי חוץ. המנהלה העסיקה 18 קבלנים וקבוצות עבודה: שלד, גימורים, מעליות, מערכות אלקטרו-מיכניות וכד'.

מודל ניהול בנייה נוצל כאן ביחוד בשני דברים:

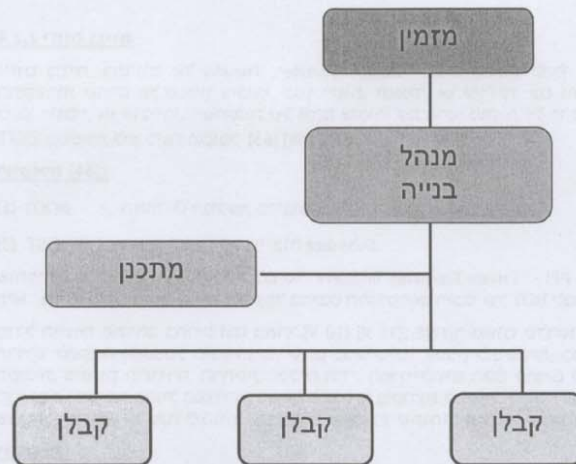
- המנהלה בחרה קבלנים, מתוך המתאימים ביותר לדעתה, להקמת מעבדות לפעילות מתקדמת ולצידו המתוחכם, שיספקו את הדרישות המחמירות של המשתמשים במעבדות.
- המנהלה הזמינה ישירות תקרות טרומות דרוכות בכמות של 25,000 מ"ר, כעתודה לעוד 4 פרוייקטים המתוכננים לאותו קמפוס. במכרז לקבלן השלד נאמר, כי המזמין עשוי לספק את התקרות הני"ל, והמזמין אמנם סיפק אותן, כאשר נוכח בחסכון הכספי שהוא עשוי להפיק מכך (סעיף 1.1.5 ג').

בניהול בנייה אין גורם מבצע בעל אחריות כוללת על המתרחש באתר, כמו זו של קבלן ראשי, אם כי ניתן אולי לראות במנהלה מעין קבלן ראשי. אם מתעוררות בעיות של אחריות לבטיחות, לדוגמה, הן תהיינה נתונות לפרשנות משפטית.

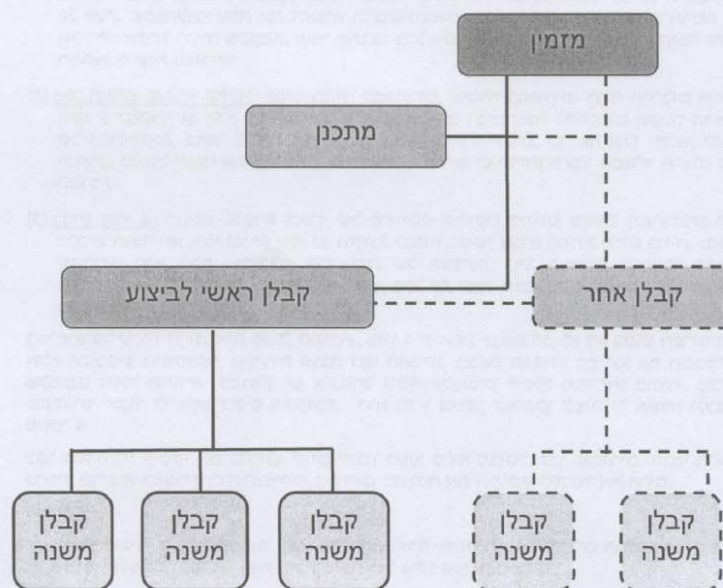
ניהול בנייה הוא המודל השכיח אצל מזמין פרטי, כגון אדם הבונה בית לעצמו.

המסמכים ההנדסיים 2006

ציור מס' 3: ניהול בנייה



ציור מס' 4: התקשרות מזמין עם קבלן ראשי - פיצול העבודה



1.1.4 ייזום בנייה

ייזום בנייה, כתרגום של BOT - Build , Operate , Transfer משמש להלן כשם כולל לתנאי התקשרות שונים של מזמין ציבורי, כגון רשות, תאגיד, או עירייה עם גורם פרטי, המכונה להלן "ייזם", או "זכיין". השותפות של גורם ציבורי עם פרטי נעשית על פי מספר צורות, אשר BOT משמשת להן כינוי מקובל [63] [64] [65].

דוגמאות [64]:

BOOT (1) - האות O הנוספת מייצגת Own

BOOST (2) - האות S הנוספת מייצגת Subsidize

שותפות כספית בין גורם ציבורי לפרטי PFI - Private Financing Initiative מקובלת כיום אף היא. הדיון כאן בייזום בנייה מתמקד בהיבט ההנדסי/אדריכלי של BOT לצורתי.

מודל הייזום מתרחב בחו"ל וגם בארץ [ע 10] [ע 11], בעיקר משום שלרשויות חסר התקציב הדרוש להקמה ולתפעול השירותים, שהם מחוייבים לספק לתושבים, כגון פרויקטים של תשתית, בתחום תחבורה, הרחקת שפכים וכד'. הפרוייקטים הללו נעשים יקרים מאד, ואילו הרשויות נמצאות כרגיל במצוקה, באשר למציאת מקורות למימון. היזם רואה בשותפות עסק, שבו הוא משקיע על מנת ליהנות מפרוייקט מניב, כך שתוחזר תשואה על ההשקעה.

דוגמאות:

(1) עירייה צריכה להקים מפעל למיחזור אשפה. העירייה יכולה לגייס את ההון הדרוש מהעלאת מסים, או מהלוואות בנקאיות. אם שני המקורות הללו אינם אפשריים, כגון קרבת מועד בחירות לרשות המקומית, או גירעונות קודמים שמונעים קבלת אשראי, אין לעירייה דרך אחרת, אלא ליצור שותפות עם גורם פרטי, המממן את הפרוייקט. השותפות פירושה שהגורם הפרטי יתכנן, יבצע, יתפעל ויתחזק את המפעל האמור במשך תקופה של 20 שנה, שבמהלכה יגבה את האגרה מהמשתמשים. היזם יפעל בכל על פי פרוגרמה של העירייה ותחת בקרה מטעמה, אשר תתבצע בכל שלבי המימוש. לאחר תום התקופה יועבר המפעל לרשות העירייה.

(2) בית חולים מעוניין לסלול מגרש חנייה למבקרים, שיהיה בתשלום. לבית החולים אין לו תקציב למטרה זו. הוא מתקשר עם יזם (שבמקרים רבים עשוי להיות גם הקבלן הראשי של הפרוייקט), מוסר לו את הפרוגרמה שהכין בית החולים, כך שהקבלן יתכנן, יבצע, יתחזק, יתפעל ויגבה את דמי החנייה במשך 10 שנים. לאחריו יועבר המגרש לרשות בית החולים.

(3) כביש מס' 6: דוגמה מוכרת בארץ של פרויקט שהוקם בייזום בשנים האחרונות הוא "כביש חוצה ישראל" (כביש מס' 6). מקובל לממש כביש אגרה במודל ייזום בנייה. מאחר שהכביש הוא חלק ממערכת התחבורה של המדינה, טיב השירות ושיעורי האגרה מפוקחים על ידי הרשות, שמחובתה לאזן, בכל עת ובכל מצב, בין אינטרס המשתמשים בכביש לאינטרס היזם.

במימוש כל שלוש הדוגמאות לעיל, המזמין, כגון בית החולים מעורב לא רק במתן הפרוגרמה, אלא גם בטיב התחזוקה, השירות וגובה דמי החנייה, מפאת תפקידו כמייצג את המבקרים שלמענם נסלל המגרש. למזמין יש אינטרס נוסף שהמגרש ייסלל ויתחזק כראוי, מכיוון שהמגרש יעבור לרשותו בתום התקופה. הוא הדין באשר למיתקן למיחזור אשפה ולכביש מספר 6.

כמו בכל נושא עיסקי, גם בייזום קיים סיכון כספי בלתי מבוטל. לכן, אמורים תנאי החוזה להכיל תרופות למצבים בלתי צפויים, שיחייבו לדוגמה את המזמין לסבסד את היזם.

דוגמה:

מזמין ציבורי חתם חוזה עם יזם לתקופה ארוכה. תנאי החוזה כוללים אחזקה ושירותים. המזמין משתתף במימון ההקמה, בשיעור של 50% מעלות ההקמה.

במצבים אחרים עשוי החוזה לחייב את הייזם לשלם תמלוגים למזמין. לכן, במשך תקופת החוזה, אמור להתקיים מעקב של שני הצדדים אחר המתרחש בפועל, והניהול אמור לאפשר – על פי תנאי החוזה - התאמות שונות, בתגובה על שינויים לעומת ההנחות, שהיו בבסיס המכרז וההתקשרות.

ברוב הפרוייקטים, בחו"ל ובארץ תקופת הייזמות, שהיא תקופה ארוכה טרם הסתיימה, ולכן קשה להגיע ללקחים בדוקים ביחס ליעילות המודל [63].

מאחר שלמודל ייזום יש היבט עיסקי מובהק תנאי ההתקשרות הם מורכבים, והמסמכים בחלקם מעובדים לכל פרויקט ופרוייקט במיוחד. הצד השווה ביניהם הוא שברובם מוטלת אחריות על הייזם, הן לתכנון והן לביצוע (ת-ב), כמתואר בפרק 15 להלן. מסמכי החוזה אמורים לכלול דרישות ביחס לתנאי התפעול ורמת התחזוקה, למשך כל תקופת ההתקשרות (כגון 10 שנים בדוגמה (2) לעיל).

1.1.5 וריאציות במודלים

למרות האמור לעיל ביחס למודלים, וכפי שמצטייר מהאיורים, לא תמיד נוקטים במודל בצורתו "הטהורה", אלא משלבים בין צורות, כפי שמצויין להלן:

א. פיצול העבודה – קבלן אחר

במודל התקשרות עם קבלן ראשי, בין אם לביצוע, או לתכנון וביצוע, לעתים לא מעוניין המזמין למסור לקבלן הראשי את כל הפרוייקט בשלמותו, והוא נוקט בפיצול. פיצול העבודה פירושו שמפצלים את הביצוע, או את התכנון והביצוע, בין הקבלן הראשי לבין קבלן, או קבלנים נוספים באותו הפרוייקט (ציור מס' 4). הדבר אמור להיות מעוגן בתנאי חוזה (פרק 5 להלן) והקבלנים הנוספים מכונים "קבלנים אחרים", להבדיל מקבלני משנה.

דוגמה:

הקבלן הראשי מבצע, או מתכנן ומבצע בניין לתעשייה. בחוזה שלו לא נכלל פרק מיזוג האוויר, בגלל אחת, או יותר מהסיבות הבאות:

- מסיבות תקציביות המזמין טרם החליט אם להתקין מערכת מיזוג אוויר, או להסתפק בינתיים בהכנות למערכת, שתותקן בעתיד.
- המזמין החליט שתהיה מערכת מיזוג אוויר, אך טרם בחר במערכת המתאימה.
- נבחרה מערכת מיזוג אוויר, אך ההחלטה התקבלה קרוב למועד פרסום המכרז, ולכן היועץ לא הספיק להכין את המסמכים.
- המזמין ביקש להבטיח שקבלן מיזוג האוויר ייבחר מאלה המתמחים במערכת המסוימת שנבחרה, דבר שקשה להבטיחו אם קבלן מיזוג האוויר יהיה קבלן משנה.
- המזמין סבור שיוזיל את עלות מיזוג האוויר, על ידי הפיצול.

בזמן פרסום המכרז לבחירת הקבלן הראשי נערך המזמין לכך שיוכל, תוך כדי ביצוע הבניין, להתקין בו מערכת מיזוג אוויר. עובדה זו נכללה במכרז כאפשרות שילוב קבלן "אחר", מתמחה במערכות מיזוג האוויר לבנייני תעשייה. הקבלן האחר ייבחר על ידי המזמין במכרז ויצורף לקבלן הראשי, בשלב המתאים של לוח הזמנים הכללי.

כוונת המזמין לפצל את העבודה, חייבת להיכתב בסעיף בתנאי החוזה של הקבלן הראשי, כדי שהמתחרים על כלל הפרוייקט ידעו שפרק, או פרקים מסוימים עשויים להימסר לביצוע "לקבלנים אחרים". **דוגמה** לסעיף כזה ניתן למצוא:

- במדף 3210, סעיף 30,
- בפרק 00 – מוקדמות (2003) – של המפרט הכללי לעבודות בנייה - סעיף 003.

ב. תכנון חלקי על ידי קבלן לביצוע

מזמין עשוי למסור לקבלן ראשי לביצוע, או לקבלן במודל ניהול בנייה לתכנן חלק מפרוייקט. החלק יהווה בדרך כלל רכיב, או מערכת כגון כיפת זכוכית מרחבית, פרגולה מעץ בעיצוב מיוחד, או מערכת תקשורת פנים. התכנון החלקי יהיה תכנון מפורט של תכנון מוקדם, שנעשה על ידי האדריכל, או מתכנן המערכת מטעם המזמין (פרק 7 להלן). את התכנון המפורט יבצע הקבלן הראשי, או קבלן משנה, או קבלן אחר, אם היה פיצול בניהול הפרוייקט. בעבודות שיפוץ יסודי, כגון שחזור בניין, עלולים להיתקל בדברים בלתי צפויים לחלוטין (פרק 14 להלן), שהתכנון המקורי לא נתן עליהם מענה. במצב כזה, כאשר הקבלן נמצא באתר, מכיר את פרטי הבעיה וזקוק לפתרון ללא דיחוי, יש מקום להטיל עליו להציע את הפתרון התכנוני [2].

ג. עבודה עצמית, אספקה עצמית

רוב התקשרויות עם קבלן, בכל מודל, מתבססות על כך שכל רכיב וכל פריט כולל הן חומר/מוצר/ציוד והן עבודה/התקנה/הרכבה. אולם במספר סעיפים, שיהיה בדרך כלל מצומצם, יש שמטילים על הקבלן (ראשי, אחר או קבוצת עבודה) לספק את החומר, אולם את העבודה יטיל המזמין על גורם אחר, כגון יחידה אורגנית שלו. מקרה הפוך הוא, כאשר המזמין מספק את החומר והקבלן נדרש רק לבצע את העבודה.

חלוקה זו שכיחה יחסית בעבודות תחזוקה ושיפוץ בניינים ומערכות [ע 12], אך לא רק בהם. החלוקה מחייבת ניסוח סעיפים מתאימים באחד ממסמכי החוזה (לרוב בתנאים המיוחדים – פרק 6 להלן). הסעיפים אמורים להתייחס בעיקר לתכולת המחירים ולתיחום האחריות לטיב הרכיב המוגמר, המורכב מחומר שסיפק גורם אחד, ועבודה של גורם אחר, כמו שהוצג בסעיף 1.1.3.

דוגמאות:

(1) מפעל תעשייה - בעל מפעל מתקשר עם קבלן לשיפוץ המפעל. השיפוץ כולל חידוש מערכת החשמל. בתנאים המיוחדים (פרק 6 להלן) של החוזה בין בעל המפעל והקבלן הראשי מצויין, כי הקבלן יספק את החומרים והמוצרים הדרושים חידוש מערכת החשמל, אך את העבודה תבצע מחלקת החשמל של המפעל.

(2) קמפוס אוניברסיטאי – מחלקת הבינוי מחזיקה במלאי אביזרים כחלקי חילוף, ומתקשרת עם קבלן שיתקין אותם.

(3) מועדון נוער – עמותה הפועלת לרווחת הנוער, יוזמת הקמת מועדון חדש, מקבלת כתרומה את הציוד לחדרי הכושר. הקבלן המקים את המועדון נדרש רק להתקין את הציוד.

ד. תקופת תחזוקה כחלק מהחוזה

מזמינים מרחיבים לפעמים את תחום החוזה עם הקבלן – ביחוד בפרוייקטים עתירי מערכות מיוחדות וציוד מתוחכם - על ידי הוספת סעיפי תחזוקה. במקרים אחרים מטילים על הקבלן גם תפעול וגם תחזוקה, בעיקר את תחזוקתם של חלקי המיוחדים של המבנה. ההרחבה עשויה להיות תוך תקופות הבדק והאחריות, או אף מעבר להן. התחזוקה, המהווה חלק מחוזה הביצוע, או התכנון והביצוע עשויה לחול על חלקי מבנה שתוכננו על ידי הקבלן בחוזה לביצוע, או חוזה לתכנון וביצוע (ת-ב).

דוגמאות:

(1) פרק 17 – מפרט כללי למעליות – מהדורת 2002: פרק משנה "שירות לאחר תקופת הבדק": "אם יידרש קבלן המעליות... לבצע שירות אחזקה בתום תקופת הבדק, ייחתם הסכם נפרד לאחזקה..." "הסכם זה הינו הסכם מיוחד לעבודות אחזקה..." "ב"דף הכחול" (פרק 11 להלן) סעיף 17 מנחים את המתכנן בהכנת ההסכם המיוחד והכללתו בכתב הכמויות. כלומר, האחזקה תהווה חלק מהנושאים שעליהם מתחרים במכרז.

(2) דוגמה מארצות הברית היא לבניין בית-סוהר [71]:

מדינת איידהו הקימה בשנת 1980 מיתקן לבית סוהר במודל קבלן ראשי לתכנון ביצוע, וגם לתחזוקה ולתפעול לתקופה ארוכה. המזמין היה מעוניין לרכז את מירב האחריות בידי גורם אחד. הקבלן ראה אפשרות לרווח, כאשר מחיר התפעול חושב לפי תעריף דולרים / לאסיר. המזמין סיפק את הפרוגרמה לתכנון ולביצוע, והכתיב את רמות התחזוקה והתפעול. בתפעול כלל המזמין לא רק את התנאים הפיסיים, כי אם גם צרכים מיוחדים של בית כלא, כגון הבטחה, רווחה ושיקום האסיר. רמת הסיכון לקבלן מבחינה עיסקית היה קטן, מפני שהמדינה תזדקק תמיד למיתקן, והתחשיב נעשה לתפוסה מלאה (ראו להשוואה במודל ייזום בנייה, כאשר אין ביטחון שהכביש או החנייה יהיו מבוקשים כפי שהניחו במכרז).

המזמין מצרף את התחזוקה למכרז כדי לזכות במחיר תחרותי, תוך אמונה שהמבנה יזכה בשירות טוב לאורך זמן, תודות לשתי ההנחות הבאות:

א. הקבלן שביצע, או תכנן וביצע את המבנה מכיר יפה – הוא או קבלני המשנה שלו - את המערכות המיוחדות והציוד המתוחכם שסיפק והתקין, ויוכל לספק את חלקי החילוף וחומרי העזר לאחזקה [47]. יתכן מצב בו רק הקבלן מסוגל לספק חלקים מקוריים כנדרש לתחזוקה.

ב. הקבלן שיקבל על עצמו את האחזקה יספק מלכתחילה, בהשקעה הראשונית, רכיבים ומוצרים טובים, שיחסכו בעלויות התחזוקה. אם הקבלן גם תכנן את המבנה, סביר להניח שהתכנון היה מודע-תחזוקה (פרק 14 להלן).

1.2 המשתמש כגורם בתהליכי בנייה 1.2.0 כללי

כל פרויקט בנייה מיועד למשתמש/משתמשים, אשר צורכיהם בפרוייקט וציפיותיהם ממנו שונים. למשתמשים מסוימים יש מעורבות במימוש הפרוייקט ולאחרים – אין. לדוגמה, מזמין היוזם הקמת בניין לעצמו ולמשפחתו, מעורב בכל השלבים, ואילו לרוכשי, או לשוכרי נכסים מקבלן, הבונה למכירה, או להשכרה אין חלק בתהליכים.

המשתמש הידוע והמזוהה יכונה להלן "משתמש נוכח", ולעומתו המשתמש הפוטנציאלי, כגון זה השוכר, או רוכש מקבלן יכונה "משתמש נעדר".

חלק מהמשתמשים באותו פרוייקט עשוי להיות "נוכח" וחלק אחר עשוי להיות "נעדר", כפי שנראה בדוגמאות להלן:

דוגמאות:

(1) עירייה מקימה מוזיאון - המשתמשים יהיו: תורמים, חבר הנאמנים, סגל העובדים, המציגים (אומנים, ארכיאולוגים, מדענים וכד', לפי אופי המוזיאון), אוצרים וקהל המבקרים במוזיאון. פרט למציגים בתערוכות במוזיאון ולמבקרים, כל האחרים אמורים להיות משתמשים נוכחים.

(2) רשות הרכבות סוללת קו רכבת לאיזור פיתוח - המשתמשים יהיו: מפעילי הרכבת ומתחזקה שהם משתמשים נוכחים, ואשר סביר כי יהיו מעורבים ברוב התהליכים של הבנייה, ואילו קהל הנוסעים הם המשתמשים הנעדרים.

משתמש נוכח עשוי להיות מעורב בכל תהליכי הבנייה, החל מהכנת הפרוגרמה לתכנון, ועד למעורבות בתנאי התפעול והתחזוקה הכלולים בהתקשרות (סעיף 1.2.2), או רק בחלק מהם. משתמש נעדר עשוי, במקרים מסוימים, להיות מעורב בחלק מתהליך, כגון אם הוא נוטל חלק בשינויים והתאמות בנכס, כפי שמפורט בסעיף 1.2.1.

1.2.1 המזמין והמשתמשים

התורמים, חבר הנאמנים, סגל המוזיאון והאוצרים הם משתמשים נוכחים, שהמזמין אמור לדבבם ולהפעילם, כדי שבאמצעותם יוכנו הפרוגרמה, ייבחר המודל המתאים ויתקיים הניהול הרצוי. יתר על כן, בעזרתם יוכל המזמין להעריך את הצרכים והציפיות של המשתמשים הנעדרים. ככל שהערכותיו תהיינה קולעות יותר למציאות, כך תגדל שביעות הרצון של המשתמשים הנעדרים, הן במוזיאון והן ברכבת, מהפרוייקט המוגמר.

מהמשתמש הנוכח על המזמין לדלות את מירב המידע הרלבנטי. על המזמין להיות מודע לכך שקיימת בעיית קצר בתקשורת בין בעלי מקצוע מתחומים שונים, היינו בין הסגל ההנדסי/אדריכלי לבין משתמש נוכח כגון, רופא, מדען, מנתח מערכות, מנהל קניון וספרן. אחת ממטלות המזמין היא לשפר את התקשורת הבין-תחומית, ולהיעזר לשם כך בטכנולוגיות חדשות, כגון הדמיה של הבניין, או המיתקן המיועד לתכנון וביצוע (פרק 7 להלן).

המפגש הראשון בין הסגל ההנדסי/אדריכלי לבין המשתמש הנוכח הוא בשלב הכנת הפרוגרמה, שהוא שלב קריטי ליצירת ההבנות ביניהם. אולם, הרב-שיח בין הצדדים אינו מסתיים עם הכנת הפרוגרמה, אלא נמשך ברציפות לאורך כל תהליכי הבנייה, בעיקר בהקשר לשינויים שלאחר חתימת החוזה ולפרשנויות של החוזה עצמו.

רוכשי נכסים מקבלן הבונה למכירה, או להשכרה, הם משתמשים נעדרים. הערכות הקבלן ביחס למשאלותיהם, או להעדפותיהם יקבעו את גורל הפרוייקט מהבחינה העיסקית. אחת התכונות המועדפות על הרוכשים היא גמישות התכנון, המאפשרת התאמת הנכס לצרכים ולרצונות האישיים. משום כך, התפתחה המגמה למכור שטחים למגורים ולמשרדים, שבחלליהם יכול הרוכש לעצב את הפנים, לרבות את הגימור והאיבזור על פי טעמו.

המגמה לאפשר למשתמש הנעדר לבטא את רצונותיו, מוקדם ככל הניתן בתהליך התכנון, נוסתה בעבר, לדוגמה בהולנד [49], על ידי שיתוף הדיירים הפוטנציאליים בתכנון דירות בשיכון ציבורי. אגודת האדריכלים ההולנדית, בשיתוף עם קבוצת מתכננים, יזמה ויישמה את השיתוף עם המשתמשים העתידיים. במידה חלקית יש סימנים למגמה דומה לכך כיום בארץ:

דוגמה:

בבנייני משרדים יוקרתיים שמקימים קבלנים למכירה, או להשכרה תקופות ארוכות, מקבלים המשתמשים חללים בתוך מעטפת, עם ההתחברויות המתאימות לתשתיות (חשמל, תקשורת וכו'), והמשתמשים, בעזרת מתכנניהם, מעצבים את החלוקה הפנימית והגימור. הדבר נעשה גם בדירות יוקרה, הנרכשות מקבלנים בונים.

1.2.2 המשתמשים והתחזוקה

התחזוקה של הפרוייקט המוגמר, למשך כל "שנות השירות" של המבנה מוטלת על המשתמשים, פרט למקרים שצויינו לעיל, בהם מוטלת חובה זו על הקבלן, כהמשך של חוזה ההקמה. היבט התחזוקה טרם הופנם כראוי בקרב גורמי הבנייה, והמשקל הניתן לו בין הקריטריונים השונים

נמוך בהשוואה לערכו במציאות. לדוגמה, משתמשים ומתכננים נוטים להעדיף ערך אסתטי על פני עלות תחזוקה, ובכך הם "משעבדים" את המשתמש לשנים ארוכות.

המזמין, כנציג של המשתמשים, בעיקר הנעדרים, חייב להביא בחשבון את היבט התחזוקה, בכל שלב של תהליכי הבנייה. חובתו זו של המזמין מתעצמת, אם בחר להרחיב ולהאריך את ההתקשרות עם הקבלן על ידי הוספת התחזוקה (סעיף 1.1.5 ד') לחוזה הביצוע, או התכנון וביצוע. עליו לדאוג לאינטרסים של המשתמשים, גם באשר לשימור התחזוקה (פרק 14 להלן) וגם לעלותה, כי גם בפרויקט יוקרתי אמורה התחזוקה הנאותה להתקיים בעלות סבירה.

1.3 השוואה בין המודלים

לכל מודל יתרונות וחסרונות. הבחירה במודל לפרויקט נשקלת על פי נתונים רבים ושונים, בהם המבנה הארגוני של המזמין, מצב המשק וענף הבנייה – גיאוגרפיה או שפל, המשפיעים על מצאי קבלנים במקצועות השונים ועל המחירים – גודל הפרויקט ומורכבותו, משך הפרויקט, מקורות התקציב וחלוקתו לשנים ועוד. כמו כן תלויה הבחירה בכך אם המזמין הוא בונה תמידי, או מזמין שמימוש הפרויקט עבורו היא פעילות חד-פעמית.

בונה תמידי הוא גוף שעיסוקו בבנייה, כגון חברה משכנת, או כזה שבנייה כלולה בפעילותו, כגון בנק המקיים בניינים לסניפים, וכן קונצרן תעשייתי, המתרחב בהתמדה. לבונה תמידי יש לרוב יחידת בינוי, בדמות אגף, או מחלקה, שיכולה להוות מינהלת פרויקט. בונה תמידי יכול, איפוא, לוותר על שירותיו של קבלן ראשי ולבחור במודל ניהול בנייה, בהעסיקו את יחידת הבינוי האורגנית. לחלופין, הוא יכול לארגן מנהלה עם יועצי חוץ, כאשר יחידת הבינוי פועלת בשיתוף עם המנהלה ומספקת את הבקרה.

לעומת בונה תמידי, מזמין המקיים פרויקט אחד ויחיד, ללא ניסיון קודם בענף הבנייה, יעדיף לרוב להתקשר עם קבלן ראשי, שישמש לו "כתובת אחת". אך כאמור, מידת העיסוק של המזמין בבנייה מהווה רק שיקול אחד במכלול השיקולים לבחירת המודל.

כדי להחליט על המודל המתאים ביותר לפרויקט, יש להכיר את עיקרי היתרונות והחסרונות של המודלים השונים. להלן ההשוואה בין כמה מהמודלים שהוצגו לעיל.

1.3.1 התקשרות עם קבלן ראשי

ההתקשרות עם קבלן ראשי היה עד לשנים האחרונות המודל הנפוץ בארץ, אך מאז שנות השמונים של המאה העשרים, מיישמים גם ניהול בנייה וייזום.

יתרונם הבולט ביותר של חוזה עם קבלן ראשי בכך, שהוא נוח למזמין מכיוון שהוא מספק למזמין "כתובת אחת". לקבלן ראשי יש אחריות כוללת למתרחש באתר, לרבות לבטיחות. היתרון מתגלה בבירור כאשר יש תקלה, כפי שיאיירו הדוגמאות להלן:

דוגמאות:

(1) במבנה למיתקן תעשייתי גדול הכינו את הפיגומים והטפסות ליציאת הבטון, אולם במהלך סוף השבוע ארעה דליקה, שכילתה כמעט את כל ההכנות וגרמה נזקים לחלקי מבנה אחרים. הרשויות החלו בחקירת מקור האש, וחברת הביטוח והשמואים פנו להערכת הנזקים. למזמין היתה "כתובת" לתביעת פיצוי על כל הנזקים, לרבות הפגיעה בחלקי המבנה האחרים, על העיכוב בביצוע וכד', וכתובת זו היה הקבלן הראשי, האחראי על שמירת האתר, ועל ביטוחו על פי תנאי החוזה.

(2) קבלן ראשי ביצע חדר אוכל במרכז רפואי, ולאחר פחות משנת שימוש התברר כי חלק ניכר מאריחי הקרמיקה של רצפת חדר האוכל נפגמו בצורות שונות. המזמין תבע את הקבלן, והדבר הגיע לבית המשפט. מומחה מטעם התובע ומומחה מטעם בית המשפט, אישרו את הממצא, שלפיו כ- 30% מהאריחים היו פגומים וחייבו החלפה. הקבלן התגונן באומרו שהשימוש והתחזוקה גרמו לנזק: השתמשו בחומרי ניקוי בלתי מתאימים ובעגלות הגשה שפגעו באריחים. המומחים הפריכו את הטענות, המזמין זכה בדיון והשופט שחייב את הקבלן להחליף את הריצוף, הציע לקבלן לתבוע את ספק האריחים. מבחינת המזמין, היה ונותר אחראי אחד, שהוא הקבלן שסיפק את החומרים והעבודה, והיה אמור לספק רצפה ראויה לשימוש.

החסרונות של התקשרות עם קבלן ראשי:

א. אם הקבלן מתרשל, מתפרק, פושט רגל וכד' – הנזק לפרוייקט כבד מאד, מבחינת "כל הביצים הונחו בסל אחד". יש, איפוא, מחיר לנוחות של המזמין. החסרון הנ"ל מתמתן במידת מה תודות לאמצעים הבאים:

- פיצול העבודה, על ידי הכנסת "קבלנים אחרים" לעבודות, שאינן כלולות בחוזה עם הקבלן הראשי (סעיף 1.1.5 א').
- "עבודה עצמית", או "אספקה עצמית", לסעיפי עבודות מסוימות מתוך החוזה עם הקבלן הראשי (סעיף 1.1.5 ב').

ב. קבלן ראשי מפעיל קבלני משנה (פרק 5 להלן), ו"מעמיס" את ההוצאות הכלליות, התקורה והרווח על ערכי העבודות שמתבצעות על ידי קבלני המישהנה.

ג. לא תמיד יש למזמין שליטה על טיבם של קבלני המישהנה, שבחר הקבלן הראשי.

פיצול העבודה והכנסת "קבלנים אחרים", עשוי להקשות את ניזקם של הדברים המצויינים בסעיפים ב', ג' לעיל. אולם, מזמין עשוי להפיק מהפיצול גם יתרונות מסוימים, כלהלן:

א. ניתן לדחות החלטות תכנוניות, שמסיבות שונות – חוסר תקציב, עיכוב בקבלת היתר בנייה וכד' – אינן אפשריות בעת המכרז לפרוייקט.

ב. מאחר שהמזמין הוא הבוחר ב"קבלן אחר", הוא יכול לבחור מתוך בעלי המקצוע המקובלים עליו ביותר מבחינה מקצועית.

ג. המזמין יכול לצפות לחסכון כספי.

לעומת היתרונות הנ"ל, הוצאת עבודות מסוימות מהחוזה עם הקבלן הראשי מטילה על המזמין חובת תיאום בין הקבלן הראשי לכל היתר. התיאום הכרחי בעיקר לעניין לוח הזמנים, אך גם באשר לשירותים שונים באתר, שכל הקבלנים הפועלים באתר מזדקקים להם, כגון דרכי גישה, שטחי אחסנה, מבני עזר ופיגומים (דוגמה מס' (3) להלן).

מטלת התיאום המועברת למזמין קיימת הן כאשר בוחרים בפיצול העבודה (1.1.5 א') והן כאשר מגבילים את הקבלן הראשי לאספקת חומרים בלבד, או לעבודה בלבד (סעיף 1.1.5 ב').

כאשר מפרידים בחוזה בין חומר לעבודה מתחדדת בעיית האחריות לאיכות המוצר המוגמר, בנוסף לבעיות המנויות לעיל.

דוגמאות:

(1) קבלן ראשי זכה במכרז להקמת בניין למטבח בפנימייה. האספקה וההתקנה של ציוד המטבח נמסרו לקבלן אחר, שהיה מפעל למוצרי נירוסטה למטבחים ציבוריים. הקבלן האחר, שנבחר על ידי המזמין במכרז, היה חייב להשתלב בלוח הזמנים ותוכנית העבודה של הקבלן הראשי, כדי שעם מסירת הבניין יהיה המטבח מוכן להפעלה. הפיצול הטיל על המזמין את החובות הבאות:

- לבדוק שכל ההתחברויות לאספקת מים, הרכות דלוחים, חיבורי חשמל וכו', הקשורים לציוד המטבח, ואשר בוצעו על ידי הקבלן הראשי, מתאימים לתכנון המפורט שהכין קבלן הציוד.

- לוודא שבתנאי החוזה עם כל אחד מהקבלנים צוינה תרופה לאי-התאמות בפריטים כנ"ל, תוך קביעת תחומי האחריות של כל אחד מהקבלנים. הסעיף בחוזה אמור לקבוע מי ישא בעלות התיקון במקרה שאי-ההתאמות יחייבו תיקון – הקבלן הראשי, הקבלן האחר, או אולי המזמין!

- לוודא שהתשלומים לכל אחד מהקבלנים יהיו מתואמים, ביחוד אם הקבלן הראשי מממן את הקבלן האחר, וזאת כדי שאי-סדירות בתשלומים לא תהווה עילה לעיכובים, ולשיבוש בלוחות הזמנים.

(2) עירייה התקשרה עם קבלן חשמל, שיבצע עבודות שונות בפארק, הכוללות התקנת גופי תאורה במקום מספר גופי תאורה שיצאו מכלל פעולה, ושיוסיף מספר גופי תאורה על עמודים חדשים. העירייה תספק לקבלן את גופי התאורה החדשים, שאותם היא מחזיקה במחסניה

כמלאי, כדי להבטיח אחידות בעיצוב התאורה בפארק. הסדר זה מחייב את העירייה לפעול כלהלן:

- לוודא שבמחסן ישנה כל הכמות הדרושה של גופי התאורה.
 - לוודא שכל גופי התאורה המיועדים להנפקה לקבלן הם תקינים ומתאימים להתקנה, הן על העמודים הקיימים והן על החדשים. הגופים יימסרו בצירוף הוראות התקנה.
 - לקבוע את המקום והמועד בהם יימסרו גופי התאורה על ידי נציג העירייה לקבלן.
 - להיות ערוכה עם פתרון חלופי, אם יחסרו במלאי גופי תאורה. ההיערכות תתבטא, לדוגמה, באיתור ספק ובהבטחת התקציב שיידרש לרכישת החסר.
- (3) בבניין משרדים פוצלה העבודה, כאשר המזמין ערך מכרז נפרד לבחירת קבלן למעליות, שלא נכללו בחוזהו של הקבלן הראשי לביצוע. כאשר קבלן המעליות הגיע לאתר, התברר שהקבלן הראשי סיים את עבודות הפיר ופירק את הפיגום. התעורר ויכוח בין שני הקבלנים באשר לחובתו של מי היא לספק פיגום להתקנת המעלית. המזמין, שלא דאג לכך בתנאי החוזה, ולא תיאם את זמני העבודות, נאלץ לשלם תמורת התקנת פיגום.
- אם העבודות שנמסרו לקבלנים אחרים הן נפרדות ממהלך הביצוע של עיקר הפרוייקט, מבחינת מקום וזמן, כגון פיתוח האתר והגינות, התיאום שמוטל על מזמין הוא קל יחסית. לעומת זאת, הפיצול שבדוגמה מס' (1) לעיל – ציוד מטבח ציבורי – מצריך השקעה רבה בתיאום. התיאום לא יהיה קשה, אם הוקפד על תיאום מראש בין תוכניות המתכננים השונים והיועצים (פרק 7 להלן).
- אין להתעלם מכך שהתיאום כרוך בהוצאות כספיות למזמין, שאותן עליו לקזז מהכסף הנחסך בעקבות הפיצול, או תודות לתרומת ציוד ("אספקה עצמית"). לכן, צוין לעיל שהמזמין יכול לצפות לחסכון כספי, אולם אינו יכול להיות בטוח בכך.
- סוגייה חשובה ולא קלה לפתרון היא תיחום האחריות לאיכות, כאשר במקביל לפעילותו של הקבלן הראשי מופעלים גורמים נוספים, ונוצרים מצבים שונים, כגון:

- מופעלים קבלנים אחרים, שלעבודתם יש נגיעה לעבודות הקבלן הראשי,
 - חומרים ומוצרים הנתרמים למזמין, נמסרים לקבלן הראשי להתקנה בלבד,
 - קבלן ראשי מספק חומרים ומוצרים ואילו המזמין מקבל על עצמו את ההתקנה.
- כדי להבטיח מהלך תקין של הבנייה, תוך השגת היעדים, דרוש ניסוח מוקפד של הסעיפים המתאימים למצבים המתוארים לעיל, בתנאי חוזה (פרק 5 להלן), או בתנאים המיוחדים (פרק 6 להלן).

התקשרות עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע (ת-ב) נוח למזמין אף יותר מאשר התקשרות לביצוע בלבד, מהבחינה שהקבלן נושא באחריות כוללת לתכנון, לאיכות חומרים, מוצרים ומלאכה וכן לכל נושא הבטיחות וההתרחשויות באתר. אולם, כמפורט בפרק 15 להלן, להתקשרות זו יש מיגבלות אחרות, כך שגם לנוחות זו יש מחיר.

1.3.2 ניהול בנייה

היתרון והחסרון העיקריים של מודל ניהול בנייה הם היפוך היתרון והחיסרון של התקשרות עם קבלן ראשי: אין "כתובת אחת", אך גורל הפרוייקט אינו נתון בידי גורם אחד. למודל ניהול בנייה יתרונות וחסרונות משלו:

היתרונות של ניהול בנייה:

א. גמישות מרובה

בניגוד למודל התקשרות עם קבלן ראשי, פרקי עבודות נמסרים לקבוצות עבודה ב"מנות", לפי התקדמות התהליכים, ועל כן אין חובה לפתור את הפרוייקט בשלמותו מהבחינה התכנונית, כפי שמתחייב מעריכת מכרז לבחירת קבלן ראשי. בניהול בנייה ניתן לעבד פתרונות תכנוניים וצורות התקשרות תוך כדי הביצוע, בצמידות ללוחות הזמנים.

דוגמה:

הגימור של חזיתות בניין ציבורי יוקרתי יימסר לקבלן/קבוצת עבודה למוצרי אלומיניום, שיחפה את השטחים בלוחות אלומיניום צבועים. עבודה זו מתוכננת להתחיל כשמונה עשר חודשים לאחר צו התחלת עבודה לחפירה בשטח. בהנחה שתהליך המכרז, עד לחתימת החוזה

עם קבלן/קבוצת האלומיניום, יארך שלושה חודשים, הרי שיש מספיק זמן להחלטות על החיפוי:

- לבחור את צורת לוחות האלומיניום, הגוון והפרטים התכנוניים,
 - לנסח את מסמכי המכרז – תוכניות, מפרט מיוחד, כתב הכמויות וכו',
 - להכין אומדן כספי מפורט על סמך מחירים עדכניים,
 - לפרסם מכרז ולבחור את המבצע, מתוך מספר נאות של קבלנים מתאימים.
- וכך, יש סיכוי שחיפוי החזיתות יהיה מעודכן לתקופה בה יתבצע, הן מבחינה הנדסית/אדריכלית מכיוון שתחום טכנולוגי זה מתפתח במהירות, ומספר הקבלנים בו גדל בהתמדה, והן מבחינה כספית, תודות לתחרותיות. לגמישות נודעת חשיבות ביחוד לרכיבים ופריטים המתחדשים במהירות, כאמור בחיפויי אלומיניום, באביזרי תברואה, במערכות תקשורת ובטיחות וכד'.

ב. חסכון כספי

יש סיכוי לחסוך בעלויות, תודות לכך שאין צורך לשלם לקבלן הראשי תמורת עבודתם של קבלני משנה, אולם החסכון צריך להישקל אל מול עלות המנהלה.

ג. גמישות בתקציב ובמימון

הגמישות מושגת תודות לכך, שהמזמין אינו מתחייב מראש על כל התקציב לביצוע הפרוייקט, או לתכנון וביצוע הפרוייקט. ההתחייבויות נעשות לפי מועדי ההתקשרות עם הקבלנים השונים, וכך מתוכנן גם תזרים המזומנים למימון.

החסרונות של ניהול בנייה:

א. מטלת תיאום

התיאום המוטל על המנהלה מהווה מטלה כבדה, כי פרט לשלב הראשון של העבודה, שהוא בדרך כלל הכשרת השטח, חפירה וכד', הרי החל מביצוע השלד, עשויים לפעול באתר בו-זמנית מספר קבלנים. לקראת הגמר יהיו באתר קבלנים/קבוצות עבודה רבות. מינהלת הפרוייקט תהיה אחראית לתיאום בין כולם, הן באשר לתנאי העבודה והן באשר ללוחות הזמנים.

ב. אחריות כוללת

כאמור בסעיף 1.1.3 המנהלה נושאת בפועל באחריות היום-יומית והכוללת למתרחש באתר, אשר בהתקשרות עם קבלן ראשי נושא בה הקבלן. המשמעות המשפטית למטלה זו נתונה לפרשנות, אולם הבוחרים במודל ניהול בנייה אמורים להיות מודעים לה.

ג. קושי בהערכת העלות הסופית

מאחר שהחלטות והתקשרויות נעשות תוך כדי תהליך הבנייה, קשה להתחייב מראש על עלותו הסופית של הפרוייקט. חסרון זה עלול להיות חמור בתקופות של חוסר יציבות במשק בכלל ובענף הבנייה בפרט.

1.3.3 ייזום בנייה BOT

ההשוואה בין המודלים הינה בהנחה שמזמין יכול לבחור במודל המתאים לו ביותר, מתוך מבחר מודלים אפשריים. במודל ייזום בוחרים לרוב כשאין אופציה אחרת, כאשר למזמין הציבורי אין המשאבים למימוש הפרוייקט, כגון תקציב להקמת מיתקן לטיהור שפכים. ועם זאת, הבחירה במודל צריכה להיעשות תוך הכרת אופיו, על יתרונותיו ומיגבלותיו.

א. ריכוז בידי גורם אחד

מודל ייזום מבטא את הריכוז המירבי של אחריות בידי גורם אחד במימוש הפרוייקט. הייזום מקבל על עצמו את כל חובותיו של קבלן ראשי לתכנון וביצוע, בנוסף להתחייבויות האחרות (סעיף 1.1.4). כתוצאה מכך רב הדמיון בין היתרונות והחסרונות של מודל ייזום לבין אלו של התקשרות עם קבלן ראשי. באופן תמציתי ניתן לומר, כי למזמין יש "כתובת אחת", אולם כל זעזוע במצבו של הייזום מעמיד את הפרוייקט בסיכון חמור. בנוסף לדברים אלה, להלן עוד מספר מאפיינים המאירים את החיוב והשלילה שבמודל.

ב. הנחות ותחשיבים מוקדמים

חסרונו של מודל ייזום היא ברגישותו לאיתנות ההנחות והתחשיבים המוקדמים, הן של המזמין והן של הייזום [ע 10] [ע 11]. לדוגמה, בפרוייקט מגרש החנייה (סעיף 1.1.4) כללה ההנחה הראשונית צפי של הנתונים הבאים: מספר כלי הרכב שיחנו במגרש, וגובה דמי החנייה שיתיר המזמין לגבות מהמשתמשים (דמי השימוש מפוקחים על ידי המזמין). אם בפועל, ההנחה הראשונית לא תתממש, עלול להיגרם נזק לפרוייקט, ובמבט לאחור אולי יעלה ספק, אם הבחירה במודל היתה הבחירה הנכונה.

לא מן המותר לציין, כי מאחר שההתקשרות בייזום היא לרוב לתקופות ארוכות יחסית (20 שנה אינה תקופה חריגה), גם נתונים שהיו נכונים בזמנם עלולים להשתנות. זו אחת ממגבלות מודל הייזום, שספק אם ניתן להתמודד איתה.

ג. העדפות שונות

כאשר דנים בהצלחתו של פרוייקט ייזום, הרי מבחינת הייזום המדד הוא הרווח לעומת ההשקעה, ועל כן מבקש הייזום לקצר את משך התכנון והביצוע, כדי להתחיל בתפעול. המזמין מעוניין באיכות המוצר ובאיכות השירות שיינתן למשתמשים במיתקן, או במבנה. וזאת, ראשית מפני שהמזמין הוא המייצג את המשתמשים העתידיים ושנית, מפני שלאחר מספר שנים המבנה יועבר לרשותו. להלכה, גם הייזום מעוניין בטיבו של המוצר ובטיב השירות, שיקבעו במידה רבה את עלויות התפעול והתחזוקה ואת ההצלחה העסקית. אולם, המשקל שמייחס כל צד לקריטריונים השונים הוא שונה, ושנוי זה בהעדפות גורם בדרך כלל למתח בין הגורמים [64].

1.3.4 סיכום ההשוואה בין המודלים

בדרך כלל קשה לקבוע, לאחר מעשה, אם נבחר המודל המתאים ביותר למימוש של פרוייקט נתון, תוך ניתוח היתרונות והחסרונות, כי בבנייה ככלל לא נהוג לעסוק ב"ניתוח שלאחר המוות", או אפילו בהפקת לקחים שיטתית ומוסדרת. בכל זאת, במקרים מסוימים הדבר נעשה, לדוגמה אם המזמין הוא בונה תמידי המקיים בנייני משרדים, בניינים לתעשייה רב-תכליתית או מגורים, בטווח של תקופה נתונה ובאזורים דומים. עוד תנאי ללימוד מניסיון קודם – אם הבנייה מיועדת למשתמשים דומים בכל אחד מהיעודים. מזמין הבונה בתנאים האמורים, יכול לאסוף את הנתונים, לערוך ניתוח השוואתי ולהסיק מהו המודל המתאים לו ביותר.

דוגמה:

קונצרן תעשייתי, שהוא בונה תמידי, הקים מפעל לאביזרי חשמל באמצעות קבלן ראשי לביצוע. המזמין העסיק את המתכננים והיועצים. בסיום המבנה החדש, שהוקם במתחם אשר ברשות הקונצרן, בחן המזמין בעזרת הסגל שלו, את התוצאות לעומת הציפיות, מבחינת עלות, איכות ולוח הזמנים. בבחינה הובאו בחשבון סך כל ההשקעה של הקונצרן בעלויות לתיאום, פיקוח וכו'. מן המסקנה עלה, שלמימוש מפעל נוסף, המתוכנן לשנה הבאה באותו המתחם, יש מקום לשקול הקמת מנהלה מסגל הקונצרן, שיפעל במודל ניהול בנייה. כאשר בוחרים בייזום, קל יחסית להסיק על מידת ההצלחה, או אי ההצלחה שבבחירת המודל, כל עוד ההצלחה הכלכלית מהווה גורם דומיננטי. לדוגמה, כל עוד באי בית החולים הגיעו רובם ברכב פרטי, העיסקה הצדיקה את עצמה, על פי הבסיס שהיה להסכם בין המזמין ליזם. אולם, ברגע שתאורגן תחבורה ציבורית נוחה וזולה לבית החולים, שתהפוך את הרכב הפרטי ללא כדאי, מגרש החנייה יהיה מקור להפסדים כספיים לייזום. יתכן, שעל פי החוזה בין הצדדים, ייאלץ בית החולים לסבסד את הקבלן. בהיבט זה, ניתן יהיה אולי לומר שבחירת המודל לא היתה מוצדקת.

לעומת התקשרות המודגמת במגרש החנייה לעיל, הסקת הלקחים נעשית מורכבת יותר, אם מנסים לשקול את ההצלחה של BOT גם במדדי השגת היעדים הנוספים, כגון בטיב השירות למשתמשים (חנייה), או תחבורה יעילה בדוגמאות לעיל). יתר על כן, מאחר שייזום הינו התקשרות לתקופה ארוכה, לא תמיד קל להעריך בדיעבד, אם ההחלטות היו נכונות, בעזרת שיחזור התנאים והשיקולים שהיו תקפים עשרים שנים לפני כן. לכן, בייזום יש מן ההימור, והכוח המניע אותו הוא בעיקר המצב של אין ברירה, כלומר, ברוב המקרים אולי הפרוייקט לא היה מתממש כלל, אילו לא בחרו בייזום.

יש להעיר, שרוב הפרוייקטים שבוצעו על פי ייזום בארץ הם חדשים יחסית, באופן שקשה עדיין להגיע לגביהם למסקנות בדוקות.

פרק 2 – המכרז והמסמכים

2.0 כללי

מכרז בין קבלנים היה מאז ומתמיד שיטה מקובלת ונפוצה להתקשרות גופים ציבוריים עם מבצעים למטרת ביצוע, או תכנון וביצוע פרויקטים של בנייה. בשנת 1992 נכנס לתוקף בישראל חוק חובת המכרזים, תשנ"ב - 1992, החל על משרדי הממשלה ועל גופים נוספים, ככתוב בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, "חובת המכרז":

"המדינה וכל תאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו". תקנות חוק חובת המכרזים - תשנ"ג - 1993 מפרטות, בין היתר, את התנאים לפטור ממכרז והתנאים למשא ומתן עם מציעים במכרז.

ההגדרות בחוק, בהקשר לאמור לעיל הן:

תאגיד ממשלתי" - חברה ממשלתית, חברת-בת ממשלתית או תאגיד שהוקם כחוק.

"מקרקעין" - כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל.

באשר לאמור לעיל, כי תינתן הזדמנות "לכל אדם", הרי בסעיף 6 פרק ב' של התקנות "תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תיקון: תשנ"ג)", יש פירוט שממנו ניתן להסיק כי בעבודות בנייה, בנוסף ליתר התנאים, ישנו תנאי נוסף להשתתפות במכרז, והוא: היות המשתתפים קבלנים רשומים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969, בסיווג המתאים. מזמינים מסויימים, כגון משרדי הממשלה, מוסיפים תנאים להשתתפות במכרז.

בתקנות יש הבחנה בין שני סוגי מכרז:

"מכרז" - מכרז פומבי או מכרז סגור,

"מכרז סגור" - מכרז שבו הפנייה להזמנת הצעות נעשית למציעים מסויימים בלבד.

העיריות חייבות במכרז על פי פקודת העיריות, סעיפים 197, 198 לפקודה (נוסח חדש):

"לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא "על פי מכרז פומבי". צו המועצות המקומיות בעניין מכרזים, דומה לפקודת העיריות.

גם מזמינים שאינם חייבים במכרז על פי החוק, עורכים מכרזים להשגת המטרה העיסקית (סעיף 2.1).

נשוא פרויקט, מבחינת היעוד - בניינים, מערכות אלקטרו-מיכניות, כבישים, גשרים וכד' - אינו משפיע על שיקולי הבחירה בסוג המכרז, פתוח או סגור.

פרט לבנייה של קבלנים, להשכרה, או למכירה, הדיון במסמכים ההנדסיים בספר הנוכחי, מתבסס על ההנחה שעבודות בנייה לסוגיה, אם לביצוע, או לתכנון וביצוע, נמסרות במכרז.

2.1 מכרז

2.1.1 מטרות המכרז

למכרז שתי מטרות: ציבורית ועיסקית. להלן דבריו של כבוד השופט ברנזון (בג"צ 292/61, ט"ז, פד"י 1 ע' 27):

"לכל מכרז למסירת עבודה מטרה כפולה משני אספקטים שונים: מבחינת בעל המכרז, הרי שלגד עיניו עומדת המטרה להשיג הצעות מתאימות רבות ככל האפשר, שמהן יוכל לבחור את ההצעה הטובה והנוחה לו ביותר. ואילו מבחינת קהל הקבלנים הבאים בחשבון כמציעים, הרי שהמכרז פותח בפניהם האפשרות לזכות בעבודה המוצעת על יסוד של התחרות הוגנת בתנאים של שוויון".

בבג"צ 175/66 נאמר: "עקרון השוויון הוא נשמת אפו של המכרז". בבג"צ 117/63: "עקרון של שוויון ההזדמנות והבטחת התחרות הוגנת בין המציעים השונים הם עיקר העיקרים במכרז פומבי" (הציטוטים מפסקי הדין נלקחו מהספר: "הלכות מכרזים במבנים הנדסיים", מאת אינג' נתן קפלן, 1972 [ע1]).

פסקי הדין הנ"ל ניתנו לפני שפורסם חוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, אך עקרונות המכרז - הוגנות ושוויון - שצוינו בפסקי הדין, שרירים וקיימים.

במכרז לביצוע פרויקט בנייה (פרק 1 לעיל) הכלל הוא שזוכה ההצעה הזולה ביותר, אלא אם יש נימוקים מכריעים לנהוג אחרת. המזמין חותם חוזה (פרק 5 להלן) עם הקבלן שהצעתו זכתה במכרז. במכרז לתכנון וביצוע בוחרים בקבלן שהצעתו היא האופטימלית, שאינה בהכרח הזולה ביותר, אם כי המחיר מהווה שיקול חשוב בין יתר השיקולים (פרק 15 להלן).

מוסדות החייבים במכרז רשאים, בתנאים מסויימים, להתקשר כתוצאה ממשא ומתן. כשם שעקרונות ההוגנות והשוויון חייבים להתקיים בכל סוגי המכרז, עליהם להתקיים גם במשא ומתן, שהוא "דמוי מכרז" ואשר מהותו:

"פנייה ראשונית למספר מועמדים, תוך ניהול משא ומתן אינדיבידואלי עם הראויים ביותר"

(דברים שנאמרו בבג"צ מס' 492/79 של חברה פלונית נגד משרד הביטחון ואחרים).

ועוד נאמר באותו פס"ד: "חייבת המדינה לפעול ביושר ובהגינות וללא הפלייה שרירותית".

בצד נימוקים שונים של מזמינים שלא לערוך מכרז לפרוייקט, אלא לנהל משא ומתן, קיים נימוק של חסכון בזמן. נימוק זה לא הוכח בשום צורה ודרך. לעתים נהפוך הוא, מפני שלמכרז יש מועדים קבועים וקשיחים, בעוד שמשא ומתן עלול להתמשך מעבר למצופה. נימוק אחר, האומר כאילו אין חובה להכין מראש את כל המסמכים, נראה כי הופרך בפסק הדין בבג"צ 492/79 שצויין לעיל.

ההשוואה בין מכרזים, על פי יתרונות וחסרונות (2.3) נדונה ביחס למכרזים של התקשרות עם קבלן ראשי, בשלוש חלופות: קבלן ראשי לביצוע, לתכנון וביצוע ולמכרז מסגרת.

2.1.2 מכרזי מסגרת

פרוייקט מוגדר תמיד בזמן, בציון התחלה - צו התחלת עבודה, וסיום - מסירת הפרוייקט שהושלם למזמין. אך קיימים גם מכרזים אחרים, שאינם לפרוייקט, אלא הם נערכים כדי ליצור התקשרות עם קבלן לתקופה מוגדרת, שבמהלכה הוא יופעל לביצוע עבודות שונות. מכרזים כאלה נקראים "מכרזי מסגרת".

מכרז מסגרת נועד לאפשר למזמין להתקשר עם קבלן לביצוע, או לתכנון וביצוע עבודות נפרדות לאורך תקופה, על פי התנאים והמחירים שבהם זכה הקבלן במכרז. התנאים והמחירים מהווים "מאגר" לתקופה האמורה (פרק 14 להלן). המאגר אמור לכלול סעיפים ומחירים למיגוון גדול של עבודות, אשר בשלב המכרז המזמין יודע, או מעריך שייכללו בעבודות שיזמין, במהלך התקופה הקצובה במכרז.

בבוא המזמין לממש עבודה מתוך חוזה המסגרת, יעביר לקבלן "הזמנה" המורכבת מתיקבץ הסעיפים המתומחרים הרלבנטיים לאותה עבודה, שנשלפו מתוך ה"מאגר" [ע12] [ע13]. ה"הזמנה" מבוססת מכל הבחינות על תוצאות מכרז המסגרת, היינו על תנאי החוזה והתנאים הכלליים והמיוחדים (פרק 6 להלן), המפרט, אופני המדידה ותכולת המחירים והתוכניות. הזמנות עשויות לכלול עדכונים, על פי האמור בחוזה.

דוגמאות:

(1) להזמנה עשוי המזמין לצרף תוכנית עם פרט, כדי להבהיר מהותה של העבודה המוזמנת, ובלבד שבכך לא יהיה שינוי מהותי, מהפתרונות התכנוניים שהיו במכרז.

(2) התאמת המחירים שבמאגר עקב הצמדות למדד המחירים.

בכל הזמנה מציינים מועדי התחלה וסיום העבודה שבאותה הזמנה.

מכרזי מסגרת נהוגים בעבודות תחזוקה. לדוגמה, עירייה, שברשותה מחלקת חינוך, מפרסמת מכרז שנתי, שבמהלכו יוכלו המופקדים על תחזוקת בתי-הספר וגני הילדים להפעיל מפעם לפעם, בעת הצורך, את הקבלן לעבודות שונות, הכלולות במכרז המסגרת, במחירים ובתנאים המצויינים שם. מכרזי מסגרת עורכים גם למיקבץ של קבלנים, מתחומים שונים, כגון "קבלן למיתקני תברואה", "קבלן למיתקני חשמל" ו"קבלן לעבודות איטום" במכרז שנתי אחד.

אולם, מכרזי מסגרת נערכים גם לבנייה חדשה, כאשר נשוא המכרז הם בניינים חוזרים, שיוקמו – על פי תחזית המזמין – לאורך תקופה.

דוגמה לחוזה מסגרת לתכנון וביצוע בנייה חדשה:

חברת תקשורת יזמה להקים סניפים בערים שונות, תוך חמש השנים הבאות. החברה, בעזרת יועציה, הכינה פרוגרמה לבניין בסניף, על פי צורכי הסגל שיאייש את הסניף, והמשתמשים, שהם קהל הלקוחות שיבואו לרכוש מכשירי טלפון, לתקן מכשירים וכד' (פרק 1 לעיל). מאחר

שיהיו סניפים בערים קטנות וגדולות, הכינו פרוגרמה לשני טיפוסים בניינים, לסניף קטן ולסניף גדול. ועוד, הארץ חולקה לחמישה אזורים, והפרוגרמות הותאמו לתנאים האקלימיים והאחרים של האזור, כגון:

- (1) סניף החברה בירושלים - קירות החזיתות יחופו באבן.
- (2) בבניינים שיוקמו ברחובות הומים יותקנו חלונות עם זיגוג כפול.
- לתכנון וביצוע בניין לסניף קטן הוקצבו בתנאי המכרז, לא יותר מאשר 15 חודשים, ולבניין לסניף גדול – לא יותר מאשר 18 חודשים.

החברה העריכה את היקף הזמנות הבנייה הצפויות במשך חמש השנים, על פי האזורים, קבעה את הקריטריונים המשוקללים לבחירת הקבלן ופרסמה מכרז לתכנון וביצוע (פרק 15 להלן). בתנאי המכרז צויין שחווה המסגרת עשוי להתחלק בין מספר קבלנים, ואמנם במכרז נבחרו שני קבלנים, כמתאימים למימוש שני טיפוסים הבניינים. לקבלן האחד הוקצו שניים מחמשת האזורים, ולשני – שלושה אזורים. החברה חתמה על חוזה מסגרת עם כל אחד מהקבלנים. במשך חמש השנים יכלה החברה לממש את הבנייה, באמצעות "הזמנות" מבוססות על החוזים הללו, ללא צורך בעריכת מכרזים חדשים.

תנאים לעריכת מכרז מסגרת

א. למזמין יש תוכנית ארוכת טווח לפרויקט המורכב ממבנים חוזרים, המיועדים למימוש לאורך תקופה קצובה, לרבות צפי לגבי הפריסה הגיאוגרפית של המבנים.

ב. יש קבלנים המעוניינים והמסוגלים להתקשרות ארוכת-טווח בחוזה מסגרת.

ג. מצב המשק וענף הבנייה יציבים יחסית למשך תקופת ההתקשרות.

ד. הצפי לשינויים בדרישות המזמין בשלב ההזמנות הוא מיזערי.

אחת הבעיות של מימוש חוזי מסגרת היא בבנייה התת-קרקעית ובביסוס, המתבטאת בשני דברים:

א. בקושי המוסבר בסעיף 15.4.2 ב' – "תת-קרקע וביסוס" (פרק 15 להלן), והנובע מכך שהמזמין "מספק" את הקרקע, ואילו היציבות נקבעת במסגרת הפתרון הקונסטרוקטיבי, שניתן על ידי מתכנני הקבלן.

ב. בעובדה שבזמן חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה לא תמיד ידוע היכן בדיוק ימוקם המבנה שבכל הזמנה, מה יהיה טיב הקרקע ותנאי הסביבה (מדרון, לדוגמה).

הדוגמה שבסעיף 15.4.2 ב' מאירת את הנושא, והפתרון לבעיית המחיר הנתון שם, ישים גם למכרזי מסגרת.

2.2 מסמכי מכרז

עקרונות השוויון וההוגנות מתבטאים בנהלי המכרז, בפעילות ועדת המכרזים, וגם בכך שהמשתתפים יקבלו כולם את אותו המידע ואת מלוא המידע.

עורך המכרז, המזמין, מעביר למשתתפים במכרז - והוא הדין במשא ומתן - את המידע בצורת מסמכים משורטטים וכתובים. במידת הצורך הוא משלים את המסמכים בהסברים והבהרות, המופצים בכתב לכל המתחרים, בעיקר לאחר סיור קבלנים באתר, ובתגובה לשאלות המתחרים (פרק 3 להלן).

מסמכי המכרז מפורטים בתקנות לחוק חובת המכרזים, סעיף 17 בפרק ב', "מסמכי מכרז (תיקון: תשנ"ג)":

"(א) מסמכי מכרז פומבי יומצאו לכל דורש, אולם ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו תמורת תשלום.

(ב). מסמכי מכרז פומבי יכללו בין היתר את כל אלה:

- (1). תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז;
- (2). נוסח להצעת השתתפות במכרז;
- (3). נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, וכן התכנון והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה. ניתן לצרף את עיקרי החוזה בלבד אם קיים קושי לצרף את נוסח החוזה בשלמותו מפאת סוגו של המכרז;

- (4). אם נדרשת ערבות - סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה ;
- (5). פרטים לעניין אמות המידה כאמור בתקנה 22 כולן או חלקן, שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה ;
- (6). כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז, וכן כדי להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למשרד, לרבות דרישה לקבלת כל מסמך או מידע בדבר כישוריו, נסיונו או יכולתו של המציע.
- בציטוט לעיל ניכרת בעייה סמנטית : בכל מכרז נכלל מסמך משפטי אשר נוהגים לכנותו "חוזה". אולם, המונח "חוזה" חל על כלל המסמכים שבבסיס התקשרות. כדי להבחין ביניהם ייקרא המסמך המשפטי בכל הפרקים הבאים בשם "**תנאי חוזה**" (פרק 5 להלן).
- פרוייקטים הנמסרים על סמך מכרז מאופיינים בכך שקיים מעין "קו" ברור וחד בין שלבי התהליך עד למכרז ועד בכלל, לבין השלבים שלאחריו. עד לאותו קו חופשי המזמין להחליט על כל היבטי התכנון ויתר התנאים, ואילו לאחר שנבחרה ההצעה של הקבלן הזוכה במכרז, על המזמין להישאר צמוד למידע שעליו נערך המכרז. מכאן, שעל המזמין להגיש למכרז מסמכים מלאים וערוכים כהלכה (בציור מס' 5 ובפרק 3 להלן מאוירים השלבים).
- הערה: קיים מודל ניהולי בו מתבצע תכנון, ואיתו הכנת מסמכים, תוך כדי הביצוע ובמקביל לביצוע. הוא מכונה באנגלית Fast Track [2]. מודל זה איננו נדון בספר.
- המודל שנבחר לניהול משפיע על האופי של מסמכי המכרז. לדוגמה, במכרז לבחירת קבלן ראשי לביצוע פרוייקט, המסמכים מציגים את הפתרונות האדריכלי וההנדסי, אותם על הקבלן לבצע. ואילו במכרז לתכנון וביצוע כוללים המסמכים איפיון ודרישות תפקוד (פרק 15 להלן), שעל הקבלן לתכנן ולבצע על פיהם.
- נשוא הפרוייקט מבחינת היעוד - בניינים, מערכות אלקטרו-מיכניות, כבישים, גשרים וכד' - אינו משפיע על האופי של מסמכי המכרז, אלא רק על תוכנם. לכן, כל האמור לעיל ולהלן באשר למסמכי מכרזים, חל על פרוייקטים של בנייה ליעודיה.

2.3 יתרונות וחסרונות מכרזים

2.3.1 המכרז לביצוע

הניתוח להלן של יתרונותיו וחסרונותיו של המכרז לביצוע, נעשה ללא הבחנה בין צורות חישוב התמורה. לדוגמה, אם התמורה היא על פי כמויות שבוצעו ונמדדו, מוכפלות במחירים שבכתב הכמויות, או אם התמורה היא במחיר סופי, פאושל (פרק 10 להלן).

היתרונות למזמין

א. המכרז לביצוע מאפשר בחירה פשוטה ואובייקטיבית של ההצעה הזולה ביותר מבחינת הערך הכספי.

ב. הצדק שבהחלטת ועדת המכרזים גם נראה, ולא רק נעשה, כי הנבחר הוא המציע הזול ביותר, מלבד במקרים חריגים.

האמור לעיל נכון בהנחה, שכל המשתתפים במכרז התייחסו בהצעתם לאותו מידע, שנמסר להם בנאמנות לעקרון השוויון וההוגנות. כלומר, שמסמכי המכרז, בין יתר התנאים, היו תקינים מכל בחינה שהיא.

היתרון לקבלן

ההשקעה הנדרשת מהקבלנים להכנת ההצעות קטנה יחסית.

חסרונות למזמין ולקבלן

המכרז לביצוע אינו מאפשר הפרייה הדדית של חשיבה הנדסית/אדריכלית של המתכנן - המיוצג ע"י המזמין - ושל המבצע. בכך מפחית המכרז לביצוע מן התועלת שניתן להפיק מפיתוח טכנולוגיות ויישום שיטות חדשניות בבנייה. כאשר לא מביאים בחשבון את יתרונו היחסי של הקבלן, אלא מסתפקים רק בכך שיהיה הזול ביותר, עלולים גם המזמין וגם הקבלן - ובעיקר הפרוייקט - לצאת מופסדים (פרק 15 להלן).

יתר על כן: לא תמיד הפתרון, שהכתיב המתכנן, הוא האופטימלי בשיקולי איכות, עלות וזמן. העלות של פרוייקט נקבעת על "לוח השרטוט", או צג המחשב. מותר להטיל ספק בכלכליות

הפרוייקט כאשר גורמי הביצוע נעדרים ממנו. שיטות ביצוע ופרטים קשורים יכולים להשפיע על העלות, יותר ממה שנראה כקובע את מחירי היחידה. הם יכולים להשפיע גם על תקופת הביצוע ועל האיכות שניתן להשיג. הספק מוצדק במיוחד במבנים גדולים ומורכבים, כגון רבי קומות ליעודיהם, בנייה ימית, בנייה לתעשייה מתוחכמת וכן במבנים חוזרים.

2.3.2 המכרז לתכנון וביצוע

כאשר מזמין מפרסם מכרז לתכנון וביצוע, הוא מניח שבפתרונות התכנוניים שיציעו הקבלנים הם ישלבו את השיקולים הכלכליים, הן בתפישת הכוללת והן בפרטים. כתוצאה מהנחה זו, מצפה המזמין לזכות בפרוייקט שבו יהיה איזון נכון בין ההיבט התכנוני – האדריכלי/הנדסי – לבין ההיבט הכלכלי.

יתרונות למזמין ולקבלן

המכרז לתכנון וביצוע עשוי להציע פתרונות אופטימליים לפרוייקט, מבחינת עלות, זמן ביצוע ואיכות, בתנאי שלקבלנים המתחרים יהיו יתרונות יחסיים, בהם:

- א. הכרה טובה של מצב המשק והענף, שתאפשר להם לבחור בפתרונות תכנוניים אופטימליים.
- ב. משאבים עצמיים, כגון כוח אדם מיומן, ציוד מתקדם וגישה ישירה למקורות חומרים ומוצרים.
- ג. נסיון קודם בפרוייקט דומה, או זהה, ויישום הלקחים.

דוגמאות:

(1) קבלן, שהוא בעלים של מפעל המייצר רכיבים טרומים מבטון, הציע פלטות לחיפוי קירות חוץ מתוצרת מפעלו, במקום לצקת אותן באתר, כדי להוזיל את הרכיבים ולקצר את תקופת הביצוע.

(2) קבלן, בעל ציוד מתקדם לסלילת רחבות בטון, הציע שדות גדולים מהמקובל. פתרון זה הפחית את מספר המישקים, ובכך הושג יתרון הנדסי חשוב, והתקצרה תקופת הביצוע, הודות להגברת קצב השימה של הבטון.

שתי הדוגמאות הנ"ל הן המחשה לכך, שמכרז לתכנון וביצוע הוא בעל פוטנציאל ליתרונות לשני הצדדים לחוזה. שתי הדוגמאות נלקחו משני חוזי ביצוע, שבכל אחד מהם הציע הקבלן אלטרנטיבה (פרק 13 להלן) לאחר חתימת החוזה. בדוגמה (1) הציע הקבלן לוחות טרומים במקום בטון יצוק באתר, ובדוגמה (2) הציע הקבלן הגדלת השדות. המזמין קיבל את הצעות הקבלנים לאחר שהן נבחנו הנדסית על ידי המתכננים שלו ונמצאו מתאימות לדרישות. בשני המקרים, המזמין והפרוייקט נשכרו, תודות ליתרונותיו היחסיים של הקבלן שזכה במכרז.

אולם, ההצעות הנ"ל התקבלו לאחר המכרז וחתימת החוזה, מכיון שבתהליך המכרז לא ניתן לדעת מה יהיו יתרונות הקבלן הזוכה. ההצעות האלטרנטיביות (חלופיות) התקבלו, רק משום שהן שרתו את האינטרס של המזמין, מבחינת איכות וזמן. יתכן, שאילו נערכו מכרזים לתכנון וביצוע, היה המזמין נהנה גם מהוזלה.

יתרון פוטנציאלי נוסף של מכרזי תכנון וביצוע, הוא שהם מעודדים פתיחות ליישום שיטות, רכיבים ומוצרים חדשניים, ובכך הם עשויים להוות מנוף לפיתוח בענף הבנייה.

חסרונות למזמין

א. החסרון העיקרי הוא מורכבות, ולעתים אף בעייתיות של תהליך בחירת הקבלן. מאחר שההצעה הנבחרת היא האופטימלית, שאינה בהכרח הזולה ביותר, דרושה פעולת "הערכה" של ההצעות, שאמורה להיות - וגם להיראות - אובייקטיבית וחסרת פניות (פרק 15 להלן).

ב. קשה לעשות שינויים בפרוייקט לאחר חתימת החוזה.

חסרונות לקבלן

א. השקעה גדולה בהכנת ההצעה למכרז, המחייבת התקשרות עם מתכנן, וגם עם יועצים, ביחוד אם המזמין איננו מחזיר את העלויות למשתתפים במכרז.

ב. הסתכנות ניכרת בקביעת הסכום, שהוא סכום סופי, ללא מחירי יחידה.

בפרוייקטים מסוימים משלבים במכרז לביצוע פרקים לתכנון וביצוע, בעיקר מטילים על הקבלן להכין **תכנון מפורט** של פתרון עקרוני, לפני הכנת תוכניות הייצור, כגון מערכת מיזוג אוויר, גורנים, או קונסטרוקציה של פלדה לגג (פרק 1 לעיל: "תכנון חלקי ע"י הקבלן הראשי").

במקרים אלה אין אלמנט תחרותי על אותם חלקי תכנון בשלב המכרז, ולכן אין לראות בכך מודל ת-ב.

כדי ליהנות במכרז לביצוע מיתרונות המכרז לתכנון וביצוע, או במלים אחרות, כדי לשתף את הקבלן במידת-מה בתכנון, משלבים אלטרנטיבות - חלופות - במכרזים לביצוע, וזאת בצורות שונות המוסברות בפרק 13 להלן.

2.3.3 יתרונות וחסרונות מכרזי מסגרת

הלקחים האמיתיים של מכרזי מסגרת וחוזי מסגרת לבנייה חדשה עודם מעטים, מכדי שניתן יהיה להגיע למסקנות מבוססות לגבי יתרונותיהם וחסרונותיהם. עם זאת, ההנחה היא שהם תורמים להתייעלות, הודות ליתרונות למזמין ולקבלן. אך, כדי להפיק יתרונות ממכרזי מסגרת, ולהימנע מחסרונותיהם, יש להבטיח שהם נערכים בתנאים המתאימים (סעיף 2.1.2).

יתרונות למזמין

א. נמנע מן הצורך לערוך מכרז, כאשר באמצעות "הזמנה" הוא יכול לגשת למימוש מבנה תוך התראה קצרה.

ב. יוצר תמריץ לסטנדרטיזציה בתכנון וביצוע של מבנים בעלי יעוד זהה.

ג. עשוי להשיג מחירים נוחים במכרז, תודות להיקף גדול ולצפי של הקבלן לתעסוקה.

ד. משיג מידה של גמישות בהזמנות, באשר למועדים, מיקומים וטיפוסי מבנים.

יתרונות לקבלן

א. מאפשר להיערך להיקף גדול לאורך זמן, עם הצפי לתעסוקה.

ב. מאפשר התארגנות טובה ורכישת מיומנות, הודות לחזרתיות.

חסרונות למזמין ולקבלן

א. החסרונות של מכרזי מסגרת וחוזי מסגרת הם אלה של מכרז לתכנון וביצוע (2.3.2). **ובנוסף:**

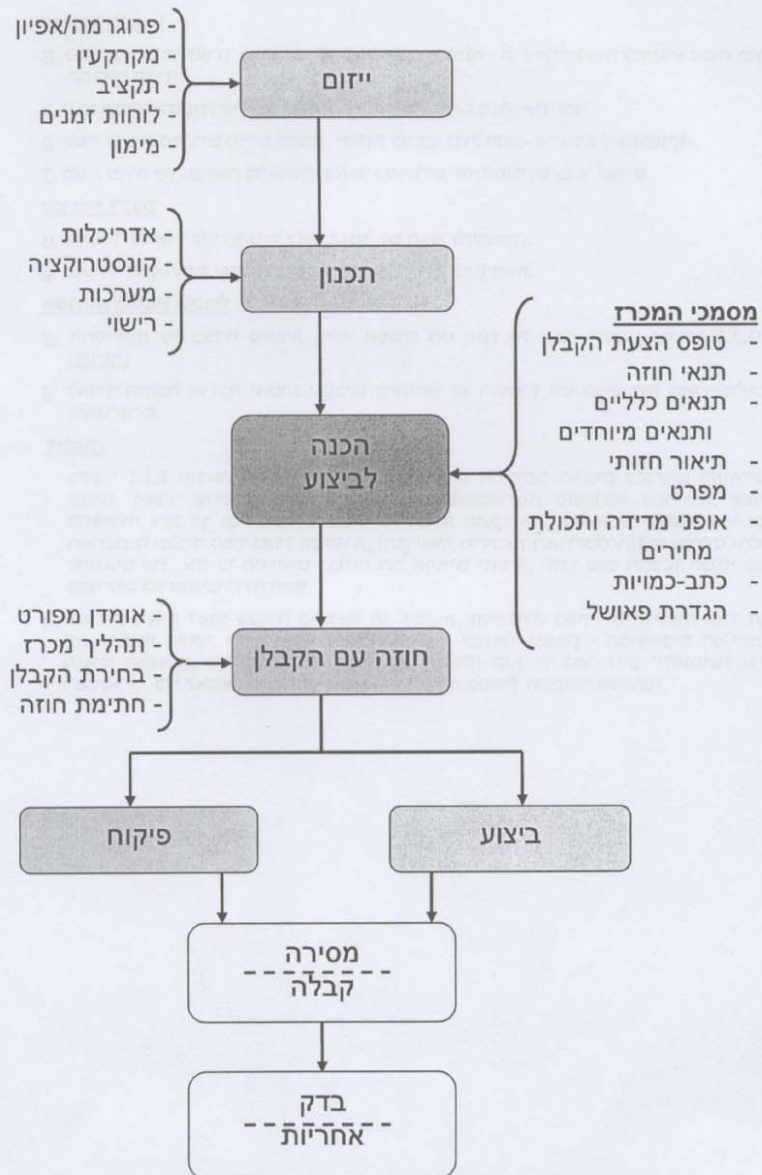
ב. לאורך תקופה ארוכה יחסית עלולים להתיישן הן האיפיון והן הפתרונות האדריכליים וההנדסיים.

דוגמה:

בסעיף 2.1.1 הובאה הדוגמה של חברת תקשורת המקימה בניינים לסניפים באזורים שונים. מאחר שהטכנולוגיה של התקשורת האלקטרונית מתקדמת במהירות, עשוי להשתנות עקב כך גם המבנה הארגוני של חברת התקשורת, תוך אותן 5 שנים. ואז גם הפרוגרמה שלפיה נערך מכרז המסגרת, והדרישות מהתכנון האדריכלי/הנדסי עלולים שלא להתאים עוד. אם כי חידושים בבנייה הם איטיים יחסית, יתכן שגם התכנון הפיסי של הבניינים לא יתאים לרוח הזמן.

ג. תקופות גיאות ושפל בבנייה בישראל הן תכופות, והתנודות במחירים הנובעות מכך הן משמעותיות ביותר. קיים סיכון לשני הצדדים – למזמין ולקבלן – המחוייבים לעלויות, ולשאר התנאים, שנקבעו במכרז המסגרת. השאלה היא עד כמה ניתן "להגמיש" את המסמכים, כדי לאפשר התמודדות עם חוזה מסגרת במהלך התקופה הקצובה.

ציור מס' 5: תהליך בנייה בהתקשרות מזמין עם קבלן ראשי לביצוע



פרק 3 – מסמכי החוזה (כללי)

3.0 כללי

הדיון במסמכים מתמקד במסמכי התקשרות בין מזמין לבין קבלן ראשי לביצוע, ובמסמכי התקשרות בין קבלן הבונה למכירה לבין הרוכשים נכס ממנו. מסמכים להתקשרות מזמין עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע – ראו בפרק 15 להלן.

3.0.1 מסמכי מכרז ומסמכי חוזה

קבלנים המשתתפים במכרז לבנייה מקבלים מהמזמין מסמכים משפטיים והנדסיים/אדריכליים, שעל פיהם עליהם להגיש את הצעתם. במהלך ההכרזה מועברים למתחרים, בדרך כלל, מסמכים נוספים: פרוטוקולים מסיורי קבלנים, הודעות לקבלנים על תיקונים והשלמות למסמכי המכרז וכיו"ב. אלה מצטרפים לחומר שהופץ למתחרים מלכתחילה ומהווים יחד את "מסמכי המכרז" (ציור מס' 5).

ככלל, במכרז לביצוע מסמכי המכרז הופכים ל"מסמכי חוזה", פרט לשינויים הבאים:

- א. טופס "הצעת הקבלן" מולא על ידי הקבלן (סעיף 3.2.1).
 - ב. בכתב הכמויות מצויינים מחירי הקבלן, המכפלות והסיכומים (פרק 10 להלן). אם החוזה הוא פאושל (מחיר סופי) מצויין הסכום אותו מבקש הקבלן תמורת הביצוע.
 - ג. מתווספים התיקונים וההשלמות שהועברו מהמזמין למתחרים במהלך ההכרזה, ואשר צוינו לעיל.
 - ד. אם נפלו טעויות אריתמטיות בכתב הכמויות שמילא הקבלן בהצעתו, מתקן המזמין את הטעויות מבלי לשנות את מחירי היחידה שהציע הקבלן, ונוהג בהצעה המתוקנת כבכל הצעה אחרת, בתנאי שהטעות לא השפיעה על שיקולי הבחירה בקבלן הזוכה.
 - ה. כתב הערבות שנדרש הקבלן לצרף, על פי תנאי המכרז.
- במכרז לתכנון וביצוע המצב שונה (פרק 2 לעיל ופרק 15 להלן), מפני שיש שוני בין מסמכי מכרז למסמכי חוזה, ולו בלבד משום שלמסמכי המכרז נוספת הצעת הקבלן, הכוללת גם פתרון תכנוני.

3.0.2 מסמכים נוספים

במהלך ביצוע פרויקט נוצרים מסמכים, המצטרפים למסמכי החוזה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו. אלה יכוננו "המסמכים הנוספים". להלן חלק מהם:

- צו התחלת עבודה
 - לוחות זמנים ועידכונים התקופתיים
 - תוכניות ופרטים לביצוע
 - יומני עבודה
 - סיכומי דיונים במשרד, באתר ובמפעל
 - התכתבויות
 - תעודות מעבדה
 - הוראות שינויים
 - הסכמים על מחירים חריגים
 - הארכות תקופת הביצוע
 - תעודת השלמה
 - תוכניות עדות, ספר מיתקן, תעודות אחריות וכד'
- המסמכים הנוספים מיוצרים על ידי גורמים שונים, במועדים שונים, במשך כל תקופת הביצוע.

המסמכים הנוספים חייבים לעמוד לפחות בדרישות הבאות:

- כל מסמך יאפשר איתור וזיהוי השינויים והתוספות
 - כל מסמך ישא תאריך, או תאריכים רלבנטיים
 - המסמכים יישמרו בתנאים נאותים ונגישים
- במהלך הביצוע, הסתמכות על "החוזה" פירושה הסתמכות על מיכלול המסמכים: מסמכי חוזה והמסמכים הנוספים, כדוגמת אלה שברשימה לעיל, אשר הופקו עד למועד ההסתמכות. עם סיום הפרוייקט, כאשר דנים לדוגמה בחשבון הסופי, בתביעות של הצדדים, או בהפקת לקחים, האסמכתאות כוללות גם את המסמכים הנוספים.

המסמכים הנוספים הם כלי ניהולי, כמו שאר מסמכי החוזה, אך יש להם גם ערך מיוחד כאשר הצדדים נאלצים להתמודד עם תביעות, מפני שהמסמכים הנוספים משמשים ראוי לתהליכי הביצוע, ואמורים לתעד בזמן אמת אירועים והתרחשויות מסוגים שונים [56].

מאחר שהמסמכים הנוספים נוצרים ע"י גורמים שונים ובזמנים שונים, המפקח הוא האמור להיות מופקד על תקינותם ושמירתם, והוא אחראי לטיב המסמכים שמופקים באחריותו, כגון רישום ביומן העבודה. המפקח אמור להיות ער, בזמן אמת, לאפשרות של היווצרות עילות לתביעות, ליידע את המתכנן והמזמין ולהקפיד על התייעוד הרלבנטי. המפקח, בתחומי סמכותו, אמור לפעול למניעת תביעות, כבר מתחילת הביצוע [29]. מן הראוי שבכל נוסח של תנאי חוזה יצויין תפקידו של המפקח בקשר למסמכים הנוספים.

בשנים האחרונות מתמסד ההליך המכונה "ניהול תביעות", הזוכה להתייחסות נרחבת בספרות המקצועית [15] [16] [17], והמבטא את הזיקה החזקה שבין הנדסה ואדריכלות לבין משפט. אין כמעט חוזה המסתיים ללא תביעה כלשהי. כדי לנהל כראוי תביעות, הן של קבלן כנגד המזמין, והן של מזמין כנגד הקבלן, יש משקל רב לקיומם המסודר ולטיבם של המסמכים הנוספים. אולם, הדיון במסמכים הנוספים עצמם חורג מתחום הספר הנוכחי, המתמקד מכאן ואילך, במסמכים עליהם חתמו הצדדים מלכתחילה, והמכונים כאן "מסמכי חוזה".

3.0.3 טיבם של מסמכי המכרז והחוזה

טיבם של מסמכי המכרז והחוזה חשוב ביותר לניהול הפרוייקט [2]. המסמכים אמורים להיות ערוכים בצורה ברורה ומדויקת, באופן שתוכנם לא ישמש נושא לפרשנויות. גם אם בתנאי-

חוזה יש סדר עדיפות בין המסמכים (פרק 5 להלן), המאפשר פתרון במקרה של סתירה בין מסמכים, הרי כל סתירה (3.4.1), אי-הבנה, דו-משמעות וכד' גורמים לוויכוחים, הגוזלים זמן ומעכרים את יחסי העבודה. ממצבים כאלה, ללא תלות בצד הזוכה, יוצא הפרוייקט בכללותו מופסד.

בדרך כלל ניתן לקבלנים פרק זמן קצר יחסית להכרת חומר המכרז, ויש שמזמינים מקצרים אותו עד מאד, אם התעכב פרסום המכרז ואילו מועד סיום הפרוייקט הוא קריטי. החומר שעל הקבלנים המשתתפים במכרז ללמוד הוא בדרך כלל רב, ביחוד בפרוייקטים גדולים ומורכבים.

יתר על כן, על הקבלנים המשתתפים במכרז לקבל הצעות מקבלני מישנה [73] וספקים, כדי לשלבן בהצעותיהם, ואף זה מצריך זמן.

משום כך, יש להגיש את החומר למתחרים בצורה הקריאה והנוחה ביותר, ולהקל עליהם את "הבנת הנקרא". ניסוח טוב וברור, שידאג לזכויות קורא מסמכי המכרז (3.1.2), לפני שהוגשו ההצעות, יהיה בסופו של דבר גם לטובת המזמין. המזמין, המכין את המסמכים אמור לספק את מלוא המידע [53], ולהימנע מעמימות, ניסוח דו משמעי, ואפילו מרשלנות בהגהה, העלולים להתנקם בשני הצדדים ולפגום בפרוייקט עצמו. חוסר מידע ביחס לטיב הקרקע, לדוגמה, או מידע בלתי מבוסס, ידועים כגורמים שכיחים לוויכוחים ולעימותים בין הצדדים לחוזה.

ניסוחים שאינם חד-משמעיים ידועים כמכשלה בכל תקשורת בין גורמים, המעורבים בכל פעילות שהיא. ניסוחו של כל מסמך, כגון מכתב, חייב להיות חד-משמעי, כפי שנראה מהדוגמה להלן:

דוגמה:

מזמין כתב למפקח:

"יש לעכב את הוצאת צו התחלת העבודה כדי למנוע תביעות מהקבלן בעתיד".

אפשר להבין מהנוסח אחת משתי כוונות: דאגה שהקבלן לא יגיש תביעות בעתיד, או שהמזמין לא יהיה במצב שיהיה עליו להגיש תביעות נגד הקבלן. יתכן שבמקרה זה המזמין התכוון לכך שהנוסח

יבטא את שתי הכוונות! מכל מקום, חד-משמעות הדרושה בהתכתבות, חיונית שבעתיים כאשר מדובר במסמך חוזי.

בהתקשרות בין קבלן הבונה למכירה לבין הרוכשים, אין הליך מכרז ואין מסמכי מכרז, אלא רק מסמכי חוזה, ואלה חייבים להתאים לנדרש בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 ובתקנותיו (פרק 5 להלן). ובנוסף, אמורים המסמכים להתאים לכל הכללים שצוינו לעיל, ביחס להתקשרויות של מזמין עם קבלן לביצוע, באמצעות מכרז. טיב המסמכים הוא גורם חשוב להצלחת העסקה, ותביעות דיירים נגד קבלנים, שמהם רכשו נכסים, נובעות גם מפגמים במסמכים (פרק 7 להלן).

דוגמה:

לשם שיווק נכסים נוהגים להציג לפני רוכשים פוטנציאליים פרוספקט, שמצויין בצידו משפט כגון "להמחשה בלבד". כאשר מגיעות התוכניות לחתימה על החוזה, ואח"כ לביצוע, מתגלה לרוכשים שיש הבדלים מהותיים בין מה שנראה בפרוספקט למה שיסופק להם בפועל. השאלה אם לפרוספקט, חרף המשפט הנ"ל, יש תוקף של מסמך התקשרות, כבר העסיקה משפטים.

3.1 פרויקט בנייה והמסמכים

3.1.1 מאפייני פרויקט בנייה

מאפייני פרויקט בנייה המפורטים בזה, הם אלה שיש להם נגיעה ישירה לתפקיד המסמכים בניהול הפרויקט.

ניהול תקין של פרויקט בנייה מותנה, בין היתר, בתקשורת תקינה בין הגורמים המעורבים בפרויקט, וזאת בכל מודל. התקשורת מבוססת, בין היתר, בהעברת המידע, ומסמכי המכרז והחוזה הם האמצעי לכך. מסמכים הם מרכיב חשוב בכל פרויקט שהוא, תעשייתי, כלכלי, חברתי או אחר, אולם חשיבותם גדולה פי כמה בפרויקט בנייה, בגלל מספר מאפיינים של ענף הבנייה שהם:

א. פרויקט בנייה הוא חד-פעמי.

ב. משתתפים בו גורמים רבים והתחלופה גבוהה.

ג. מעורבים מתכננים ויועצים רבים.

ד. המימוש הוא תהליך ארוך.

ה. שינויים לאחר חתימת החוזה.

א. פרויקט בנייה הוא חד-פעמי

פרויקט בנייה הוא חד-פעמי במקום ובדרך כלל גם בזמן. חלקים ורכיבים רבים במבנים הם חלקים ורכיבים חוזרים, אולם פרט למבנים יבילים ודומיהם, אין סטנדרטיזציה מלאה למבנה שלם, כמו למוצרים תעשייתיים. מבנים יכולים להיות דומים מאד זה לזה מבחינת עיצוב, חומרים וכו', ואף על פי כן הם אינם מהווים סידרת מוצרים זהים.

דוגמה:

קיימת שונות בין בניינים מבטון טרום, באותו תכנון, שרכיביהם יוצרו כסידרה במפעל. אמנם, הרכיבים זהים, אולם כל בניין מוקם על שטח קרקע נפרד, ובתנאים סביבתיים מיוחדים לו. השונות תגדל אם לא יוקמו בו-זמנית.

מכאן, שלכל פרויקט בנייה יש לערוך כמות מסוימת של מסמכים מיוחדים, המותאמים לתנאיו, ואי אפשר להסתפק במערכת מסמכים סטנדרטיים, כמו שאפשר לעשות במוצרים חרשתיים, המיוצרים בסדרות במפעל. המסמכים המיוחדים חייבים להיות מתואמים עם המסמכים הסטנדרטיים (פרק 16 להלן).

ב. משתתפים בפרויקט גורמים רבים והתחלופה גבוהה

בתהליך המימוש של פרויקט בנייה מעורבים גורמים רבים, שרק חלקם קבוע, וחלקם, לפעמים החלק הגדול, מתחלף. אמנם, מזמינים שעוסקים בבנייה, או ארגונים קבלניים גדולים מעסיקים סגל קבוע, אך צוותי התכנון והביצוע מתחלפים, הן במשך התכנון והביצוע של פרויקט, בעיקר אם מדובר בפרויקט גדול ומורכב, והן מפרויקט למישנהו, אפילו פרויקט של אותו מזמין, או

אותו מבצע. בכך שונה המצב מייצור בבית-חרושת, המעסיק צוותים ופועלים קבועים, המייצרים תוך הכרת התנאים, המשאבים והמוצרים.

המסמכים אמורים לספק את הרציפות בהעברת המידע בין הגורמים המתחלפים. מאפיין זה מתקשר עם עובדת התמשכות התהליך, המצויינת להלן.

ג. מעורבים מתכננים ויועצים רבים

מימוש פרוייקט בנייה מהווה מיפגש של תחומים אדריכליים והנדסיים רבים, שכל אחד מהם מייצג מומחיות מסויימת. בנוסף למתכנני הפרוייקט יש יועצים (פרק 7 להלן). לדוגמה, לאדריכל יש יועץ לאקוסטיקה ולמהנדס הקונסטרוקציה יש יועץ לקרקע וביסוס. ביחוד נכון הדבר ביחס לבניין מודרני, ובוודאי ל"בניין חכם" (Intelligent Building), הכולל מערכות ומיתקנים מתוחכמים (מעליות, מיזוג אוויר, גילוי עשן ואש, בקרת מערכות וכד'), המצריכים מעורבות של בעלי התמחויות רבות ושונות. מצב זה מחייב תיאום מירבי, שמושג באמצעות המסמכים.

ד. תהליך ארוך

במימוש פרוייקט בנייה יש תהליך תכנון שהינו ארוך יחסית, ביחוד אם מביאים בחשבון את הזמן הדרוש לקבלת היתר בנייה, ולאחר מכן תקופות המכרז ובחירת הקבלן. לכן יש להוסיף את תקופת הביצוע, שתחילתה לאחר חתימת החוזה, ואורכה חודשים רבים ולעתים גם שנים.

אמנם, ענף הבנייה עצמו נחשב לשמרני, ואף על פי כן, גם בו יש תמורות במשך השנים. ככל שמתארך התהליך נחשף הפרוייקט לשינויים חיצוניים, המחייבים שינוי הפתרונות המבוטאים במסמכי החוזה. בכל פעם ששוקלים הארכת הביצוע, או עומדים בפני הכרח להתגבר על עיכובים בביצוע, יש להיות מודעים להתגברות הסיכון לשינויים.

ה. שינויים לאחר חתימת החוזה

יש לציין, כי רק במיעוט זעום של חוזי בנייה, בכל היקף שהוא, המימוש של הפרוייקט מסתיים ללא שינויים, שנעשים לאחר חתימת החוזה [56]. הסיבות לכך נעוצות במאפייני ענף הבנייה, אשר חלקם קשור לאי-הוודאות המובנית בענף.

הפרוייקט מושפע משינויים "פנימיים", כגון יוזמה של המזמין תוך כדי הביצוע, או הצעות של המתכננים וכד', וכן משינויים "חיצוניים", כגון חוק או תקן מחייב חדשים. לכן יש להבחין בין שני סוגי שינויים:

שינויי חובה – שינויים שהמזמין אינו יכול להימנע מלערוך בפרוייקט. הסיבה יכולה להיות פרסום חוקים חדשים, תיקונים לחוקי המדינה, או לחוקי עזר (פרק 4 להלן), וכתוצאה מכך התכנון אינו מתאים עוד לדרישות החדשות. על המזמין, בעזרת המתכננים לבחון אם וכיצד לעשות את ההתאמות.

שינויי רשות – התעשייה מציעה לענף הבנייה חומרים, מוצרים, ציוד ואמצעי ביצוע חדישים, משופרים ומתוחכמים [60], כגון זכוכית במיגון תכונות, לשימוש נרחב כחומר בנייה, ולא רק כחומר לזיגוג חלונות ודלתות. אם המתכנן, או הקבלן מציעים החלפת חומר, מוצר וכד', המזמין חופשי לבחון ולשקול את ההצעות, לאמץ, או לדחות.

דוגמאות לשינויי חובה:

(1) אם שונה חוק החשמל, חייבים לערוך בפרוייקט את השינויים המתחייבים מכך. אין מקום לשיקול דעת, וברור כי המיתקן לא יקבל את אישורו של בודק החשמל, אם לא יבוצעו השינויים המתחייבים.

(2) אם עודכן ת"י 413 "תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה (ג"ת 2004)", שמחייב תיקון תכנון, כדי לשפר את עמידות המבנה ברעש אדמה, ספק אם מזמין רשאי להתעלם ולא להורות על שינוי התכנון, גם תוך ידיעה שיהיו לכך השלכות נוספות, מבחינת מחיר ותקופת ביצוע.

שתי הדוגמאות הנ"ל מתייחסות למצבים שאין לגביהם שיקול דעת, והחובה לשנות מהקבוע בחוזה היא מוחלטת. השינויים החלים בחוקים ובתקנות, בתקנים רשמיים, או מחייבים (פרק 4 להלן), הדנים לרוב בנושאי בטיחות כגון יציבות מבנים, או עמידותם באש, הם הגורמים העיקריים לשינויי חובה.

מקור שונה לגמרי לשינויי חובה הם ארועים פיסיים באתר, והשכיחים שבהם קשורים לעבודות עפר, חפירות למיניהן, תשתיות וכד'.

דוגמה:

(3) כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר היו פתרון הביסוס של בניין. קידוחי ניסיון סיפקו את המידע הדרוש, לפיו הקרקע בעומקים המתאימים היא יציבה. ולמרות זאת, זמן קצר לאחר תחילת העבודה, ניצפו מפולות בתוך הקידוחים ולא ניתן היה להימנע מהוספת כמויות גדולות מהמתוכנן של בטון, לסתימת החללים.

דומה לדוגמה מס' (3) הוא המקרה שבו נתקלים, בחפירות לבניינים, או לתשתיות בקברים ושרידים עתיקים, שהיו בלתי צפויים לחלוטין. הפתעות כאלה מחייבות ברוב המקרים שינויים רציניים בתכנון ובמהלך הביצוע.

מנסחי החוזה אינם יכולים לערוך את המסמכים תוך התחשבות במקרים הבלתי צפויים, שהודגמו לעיל. אך קיים גם נושא לשינוי ידוע מראש, והוא הנוגע לכמויות המתבצעות בפועל, לעומת הכמויות במכרז, שהן באומדנא בלבד. על פי ההגדרה צפוי הבדל בין הכמויות, אם התמורה משולמת על פי כתב כמויות למדידה (סעיף 3.3). הכמויות שבוצעו ונמדדו משמשות בסיס לתשלום. זהו שינוי שאמור להיות מובא בחשבון, בגבולות מוגדרים וסבירים ככל האפשר, משום שהוא שינוי צפוי.

דוגמה לשינויי רשות:

(4) בפרק 8 להלן, בסעיף הדין במושג "או שווה ערך", מובא כדוגמה מקרה של קבלן שהציע, לאחר חתימת החוזה, גופי תאורה בפארק, "שווי ערך" לגופי התאורה שהיו בחוזה. הדוגמה בפרק 8 נועדה להבהיר את אופן הטיפול ביוזמה כזו. להלן מובאת הדוגמה בהקשרה להשפעת חידושים על שינויים בחוזה:

מאז חתימת החוזה ועד שהיה על המפקח לאשר גופי תאורה בפארק - כפי שנדרש בחוזה - התברר כי ניתן להשיג גופי תאורה חדישים, שונים מאלה שבחוזה, שהם בעלי תכונות משופרות בכל המובנים. הקבלן הציע את התחליף, וציין שעם גופי התאורה החדשים, ניתן להפחית את מספר העמודים מ-200 ל-150, שאף לזה נודע יתרון. כתנאי לקבלת ההצעה, ניהל המזמין משא ומתן ממושך עם הקבלן, ואת הסכמתו נתן לאחר שנבדקו גופי התאורה החדשים, ולאחר סיכום עם הקבלן על נושאי המחירים ולוח הזמנים. המזמין סבר, בצדק, כי לא יעלה על הדעת לוותר על תועלת מחידושי הטכנולוגיה, בגלל קשיי ההתמודדות עם החוזה.

בנוסף לדוגמאות המאירות באופן ברור את ההבדל בין שינויי חובה לשינויי רשות, יש גם סוגי ביניים, המחייבים את המזמין לבחינה מדוקדקת של ההשלכות, בשיתוף עם המשתמש (פרק 1 לעיל), המתכננים, היועצים (פרק 7 להלן) והמשפטנים. המקרים השכיחים מסוג זה הם בפרויקטים עתירי ציוד מתקדם, או בפרויקטים רגישים לתמורות במשק ובענף הבנייה.

דוגמאות:

(5) ציוד הדמייה חדיש, בבית חולים, ההולך ונבנה, גורם לכך שהסגל הרפואי מציג דרישות שמחייבות שינויים בתכנון הפיסי, ואולי אף בחלקי מבנה שבוצעו. מחד, לא סביר שהמזמין יימנע מביצוע השינויים הנגזרים מכך, וידבק בפתרון שלא יאפשר שימוש בציוד החדש, אך מאידך גיסא יתכן שאין חובה לאשר את השינויים שמציע הסגל הרפואי, הכוללים גם הרס חלקי מבנה והשלכות רציניות על העלות וזמן הביצוע. המזמין, בעזרת המתכננים והיועצים אמור לחפש דרך להתאמת הציוד החדש לתכנון המקורי, במסגרת החוזה הקיים. דוגמה דומה עשויה להתרחש במימוש בניין למרכז מחשבים, משום שגם אלה מתפתחים ומשתנים בקצב מהיר.

(6) ענף הבנייה רגיש לתמורות בלתי צפויות במשק, לדוגמה, החלטות ממשלה משפיעות על מאגרי כוח אדם במשק ובענף ועל המיסוי. גם תנודות חריפות במחירים גורמות לזעזוע, הפוגע בניהול החוזה. שינויים כאלה עשויים להיות שינויי חובה, או שינויי רשות, מבחינת השפעתם על הפרויקט.

(7) ניהול חוזה הבנייה מושפע מארועים כדוגמת מעשי איבה, אסונות טבע וכד', המכונים בתנאי חוזה בשם "כוח עליון". במקרים הללו על שני הצדדים לחוזה לבדוק את מידת ההשפעה של הארועים על ביצוע הפרויקט, ולהגיע לסיכום על השינויים שיתחייבו בפועל ובמסמכים.

אין להתעלם מעילה נוספת לשינויים: טעויות בתכנון [55] [72], בין שהן בבחינת טעות אנוש, ובין שמדובר במקרה קיצוני ונדיר – רשלנות. אם התוצאה תחייב שינויים בעלי השפעה שלילית ניכרת על העלות ותקופת הביצוע, יכול המזמין לבוא חשבון עם המתכננים.

כאמור בסעיף 2.1.3, לאחר המכרז המזמין צמוד למידע שעליו נערך המכרז, ולמרות זאת, לאור האמור לעיל, חייבים מסמכי החוזה להיות ערוכים לשינויים (פרק 5 להלן), בראש וראשונה לשינויים שלא ניתן להימנע מהם, שהם שינויי חובה. אולם, החוזה אמור לאפשר התמודדות גם

עם שינויים, שיש לגביהם מקום לשיקול דעת. ואמנם, ברוב הנוסחים של תנאי-חוזה יש סעיף "שינויים" בו מפורט היקף השינויים המותר במסגרת ההתקשרות, אופן ההתייחסות למחירי שינויים וכו'.

סעיף ה"שינויים" מאפשר לגשר בין חוזה, שהוא מסמך קשיח, לבין הדינמיות של ענף הבנייה, התמורות במשק והחידושים הנובעים מהפיתוח הטכנולוגי, וכל זאת ללא זעזועים גדולים מדי לעלויות וללוחות הזמנים. יש להיזהר מ"לכפות" על הפרויקט דבקות בדרישות מיושנות, ולוותר על התועלת מההתפתחות הטכנולוגית, רק בגלל קשיחותו של החוזה. לכן, המסמכים אמורים לאפשר גמישות מסוימת.

בהכנת המסמכים יש להביא בחשבון את חמשת המאפיינים א-ה הנ"ל, ושני גורמים נוספים:

האחד - יש שונות גדולה ברמות הידע וההשכלה - הכללית וההנדסית - של כל המעורבים בפרויקט בנייה: מהנדסים ואדריכלים, הנדסאים וטכנאים, חשבים וכלכלנים, משפטנים, מנהלי עבודה, פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים, ועל המסמכים להיות מותאמים ליכולות של כולם.

בהקשר של רמות ההשכלה והידע, מאלף לקרוא את תוצאות הסקר שנערך בארה"ב בין עובדי בנייה, כדי לבחון את שיעור האוריינות (literacy) [37], ותוצאות הסקר גילו מצב ירוד למדי בהבנת הנקרא. טכסטים, גרפים, טבלאות וכד' לא הובנו. לא ידוע על סקר דומה שנערך בארץ, אך קרוב לוודאי שגם כאן חלקו הגדול של כוח האדם המועסק באתר יתקשה בפענוח מסמכים מסוימים. חובת מכיני המסמכים היא להבטיח שכל חלק מהמסמכים, כגון השרטוטים והכיתוב עליהם – יהיו מובנים גם לאחרון העובדים.

השני - פועלי בנייה בארצות רבות אינם בני המקום, ואינם שולטים בשפת הארץ. אם נתמקד בישראל, לרבים מהעוסקים בבנייה - בכל הרמות - עברית איננה שפת האם. לרבים עוד יותר יש שליטה מוגבלת בשפה, ואילו הבנת המסמכים מצריכה הן ידע כללי בעברית, והן הכרת המונחים המקצועיים. בהכנת המסמכים יש להביא בחשבון עובדות אלה, כפי שמאוייר עוד להלן, בנושא המונחים הטכניים, בעיקר באשר לחידושים בשפה העברית.

3.1.2 זכויות קורא המסמכים

מפאת כל האמור לעיל, וכדי להבטיח את האינטרסים של כל המעורבים בתהליך המימוש של פרויקט בנייה, צריכים מכיני המסמכים להתחשב בזכויות קוראי המסמכים, המודגמות להלן:

א. לקבל חומר קריא, מסודר וערוך בסדר המקובל:

דוגמאות:

- (1) פרק עבודות עפר יופיע לפני פרק הנגרות ולא אחריו.
- (2) לחומר המכרז יצורף תוכן עניינים, כך שהמקבל יוכל לוודא שקיבל את כל המסמכים במלואם.

ב. להגינות מצד הכותב:

המסמכים לא ייראו כאילו העלימו מהם מידע, או שהגישו מידע בצורה מעורפלת וחלקית, או בלתי בדוקה. כל זאת אם בהיסח הדעת, מחוסר ידע, או מתוך כוונה להטיל על הקבלן אחריות, או סיכון יתר [53].

דוגמאות:

- (1) דוגמה מארה"ב: עיריה הודיעה לקבלן במכרז שפרסמה כמזמין, שיוכל לנקז את מי הגשמים למאסף עירוני בקרבת מקום. בדיעבד לא יכול המאסף לקלוט את כל מי הגשם, ועל הקבלן היה להרחיקם באמצעים אחרים. הקבלן זכה בתביעה להחזר ההוצאות שהיו לו עקב כך. הנימוק של בית-המשפט: לעיריה, שהמאסף הוא ברשותה, היה אמור להיות יותר מידע, מאשר לקבלן, ביחס לכמות מי הגשם שיכול המאסף לקלוט.
- (2) מכין המסמכים לא מסר לקבלנים מידע על קידוחי נסיון שבוצעו באתר, זמן מה לפני המכרז, ושמהם נראתה שכבת סלע רצוף, בעוד שכל סעיפי הכמויות נוסחו "חפירה ו/או חציבה". יש לציין, כי בדרך כלל מסירת המידע לקבלנים על טיב הקרקע היא מן הבעייתיות ביותר [25] [42] [56].
- (3) במכרז לפיתוח אזור של חוליות (דיונות) נכתב במפרט המיוחד, כי ההידוק הנדרש יבוצע תוך הרטבה במים, בשיעור של X%. כותב המפרט ידע – או היה אמור לדעת – שלהידוק אין צורך בהרטבה, שהצריכה הנחת צינור, או הובלת מים לאזור.

ג. לקבל חומר מנוסח בבהירות ובמונחים מקובלים במקצוע

לעניין מונחים קיימת בעברית בעייה מיוחדת, כאמור לעיל, בגלל ריבוי מונחים חדשים, שלא כולם נקלטו בענף בכלל, ובאתר בפרט.

דוגמאות:

"מעזיבה" - מונח עתיק שניסו לחדשו, ושפירושו "מדה" על גג שטוח.

"טפסות" - מופיע בתקן הישראלי, אך נקרא בדרך כלל תבניות.

"גשמה" - צינור לניקוז מים מהגג, אך נקרא בדרך כלל מרזב.

הבנת הכתוב במסמכים היא קריטית מכל בחינה שהיא, לרבות מבחינה בטיחותית. מחד, יש יתרון בהעשרת המינוח הטכני בעברית, ומאידך גיסא צריך להבטיח שהכתוב יובן. כאמור, רק חלק מחידושי השפה נקלט בענף. ועל כן, רצוי שמנסחי המסמכים ימצאו את השילוב הנכון בין חידושי האקדמיה ללשון העברית, לבין מה שיובן על ידי מירב המעורבים בפרוייקט הבנייה, הן אלו שבמשרד והן אלו שבאתר ובמפעל. לפעמים מוטב להשתמש במונח המקובל בענף הבנייה, אפילו במונח לועזי, ביחוד אם זוכרים כי לא כל הנזקקים למסמכים בקיאים בלשון העברית.

ד. לקבל דרישות סבירות, ודרישות הנובעות מהצרכים האמיתיים של הפרוייקט:

דוגמאות:

(1) במפרט למשטחי בטון, לחניית ציוד מיכני הנדסי (צמ"ה), נאמר שהמישוריות של השדות היצוקים, מדודה בסרגל סטנדרטי, תהיה מדוייקת בגבולות סטייה מותרת של פלוס או מינוס 1 מ"מ.

(2) במפרט של פרוייקט נדרש בטון מסוג ב-40 בדיקות הבקרה הראו שהבטון שנוצק היה רק מסוג ב-30. הקונסטרוקטור אישר את קבלת הבטון החלש יותר, באומרו שמלכתחילה חישב את המבנה עם מקדם בטחון גבוה יותר!

3.2 תיאור מסמכי חוזה

3.2.0 כללי

ההבחנה הראשונית היא בין מסמכים לפרוייקט, לבין מסמכים סטנדרטיים. בפרקים הבאים מתוארים מסמכים סטנדרטיים, ופרק 16 להלן מנחה בהכנת מסמכים לפרוייקט, הנמסר לביצוע באמצעות מכרז, תוך שימוש במסמכים הסטנדרטיים. בפרק 11 להלן, ציור מס' 13 מוצגת הזיקה בין המסמכים הסטנדרטיים הכתובים למסמכים המיוחדים הכתובים.

ציור מס' 5 לעיל מאיר תהליך בנייה לפיו מזמין ציבורי, או פרטי, עורך מכרז לשם התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע פרוייקט. בציור מסתיים התהליך בשלב "בדק ואחריות", על פי הנהוג בתנאי-חוזה בארץ, לדוגמה מדף 3210 (פרק 5 להלן). בפרק 2 לעיל אוזכרו התקשרויות על פי גישה חדשה יותר, המאריכות והמרחיבות את התקופה ואת היקף ההתקשרות, לתחזוקת המבנה, או לתחזוקה ולתפעול כאחת, ואפילו לגריטה, לאחר תום "שנות השירות" של המבנה.

המשבצת "הכנה לביצוע" בציור מס' 5 מייצגת את מסמכי המכרז, והיא יכולה לכלול גם את הפן המינהלי, כגון את שלב בחירת הקבלן הזוכה, לרבות הנהלים של ועדת המכרזים.

3.2.1 פירוט המסמכים

להלן המסמכים המקובלים של מכרז וחוזה לביצוע:

א. הצעת הקבלן

ב. תנאי חוזה

ג. תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

ד. התיאור החזותי

ה. המפרט – כללי ומיוחד

ו. אופני מדידה ותכולת מחירים

ז. תיאור הכמות

בשבעת המסמכים הנ"ל, של מכרזים וחוזים לביצוע, כלולים ארבעה סוגי תיאורים: תיאור משפטי, תיאור חזותי, תיאור האיכות ותיאור הכמות. להלן פירוט כל אחד מהם.

א. הצעת הקבלן

זהו טופס סטנדרטי, בדרך כלל, הנמצא אצל בונים תמידיים, והכולל התחייבות הקבלן לבצע את נשוא המכרז, בסכום המוצע על ידיו, ובתנאים הנוגעים לתקופת הביצוע, לערבות וכד'. היקף הטופס אינו עולה על דף אחד. יש שהוא נקרא "מכתב הזמנה", או שם דומה, אך המהות היא אותה. קשה לסווגו באחד התיאורים, ויש לראותו כתמצית כל ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים לחוזה.

ב. תנאי חוזה

"תנאי-חוזה" הוא התיאור המשפטי, שבבסיס כל התקשרות. הוא דן בחובות הצדדים, זכויותיהם, תנאי ביצוע, ביטוח, שינויים, הארכות זמן, תשלומים, בדק ואחריות, ערבות לקיום החוזה, סילוק יד וכד' (פרק 5 להלן). קיימים נוסחים סטנדרטיים, כגון מדף 3210, ודומים לו של בונים תמידיים, כגון עיריות, חברות ותאגידים. לפרוייקטים מיוחדים, ביחוד של בונים שזה להם עיסוק חד-פעמי, מכין היועץ המשפטי של המזמין נוסח של תנאי-חוזה, מותאם לפרוייקט.

ג. תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

תנאים כלליים ותנאים מיוחדים הם שני מסמכים בעלי אופי משפטי בעיקרו, והם מהווים תוספת, הרחבה, עדכון ושינוי סעיפים שבתנאי החוזה הסטנדרטי. כאשר משתמשים בנוסח סטנדרטי, לרוב מצרפים לתיאור המשפטי גם את אחד, או את שני המסמכים האלה (פרק 6 להלן).

תנאים כלליים:

אם הנוסח הסטנדרטי הוא של משתמשים רבים, או אם אינו מתעדכן במשך תקופות ניכרות, עשוי חלק מהמשתמשים לנסח "תנאים כלליים", או מסמך בשם דומה ולצרפו לנוסח הסטנדרטי.

דוגמאות:

(1) החוזה הממשלתי, מדף 3210 הוא נוסח סטנדרטי, המחייב את כל משרדי הממשלה, אך למשרד הביטחון יש דרישות נוספות, הנגזרות מאופי פעילותו, והן חלות על כל הבנייה הבטחונית. לכן הן "כלליות", והן מרוכזות ב"תנאים כלליים של משרד הביטחון".

(2) לעיריה של עיר גדולה, שהיא בונה תמידית, יש נוסח סטנדרטי של תנאי חוזה, שבו היא משתמשת שנים. כאשר התמסד נושא האחזקה של נכסי העיריה, הכינה העיריה תנאים כלליים וכינתה אותם "נספח", המשמש עדכון של תנאי חוזה, בנושא הקשור לאחזקה, ונכתב בו בין היתר:

"עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח את כל תעודות הבדיקה, תוכניות העדות וכל תיעוד נוסף, שיכללו את כל מערכות התשתית התת-קרקעיות, באופן שיאפשר לעירייה להתחיל באחזקה כבר ממועד קבלת העבודה". הנספח מצורף לכל המכרזים והחוזים של העיריה.

הניסיון מראה שגם תנאים כלליים של מזמינים רבים אינם מתעדכנים בקצב הנאות, והחסר מתמלא על ידי הכתוב בתנאים המיוחדים.

תנאים מיוחדים:

תנאים מיוחדים קיימים ברוב הפרוייקטים של כל המזמינים שמשתמשים בתנאי-חוזה סטנדרטי, עם ובלי תנאים כלליים, ותוכנם נגזר בעיקר מהדברים הבאים:

- התנאים השוררים במשק ובענף הבנייה במועד מימוש הפרוייקט,
- מתנאים סביבתיים מיוחדים של האתר,
- מדרישות בטיחות וביטחון,
- מנתונים יחודיים נוספים של הפרוייקט.

דוגמה:

(3) בנוסח סטנדרטי של תנאי חוזה תנאי התשלום לקבלנים הם "החודש השוטף+45 יום". בגלל

בעיות תקציב של המזמין במועד ביצוע פרויקט מסוים, שונה הדבר ונכתב בתנאים המיוחדים שתנאי התשלום יהיו "החודש השוטף + 60 יום".

ד. התיאור החזותי

התיאור החזותי הוא המידע המועבר שלא באמצעים מילוליים, אלא בשרטוטים, באמצעי הדמייה, בדוגמאות פיסיות ובדגמים למיניהם (פרק 7 להלן).

ה. המפרט – כללי ומיוחד

המפרט, המכונה לעתים בשם "מפרט טכני", עיקרו תיאורי החומרים והמוצרים, אופן ביצוע העבודה - המלאכה, ההתקנה, ההרכבה וכד' - וכן בקרת איכות ואבטחת איכות ומסקנות מאי השגת האיכות (פרק 8 להלן).

ו. אופני מדידה ותכולת מחירים

אופני המדידה ותכולת המחירים מפרטים את הזיקה שבין תיאור הכמות לאמור בכל יתר המסמכים: הכתובים, המשורטטים, המודגמים וכו'. היינו, במסמך כתוב כיצד יימדד ואיך יפורש המחיר של מה שביצע הקבלן, לצורך תשלום התמורה (פרק 9 להלן).

ז. תיאור הכמות

הכמות מתוארת בכתב הכמויות. בחוזים ללא כתב כמויות, כאשר התמורה משולמת במחיר סופי, (פאושל), יש הגדרה של המחיר הסופי ופירוט תכולתו. צורות נוספות להערכה כמותית של העבודות מפורטות ראו בפרק 10 להלן.

3.3 המסמכים ותשלום התמורה

3.3.0 כללי

מסמכי מכרז וחווה נבדלים אלה מאלה גם לפי צורת תשלום התמורה לקבלן (פרק 9 להלן). קיימות שתי צורות שכיחות לתשלום התמורה בחווה לביצוע, שיש בהן גוונים:

- תשלום על פי מדידת יחידות שבוצעו בפועל, מוכפלות במחירי היחידה.

- תשלום במחיר סופי, המכונה פאושל, או באנגלית Lump Sum.

חוזי ביצוע עם כתב כמויות למדידה עודם המקובלים בבנייה המוסדית, אם כי כתב הכמויות במתכונתו המוכרת זוכה לבקורת כמסמך מיושן, שלא הותאם לצרכים העכשוויים של פרויקטים בבנייה [13] [56]. גישות חדשות יותר גורסות, שצריך להיות קשר בין סעיפי הכמויות ללוחות הזמנים, התוכניות והבקרה התקציבית (פרק 7 להלן). במקביל גוברת המגמה לעבור לחוזי ביצוע בהם התמורה משולמת במחיר סופי (פאושל). הגורמים הממריצים את המגמה הם:

א. התיעוש – ככל שרבים רכיבי המבנה המגיעים מבתי חרושת, כגון אלמנטים טרומים מבטון ומערכות ציוד למיניהן, תמורתם משולמת במחירים סופיים, ללא מדידת סעיפים מתומחרים. בסופו של התהליך נמדד המבנה בשלמותו במחיר סופי.

ב. תכנון וביצוע – חוזים לתכנון וביצוע (פרק 15 להלן) תמורתם משולמת במחיר סופי. ככל שרבים חוזים כאלה כך מתרחב השימוש בפאושל.

ג. רתיעה מחישוב כמויות – הרתיעה מחישוב הכמויות שבוצעו בפועל נובעת בחלקה מהמחסור בחשבי כמויות, ובחלקה מתוך הרצון לקצר ולפשט את תהליך ההתחשבות.

בחוזי פאושל לעתים יש כתב כמויות ולעתים אין (פרק 9 להלן), ולפעמים התמורה באותו החווה היא בשתי הצורות: כמויות למדידה ומחיר סופי.

דוגמה:

בחווה להקמת בית דירות גבוה, נכלל כתב כמויות למדידה לחלק התת-קרקעי, עד למיפלס 00, שכלל את עבודות העפר, הביסוס והמרתפים. החלק העילי של הבניין, המורכב מארבע דירות זהות בכל קומה, שולם במחיר סופי, פאושל. הסיבה ברורה:

החלק התת-קרקעי צפוי להפתעות, כך שקשה, עד בלתי אפשרי לקבוע לו מראש מחיר סופי, ויש למדוד את הביצוע בפועל. לעומת זאת, כל אחת מהדירות מהווה יחידה, שתמורתה משולמת במחיר סופי.

להלן צורות של תשלום התמורה, בזיקה למודל (פרק 1 לעיל):

בחוזה לביצוע יש תת-צורה, שבה יש כתב כמויות עם מחירים שקובע המזמין והיא מכונה "הסכם מחירים". במכרז מתחרים הקבלנים על הוספה או הפחתה, באחוזים, מאותם מחירים. התוספת, או ההפחתה היא ברמה של פרקים, ולא של הסעיף הבודד. צורה זו שכיחה בחוזי אחזקה (פרק 14 להלן) [ע 12].

בחוזה לתכנון וביצוע משולמת התמורה במחיר סופי.

בניהול בנייה אפשרית כל אחת מצורות התשלום המנויות לעיל.

בייזום בנייה - BOT - נושא התמורה, מהבחינה הכספית והמימונית הוא מיוחד כמעט לכל פרויקט, ומהווה חלק מורכב וחשוב למדי של ההתקשרות.

קיימות צורות נוספות לתשלום התמורה, כגון התשלום לפי התשומות, המכונה Cost Plus שאינה נדונה כאן.

בכל צורות התשלום, ובכל סוגי החוזים, נוהגים לעתים קרובות לנסח סעיפים ל"עבודה ביומית" או ב"רגי". הכוונה היא לשלם תמורת תשומות הנמדדות בימי עבודה, או בשעות עבודה של כוח אדם וציוד, שהושקעו בפועל באתר ותועדו. תשלום ביומית מיועד אך ורק לעבודות, שאין כל אפשרות למדוד אותן כסעיפים בכתב כמויות, או לכלול אותן במחיר סופי. בדרך כלל אלה עבודות בלתי צפויות מראש. סעיפי רגי מיועדים לחלק קטן יחסית מהיקף החוזה (פרק 9 להלן).

3.3.1 חוזה במחיר סופי (פאושל)

חוזה שבו התמורה משולמת במחיר סופי (פאושל) מתאפיין בדברים המפורטים להלן:

א. המבנה חייב להיות מתוכנן לפרטיו בשלב המכרז. לא יתכן מכרז על בסיס "תוכניות למכרז" בלבד (פרק 7 להלן). המזמין "רוכש" מבנה, כפי שרוכשים מוצר, ועל כן עליו להגדיר בדיוק את דרישותיו מהמוצר. הדרישות אמורות להיות בתוכניות ובמפרט.

ב. הצפי לשינויים צריך להיות מינימלי, ועדיף שלא יהיו שינויים כלל (דוגמה (1) בסעיף 3.3.0), מפני שחוזי פאושל אינם "ידידותיים" לשינויים שלאחר חתימת חוזה. שתי סיבות לכך: כל שינוי מעורר את בעיית תכולתו של המחיר הסופי (פרק 9 להלן), ואם מוסכם שהשינוי מצריך קביעת מחיר חדש, הקביעה קשה יחסית, עקב העדרו של מחיר יחידה.

דוגמה:

במפרט המיוחד וברשימת המסגרות שהיו במכרז ובחוזה צויין שגימור מסגרות האלומיניום יהיה אילגון. לאחר חתימת החוזה ביקש המזמין שהגימור יהיה צביעה. מאחר שלא היה מחיר יחידה לחלון עצמו, היה קשה יחסית להעריך את המחיר החדש. ברור שלא ניתן בדרך כלל להימנע משינויי חובה, אך יש למנוע שינויי רשות (סעיף 3.1.1).

הבחירה בפאושל אמורה להתקבל תוך מודעות למאפיינים שצוינו לעיל [2]. יתרונות וחסרונות של חוזה פאושל עשויים להתפרש באופן שונה על ידי מזמינים וקבלנים שונים. למשל, הצורך להשלים את התכנון לפני המכרז יכול להיראות למישהו כחיסרון, ולאחר – כיתרון.

בהתחשב במאפיינים הנ"ל יש לבחור בקפידה את הפרויקטים המתאימים לחוזה פאושל, בעזרת ההנחיות הבאות:

- לחוזה פאושל מתאימים פרויקטים ליעודים שיגרתיים: מגורים, משרדים, מחסנים, תעשייה רב-תכליתית וכד', בהיקפים כספיים לא גדולים [66], שתקופת הביצוע שלהם אינה עולה על שנה עד שנה וחצי.
- לא מתאימים פרויקטים בעלי שיעור אי-ודאות משמעותי, כגון כריית מינהרה, בעיקר בגלל ההפתעות הצפויות בתת-קרקע.
- לא מתאימים פרויקטים המורכבים מיעודים רבים, ושהם עתירי מערכות וציוד מתוחכם, המתחדש בקצב מהיר, כגון: בית חולים, מכון למחקר מדעי ותעשייה מתקדמת, וזאת מהסיבות הבאות:
- ראשית - קשה לפרט מראש, לשלב המכרז את כל הדרישות, ביחוד של המערכות והציוד. שנית - גם אם פורסם מכרז עם מסמכים מושלמים קשה להימנע משינויים. מה עוד, שלרוב הפרויקטים האלה יש תקופות ביצוע ארוכות יחסית, דבר המעצים את הסיכוי לשינויים.

3.4 עריכה כללית של המסמכים

3.4.0 כללי

בעריכה טובה מתרכז כל מסמך ביעודו, על פי החלוקה שצויינה לעיל, דבר המקל על המשתמש לאתר כל נושא. אחרת, אם כותבים, לדוגמה סעיפים משפטיים במפרט ותיאורי איכות בתוכניות יש סכנה לכפילות, וזו עלולה לגרום לסתירה, וזאת בנוסף לקושי לאתר את הסעיפים. סכנת הסתירה נובעת גם מכך, שהמסמכים נכתבים על ידי מספר בעלי מקצוע. לדוגמה, המשפטן מנסח את תנאי החוזה, האדריכל - את הכיתוב על התוכנית. כל אחד מהמתכננים והיועצים מכינים, לרוב, את חלקם במסמכים בזמנים שונים, כאשר העיצוב והתכנון מצויים בשלבים שונים של בשילות. אלה מקצת הסיבות לסתירות בין מסמכים, ובאופן כללי לחוסר אחידות ותיאום.

דוגמה:

בתנאים המיוחדים שבראש המפרט, שהכין הקונסטרוקטור נאמר: "סדר העדיפויות במקרה של סתירה בין מסמכים יהיה כאמור במדף 3210." יועץ החשמל, שהכין את המפרט המיוחד ניסח תנאים מיוחדים בראש הפרק וכתב:

"במקרה של סתירה בין מסמכים הפוסק יהיה מתכנן החשמל." (היינו, אותו מתכנן).

השאלה היא, האם ראוי שהמענה למקרים של סתירה, שאינם נדירים כלל - והם אפילו שכיחים בין תוכניות של מתכננים ויועצים שונים - יינתן במסמכים עצמם, או שיושאר ליישוב בין הצדדים, בבוא הזמן?

החוזה הממשלתי, מדף 3210, סעיף 5 מספק תשובה חלקית לשאלה, בכך שהוא קובע היררכיה - סדר עדיפויות - בין המסמכים (פרק 5 להלן). החלקיות היא בכך שאינה משיבה על סתירה בין תוכניות שונות, בינן לבין עצמן, או בין פרקים שונים במפרט המיוחד. ספק אם ניתן להציע מענה סטנדרטי לסתירות כאלה.

סעיפים הקובעים סדר עדיפות מצויים גם בנוסחים אחרים של תנאי חוזה, אך יש הסוברים שעדיף להשאיר את הפתרון בידי הצדדים, לכל מקרה לגופו.

רוכשי נכסים מקבלנים הבונים למכירה, החותמים על חוזה בהתאם לחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, לא ימצאו, בדרך כלל, סעיפים שיקבעו סדרי עדיפויות במקרה של סתירה, ויוכלו להיעזר בכללים המשפטיים התקפים בחוזים באופן כללי. כאשר הרוכשים נתקלים בפגמים דומים עליהם לבקש סעד בגישור, או בוררות, או בפנייה לאחת מרשויות המשפט.

3.4.1 דוגמאות של סתירות בין מסמכים

להלן מספר דוגמאות אשר יאירו את חומרת הבעיה המתעוררת, בשל חוסר תיאום בין המסמכים. בכל אחת מהדוגמאות להלן, אם המפקח לא יגיע להסכם עם הקבלן על הפירוש ולא יושג פתרון, עלולה להיווצר עילה לתביעה:

1. תנאים מיוחדים לעומת מפרט מיוחד

בפרק 1 לעיל, בסעיף 1.3.1 הובאה דוגמה לקושי שבתיאום בין קבלן ראשי לקבלן מעליות, כאשר העבודה פוצלה ביניהם. אולם, בעייה כזו עלולה להיווצר גם ללא פיצול - כאשר הקבלן הראשי מבצע גם את המעלית - אם המסמכים לא נערכו כראוי: קונסטרוקטור כתב בתנאים המיוחדים כי "על הקבלן הראשי לספק את כל האמצעים שיידרשו לביצוע כל העבודות להרכבת המעלית." אולם, בפתיח של פרק המעלית במפרט המיוחד, שכתב המהנדס היועץ למעליות, נאמר כי "קבלן המעלית ידאג לכל אמצעי הביצוע שיידרשו להרכבת המעלית, יספק ויתקין את הפיגום וכן יפרקו ויסלקו בסיום עבודתו." דוגמה טיפוסית לחוסר עריכה כללית של המסמכים, המופקים על-ידי המתכננים השונים.

2. תנאים כלליים לעומת אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים

בדוגמה (2) שבסעיף ג' לעיל, במסמכי החוזה של העיריה, שכללו את הנספח לתנאים הכלליים, אשר על פיו חוייב הקבלן גם לתחזק את הכביש בתקופת הבדק, נכתב באופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים: "מחירי הקבלן כוללים את אחזקת הכביש, לרבות השוליים, במשך 12 חודשי תקופת הבדק". המשפט הזה סותר את האמור בנספח לתנאים הכלליים.

הסתירה הנ"ל ניתנת ליישוב, אם מסתמכים על סעיף כדוגמת סעיף 5 במדף 3210, אך למעשה היה על מכין המסמכים לברר, לפני עריכת המכרז, מהי מדיניות העירייה באשר לתחזוקת הכביש, בהתחשב בתקציב הפרוייקט מחד, ובתקציב האחזקה של העירייה מאידך גיסא.

(3). תוכנית לעומת כתב כמויות

על תוכנית A של גדר סביב קמפוס נכתב: "עמודי הגדר והמיסגרות יהיו מגולוונים וצבועים, לפי האמור בפרק צביעה ובגוון שיבחר המפקח". הסעיף בכתב הכמויות: "גדר לפי תוכנית A, עם רכיבים מגולוונים". הקבלן דרש תוספת תשלום תמורת הצביעה. על זה אפשר לומר כי "כל המוסיף גורע", כי ללא המלים "עם רכיבים מגולוונים" היתה נמנעת התביעה.

(4). סעיף כתב כמויות לעומת תוכנית

בסעיף כתב הכמויות נכתב: "אספקה והרכבה של חלונות חד-אגפיים במידות 120/120 ס"מ". בתוכנית מצויינים חלונות במידות 120/180 ס"מ, ואין ספק שמדובר באותם חלונות. הסיבה לסתירה יכולה להיות טעות בהדפסה, חוסר הגהה, או שנעשה שינוי של הרגע האחרון בתכנון, מבלי שיידעו את מכין כתב הכמויות. יישוב הסתירה תלוי גם במועד בו היא התגלתה, כלומר אם לפני, או אחרי שהקבלן הזמין את החלונות במפעל. מכל מקום, הסתירה יצרה בעייה לא קלה לפתרון, הכרוכה הן בממון והן בזמן.

הדוגמאות הנ"ל מאיירות מצב בו מכין מסמכי המכרז לא נהג כעורך כללי, וכנראה צרף יחד, ללא בחינה ובדיקה, פרקים שהכינו המתכנן והיועצים. כדי להימנע מסתירות בין מסמכים, אמור המזמין לבחור ולמנות "עורך ראשי ואחראי" לשלב "ההכנה לביצוע". אותו גורם יהיה מוסמך אף להסביר את כוונת הכתוב ולפרשו בתקופת הביצוע, ובכל התדיינות בין הצדדים לחוזה.

פרק 4 – מקורות המידע של מסמכי החוזה

4.0 כללי

רוב המסמכים הכתובים של הפרוייקטים השכיחים משלבים מידע קיים ממקורות רבים ושונים, עם נתונים מיוחדים לפרוייקט. המקורות הקיימים הם מאגרי מידע של חוקים ותקנות, תקנים, מסמכים סטנדרטיים של מזמינים, מידע מסחרי/תעשייתי וכד'.

חלקם של הנתונים המיוחדים במסמכי המכרז והחוזה של פרוייקט, הוא קטן בבנייה למגורים, מינהלה, חינוך וכד', בתנאי שהפרוייקט אינו מתוכנן בצורה יוצאת דופן, מבחינת עיצוב או חומרים. רוב המידע במסמכי מכרז וחוזה של פרוייקטים כאלה מקורו במסמכים קיימים, סטנדרטיים (פרק 11 להלן). המצב שונה כאשר מדובר בפרוייקטים מיוחדים, כגון תעשייה מתוחכמת, תחנות כוח גרעיניות או בנייני יוקרה, כדוגמת בניין בית המשפט העליון בירושלים. במקרים אלה היקף המידע שמספקים הנתונים המיוחדים יהיה בדרך כלל גדול יחסית לזה הלקוח מהמקורות הקיימים.

בציור מס' 6 מוצגות ארבע קבוצות של מידע A, B, C, D, בפרק זה נדונה רק המשבצת A, בה מוצגים מאגרי המידע הקיימים, הסטנדרטיים, כגון חוקי בנייה, תקני בנייה, או המפרט הכללי לעבודות בנייה. שילוב נתוני משבצת A עם נתוני משבצת B, תוך ניצול המשוב ממשבצת C, יוצר את מסמכי המכרז והחוזה לפרוייקט (פרק 16 להלן).

המשוב במשבצת C הוא מאגר רב-חשיבות, שנתוניו לוקטו ותועדו מפרוייקטים של אותו המזמין, או אפילו של מזמינים שונים, אם מפני שהפרוייקטים היו בעלי יעוד זהה, או שתנאיהם דומים ועשויים לסייע בהכנת המסמכים לפרוייקטים הבאים. לקחים אלה שכיחים ומועילים בעיקר לבונה, או לבונים התמידים.

משבצת D מייצגת למעשה "מישאלה", היינו שליקחי הפרוייקט, לאחר סיומו, לרבות יישוב תביעות וחשבון סופי, ינוסחו ויתועדו להעשרת משבצות A, D.

הרשימה במשבצת A כוללת מידע שהוא חובה ומידע שהוא רשות, והיא ערוכה בסדר יורד של מידת החובה להסתמך על כל אחד מאותם מקורות מידע, ולכן החוקים נמצאים בראש הרשימה, ומידע מסחרי/תעשייתי נמצא בתחתיתה. מכין המסמכים מסתמך על המידע המחייב, כלומר כזה שאין הוא בן-חורין לאמצו או לדחותו, ובמידע הנתון לבחירתו, מתוך המאגרים הקיימים. דוגמה לראשון הם החוקים והתקנות, ולשני - מידע מסחרי/תעשייתי (חומר פרסומי לצורותיו). לאחר ששולב מידע במסמכי החוזה - לדוגמה מידע מסחרי/תעשייתי - הוא מחייב את הצדדים לחוזה, חבות חוזית.

4.1 חוקי בנייה

חוקים רבים נוגעים לבנייה במובנה הרחב, ובכל שלבי המימוש – תכנון, רישוי, ביצוע ותחזוקה. מבחינים בין חקיקה ראשית, שאלה החוקים המתקבלים בכנסת ישראל, לבין חקיקה מישנית, שאלה התקנות, חוקי עזר וכד'. החוק הנחקק בכנסת הוא המסגרת שלתוכה יוצקות התקנות את התוכן המעשי. את התקנות מתקינים השרים, כל שר הממונה על חוק מסוים, על פי העניין של אותו משרד.

דוגמה:

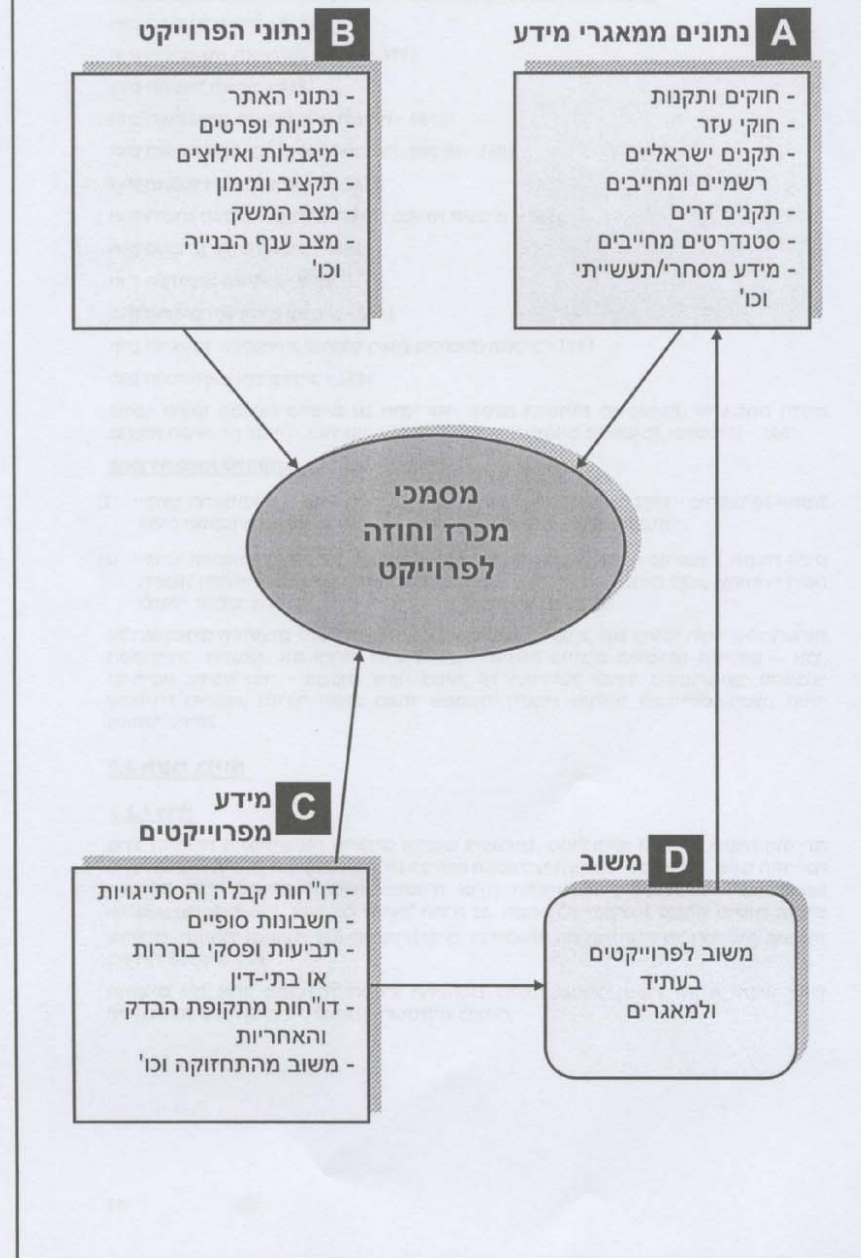
שר הפנים ממונה על חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 והוא מתקין, מפעם לפעם, **תקנות** לחוק, הנגזרות מהצרכים המשתנים של ענף הבנייה בארץ.

חוק התכנון והבנייה נחקק לפני כ- 40 שנה, אך תקנותיו מתפרשות ברצף על פני כל התקופה, מאז ועד היום. לחוקים מתווספים מעת לעת **תיקונים** והוראות שעה. לחוקים מסויימים יש תקנות רבות, ואף תיקונים לא מעטים, ולכן המידע ממקור זה הינו רב ומגוון.

החוקים והתקנות מתפרסמים ב"רשומות", באחד משני החלקים:

החוקים והתיקונים לחוקים מתפרסמים ב"ספר החוקים", והתקנות - ב"קובץ התקנות".

ציור מס' 6: המידע להכנת מסמכי מכרז וחוזת לפרוייקט



להלן לקט חוקים בנושאי בנייה, המאזכרים בדרך כלל במסמכי חוזה:

חוק התקנים תשי"ג - 1953

חוק ההתגוננות האזרחית תשי"ד - 1954

חוק החשמל תשי"ד - 1954

חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958

חוק למניעת מפגעים (איכות הסביבה) תשכ"א - 1961

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969

חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

חוק העתיקות תשל"ח - 1978

חוק החוזים האחידים תשמ"ג - 1982

חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) תשנ"ב - 1991

חוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992

בנוסף לחוקי המדינה קיימים גם **חוקי עזר**, מטעם הרשויות המקומיות, שיש בהם הדנים בבעיות הקשורות לבנייה, כגון חוק עזר לתל-אביב-יפו (מבנים מסוכנים), התשס"א – 2001.

להלן דוגמאות לתקנות:

(1) "קובץ התקנות" מס' 5422, י"ט באדר א' התשנ"ב, 23 בפברואר 1992 - פורסמו 10 תקנות לחוק התכנון והבנייה, שאחת מהן עוסקת ב- "סטייה ניכרת מתכנית".

(2) "קובץ התקנות" מס' 5358, י"ג בניסן התשנ"א, 26 במאי 1991 - פורסמו 3 תקנות לחוק התכנון והבנייה, ששתיים מהן הוגדרו כהוראות שעה. הן דנו בבנייה קלה, שהיתה דרושה למגורי עולים, בתקופת העלייה הגדולה מארצות חבר העמים.

על המתכננים והיועצים לפעול על פי האמור בחוקים, בתקנות, וגם בחוקי העזר של הרשויות המקומיות. לדוגמה, אם עיריה דורשת חיפוי חזיתות בניינים בחומרים קשיחים – אבן, קרמיקה פסיפס וכד' - במקום ציפוי בטיח, על האדריכל לבחור בחומר/מוצר מהמבחר שמתירה העיריה, והדבר ייכתב באחד ממסמכי המכרז והחוזה לפרוייקט, הטעון היתר מאותה עיריה.

4.2 תקני בנייה

4.2.0 כללי

ברוב הארצות מתקנים את התקנים גורמים ציבוריים, ממלכתיים ואחרים. מטרת התקינה היא להבטיח איכות, תוך מתן אפשרות לפיתוח הטכנולוגי והכלכלי של המשק. כיום התרחבה הפעילות הבין לאומית בתקינה, במסגרת ארגון התקינה הבין-לאומי ISO : International Standards Organisation, אשר גם ישראל חברה בו. הסחר בין הארצות ממריץ פרסום תקנים אחידים. האיחוד האירופי EU מתקין תקנים, כדי לאחד את הדרישות של המדינות החברות באיחוד (סעיף 4.2.6).

התקנים הם אחד ממקורות המידע החשובים להכנת מסמכי מכרז וחוז. הדיון להלן והדוגמאות מתייחסים רק לתקנים העוסקים בבנייה.

4.2.1 התקינה הישראלית

מכון התקנים הישראלי פועל מכוח חוק התקנים תשי"ג - 1953, אשר מקנה למכון בלעדיות בפרסום מסמך בשם "תקן". התקנים מוכנים על פי הכללים לעיבוד תקנים, שנקבעו בתקנות.

התקן הוא תיאור חומר, מוצר, רכיב, כללי תכן וכד', אשר לגביהם הושגה הסכמה רחבה ככל האפשר בין חוגי מעוניינים שונים. ההסכמה היא בין נציגי מיגזרים שונים (כגון, משרדי הממשלה, מתכננים, יצרנים, צרכנים ואחרים) המרכיבים את ועדות התקינה. התקן אמור לבטא איזון בין האינטרסים המוצדקים של הייצרן, האינטרסים של הצרכן והאינטרסים של משק המדינה בכללותו. התקן, בשונה ממפרט של גורם כלשהו, מתאפיין בכך, שהוא מסמך מוסכם.

על פי המדיניות העכשווית של מכון התקנים, בטרם מחליטים על הכנת תקן ישראלי חדש, בודקים אם קיים תקן זר (סעיף 4.2.6) המתאים לתנאי הארץ, ואשר יכול למלא את התפקיד של תקן ישראלי. אם נמצא תקן זר כזה, הוא מאומץ על ידי מכון התקנים, עם תוספת צנועה של השינויים ההכרחיים, להתאמתו לתנאי הארץ. לעתים מתרגמים את התקן, אך לרוב הוא מתפרסם באנגלית.

דוגמאות:

(1) ת"י 489 : מכסים לתאי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל- דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות – מהדורת 2003 של התקן היא אימוץ התקן האירופי EN 124:1994 (באנגלית), עם הקדמה ומספר סעיפים בעברית.

(2) ת"י 931 חלק 3 : עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגים- מהדורת 2005 היא אימוץ התקן הבין-לאומי ISO 3009 (באנגלית) מנובמבר 2003, בתוספת הקדמה ומספר סעיפים בעברית.

התקנים הישראליים עוברים בקורת תקופתית (רוויזיה), על פי הוראות התקנות, שבסיומה מתפרסמות מהדורות חדשות. בין המהדורות מפרסם המכון גליונות תיקון (ג"ת). גליון תיקון כולל תיקון טעויות, וגם שינוי מהותי באמור בתקן.

דוגמה:

סידרת תקנים 921, שכותרתה: "תגובות בשרפה של חומרי בנייה". חלק 1 של התקן דן ב"דרישות כלליות", והוא פורסם בדצמבר 1998. ביולי 2001 פורסם גליון תיקון מס' 1, ובו 6 סעיפים ואחד מהם בא להבהיר את המונח "חומרי בנייה" המופיע בכותרת של כל חלקי הסדרה, כלהלן:

"חומר או מוצר המיועדים להתקנה קבועה בבניין, למעט צבע, ציפוי או דבק שעוביים עד 0.5 מ"מ, וחומרי איטום במישקים ברוחב עד 15 מ"מ ובעומק עד 30 מ"מ".

גליונות תיקון הם בדרך כלל פרי הערות, פניות ושאלות של המשתמשים בתקנים הישראליים, וכן כתוצאה מדיונים חוזרים של ועדות התקינה (4.2.1). גליונות תיקון מתפרסמים הן לתקנים והן למפרטי מכוון התקנים – מפמ"כים (סעיף 4.2.3).

4.2.2 סוגי תקנים ישראליים

יש שלושה סוגים של תקנים ישראליים: רגיל, רשמי ומחייב.

תקן ישראלי רגיל

התקן הישראלי הרגיל איננו מחייב, אלא אם הוכרז כתקן רשמי, או אם נקבע כתקן מחייב, או שהוא מחייב מכוח תנאי החוזה, כמו לדוגמה מדף 3210 (פרק 5 להלן). רובם של התקנים הישראליים הם תקנים רגילים.

בראשית התקינה היו נושאי התקנים הישראליים בעיקר חומרים ומוצרים, לדוגמה ת"י מס' 1 – צמנט פורטלנד ות"י מס' 5 – בלוקי בטון. תפקיד התקנים היה לקבוע לתעשייה את הטיב הנדרש מהחומר או המוצר, ואת אופן הבדיקה להתאמת החומר, או המוצר לתקן. אך, במקביל להתפתחות ענף הבנייה, התרחבו מאוד נושאי התקנים הישראליים, והם מקיפים תחומים שונים, בהם תכן, מלאכות, ניהול ועוד.

דוגמאות:

(1) בנושאי תכן הנדסי: ת"י 466 - "חוקת הבטון", ות"י 940 - "חוקת הביסוס"

(2) בנושאי בקרת איכות: ת"י 1476 חלק 3 – "בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות משופעים".

(3) בנושאי ניהול בנייה: ת"י 1525 חלקים 1, 2, 4 - "ניהול תחזוקת בניינים"

(4) בנושאי בקרת איכות: ת"י 5279 חלק 1 - תקן חדש שפורסם בשנת 2005: "כללי התקשרות לביצוע עבודות בנייה: עבודות הנמדדות על פי ביצוע בפועל". התקן הוא אימוץ תנאי חוזה מדף 3210 נוסח 1996 (פרק 5 להלן).

(5) בנושאים מעורבים: ת"י 1498 חלקים 2, 3, 4 - "מיתקני משחקים", חלק 2 – תכן, חלק 3 – התקנת המיתקנים, חלק 4 – בדיקות ותחזוקה

תקן ישראלי רשמי

תקן רשמי הוא תקן ישראלי בעל תוקף של חוק, ובלשון החוק (חוק התקנים, תשי"ג - 1953, תיקון תשל"ט, ספר החוקים, עמ' 609, סעיף 8):

"שר המסחר והתעשייה רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי הייצרנים והצרכנים ואם הוא משוכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור או על בטחון, או להבטחת רמה נאותה לתוצרת הארץ, או לשיפורה או ליעול המשק או להגנת הצרכן להכריז, באכרזה שפורסמה ברשומות, על תקן מסויים כעל תקן ישראלי רשמי" **ובהמשך כתוב:** "לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי, ולא ימכרו, ולא ייצאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי".

דוגמה להכרזה על תקן רשמי:

"בתוקף הסמכות של שר התעשייה והמסחר...אני מכריז בזה על סעיף 310 לתקן ישראלי ת"י 1481 – טבת התשנ"ב (דצמבר 1991), לוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית (MDF), כפי שתוקן בגליון תיקון מס' 1 (מאי 1992), כתקן רשמי".

כאמור, לתקן הרשמי תוקף של חוק, והעונשים על הפרתו מפורטים אף הם בחוק. תקנים ישראליים מתפרסמים בסדרות (סעיף 4.2.4), ואז יש שרק אחד מחלקי התקן הוא רשמי, ואילו שאר החלקים הם תקנים ישראליים רגילים.

דוגמה:

ת"י 23: "מכללי דלתות עץ" כולל 6 חלקים, רק חלק 3 "דלתות לבדות סובבות" הוא רשמי.

להלן דוגמאות של תקנים ישראליים רשמיים:

ת"י 489: מכסים לתאי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל – דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

ת"י 728: צינורות פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים

ת"י 938 חלק 1 וחלק 2: לוחות זכוכית שטוחה

ת"י 1212: דלתות אש: עמידות אש

ניכר היטב מהדוגמאות, שהכרזת תקן כרשמי נועדה להגן על הציבור, מבחינת בטיחות, בריאות ובטחון, כמוגדר במטרות החוק.

יש ששר המסחר והתעשייה מבטל את הרשמיות של התקן, והופך אותו לתקן ישראלי רגיל.

תקן ישראלי מחייב

תקן מחייב רוכש את מעמדו מכוחו של חוק שמאמץ אותו והופך אותו למחייב. תקן מחייב יכול להיות, לדוגמה מכוח חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, או מכוח חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973. רובה של הבנייה טעון היתר, המותנה בכך שהתכנון יתאים לכל דרישות החוק. מכאן, שאף על פי שבבקשה להיתר לא יצויין לדוגמה, עובי כיסוי מינימלי של הזיון בבטון, הזיון של הבטון בבניין חייב להיות מכוסה במינימום המצויין בת"י 466 - חוקת הבטון - משום שת"י 466 הוא תקן מחייב, מכוח חוק התכנון והבנייה.

המונח "מחייב" מטעה במידה מסויימת, מפני שברור שתקן רשמי מחייב את כולם, וכל תקן הנזכר במסמך ממסמכי החוזה מחייב את החותמים על החוזה.

להלן דוגמאות של תקנים ישראליים מחייבים:

ת"י 631: שלבים לתאי בקרה: שלבים מפלסטיק בעלי ליבת פלדה - מכוח חוק המכר (דירות).

ת"י 921 על כל חלקיו: השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה: בנייני מגורים - מכוח חוק התכנון והבנייה.

ת"י 1099: זיגוג חלונות ודלתות בבניינים - מכוח חוק המכר (דירות)

ת"י 1142: מעקים ומסעדים – מכוח שני החוקים: חוק התכנון והבנייה וחוק המכר (דירות)

יש שהשרים הממונים על אותם חוקים מבטלים את היות התקן מחייב.

4.2.3 מפמ"כ - מפרט מכון התקנים

מכון התקנים פרסם מפרטים (בראשי תיבות - מפמכ"ס). את המפמכ"ס הכינו ועדות מפרט, על פי תהליך המוסדר בתקנות. מפמ"כ אינו הופך לרשמי, אך הוא עשוי להיות מחייב. קיים במכון התקנים תהליך של הפיכת מפמ"כ לתקן, לדוגמה זהו התהליך כיום של מפמ"כ 422 – בתי קבע נמוכים למגורים. מבחינת המשתמש, אין הבדל בין תקן ישראלי רגיל - או מחייב - לבין מפמ"כ.

דוגמאות של מפרטי מכון התקנים:

מפמ"כ 429: מערכת בידוד תרמי לחללי גגות, המורכבת מיריעות בועות מפוליאטילן מחופה ברדיד אלומיניום

מפמ"כ 451: יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה בהדבקה לצורך איטום גגות, חציצה במערכת איטום או חסימת אדים

4.2.4 איפיון התקנים הישראליים

א. מיספור

התקנים והמפמ"כ נחשבים מספר סידורי רץ, חסר משמעות מהבחינה של סיווג טכני. כלומר, על פי המספר אין לדעת אם התקן דן בבנייה או במזון, לדוגמה. אולם בשנים האחרונות מתקנים תקנים בסדרות, דבר המקל על ההתמצאות.

דוגמה:

ת"י 938 / חלק 1 - לוחות זכוכית שטוחה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.

ת"י 938 / חלק 2 - לוחות זכוכית שטוחה: זכוכית שקופה.

ת"י 938 / חלק 3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות.

מכון התקנים מפרסם תיקני בנייה גם בסיווג לפי נושאים, לדוגמה: אגרגאטים, אורור, מיזוג אוויר וחימום, איטום, אקוסטיקה וכו', שהן קבוצות על פי הא-ב. גם דבר זה מיועד לעזור בהתמצאות.

ב. מהות

מבחר: ברבים מהתקנים והמפמ"כ יש דרישות למבחר מינים, סוגים, דרגות והוראות ביחס לנשוא התקן. ההבדלים בין הדרישות הם משמעותיים ביותר, ובעלי השלכה כלכלית.

דוגמאות:

(1) ת"י 489 - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל – דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות - (סעיף 4.2.1 לעיל, דוגמה מס' (1)). כינוי המכסים הוא בהתאם לעומס הבדיקה בק"ג.

בתקן יש הנחייה לשימוש במכסים לפי מקומות ההתקנה. בסעיף 5 של התקן כתוב, כי מין המכסה שישמש לפתח ניקוז, או לתא בקרה, יתאים לתנאי התנועה במקום התקנתו, ומפורט בתקן לאילו מקומות נועד כל מין. לדוגמה: B125 במדרכות ובאזורי הולכי רגל, D 400 בכבישים.

(2) ת"י 103 - צינורות פלדה מתאימים לחריטת תברג - יש 3 דרגות: א' - כבדה, ב' - בינונית, ג' - קלה.

דרישות מינימום: התקן והמפמ"כ מציגים דרישות מינימום. ברור שאפשר להציג במסמכי הפרויקט דרישות מחמירות יותר, אך זאת ניתן לעשות בשני תנאים:

א. ניתן להשיג חומר או מוצר משופרים, כלומר בעלי תכונות העולות על הדרישות בתקן;

ב. יש לבדוק אם הדרישה מוצדקת מבחינה כלכלית.

בתקנים רגילים, היינו שאינם רשמיים ואינם מחייבים, אפשר גם להפחית מדרישות התקן, תוך ידיעה שעל ידי כך עלולים להסתכן בטיב ירוד.

4.2.5 תו-תקן

תו-תקן נקבע על פי חוק כסמל למוצר העונה על דרישות התקנים הישראליים, ובלשון חוק התקנים: "כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן, או תקן רשמי, הכל לפי המקרה, רשאי, לפי היתר מאת המכון, לסמן את המצרך בתו תקן. המכון רשאי בכל עת לבטל היתר כזה".

תו-תקן תואם את המגמה המעודדת העתקת בקרת האיכות למקום הייצור (פרק 8 להלן). "מינהלת תו-תקן" מעניקה לייצרנים את ההיתרים לסימון, לאחר שנוכחה כי עמדו בדרישות לבקרה עצמית, וכי מעבדה מאושרת מקיימת על כך פיקוח שוטף. בין המעבדה לייצרן נערך הסכם המסדיר את היחסים החוזיים/כספיים ביניהם. התו ניתן למוצר ולא לייצרן.

יתרון מוצרים נושאי תו-תקן על פני מוצרים ללא התו, הוא בכך שהסיכוי כי יתאימו לדרישות התקן הוא גדול מזה, של אלה המיוצרים ללא הבקרה העצמית וההסדר עם המעבדה המוסמכת. אין חובה כללית לייצר עם תו-תקן, מלבד מוצרים מסויימים, כגון מחממי מים חשמליים, ומספר רב של מוצרי צריכה אחרים, החייבים בתו תקן מסיבות בטיחות.

מזמינים רבים מחייבים בחוזה את הקבלן לספק מוצרים נושאי תו תקן, לדוגמה לפי תנאי חוזה מדף 3210, סעיף 35. מוצרים כאלה עלולים להיות יקרים יחסית, הן בגלל הבקרה העצמית במפעל והן בגין התשלום למינהלת תו תקן. נראה כי, יצרנים מתקשרים עם המעבדה, חרף העלות הנוספת, גם כאשר אין חובה ישירה לספק רק מוצרים נושאי תו תקן, משתי סיבות:

א. הגדלת הסיכוי להימנע מתביעות צרכנים

ב. תרומה למוניטין

קיים מוצר "חריג" מבחינת תו-תקן, והוא הבטון המובא. הבטון מיוצר ברובו בתנאים תעשייתיים ועם בקרה עצמית של מפעלי הבטון, אולם לא ניתן להעניק לו תו-תקן בגלל היותו מוצר חצי-מוגמר. טיבו של הבטון מותנה גם בתנאי הובלה, שימה ואשפורה, שאינם מתבצעים במפעל הבטון. המנגנון החליפי לתו-תקן לבטון היא **הסמכת מפעלי בטון** על פי כללים שהכין מת"י.

4.2.6 תקנים זרים

לנושאים רבים אין עדיין תקנים ישראליים, ועל כן מסתמכים על תקנים זרים (סעיף 4.2.1). ועם זאת יש עדיפות לתקנים הישראליים, כפי שנראה מהוראת החוזה הממשלתי, מדף 3210 סעיף 35:

"חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי - יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים". "חומרים מתוצרת הארץ אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי - יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה"...

לפי מדף 3210, יש לציין במסמכי החוזה את התקן הזר שעליו מסתמכים. השאלה היא על איזה תקן זר להסתמך, בהתחשב בכך שקיימים הבדלים משמעותיים בין התקנים השונים? מקובל בארץ להסתמך בעיקר על התקנים הגרמניים (DIN), הבריטיים (BS), האירופיים (EN) ועל תקנים מארה"ב, וזאת בנוסף לתקן הבין-לאומי ISO [68].

בעוד שתקנים גרמניים ובריטיים, בדומה לתקנים בכל הארצות האחרות, מתפרסמים ע"י מוסדות תקינה ציבוריים, התקנים המתפרסמים בארה"ב הם תוצרים של ארגונים פרטיים, או אגודות מקצועיות. הרמה הגבוהה של חברי ועדות התקינה, והוותק של האגודות והארגונים הללו מקנה לתקנים שלהם מעמד מקצועי מוכר ואמין לדוגמה:

ASTM – American Society for Testing & Materials היא אגודה הפועלת מאז 1898, ומפרסמת תקנים במיגוון גדול של נושאי בנייה ותשתית.

AAMA – American Architectural Manufacturers Association, מפרסמת את התקנים בנושא אלומיניום בבנייה.

AASHTO – American Association of State Highway & Transportation Officials, מפרסמת את התקנים בנושאי סלילה ותחבורה.

AWS – American Welding Society, מפרסמת תקנים בנושא ריתוך.

רבים מתיקני האגודות מקבלים גושפנקה לאומית על-ידי אישורם במכון האמריקני הלאומי לתקינה (ANSI), הפועל מאז 1918. תפקיד המכון לתאם בין פעילויות התקינה של האגודות, ולייצג את ארה"ב בפורומים העוסקים בתקינה בעולם.

4.2.7 תקנים כמקורות מידע

שימוש נכון בתקנים, כמקורות מידע במסמכי חוזים, מחייב הכרה של מאפייניהם וסוגיהם. על מכין המסמכים להיות מודע לעובדה, שהכינוי "תיקני", הניתן לחומר, מוצר, רכיב וכד' אין בו די כדי להבטיח את האיכות הרצויה. כפי שצויין לעיל (סעיף 4.2.4) כמעט בכל תקן יש "מבחר", שממנו על המתכנן לבחור, הדבר נכון לגבי התקנים הישראליים, המפמכ"ים והתקנים הזרים.

דוגמה:

דוגמה מס' (1) בסעיף 4.2.4 ב' לעיל: אם במסמך של מכרז או חוזה לפרוייקט ייכתב, שיש להתקין "מכסה תיקני לתא בקרה" ללא ציון המנן, על פי הכינויים שבתקן, הרי שזו דרישה סתומה. המכסה אמור להתאים למקום בו יותקן: כביש, מדרכה וכד'. אם המתכנן, או מכין

המסמכים (פרק 16 להלן) לא יתאים המכסה לתנאי המקום, ולא יציין זאת במסמכים, הוא עלול לגרום לכשל בטיחותי, בנוסף לוויכוח בין הצדדים באשר לפירוש האמור בחוזה.

התקנים עוברים רויזיה, כפי שצוין לעיל, שכתוצאה ממנה יש הבדלים גדולים מאד בין מהדורות שונות. לכן, יש לציין במסמכים את המהדורה שעליה מסתמכים. אם פורסמו גליונות תיקון, יש להביא בחשבון גם את האמור בהם.

4.3 מסמכים סטנדרטיים

מסמכים סטנדרטיים מצויים אצל מזמינים רבים, שהם בונים תמידיים. תנאי-חוזה 3210 והמפרט הכללי לעבודות בנייה הם שתי דוגמאות, ושניהם מסמכים של מזמין ממשלתי. המידע שבמסמכים הסטנדרטיים הינו מתחומים שונים: תנאי-חוזה, מפרטים, תוכניות ופרטים, קטלוגים של סעיפי כתב כמויות, קטלוגים של מחירים ותשומות.

מסמכים סטנדרטיים מתיישנים, מפני שלא תמיד מעדכנים אותם במקביל לשינויים בטכנולוגיה ובניהול הבנייה. זו אחת הבעיות ביישום במסמכי פרויקטים. מכין המסמכים לפרויקט אמור לבחון היטב, אם האמור במסמך הסטנדרטי של המזמין עודנו מתאים לדרישות הטכנולוגיות, לחוקים ולתקנות, לתקנים וכן לשיקולים הכלכליים של התקופה (פרק 16 להלן). שינויים מפליגים נעשים בתקנים, לרבות ביטול תקנים ומפמכ"ים, או החלפת ת"י המקורי באימוץ תקן זר. הסתמכות בחוזה ללא בדיקת המצב הנוכחי גורם לבעיות קשות.

דוגמה:

בתוכנית סטנדרטית של מערכת תיעול, שערייה מצרפת למכרזים, כלול פרט של מאסף, שעל הקבלנים המשתתפים במכרז לעבודות תשתית של הערייה, לקבלו כנתון. כאשר הגיע הקבלן לביצוע אותו פרט התברר, כי בשנים שחלפו מאז הוכן הפרט הסטנדרטי, בוצעו בשטח עבודות, ששינו את המפלסים והשיפועים, כך שהפרט לא התאים עוד לתוכנית התיעול, שהיה על הקבלן לבצע.

מסמך סטנדרטי שמחייב במיוחד לוודא את עדכניותו הוא כל מאגר מחירים שהוא שימוש במחירים בלתי מעודכנים עלול לגרום לעיוות האומדן הכספי, ולכך יש השלכה הן על מהלך המכרז ובחירת הקבלן הזוכה, והן על ניהול התקציב, המימון והתשלומים.

4.4 מידע מסחרי/תעשייתי

מידע מסחרי, או תעשייתי, הוא כלל החומר הפרסומי המופק ע"י יצרנים, יבואנים וספקים, המופץ על אחריותם. המידע מופיע בעלוני, פרוספקטים, פרסום בתקשורת, בכנסים מקצועיים, בתערוכות ובירידים [48]. המידע המסחרי/תעשייתי חיוני להכנת מסמכי החוזה, ביחוד לגבי פריטים אדריכליים ומערכות אלקטרו-מיכניות, וזאת משתי סיבות עיקריות:

א. ריבוי החידושים, לדוגמה: בנייה בזכוכית ובחומרים פלסטיים, או טכנולוגיה חדשה בתקשורת, בקרה וכד';

ב. המועד להתקנתם בבניין הוא מאוחר יחסית, זמן רב לאחר המכרז וחתימת החוזה. לכן, פריטים כאלה שנכללו במכרז ובחוזה עלולים להיות "מיושנים" למדי כאשר מגיע הזמן לרוכשם ולהתקנם בבניין.

למרות האמור לעיל, ביחס לפריטים ארכיטקטוניים ולציוד אלקטרו-מיכני, גם המידע על ציוד ואמצעי ביצוע, כגון צמ"ה חייב להיות מעודכן, בגלל הפוטנציאל שלהם להשפיע על הפתרון ההנדסי, או על זמן ביצוע. אחת מבעיות מידע מסחרי/תעשייתי אינה נובעת ממה שיש בו, אלא ממה שאין בו.

דוגמאות:

(1) יצרן מפרט את כל תכונותיו של שטיח מקיר לקיר, ואיננו מציין את עמידותו לאש.

(2) יצרן מתאר את כל התכונות של יריעות סינתטיות לאיטום גגות, לרבות אופן היישום, אך ללא ההוראה להשתמש בשתי שכבות, שמשיקיהן מסורגים.

חומר מסחרי/תעשייתי מופיע בשם המוצר ולעתים בשם יצרן, או יבואן, העוסקים במוצרים רבים. בחינת הטיב אמורה להתמקד במוצר הספציפי המיועד לפרויקט.

לעתים מלווה מידע מסחרי/תעשייתי בתעודות מעבדה. אם התעודה מראה התאמת המוצר לתקן, הרי שיש בה כדי לאשש את הצהרת המפרסם באשר לתקינות המוצר, משום שהמעבדה אישרה אותה. אם התעודה מתעדת תוצאות בדיקה של תכונות שהזמין המפרסם, והוא שבחר את

הדוגמה שנבדקה, ערך התעודה מוגבל עד מאד. המעבדה, על פי חובתה, מאשרת רק את נכונות תוצאות הבדיקה שהתבקשה לבצע, ואשר בוצעה על הדוגמה שסופקה. בדוגמה לעיל, אם הייצרן לא ביקש לבדוק את השטיח לתכונותיו בשריפה, אין המעבדה חייבת לבצע ומן הסתם לא תבצע.

כדי להתגבר על החסר דרושה "מערכת מידע" - שאינה קיימת בארץ - שתסדיר את נושא המידע הטכני, בתוך מתכונת סטנדרטית שתחייב את המפרסם.

דוגמאות למערכות מידע:

(1) המכון למפרטי בנייה בארה"ב - CSI - Construction Specification Institute

מפרסם זה עשרות שנים דפי מידע למוצרים, בשם Spec Data עם **כותרות סעיפים** שקבע המכון. בשיטה זו לא יוכל פרסום השטיח הנ"ל שלא לספק מידע על תכונות השטיח בשריפה, אם בטופס שקבע המכון לשטיחים, קיימת משבצת לתכונה זו של שטיח מקיר לקיר. המכון אינו אחראי **לתוכן** הסעיף, כלומר לנתונים שימלא המפרסם במשבצת. הנתונים במשבצת הם על אחריותו הבלעדית של המפרסם. מערכת המידע של המכון רק הבטיחה, שהמפרסמים יתייחסו לתכונות אשר מומחים קבעו כי הן הקובעות את טיבו של אותו חומר, או מוצר.

(2) המרכז למדע וטכנולוגיה של הבנייה בצרפת - CSTB - Centre Scientifique et Technique pour le Batiment

המרכז עוסק זה עשרות שנים בבדיקה ומתן הכשר לחומרים ומוצרים תעשייתיים, של יצרנים שונים. אחת לחודש מפרסם המרכז בירחונו רשימה של החומרים והמוצרים שנבדקו באותו חודש ואושרו על ידי המרכז [70]. הבדיקות מתבצעות על פי פרמטרים, שנקבעו לאותו סוג של מוצרים, על ידי המומחים שפועלים מטעם המרכז.

מערכות מידע מסיעות להשוות בין אותו מוצר של יצרנים שונים, כגון לצורך קביעת "שווה ערך" (פרק 10 להלן), או אלטרנטיבות (חלופות) (פרק 13 להלן).

שילוב מידע מסחרי/תעשייתי במסמכי חוזה, מצריך כושר הבחנה, ידע ונסיון מצד המשתמש, ביחוד לאור הפיתוי לאמץ מידע הנראה על פניו מוכן ונוח לשילוב. גם אם נעזרים במערכת מידע, ובוודאי בלעדית, חייבים לבחון את המידע ולאתר את החסר באמצעות תקנים, מסמכים סטנדרטיים ולקחים מפרוייקטים שבוצעו. השימוש במידע מסחרי/תעשייתי צריך להיעשות בצורה מושכלת ומבוקרת.

פרק 5 – תנאי-חוזה

5.0 כללי

תנאי-חוזה הוא המסמך המשפטי במסמכי המכרז והחוזה שהוצגו בפרק 3 לעיל. הדיון להלן מתמקד בנוסח של התקשרות מזמין עם קבלן לביצוע מבנה. תנאי-חוזה של קבלן עם קבלני משנה, או תנאי-חוזה להפעלת "קבלנים אחרים", וכן חוזי יזמות - חורגים מתחום הספר. תנאי-חוזה להתקשרות מזמין עם קבלן לתכנון וביצוע - ראו בפרק 15 להלן.

ביצוע בנייה היא פעילות עתירת אי-ודאויות, כגון הפתעות בסוג הקרקע [55], תנאי מזג אוויר בלתי צפויים, תנודות חריפות במצאי כח-אדם ובטיבו, שביתות ועיצומים, תנודות משמעותיות במצב המשק והענף, וכן תקופת ביצוע בלתי סבירה ותכנון שטרם הושלם. המזמין נוטל על עצמו בידועי סיכונים בעצם בחירת המתכננים והפתרון התכנוני [2]. קיימת נטייה אצל מזמינים להטיל בחוזה את מירב האחריות על הקבלן. נטייה זו אינה טובה, בדרך כלל לפרוייקט, כי היא גורמת לויכוחים, עיכובים ותביעות [41]. הדרך הנכונה היא להקצות בתנאי-חוזה חלוקה מאוזנת של שיעורי האחריות, המוטלת על כל אחד מהצדדים לחוזה, ולנסח סעיפים, אשר יאפשרו להתמודד עם מצבים חריגים [20].

בבנייה קיימת שניות בכך שתנאי-חוזה, כמסמך משפטי, ניסוחו קשוח, ואילו המציאות, כמתואר לעיל, מחייבת מידה של גמישות. כדי לגשר במידת מה על הפער, מנוסחים בדרך כלל בתנאי-חוזה סעיפים שמטרתם לתת מענה למצבים, שניתן לצפותם, אך אין הכרח שאכן יקרו. סעיפים אלה הם בבחינת "הקדמת תרופה למכה". דוגמאות לכך לקוחות ממדף 3210 (ראו להלן): "ארכה או קיצור להשלמת המבנה", "שינויים, תוספות והפחתות".

תנאי-חוזה הוא המסמך המנוסח בידי משפטנים, אך יש בו סעיפים בעלי אופי הנדסי. יתר על כן, למרות שתנאי-חוזה הוא מסמך באחריות המשפטנים, על המתכננים, לרבות מכין המסמכים - וגם על מנהל פרוייקט, מפקח וכו' - להיות מעורב בניסוחו ובקיא בתוכנו [2].

אין בארץ נוסח תנאי-חוזה אחיד, כללי, להתקשרויות בבנייה. לפרוייקטים גדולים ומורכבים מכינים המשפטיים תנאי-חוזה מיוחדים. לעבודות שיגרתיות יש לבונים תמידיים (משרדי הממשלה, עיריות, קמפוסים וכד'), נוסחים סטנדרטיים, שלמרבית הצער אינם מתעדכנים בקצב הרצוי (פרק 6 להלן).

לממשלה יש הנוסח הסטנדרטי, המכונה "החוזה הממשלתי", שסימנו אצל המדפיס הממשלתי "מדף 3210", והוא משמש השראה לרוב תנאי-חוזה המקובלים בבנייה הציבורית בארץ. למוסדות, תאגידים, עיריות וכד' יש נוסחים משלהם, אשר מהותית דומים מאוד זה לזה. השוני בין הנוסחים הוא לעתים רק בסדר הסעיפים, או בניסוח הסעיפים. המהות דומה וחלקה הגדול אפילו זהה.

אחת המיגבלות של החוזה הממשלתי היא בכך, שהוא אינו מותנה בהיקף פרוייקט, כי בנוסח זה משתמשים לפרוייקטים קטנים מאוד וגדולים מאוד. בדרך כלל נעשות התאמות באמצעות "התנאים הכלליים", או "התנאים המיוחדים" (פרק 6 להלן), אך רצוי שיהיו נוסחים נפרדים, לפי היקף כספי של פרוייקט, מורכבותו או מודד אחר.

סעיפים של תנאי-חוזה, המובאים להלן כדוגמה, לקוחים ממדף 3210, נוסח אפריל 2005. כמו כן מצויינים להלן סעיפים מחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, החל על התקשרויות בין קבלן הבונה למכירה לבין רוכשי הנכס.

5.1 תנאי-חוזה הממשלתי - מדף 3210

5.1.0 כללי

מדף 3210 מתפרסם מטעם הוועדה הבין-משרדית למסירת עבודות לקבלנים במשרד האוצר, והוא מיועד להתקשרויות של ממשלת ישראל עם קבלן. צד א' לחוזה - המזמין - היא הממשלה, וצד ב' הוא **הקבלן**. הממשלה מיוצגת ע"י **המנהל**, והמנהל מאציל את מירב סמכויותיו **למפקח** (בתנאי-חוזה אחרים בארץ מכנים אותו "המהנדס", או "מנהל הפרוייקט". בארה"ב ובאנגליה הוא "האדריכל").

בסעיפים מסויימים של מדף 3210 נשארת הסמכות בידי המנהל, אך לא ברור על פי מה נעשתה חלוקת הסמכויות בין המנהל למפקח. נראה כי קיימת היררכיה, אולם בנוסח האמור לא נקבעו גבולותיה. יתכן, כי השאירו זאת להוראות הפנימיות של כל משרד ומוסד, או לתנאים המיוחדים. בנוסח תנאי-חוזה הבין-לאומי FIDIC, (סעיף 5.3 להלן) יש חלוקת סמכויות ברורה, לכל דבר וענין, בין "המהנדס" לבין "נציג המהנדס".

בראייה של המפרט הכללי לעבודות בנייה, המבוסס על מדף 3210, הגורם היחיד המייצג את המזמין כלפי הקבלן הוא **המפקח**, ואילו במסמכי פרוייקט שונים מוצאים לעתים קרובות ביטויים כגון "לפי הוראות יועץ הקרקע", או "לשביעות רצון האדריכל", כאילו ליועץ הקרקע או לאדריכל יש מעמד חוזי כלפי הקבלן. מאחר, שכאמור, רק למפקח ניתנה הסמכות להורות לקבלן על עשייה או אי-עשייה, לאשר חומר או מלאכה או לדחות, ביטויים כנ"ל גורמים לאי-הבנות לעימותים, ולתביעות, ויש להימנע מהם. אמנם, בכל פעולותיו המנויות לעיל, על המפקח לפעול על דעתם של המתכננים והיועצים, מאחר שמהם הוא מקבל את המידע המקצועי, אולם כלפי הקבלן הוא מהווה את הסמכות הבלעדית, בהיותו נציגו של צד א' לחוזה.

מן הראוי לציין, שב - "דו"ח ועדת זיילר" [ע 14], נדונה סוגיית המפקח הצמוד (או המפקח באתר, להבדיל מפיקוח עליון - פרק 7 להלן), ובין היתר נאמר כי "תפקידו להיות "כלב השמירה" של המזמין באתר הבנייה". ועוד נאמר בדו"ח, כי לפונקציה של מפקח אין זכר בחקיקה, ו"אין הסדרה של הכשירות, הסמכות והאחריות" של המפקח הצמוד.

מן הראוי לציין שהמפקח הצמוד הוא הגורם היחיד בתהליך הבנייה, שבניגוד למתכננים, הקבלן ומנהל העבודה, מעמדו אינו מוגדר, ולמעשה לכל אדם מותר להיות מפקח צמוד. המסקנה מהמצב הזה היא, שעל המזמינים, באמצעות ההוראות שלהם לאיוש התפקידים במימוש פרוייקטים, להבטיח את "הכשירות, הסמכות והאחריות" של המפקח הצמוד. יתר על כן, עליהם להגדיר את זיקת המפקח הצמוד ליתר הגורמים המשתתפים בתהליך, לרבות למתכננים וליועצים המבצעים "פיקוח עליון".

למפקח יש תפקיד חשוב בהיערכות לטיפול בתביעות, שאין כמעט פרוייקט בנייה שמסתיים בלעדיו [16] [66]. יש תביעות של הקבלן, ויש תביעות נגד של המזמין, וכולן מתבססות על מסמכי החוזה, הכוללים גם את המסמכים, הנוצרים לאחר שניתן צו-התחלת-עבודה לקבלן (פרק 3 לעיל). אחת המטלות של המפקח היא להבטיח תיעוד ההתרחשויות בתקופת הביצוע, שהוא שלב ב"ניהול תביעות" (סעיף 5.1.3).

כל הנאמר לעיל מכוון לתנאי-חוזה לביצוע, וגם הדוגמאות שבהמשך מובאות ממדף 3210 המהווה התקשרות לביצוע בלבד. בהתקשרות מזמין עם קבלן לתכנון וביצוע, תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, וביחוד **כישוריו**, הם רחבים ומחייבים יותר (פרק 15 להלן).

5.1.1 דוגמאות סעיפים ממדף 3210

סעיף 2 - תפקידיו וסמכויותיו של המפקח - ניהול יומן

בסעיף קטן (1) מוגדר המפקח:

"מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו".

מאחר שעל הקבלן לדעת מה התפקידים והסמכויות של המפקח, אשר איתו הוא נמצא בקשר מתמיד, מפורטים בהמשך התפקידים והסמכויות של המפקח לעניין ניהול היומן, באתר ובמפעל. בסעיף קטן (2):

"אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח...אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין..."

למשפט האחרון יש משמעות רבה, כאשר דנים בתוקפו של "אישור המפקח".

סעיף 5 - סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים

את המסמכים מכינים בעלי מקצוע שונים - אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים - ובזמנים שונים, ועל כן ייתכנו סתירות [72], או דו-משמעויות וכד' ביניהם, אפילו אם היתה הכנה טובה של המסמכים (פרק 3 לעיל).

דוגמאות:

(1) מידות הדלתות ברשימת הנגרות: 90/210, ובכתב הכמויות: 90/205.

(2) באופני המדידה ותכולת המחירים: מריחת יסוד על פני גג בטון מתחת לשכבות האיטום כלולה במחיר האיטום. בכתב הכמויות יש סעיף למריחת היסוד.

(3) במפרט המיוחד כתוב שעל הקבלן להגן ולשמור על התכולה של החדרים בתקופת השיפוץ, ע"י כיסוייה וכי', ובתנאים המיוחדים נאמר שכל החדרים יפונו והשיפוץ יתבצע במבנה ריק. מדף 3210 מקדים "תרופה למכה", באמצעות סעיף מס' 5:

סעיף קטן (1): "בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות - לענין הביצוע - נקבע ברשימה שלהלן: "ברשימה מדורגים המסמכים, כך שלענין הביצוע התוכניות הן בעדיפות העליונה והתקנים הישראליים - בתחתונה.

סעיף קטן (2): לענין התשלום מדורגים אותם המסמכים בסדר שונה: כתב הכמויות הוא בעדיפות העליונה ושוב התקנים הישראליים - בתחתונה.

יש לציין, שהאמור ביחס למקומם של התקנים בסדר העדיפויות אינו חל על תקנים רשמיים ועל תקנים מחייבים (פרק 4 לעיל), הנוגע לסוגיית הזיקה שבין תנאי-חוזה לחוקים ולתקנות [54] [55]. כללית, בספר זה אין דיון בסוגייה זו, שהיא עניין למשפטיים, והדברים המובאים כאן בהקשר זה נועדו רק לגורמים ההנדסיים, שתפקידם ליישם, או לפרש סעיפים הנדסיים.

דוגמה:

ת"י 1498 – "מיתקני משחקים", חלק 3 הדן בהתקנת המיתקנים הוא תקן רשמי. סעיף 4, הדן ביסודות למיתקנים: "המרחק בין פני הקרקע לראש היסוד יהיה 20 ס"מ לפחות". (הדרישה נובעת משיקולי בטיחות). בתוכנית של פרויקט צוינו - 15 ס"מ בלבד. דרישת התקן עדיפה על התוכנית. לעומת זאת יכול היה המתכנן לדרוש מרחק של 25 ס"מ, בגלל תנאי קרקע לדוגמה, ולא היה סותר בכך את דרישות התקן, בו נכתב "לפחות" (ראו גם בפרק 4 לעיל – סעיף 4.2.4, "דרישות התקן הן מינימום").

סעיף קטן (3): דן בסתירות, או דו-משמעות "בין האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי, לגבי אותה עבודה." (פרק 11 להלן).

סעיף קטן (4): מתייחס לנושא העדיפויות כאשר העבודה משולמת במחיר סופי (פאושל) (פרק 9 להלן), ולמעשה הדבר היחיד האמור שם הוא שכללי העדיפויות שבסעיף 5, אינם חלים על חוזה פאושל.

במובאות לעיל, בענין העדיפויות בין המסמכים, רצוי לשים לב לשתי נקודות:

א. הדוג, כאמור בסעיף קטן (1) הוא למקרה שלא נקבע אחרת באחד ממסמכי החוזה. הנימוק ברור: סדר העדיפות מותנה גם במצב ההכנה של המסמכים, ועל כן יכול מכין מסמכי החוזה לציין סדר אחר, לדוגמה: אם התוכניות לא עובדו עדיין, ואילו המפרט נכתב בפירוט רב ונבדק כראוי, עשוי המפרט המיוחד להיות עדיף על פני התוכניות. הדוגמה מתאימה למצב לפיו פורסם המכרז עם תוכניות "למכרז בלבד" (פרק 7 להלן).

ב. סעיף קטן (5): "אם גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך וכו'..."

סעיף קטן (5) מטיל על הקבלן לבדוק את המסמכים, כלומר גם הקבלן חייב לבדוק אם אין סתירות וכו'. עם זאת, לא צויינה כל מסקנה לגבי אם לא בדק, או אם בדק, ובתום לב לא זיהה את הסתירה וכו'.

סעיף 30 - הקשר עם קבלנים אחרים

"קבלנים אחרים" הם קבלנים שנבחרו ע"י המזמין, במכרז, לביצוע עבודות שאינן בחוזה עם הקבלן, אך האמורות להתבצע במבנה בו פועל הקבלן, ובאותה התקופה. אין אלה קבלני המשנה של הקבלן. בסעיף מפורט תהליך ההתקשרות עם "קבלנים אחרים" בפרוייקט (ראו גם בפרק 11 להלן – "קבלנים אחרים" בפרק 00 של המפרט הכללי).

סעיף 35 - טיב החומרים והעבודה

בהמשך לאמור בפרק 4 לעיל, על החובה להתאים לתקנים הישראליים, יש גם חובה שהחומרים והמוצרים ישאו תו-תקן. אבל, דרישה זו מסוייגת בסעיף קטן (3) (ב):

"אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו- תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו-תקן - יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים". ובהמשך, סעיף קטן (3) (ג):

"חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפיסקאות (א) (ב) ו-(ג) לעיל, חלה על הקבלן."

מטרת הסייג האמור היא לאפשר תחרות במחירים, ולמנוע מצב של מונופול.

סעיף 42 - ארכה או קיצור להשלמת המבנה

סעיף בעל חשיבות מירבית, בהתחשב בכך שתקופת הביצוע הוא אחד ממוקדי אי-הבנות, סכסוכים, תביעות קבלן ותביעות שכנגד בפרוייקטים רבים. מוצעת נוסחה לחישוב הסכום שישלם המזמין לקבלן, אם "נגרם עיכוב בביצוע מנסיבות התלויות במזמין וכו'..." {סעיף קטן (2)}.

דוגמאות לנסיבות כאלה: המזמין לא סיפק תוכניות בזמן, או המזמין לא פינה את האגף בו אמור להתבצע השיפוץ.

מן הראוי לציין, כי קיימות נוסחאות אחרות לפתרון אותה בעייה. ניתן למוצאן בספרות המקצועית מחו"ל, עם דוגמאות מספריות, לדוגמה:

[17] [15] Hudson Formula , Eichleay Formula.

הערה: לתשלום פיצוי לקבלן בגלל הפסקה בביצוע כנ"ל, נהגו לקרוא פיצוי על "ניהול מתמשך".

סעיף 48, סעיף 49 - שינויים והערכת שינויים

נראה כי טרם הסתיים פרוייקט בנייה ללא שנעשו בו שינויים לאחר חתימת החוזה. פרק ח' של מדף 3210 שכותרתו "שינויים, תוספות והפחתות" קובע כללים להתמודדות עם השינויים.

לפי סעיף 48 חייב הקבלן לבצע הוראת שינויים במחירי החוזה תוך הסייג "שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן מ-25% מסכום החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ-50%". בנוסחים אחרים של תנאי-חוזה, כגון לעבודות שיפוץ (פרק 14 להלן), בהם קיימת אי-ודאות גדולה יותר, יש תנאי-חוזה בהם מוגדל השיעור מ-25% ל-30% או אפילו יותר. לעומת זאת, בתנאי-חוזה של FIDIC (סעיף 5.3.1) שיעור השינוי קטן מ-25%, והדבר מנומק.

אם כי הניסוח של סעיף 48 ברור ומפורט, כמעט בכל מקרה שהקבלן מקבל הוראת שינויים מתעוררים ויכוחים עם המפקח, שענינם, בין היתר בסוגיות הבאות: מידת השונות מהסעיף המקורי שבחוזה, תכולת המחיר של הסעיף המקורי, המחיר החדש, היינו מחיר פריט שאין לו מקביל בכתב הכמויות, שיעור ההשפעה של השינוי על סידרי העבודה של הקבלן ועל לוח הזמנים וכו'. ויכוחים אלה מעסיקים רבות את המפקחים, וחלקם מגיע לגישור, לבוררות או לערכאות.

קביעת מחיר חדש, מצויינת בסעיף 49 (2):

"בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם... ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון התקף של המאגר המשולב, וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות..." [ע 12].

5.1.2 בדק ואחריות לטיב

במכרז לביצוע אחראי הקבלן לטיב הביצוע, הכולל טיב חומרים וטיב עבודה. גם במונח "אחריות" יש קושי סמנטי, כפי שצויין בפרקים הקודמים לגבי המונח "מחייב" (בהקשר לתקן), או "חוזה" (בהקשר לכלל המסמכים). אחריות הקבלן לטיב מתחלקת לשתי תקופות: "תקופת בדק" ו"תקופת אחריות", שיש ביניהן שוני משפטי מהותי, ועם זאת המונח המקובל והמתייחס לשתייה הוא "אחריות הקבלן".

היחס בחוזים לבדק ולאחריות, ולתקופותיהם משתנה על פי הגישה המודרנית, הגורסת, שההתייחסות לאיכות משתרעת על פני "סך כל משך קיום המבנה", היינו מהיזום ועד לגריטה! כמו כן, ידוע כי פגמים רבים במבנים אינם מתגלים עם מסירתו למשתמש, כי אם לאחר זמן ניכר, ויש אלמנטים שפגמיהם מתגלים לאחר שנים [69]. חוק המכר (דירות תשל"ג – 1973, סיפק פתרון לכך ב"תוספת (תיקון: תש"ן)" לחוק, המובא בהמשך.

במדף 3210 יש שני סעיפים: סעיף 55 "בדק ותיקונים", סעיף 56 "פגמים וחקירת סיבותיהם".

סעיף 55 - בדק ותיקונים

סעיף קטן (1) "לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה.....".

סעיף קטן (2) "נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 35(9) בתנאי החוזה - חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק.....".

סעיף 56 - פגמים וחקירת סיבותיהם

סעיף קטן (2) "בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין".

בחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973, מאז תש"ן (כמצויין לעיל), פורט נושא האחריות כלהלן:

"תקופת בדק" – "תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה."

"תקופת אחריות" – "תקופה של שלוש שנים שתחילתה כתום תקופת הבדק".

ב"תוספת (תיקון: תש"ן)" פורטה תקופת הבדק לתקופות ספציפיות לחלקי השונים של המבנה, תשע תקופות שונות, לדוגמה: החל משנתיים לצורת, כולל מערכת הסקה ומרזבים, שבע שנים לקילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים, ושנה אחת "לכל אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית". בחוק מוגדרת "אי התאמה יסודית": "אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו".

חשיבות התוספת לחוק היא בהכרה כי, אורך החיים ורמת התפקוד בשנות קיום הבנין אינם זהים לכל חלקיו. לדוגמה, יש שוני בין העמידות של אטימות גג לעמידות ציפויי חוץ, ועל כן יש להקציב להם תקופות בדק שונות.

5.1.3 יישוב חילוקי דעות

מעטים הפרוייקטים, ביחוד הגדולים והמורכבים, המסתיימים ללא חילוקי דעות בין הצדדים. נושא התיבעות גדל מאד בעשרים השנים האחרונות, ופרסומים, מברייטניה ומארה"ב, מראים עד כמה התמסד והתמקצע העיסוק במניעת תביעות ובפתרון תביעות [38] [56] [66]. מכנים את

העיסוק כענף בניהול בנייה, בשם "ניהול תביעות" Claims Management (פרק 3 לעיל). העילות לתביעות הן רבות ומגוונות ביותר. חילוקי דיעות המובאים כדוגמאות בספר הם ברובם אלה שנבעו מפגמים במסמכי החוזה, תוך ציון גם חלקם של ניסוח ועריכה גרועים.

במקרים רבים, כאשר הצדדים אינם מיישבים בעצמם את חילוקי הדעות, הם נאלצים לפנות לגישור או לבוררות. הדרך לבית המשפט פתוחה בפניהם בכל מקרה, אך כידוע זו דרך ארוכה, ממושכת ויקרה. כדי למנוע היזדקקות לבית-המשפט, כוללים נוסחים רבים של תנאי-חוזה, גם בארץ וגם בחו"ל, סעיף "בוררות". יש שמציינים את שם הבורר, שיהיה אישיות מקובלת בתחום ההנדסי או המשפטי. יש שמציינים את השם של הגוף המקצועי שימנה את הבורר (סעיף 5.3.1).

דוגמאות:

(1) בספר "חוזים אחידים" [ע 6], עמ' 410: "עוד נזכיר את החוזה למכר דירה של חברת דורי: בחוזה, שאושר בבית-הדין, שולבה הוראה כי סכסוכים בקשר לליקויים בנכס יימסרו לבוררות של מומחה מן המומחים המועסקים בתחנה לחקר הבנייה בטכניון".

(2) בתנאי-חוזה של פידיק – הפדרציה הבין-לאומית של מהנדסים יועצים (סעיף 5.3.1). מדף 3210 אינו כולל סעיף בוררות, וה"מנהל" הוא למעשה הפוסק, כפי שניתן לראות בסעיפים מסויימים, כגון סעיף 52, הדין במדידת כמויות, סעיף קטן (6):

"...אם גם אחרי המדידה השניה ישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית".

קיימת כיום מגמה להמעט בפנייה לבוררות, שהוא הליך ממושך ויקר ולפנות לגישור. תנאי-חוזה זרים מסויימים (סעיף 5.3.2) אפילו מחייבים גישור, לפני בוררות. אף על פי שהגישור נעשה מוכר ושכיח למדי בארץ, מדף 3210 אינו מנחה את הצדדים לחוזה ליישמו, כאמצעי ליישוב חילוקי דיעות ביניהם.

5.2 חוזים אחידים

5.2.1 חוק החוזים האחידים

חוזים אחידים נוגעים במיגוון נושאים, בכל תחומי החיים, כגון בביטוח, באספקת גז, בהסעות, ולענייננו: בתנאי חוזה לבנייה, ובאופן ספציפי לחוזי הרכישה, הנחתמים בהתאם לחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973.

כל הציטוטים להלן הם מהספר "חוזים אחידים" [ע 6], מאת עורכות הדין ורדה לוטסהוויז וטנה שפניץ (נבו הוצאה לאור, 1994) המבהירים את מהותו של חוזה אחיד והחוק:

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג, 1982 פותח ב"מטרת החוק":

סעיף 1: "חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים", וממשיך בהגדרה מהו חוזה אחיד:

סעיף 2: "חוזה אחיד - נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שימשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

עמ' 26 בספר: "כל חוזה שאינו מופנה לאדם קונקרטי מהווה חוזה אחיד".

עמ' 69 בספר: "חוק החוזים האחידים הוא מאותם חוקים שמטרתם להחזיר את השוויון בין הצדדים".

קבלנים הבונים למכירה, או חברות משכנות קובעים, בעזרת היועצים המשפטיים, תנאי-חוזה להתקשרות עם הקונים הפוטנציאליים. הקונה נכס נאלץ לחתום על אותו נוסח, או לוותר על הקנייה. במקרים נדירים, ובעמדת מיקוח עדיפה, עשוי הקונה להשיג שינויי נוסח לטובתו. בשאר המקרים הוא עלול להיפגע ע"י תנאים מקפחים, שמכתיב מי שניסח את התנאים.

דוגמאות של תנאים מקפחים בחוזים אחידים:

(1) עמ' 91 בספר [ע 6]: "...תנאי בחוזה, כי סכסוכים בין קבלן לבין הלקוח יוכרעו על-ידי מהנדס האתר או אדריכל האתר המועסקים על-ידי הקבלן", "ייחשב כמקפח לכאורה".

(2) הקביעה כי לקבלת שרותי אחזקה לבניין, חייבים הדיירים להתקשר עם חברת אחזקה של הקבלן. סעיף מקפח דומה הוא חיוב הדיירים להתקשר עם חברת ביטוח של הקבלן.

אם תנאי-חוזה כוללים תנאים מקפחים, יכול הקונה לבקש סעד משפטי, שעשוי לבטל את התנאי המקפח, או לשנותו, לפי נסיבות המקרה. אולם, כידוע ההליך המשפטי קשה לדייר מפני שהוא יקר וממושך. ואף על פי כן, יש דיירים שפונים לערכאות, וקורה שתנאים מקפחים של הקבלן חושפים אותו לתביעות.

5.2.2 בית דין לחוזים אחידים

חוק החוזים האחידים קבע הליך המאפשר למנוע מראש נוסח שיש בו קיפוח, וזאת ע"י אישור מראש של נוסח חוזה אחיד ע"י בית דין לחוזים אחידים (תקנות חוק החוזים האחידים תשמ"ג-1983):

עמ' 123 בספר [ע 6]: "בית הדין מוסמך לאשר נוסח של חוזה, לבטל תנאים מקפחים בו או לשנותם כך שיוסר הקיפוח".

בית הדין בודק את הנוסח שמגיש הקבלן, או החברה המשכנת, ומאשרו רק לאחר שנוכח שבוצעו התיקונים שדרש, אם דרש, ונמצא שהנוסח הוגן ואינו מקפח.

אין חובה על בעלי החוזים לבקש אישור, ובכל זאת יש שמגישים את חוזהם לבית הדין לאישור, כדי להעבירם את מבחן אי-הקיפוח. הנימוק כנראה כפול: להימנע, עד כמה שניתן מתביעות בעתיד מצד הרוכשים, וכדי לקדם מכירות באמצעות יצירת מוניטין של אמינות.

5.3 תנאי-חוזה זרים

5.3.0 כללי

בהתקשרויות בין-לאומיות, כגון קבלן אנגלי הבונה במזרח התיכון, או קבלן ישראלי הבונה בחו"ל, מקובל כתנאי-חוזה המסמך של הפדרציה הבין-לאומית של מהנדסים יועצים:

FIDIC – Federation International des Ingenieurs Conseils

השם באנגלית:

International Federation of Consulting Engineers

בארה"ב [10] ובבריטניה יש נוסחים מטעם אגודות של מהנדסים אזרחיים, או של אדריכלים. לדוגמה, המכון הבריטי של מהנדסים אזרחיים פרסם כבר 5 מהדורות של תנאי-חוזה:

ICE - Conditions of Contract

ICE - Conditions of Contract for Minor Works

קיימים נוסחים בחו"ל במעמד של תקן. לדוגמה:

גרמניה DIN 1961:2000:

Construction contract procedures (VOB)

ניו זילנד NZS 3910 : 1998:

Conditions of Contract for Building & Civil Engineering Construction

קיים דמיון רב בין הנוסחים השונים של תנאי-חוזה זרים, ואף בינם לבין מדף 3210, אך יש מקום ללמוד מזרים, בעיקר בנושאים הבאים:

- להגדיר תיחום ברור בין התפקידים והסמכויות של נציגי המזמין, לדוגמה: מנהל, מנהל, פרויקט, מפקח.

- לבחון את היקף השינויים והשפעתם על ניהול הביצוע, האיכות, העלות והזמן של פרויקט.

- לנסח תנאי-חוזה לעבודות קטנות, תוך התחשבות בזיקה שבין ההיקף לבין כלל התנאים.

להלן מספר סעיפים להדגמת האופי של שני נוסחים זרים של תנאי חוזה: AIA, FIDIC.

5.3.1 תנאי-חוזה של FIDIC

פידיק היא פדרציה בין-לאומית של ארגוני מהנדסים יועצים, מ – 62 מדינות. מרכזה בג'נבה אשר בשווייץ. פידיק קיימת כמעט 100 שנה ומטרתה לפתח ולקדם את יכולות הייעוץ ההנדסי (והאדריכלי) במדינות, ברמות הלאומיות והבין-לאומיות. את מטרתה היא מבצעת באמצעות מסמכים, כנסים והעברת מידע, שהם תוצאה של ניסיון בין-לאומי. פידיק משתפת פעולה עם הבנק העולמי, האיחוד האירופי, ארגוני קבלנים ועוד.

בין פעילויותיה של פידיק נכללת הכנת נוסחים סטנדרטיים של תנאי-חוזה, להתקשרויות הגורמים המשתתפים במימוש פרויקט בנייה, כגון: מזמין עם מתכננים ויועצים, מזמין עם קבלן, קבלן עם ספקים ועם קבלני משנה. הנוסחים מלווים הנחיות להדרכת המכונים תנאי-חוזה לפרויקט.

"הספר האדום": של פידיק הוא תנאי-חוזה **לביצוע**, לעבודות הנדסה אזרחית:

Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction 4th Ed 1992

Part I: General Conditions with forms of tender and agreement

Part II: Conditions of Particular Application with Guidelines for Preparation of Part II Clauses

המהדורה של 1992 נקראת "מתוקנת" ועודנה העדכנית. בהקדמה לספר נאמר שמומלץ להשתמש בתנאי-חוזה של פידיק למכרזים בין-לאומיים, והם מתאימים גם למכרזים בתוך מדינות, לאחר שיעשו בהם התאמות מיועציות.

להלן מספר סעיפים מהחלק הראשון של הספר האדום, המדגימים במידת-מה את אופי המסמך של FIDIC, בהשוואה למדף 3210:

סעיף 2: המהנדס ונציג המהנדס

המזמין מיוצג על ידי ה"מהנדס", Engineer, ותפקידיו יהיו בהתאם למצויין בחוזה. הפונקציה של מהנדס מקבילה ל"מנהל" במדף 3210. המקביל ל"מפקח" במדף 3210 הוא "נציג המהנדס": Engineer's Representative.

בנוסף מוגדרים ומפורטים התפקידים והסמכויות של כל אחד משני הנציגים הללו של המזמין. אין ספק שמידע זה חשוב לקבלן, ותורם לניהול הפרויקט.

סעיף 51: הכנסת שינויים בפרויקט

בעוד שבסעיף 48 במדף 3210 נאמר... "ערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ- 25% מסכום החוזה..." הרי השיעור בפידיק הוא רק 15% מסכום החוזה.

נראה שפידיק פחות ליברלי בנושא שינויים לאחר חתימת חוזה מאשר מדף 3210. אפשר להניח שיש לכך מספר נימוקים:

א. הכנת המסמכים לשלב חתימת החוזה טובה מאד, ולכן הצפי לשינויים מועט.

ב. הקבלן מחלק את התקורה, ההוצאות הכלליות, הרווח וכו' לאו דוקא באופן שווה בין הסעיפים. לכן, שינוי גדול בכמות של אחד הסעיפים עלול לשבש את מדיניות התמחיר של הקבלן.

ג. שינוי משמעותי בכמות של סעיף עלול להשפיע על רציפות הביצוע ועל לוח הזמנים.

סעיף 53: תהליך להגשת תביעות

בסעיף מפורטים התנאים המוכתבים לקבלן להגשת תביעות, והטיפול שיעשה על ידי המהנדס.

סעיף 67: יישוב חילוקי דיעות

מפורטים המהלכים ליישוב חילוקי הדעות, בשלב ראשון ב"רוח טובה" בין הצדדים, ואם לא מצליחים, יש הפנייה לבוררות, שתתנהל על פי הכללים של "לשכת המסחר הבי-לאומית, על ידי בורר אחד, או מספר בוררים שימונו לפי הכללים הללו."

סעיף 69: הסתלקות - Default - המזמין

הסעיף דן במצבים הבאים, העלולים לגרום לסיום החוזה באשמת המזמין: אי תשלום לקבלן, התערבות המזמין בביצוע, הפרעה או סירוב לאשר דבר שהוא מחובת המזמין, פשיטת רגל של המזמין, קשיים כלכליים של המזמין. אם מתרחש אחד מהמצבים הנ"ל, רשאי הקבלן להודיע על סיום החוזה, ולסיימו בפועל 14 יום לאחר יום מתן ההודעה.

פידיק הוציאה לאור גם "ספר צהוב": תנאי-חוזה לעבודות חשמל ומכונות – 1988, ו"ספר כתום": תנאי-חוזה **לתכנון וביצוע** (פרק 15 להלן):

Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey Works – 1st Ed.1995

5.3.2 תנאי-חוזה של AIA

בין הנוסחים השונים הקיימים בארה"ב [38], להלן כדוגמה הנוסח של אגודת האדריכלים האמריקנית:

AIA - American Institute of Architects

האגודה הקיימת מעל 100 שנים, מפרסמת מזה עשרות שנים, מסמכים סטנדרטיים להתקשרויות בבנייה, כגון: מזמין עם מתכננים ויועצים, מזמין עם קבלן, קבלן עם קבלני מישנה. למכון יש פרסום בן 4 כרכים ששמו:

Architects Handbook of Professional Practices – 491 A

הפרסום כולל טפסים להתקשרויות השונות בענף הבנייה.

באוקטובר 1998 פרסם המכון מהדורה מעודכנת של 10 מסמכי התקשרות (נקראת מהדורת 1997), שהעיקריים בהם: תנאים כלליים לחוזה עם קבלן - A201 - והסכם בין מזמין לאדריכל - B141. יש לציין שבנוסחים אלה **האדריכל** הוא נציג המזמין כלפי הקבלן.

המטרה העיקרית של העידכון היתה להקטין את מספר התביעות ואת היקפיהן. בכל הנוסחים הוכנס "גישור" (Mediation), כתהליך מחייב, לפני בורות (Arbitration).

שלושה נושאים הכלולים בתנאי-חוזה עם הקבלן ראויים לציון:

- 1) Overlapping Design and Construction Responsibilities
- 2) Substitutions
- 3) Changes

בדיון על תחליפים - Substitutions - נדון המושג "או שווה ערך", והדרישה במסמך המעודכן היא שתחליף שמציע הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין והקבלן, וזאת כפקודת שינויים כתובה.

לענין שינויים - Changes - האדריכל חייב לקבוע מראש, בתור קביעת ביניים, את ערכו הכספי הצפוי של השינוי, לפני שניתנת לקבלן הוראה לבצע את השינוי. בהמשך, חובת האדריכל תהיה לאשר את החשבונית, שיגיש הקבלן בגין השינוי שנעשה.

בהקשר לאמור לעיל בנושא השינויים וחובת מתכנן, להלן דוגמה מעימות שארע בפרוייקט פיתוח בארץ:

דוגמה:

בפיתוח אתר תוכננו קירות תומכים באורך כ-300 מ', מחופים אבן במיקשר שצויין בתוכנית ובמפרט המיוחד. לאחר שבוצעו מספר עשרות מטרים רבועים של הקירות, הוזמן האדריכל, במסגרת פיקוח עליון, לאשר את מה שבוצע. האישור היווה תנאי חוזי להמשך הביצוע. האדריכל אישר את הקיר והחיפוי אך הוסיף הוראה כתובה למפקח: "המישקים בין האבנים יעובדו בעזרת סרגל 1/1 ס"מ, כשהמלט טרי, כך שיווצר חתך משוקע רבוע." המפקח גיבה את הוראת האדריכל, והקבלן ביצע את כל הקירות עם מישקים משוקעים.

אורך המישקים היה מאות רבות של מטרים, והקבלן הגיש תביעה לתשלום נוסף, בגין העבודה הנוספת, שהגיעה לבסוף לבורות. הכל הסכימו שהעלות לקבלן אמנם עלתה, ואז נוכח המנהל שהתביעה נגרמה עקב כך, שהן האדריכל והן המפקח לא העריכו מראש את המשמעות הכספית של הוראת האדריכל, לפני שנתנו הוראת ביצוע לקבלן. המנהל אף טען שאילו ידע שיידרש לתוספת תשלום, אולי לא היה מאשר לאדריכל את בקשתו ל"מישקים משוקעים".

הסעיף הנ"ל בתנאי-חוזה של האגודה האמריקנית אמור למנוע מצב דומה.

הדוגמה הנ"ל מעצימה את החשיבות, שצויינה לעיל, ביחס לצורך להגדיר את התפקידים והסמכויות של המפקח (ראו לעיל בנוסח של פידיק), שבהעדרם בתנאי החוזה, על המזמינים לציננס בהוראותיהם, ובמקביל גם ליידע את הקבלנים.

פרק 6 – תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

6.0 כללי

כאמור בפרק 3 ובפרק 5 לעיל, לפרוייקטים גדולים ומורכבים נוהגים להכין מסמך משפטי מיוחד, במקום להשתמש בתנאי-חוזה סטנדרטי. תנאי-חוזה כמסמך מיוחד לפרוייקט מסויים, כולל בתוכו את כל התנאים המשפטיים, הנוגעים לאותו פרויקט. אולם, אם משתמשים בתנאי-חוזה סטנדרטי, מצרף בונה תמידי, **על פי רוב**, "תנאים כלליים", שהוא מסמך המשך והרחבה של המסמך המשפטי. ובנוסף, מצרף בונה תמידי, **כמעט תמיד**, "תנאים מיוחדים", הדנים בדרישות הספציפיות לפרוייקט.

אופיים של שני המסמכים הינו בעיקרו משפטי, אם כי, כפי שצויין לעיל ביחס לתנאי-חוזה, לא תמיד אפשרית הבחנה ברורה בין המשפטי להנדסי.

התנאים הכלליים דנים ככלל בדרישות החלות על כל הפרוייקטים של אותו מזמין, כגון תנאי תשלום, איסור עבודה בימי ו' בשבוע, או הארכת תקופות בדק ואחריות. ואילו התנאים המיוחדים נובעים ככלל ממה שמייחד את הפרוייקט, כגון מכשולים קיימים באתר המסויים, שעל הקבלן לסלקם, או פרמיה שמציע המזמין לקבלן תמורת קיצור משך הביצוע, אם המבנה דרוש למזמין באופן דחוף. ובכל זאת, התנאים המיוחדים כוללים לעתים שינויים מהאמור בתנאי-חוזה סטנדרטי, ואפילו בתנאים הכלליים של המזמין, כגון תנאי תשלום מיוחדים באותו פרויקט. תנאים כלליים מכונים לעתים בשם "נספח", או "תוספת" לתנאי חוזה.

אם תנאי-חוזה סטנדרטי, שהוכנו למזמין מסויים מתעדכן ברציפות, קרוב לוודאי שלא יהיה צורך בתנאים כלליים. לעומת זאת, כמעט תמיד ייכללו במסמכי החוזה תנאים מיוחדים, גם אם תנאי-חוזה סטנדרטי מתעדכן ברציפות, מפני שהאתר, נתוני התקופה ומשאבי המזמין משתנים מפרוייקט לפרוייקט, ועל המסמך המשפטי לשקפם (פרק 3 לעיל).

תנאי-חוזה הממשלתי, מדף 3210, מהווה דוגמה למסמך סטנדרטי, המצריך לרוב תנאים כלליים, משום שהוא הוכן לשימושם של מזמינים רבים ושונים, שלכל אחד מהם יש דרישות נוספות או שונות, שהוא מחיל על כל הפרוייקטים שלו. משאומץ מדף 3210 כתקן ישראלי (פרק 4 לעיל), השימוש במסמך עוד יתרחב, ומשתמשים חדשים ינסחו, מן הסתם, תנאים כלליים לצורך ההתקשרויות לפרוייקטים שלהם.

בתנאים כלליים ובתנאים מיוחדים אמורות להיכלל רק אותן דרישות, שאינן מופיעות באחד מיתר מסמכי החוזה, כגון במפרט. רוב רובם של סעיפי תנאים כלליים ותנאים מיוחדים חל על האמור בכל מסמכי המכרז והחוזה, אך יש גם תנאים הנוגעים רק לפרקים, או לסעיפים מסויימים.

דוגמאות:

(1) הארכת תקופת הבדק של הגיבון, או האיטום

(2) אספקת הציוד למיזוג האוויר על ידי המזמין

(3) חובת הקבלנים לספק עתודת אריחים, לריצוף ולחיפוי, שהמזמין מעוניין לשמור לאחזקה ולתוספת בנייה [47].

כינויי תנאים כלליים ותנאים מיוחדים באנגלית:

Mincks [1] מכנה את התנאים הכלליים והמיוחדים בשם Supplementary Conditions, מאחר שהם נוספים לתנאי-חוזה, המכונים באנגלית: Conditions of Contract.

Rosen [4] מכנה אותם בשם General Requirements.

Clough [26] מכנה אותם General Conditions או General Provisions.

6.1 התנאים הכלליים

6.1.1 מהות התנאים הכלליים

הדוגמה למירווחי זמן ניכרים בין עדכון אחד של תנאי-חוזה סטנדרטי למשנהו הוא מדף 3210: הנוסח העדכני הוא מאפריל 2005 ולפניו היה נוסח 1996. קיימים נוסחים סטנדרטיים של תנאי-חוזה שלא עודכנו מעל 10 שנים. בתקופות הביניים יש התפתחויות בענף הבנייה, או בארגון של

המזמין, שמחייבות הכנת תנאים כלליים, כהשלמה לתנאי-חוזה סטנדרטיים. ויש שמספרם הולך וגדל במשך השנים, בעוד שהנוסח הסטנדרטי נשאר ללא שינוי.

הגורמים העיקריים לצורך בניסוח תנאים כלליים הם:

א. גורמים חיצוניים, הנובעים ממצב ענף הבנייה, או המשק בכללותו; לדוגמה, פירוט ועדכון ביטוחים, לרבות שיעורי הפוליסות המחייבים את הקבלנים.

ב. גורמים פנימיים, הנובעים מצרכיו המיוחדים של המזמין בכל הפרוייקטים שלו; לדוגמה, הגבלת העסקתם, מסיבות בטחוניות, של עובדים מסויימים.

ג. תיקוני טעויות.

תנאים כלליים שמנסח מזמין, שהוא בונה תמידי, הופכים למסמך סטנדרטי, בכל המכרזים והחוזהים של אותו מזמין, והוא נותר לרוב תקף לתקופה ממושכת.

דוגמה מוכרת של תנאים כלליים סטנדרטיים, הוא פרק 00 של המפרט הכללי לעבודות בנייה, המכונה גם "מוקדמות", ומסיבות שונות הוא מצורף למפרט (פרק 11 להלן) ולא לתנאי-חוזה. פרק 00 הוכן מלכתחילה למסמכים שהמסמך המשפטי שלהם הוא מדף 3210. משום כך מילא הפרק 00 תפקיד של "אכסנייה" זמנית לסעיפים שמקומם במדף 3210. כמה מסעיפים כאלה אמנם שולבו במהדורות חדשות של מדף 3210, לדוגמה סעיף 5 במדף 3210: "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים", שהוצא מפרק 00 והועבר לתנאי חוזה הממשלתי.

6.1.2 דוגמאות של סעיפים בתנאים כלליים

(1) תקופת בדק:

מדף 3210 קובע את תקופת הבדק ל- 12 חודשים, ללא הבחנה בין חלקי המבנה. אולם, מזמין המשתמש במדף 3210 והמעוניין להאריך את תקופת הבדק של עבודות האיטום בכל הפרוייקטים שלו, מוסיף תנאי כללי: "תקופת הבדק של עבודות האיטום היא שלוש שנים מיום השלמת העבודה, כמצויין בתעודת ההשלמה".

(2) הכתבת תוכנה:

סעיף בתנאים הכלליים: "הקבלן יגיש את החשבונות החלקיים והחשבון הסופי מעובדים בתוכנת Excel, במתכונת שיקבע המפקח".

(3) איסור שלטי פרסומת:

סעיף בתנאים הכלליים: "הקבלן לא יהיה רשאי להציב על הגדר, השערים, המבנים וכד' שילטי פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא".

(4) גידור מיוחד:

סעיף בתנאים הכלליים: "הקבלן יגדר את מקום המבנה בגדר בת-קיימא, שתהיה עשויה מאחד המוצרים, המוצגים כדוגמה במשרדי המזמין".

(5) שמירה על איכות הסביבה:

סעיפים מסויימים בתנאים כלליים מבטאים לאחרונה את המודעות הגדלה לאיכות הסביבה, ולחובת הקבלנים לפעול על פי התקנות המתאימות. אם הנושא, שהינו חדש יחסית, טרם מצא את ביטויו בתנאי-חוזה, הוא נכתב בתנאים הכלליים. להלן שלוש דוגמאות בנושא זה:

ציור מס' 7: גורמים פוגעים באיכות הסביבה

1.	הריסות ופירוקים:	סיכון לדיירים, לעוברים ושבים, לתנועה
2.	אבק, ריחות, גזים:	מהריסות ופירוקים, צביעה, איטום
3.	לכלוך, הכתמה, פגימה:	מהריסות ופירוקים, צביעה, איטום
4.	פגיעה בצמחיה:	מכריתה, עקירה, התייבשות, ריקבון
5.	ארוזיה של הקרקע:	מחפירות, חציבות, קידוחים, הצטברות מים, התמוטטויות
6.	רעש:	מצידוד, עובדים
7.	פסולת ואשפה:	מהריסות ופירוקים, חומרים פסולים, פחת, תהליכי עבודה, עובדים, וחומרי אריזה
8.	תהליכים וחומרים מזיקים:	ניקוי חול, טיח אסבסט, ניסור או קידוח באסבסט, צביעה

1/5) פרק 00 – מוקדמות – של המפרט הכללי:

במהדורת 2003 של פרק 00 במפרט הכללי נוסף פרק מישנה 006 – "איכות הסביבה", הדן בסעיפי חוזה הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה.

2/5) אי זיהום הים:

תנאי כללי של מזמין הבונה בים, כגון רציפים, או מרינות: "חל איסור מוחלט על סילוק או השלכת פסולת מכל סוג שהוא לים או למעגן. הקבלן יעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת דליפות של דלק לקרקע ולמים שבסביבה".

3/5) סילוק הפסולת מדי יום :

סעיף שכיח בעבודות תחזוקה ושיפוץ, המתבצעות בסביבה מאוכלסת ופעילה: "הקבלן יסלק את הפסולת מהפירוק וההריסות, וכן מהאריזות, מדי יום ביומו, וישאיר את המבנה והחצר נקיים, וללא מכשולים, עד למחרתו".

יש להניח שילכו וירבו סעיפים הדנים באיכות הסביבה, כגון הגבלת רעש, אבק וריחות בתקופת הביצוע, או דרישה לטיפול בחומרי אריזה של חומרים ומוצרים לבנייה, שכמויותיהם הולכות וגדלות. בתנאים הכלליים יכללו אולי דרישה מחמירה באשר למניעת מיפגעים, בהם אופן הטיפול בחומרים מסויימים, כגון השינוע של חומרים מזיקים, או מסוכנים, (מוצרי אסבסט) וכל הכרוך בסילוקם [ע 17].

בציור מס' 7 פורטו מספר דוגמאות למיפגעים סביבתיים, וצויינו מקורותיהם.

נושא המתקשר לשמירה על איכות הסביבה, הוא המיחזור. בהמשך להרחבת המודעות לאיכות הסביבה, יש לצפות שתלך ותתרחב הדרישה להשתמש יותר ויותר בחומרי בנייה ממוחזרים. דרישות מתאימות יכללו בתנאים הכלליים, וקבלנים שירבו להשתמש בחומרים ומוצרים ממוחזרים, ייהנו מנקודות זכות.

דוגמה:

(6) דרישה למיחזור שכבות אספלט בסלילה עשויה להיכתב כתנאי בנוסחים מעודכנים של תנאי-חוזה, או בתנאים כלליים.

6.1.3 תשלום תמורת סעיפים בתנאים הכלליים

נוהג הוא שאין בכתב הכמויות סעיפים מקבילים לאמור בתנאים הכלליים, אף על פי שלסעיפים רבים יש משמעות תמחירית. אחת הסיבות לגישה זו היא, שחלק נכבד מהתנאים הללו נוגע לאמצעים וליצירת התנאים לביצוע המבנה (כגון גידור ארעי ומבנים ארעיים, רכישת תוכנה, או שמירה על איכות הסביבה) ולא למבנה עצמו. כאילו נאמר, שהתשלום הוא תמורת המוצר, ולא תמורת ההשקעה של הקבלן להשגת המוצר.

דוגמאות:

(1) הארכת תקופת הבדק לעבודות איטום הגגות, משנה אחת ל-3 שנים, מעלה את עלות הערבות לטיב האיטום (דוגמה מס' 1) בסעיף 6.1.2.

(2) הכתבת שימוש בתוכנה מסויימת, מחייבת את הקבלנים לרכוש תוכנה זו, ולשאת בעלויות הכרוכות בהטמעתה בארגוניהם. קבלן שעובד עם מספר מזמינים, יאלץ אולי לעשות זאת עם כמה וכמה תוכנות שונות (דוגמה מס' 2 בסעיף 6.1.2).

סביר שהקבלן "יעמיס" את העלויות בגין עבודות שצוינו כי הן "על חשבון הקבלן", על סעיפים אחרים, או יכלול אותן בתחשיב בדרך אחרת. בחוזה בו התמורה משולמת במחיר סופי (פאושל) (פרק 9 להלן) כולל המחיר הסופי גם את הסעיפים המוגדרים בתור "על חשבון הקבלן".

לעתים, כאשר נראה לעורכי מכרז כי ההצעות גבוהות בשיעור ניכר מהאומדן שקדם למכרז, רצוי שיבחנו גם את התנאים הכלליים – וגם את המיוחדים – שמא בגלל הביטוי "על חשבון הקבלן", הנשנה וחוזר, האמירו ההצעות, כפי שניתן להבין בעזרת הדוגמאות שהובאו לעיל.

עוד דוגמאות של סעיפי תנאים כלליים שהם "על חשבון הקבלן":

(3) פרק 00, מהדורת 2003, סעיף 0071 "תכולת המחירים":

הסעיף כולל רשימה של 24 סעיפי משנה, המציינים חובות ועבודות המוטלות על הקבלן, שרואים אותן ככלולות במחירים המופיעים בכתב הכמויות.

(4) פרק 00, מהדורת 2003, סעיף 0043 "תשלום במחיר סופי":

"תכולת המחירים לפי סעיף 0071 חלה על המבנה הנמדד במחיר סופי (פאושל) כשם שהיא חלה על הפריט".

השפלת מי-תהום:

מזמין הבונה תמיד קרוב לחוף הים, באיזורים שצפויים בהם מי-תהום גבוהים, כתב בתנאים הכלליים: "אם צוין באחד ממסמכי החוזה כי צפויה עבודה במי תהום, גם אם לא צוין גובהם, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא בעד השפלת מי תהום והרחקתם."

(6) חלופות תכנוניות שיציעו קבלנים :

מזמין המעוניין שקבלנים יציעו חלופות תכנוניות למבנים שלו (פרק 13 להלן) כתב בתנאים הכלליים: "החל מקבלת צו התחלת העבודה, יהיה הקבלן רשאי להגיש למנהל הצעה אלטרנטיבית לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של המבנה. על הקבלן לצרף להצעתו חישובים סטטיים מפורטים ובדוקים של האלמנטים וכן תוכניות מפורטות. כל זאת על חשבון הקבלן".

כנגד האמור לעיל, יש מזמינים הרואים בתנאים כלליים מסויימים - לאו דווקא בכולם - פריטים שרצוי לשלם תמורתם ישירות. במקרה כזה מגדירים בתנאים הכלליים גם את אופן המדידה ותכולת המחיר של הפריט. נימוקי המזמין במקרים אלה הם:

א. למזמין תהיה שליטה טובה יותר על איכות האמצעים, העזרים וכד', בהם ינקוט הקבלן כדי למלא את התנאי.

ב. למזמין יהיה קל יותר להחליט על החלת תנאים מסויימים על הקבלן, אם ידע מראש את עלותו של אותו תנאי.

דוגמה לתשלום ישיר תמורת סעיפים בתנאים כלליים:

(7) תשלום תמורת תוכניות עדות, ספר מיתקן וספר בניין:

הנושא של תוכניות עדות (As Made), ספר מיתקן וספר בניין נדון בפרק 7 להלן. מזמין המבקש להבטיח כי יקבל את התיעוד הראוי כותב, לדוגמה בתנאים הכלליים, את הדברים הבאים:

"עם הגשת החשבון הסופי יגיש הקבלן מערכת תוכניות עדות לפי המצויין במפרט המיוחד. מערכת הסמי-אורייגנלים, או הדיסקט עם הנתונים המעודכנים, יימדדו כקומפלט אחד וישולם תמורתם במחיר סופי הנקוב בכתב הכמויות." יכול המזמין לכתוב בנוסח שונה:

"עם הגשת כל חשבונית חלקית יגיש הקבלן את תוכניות העדות לעבודות שבוצעו ואושרו עד לתאריך החשבונית, ובה יזוכה הקבלן בערך היחסי של תמורת תוכניות העדות" (פרק 7 להלן).

6.2 התנאים המיוחדים

6.2.1 מהות התנאים המיוחדים

לכל פרוייקט בנייה, פרט למקרים נדירים, יש להכין "תנאים מיוחדים". את התנאים המיוחדים נוהגים לרוב לצרף למפרט המיוחד, כחלק הפותח את המפרט המיוחד [22]. סעיפי התנאים המיוחדים דנים בנתונים היחודיים לפרוייקט, ומאחר שכך, אין הם יכולים להפוך למסמך סטנדרטי. תנאים מיוחדים עשויים להרחיב, לשנות, להוסיף או לבטל סעיפים הכתובים בתנאי-חוזה ובתנאים הכלליים.

רצוי להדגיש שתנאים מיוחדים מעוגנים בזמן ובמקום של הפרוייקט. אם חל שינוי בתנאים האלה, בתקופה שבין מועד חמכרז לבין חתימת החוזה, או בין חתימת החוזה לבין צו-התחלת העבודה עלולות להתעורר בעיות לא קלות לפתרון, ביחוד אם חולף זמן רב בין ה"הכנה לביצוע" (פרק 3 לעיל) לבין מתן צו התחלת עבודה לקבלן.

דוגמה:

עבודה שנמסרה לביצוע בקיץ כללה הנחת קו-מים, והיתה כרוכה גם בחציית נחל. מסיבות של המזמין נדחתה העבודה לחורף, ואז הגיש הקבלן תביעה כספית ואף זכה בה. הבסיס לתביעת הקבלן לתוספת תשלום היה: הימים התקצרו, מזג האוויר הפריע לעבודה, הנחל גאה וחצייתו נעשתה קשה יותר.

הגורמים העיקריים לצורך בניסוח תנאים מיוחדים הם:

- א. גורמים חיצוניים, כאמור בסעיף 6.1.1, אך החלים על הפרוייקט המסויים.
- ב. גורמים פנימיים הנובעים מצרכיו, או ממצבו של המזמין ביחס לפרוייקט המסויים.
- ג. תנאי האתר ותנאי התקופה והמקום.

בתנאים המיוחדים כלול גם ציון תקופת הביצוע, ובמקרים מסויימים מצרף המזמין לתנאים המיוחדים לוח זמנים עקרוני, המכונה "סכמטי", שמציג בפני הקבלנים את שלבי התקדמות הביצוע, הרצויים למזמין.

בתנאים המיוחדים כוללים גם את הסעיפים הבאים:

- ד. שיעור הפיצויים המוסכמים מראש, על פיגורים בעבודת הקבלן
- ה. שיעור הפרמיה (6.2.2), אם מחליטים על תשלום פרמיה
- ו. שיעור התשלום לקבלן הראשי, בגין השרותים ל"קבלנים אחרים", אם הפרוייקט מתבצע על פי מודל פיצול העבודה (פרק 1 לעיל)
- ז. תיאור ופירוט משמעותו של "הקצב" (פרק 10 להלן)

6.2.2 דוגמאות של סעיפים בתנאים מיוחדים

(1) מהנדס הקבלן במקום המבנה:

בתנאים הכלליים של המזמין היתה דרישה: "הקבלן יעסיק במשך כל תקופת הביצוע מהנדס בניין רשוי, בעל חמש שנות ניסיון לפחות, בניהול פרוייקטים." אולם, בפרוייקט ספציפי החליט המזמין להקל מדרישה זו, בגלל פשטותו היחסית של הפרוייקט. לכן, ניסח סעיף בתנאים המיוחדים: "בניגוד לאמור בתנאים הכלליים, יוכל הקבלן להעסיק מהנדס רשום, בעל ניסיון של שנה אחת."

(2) הגבלת ימים או שעות עבודה:

"הפרוייקט יוקם בצמוד לבניין הקיים, בו מקיים המזמין דיונים בימים ד', ה' בשבוע, עד הצהריים. הקבלן יורשה להפעיל ציוד מחולל רעש בימים ד', ה', רק החל מהשעה 12".

הגבלה דומה יכולה להיות בגלל העובדה, שציודו של הקבלן עלול לשבש פעילות מיכשור יעודי של המזמין. הגבלות כאלה שכיחות בעבודות אחזקה ושיפוץ, כאשר מוסיפים אגף, או קומות לבניין למבנה, שבו נמשכת פעילות המזמין, או אם בונים בסביבה מבונה בצפיפות.

(3) עתודת חומרים:

מזמין מבקש להבטיח שיהיו לו חומרים לתחזוקה, או לתוספת למבנה בעתיד, והוא מנסח סעיף: "הקבלן יספק עתודה (רזרבה) לשטיחים מקיר לקיר מהדגם המיועד לפרוזדורים, בשיעור 5% מהשטח שיותרק, ויעמיד אותם לרשות המזמין במקום שיוורה עליו המפקח".

ראו סעיף 6.0 לעיל, לפיו המזמין מעוניין, שבכל הפרוייקטים שלו תסופק עתודת אריחים לריצוף ולחיפוי, ולכן סעיף מתאים מופיע בתנאים הכלליים.

(4) תחזוקת הגיגון:

בעבודות הגיגון יש חפיפה בין חובות הקבלן לעניין הבדק לבין התחזוקה בתקופת הבדק. מזמין שמבקש להסדיר את הדבר מנסח תנאי מיוחד: "בנוסף להתחייבויות הקבלן לתקופת הבדק, יהיה עליו לתחזק את השטחים המגוננים, ע"י ביצוע כל הפעולות, כגון השקייה, דישון, כיסוח וגזיון, על פי הדרוש לצמחייה ולסביבה, וכמפורט במפרט המיוחד."

הערה: במפרט הכללי לעבודות בנייה נכלל מאז 2001 פרק 41.5 "אחזקת גנים", המפרט את תחזוקת הגן, והוא עשוי לצמצם את הצורך להתייחס לנושא בתנאים המיוחדים.

(5) הארכת תקופת הבדק:

בסעיף 6.1.2 הובא לדוגמה סעיף להארכת תקופת הבדק של עבודות האיטום לשלוש שנים, בעוד שבתנאי החוזה הסטנדרטי של המזמין תקופת הבדק היא 12 חודשים. בפרוייקט מסויים עשוי המזמין לדרוש הארכה לחמש שנים, עקב נימוק מיוחד:

דוגמה:

בפרוייקט מסויים נבחרה מערכת איטום חדשנית, שאין די ניסיון וידע על הקיים שלה, בעוד שבדרך כלל, בפרוייקטים של המזמין מיישמים מערכות איטום שמרניות כפיצוי על הסיכון שבבחירת השיטה החדשנית, מאריכים את תקופת הבדק, יחסית לאמור בתנאים הכלליים.

דוגמה נוספת של תנאי מיוחד הוא תשלום פרמיה לקבלן, תמורת קידום העבודה, כפוף למיגבלות המפורטות בסעיף. תנאי זה שכיח בעבודות שיפוץ, בהן העבודה מתנהלת בשלבים, ויש חשיבות

לזרז השלמה והפעלה של חלקי מבנה, כדי להחזירם לתפקוד. סעיף לתשלום פרמיה מופיע גם במסמכי חוזה לבנייה חדשה.

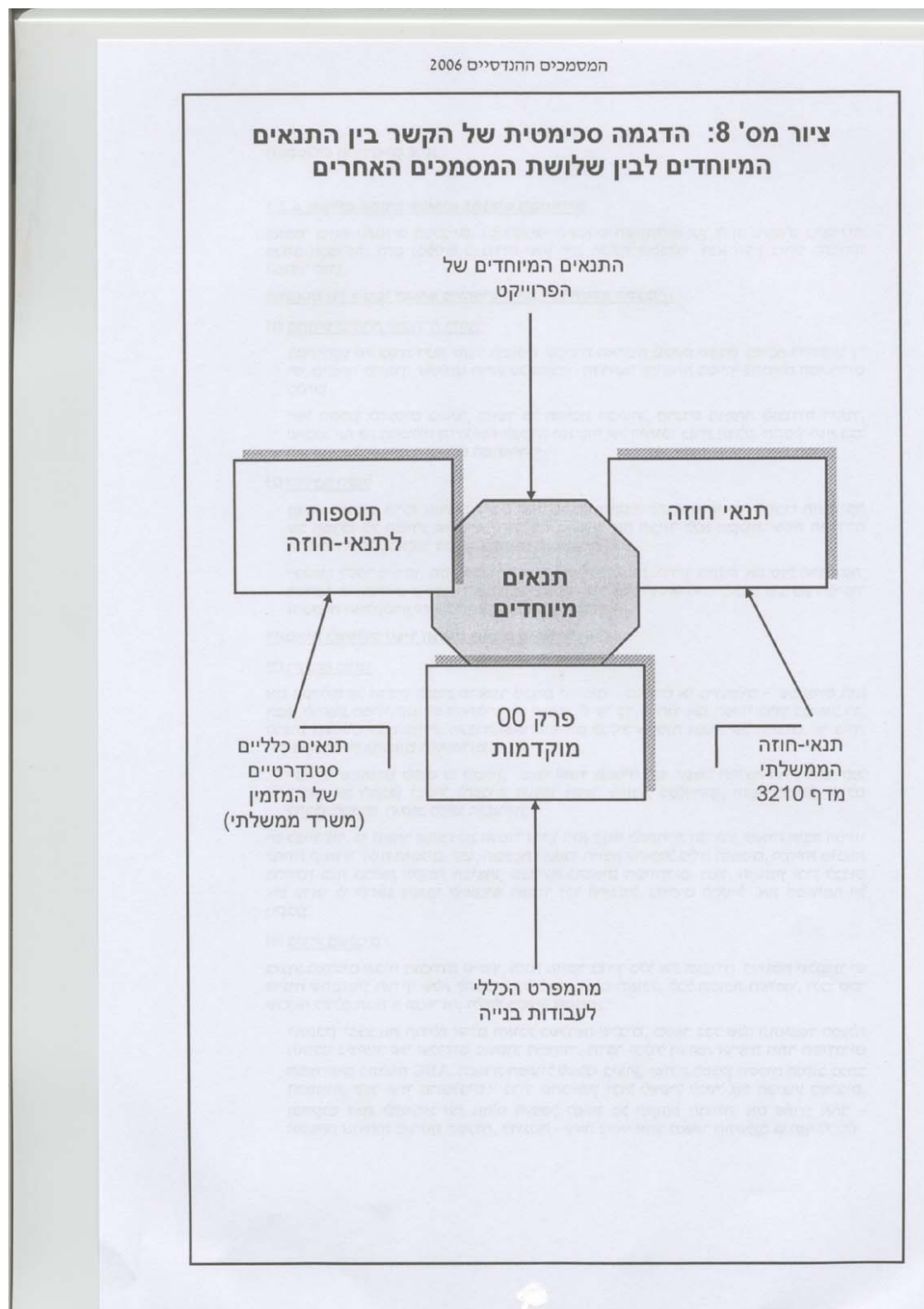
ציור מס' 8 מדגים באופן סכמטי את הקשר בין התנאים המיוחדים לבין שלושת המסמכים האחרים. הסכימה הותאמה למזמין המשתמש בתנאי-חוזה מדף 3210 ובמפרט הכללי לעבודות בנייה. התנאים המיוחדים אמורים לכלול רק את היחודי לפרויקט, ללא חזרה על האמור בשלושת המקורות האחרים, שהם:

תנאי-חוזה סטנדרטיים - החוזה הממשלתי - מדף 3210

תנאים כלליים סטנדרטיים - פרק 00 - של המפרט הכללי

תנאים כלליים סטנדרטיים של המזמין, כגון של אחד ממושרדי הממשלה.

האמור לעיל בסעיף 6.1 - תנאים כלליים - ביחס לשמירה על איכות הסביבה, והשימוש בחומרים ממוחזרים, לרבות הדוגמאות והטבלה שבציור מס' 7, נכונים גם ביחס לתנאים המיוחדים.



6.2.3 תשלום תמורת סעיפים בתנאים המיוחדים

כאמור ביחס לתנאים הכלליים, גם לסעיפי התנאים המיוחדים אין לרוב סעיפים מקבילים בכתב הכמויות, והם נכללים בעבודות שהן "על חשבון הקבלן". הוא הדין ביחס לתמורה במחיר סופי.

דוגמאות של סעיפי תנאים מיוחדים שהם "על חשבון הקבלן":

(1) מהנדס מומחה לעבודות ריתוך

בפרוייקט של צנרת דלק, סבור המזמין שבקרת האיכות מטעם הקבלן צריכה להתבצע על ידי מומחה לריתוך, שעלותו תחול על הקבלן. הדרישה מנוסחת בסעיף בתנאים המיוחדים כלהלן:

"על הקבלן להעסיק באתר, במשך כל תקופת הביצוע, מהנדס מומחה לעבודות ריתוך, שיבצע את כל המטלות הדרושות לבקרת האיכות של ריתוכי צנרת הדלק. הקבלן ישא בכל ההוצאות להעסקת המהנדס המומחה."

(2) הדרכת הסגל

מזמין המקיים מרכז אנרגיה קובע, שעל הקבלן החובה להבטיח שיהיה לעובדי התחזוקה של המרכז כל המידע שידרש להם, כדי להפעיל את הציוד ללא תקלות. עלות ההדרכה היא על הקבלן, כאמור בסעיף בתנאים המיוחדים:

"בנוסף לספר מיתקן, קטלוגים והוראות הפעלה כתובות, ידריך הקבלן את סגל התחזוקה, הדרכה פרונטלית, באשר להפעלה ולתחזוקה של מרכז האנרגיה, לרבות מערכת הפיקוד והבקרה האלקטרונית – כל זאת על חשבון הקבלן."

דוגמאות לתשלום ישיר תמורת תנאים מיוחדים:

(3) העברה ופינוי

אם מטילים על הקבלן לפנות מהאתר מבנים קיימים – בניינים או מיתקנים - שפינויים הוא תנאי לביצוע הפרוייקט, יש להחליט אם ישלמו לו על כך, ביחוד אם הפינוי כרוך בטיפול רב, לרבות בתיאום עם רשויות. העברה ופינוי עשויים לכלול אחסנה זמנית של רכיבים, או ציוד, וגם זאת יצויין בתנאים המיוחדים:

"באתר שמתוכנן לקום בו המלון, מצוי עמוד תאורה וקו חשמל החוצה את האתר לכל רוחבו. על הקבלן לפעול להעברת העמוד והקו, בעזרת בעלי-הקו, ותמורת זאת ישולם לקבלן הסכום הנקוב בכתב הכמויות."

יש לציין עוד, כי מאחר שהעתקת העמוד והקו היא תנאי להתחלת הביצוע, עשויה חובת הפינוי להיות קשורה ללוח הזמנים. לכן, העתקת העמוד חייבת להיכלל בלוח הזמנים, ולהיות מובאת בחשבון בעת קביעת תקופת הביצוע, שצויינה בתנאים המיוחדים. ועוד, המזמין יכול לבדוק אם כדאי לו לדאוג בעצמו להעברת העמוד וקו החשמל, במקום להטיל את המשימה על הקבלן.

(4) ביצוע בשלבים

ביצוע בשלבים שכיח בעבודות שיפוץ, והוא מייקר בדרך כלל את העבודה. בדוגמה שלפנינו יש להניח שהמזמין העדיף שלא להשבית כליל את אולם האוכל, לכל תקופת השיפוץ, ולכן סבר שכדאי לשלם תמורת תנאי זה, ולהלן הסעיף שניסח:

"הקבלן יבצע את הגדלת אולם האוכל בשלושה שלבים, כאשר בכל שלב תתאפשר הפעלת האולם בשיעור שני שלישים משטחו המקורי. הדבר יכלול חציצה ארעית ויתר הסידורים המצויינים בתכנית ABC. תמורת הפיצול לשלבי ביצוע, ישולם לקבלן הסכום הנקוב בכתב הכמויות, לכל אחד מהשלבים." ברור שהמזמין יכול לשקול לבטל את הביצוע בשלבים, ובמקום זאת להשבית את אולם האוכל למשך כל תקופת הבנייה, אם פתרון אחר – אספקת ארוחות בשיטת הסעדה, לדוגמה - יהיה כדאי יותר מאשר התשלום הנוסף לקבלן.

(5) תשלום לנציגים של גורמי חוץ

שיתוף נציגי חוץ, שאינם קבלני משנה או ספקים מופיע בחוזים במספר תחומים. להלן נדגים שניים מהם: גילוי מיתקנים תת-קרקעיים, ואחריות מקצועית לשיטה, או לרכיב חדשני. ברוב המקרים משוייכים הסעיפים המתאימים לתנאים המיוחדים:

- גילוי מיתקנים תת-קרקעיים הוא בעייתי תמיד, ולעתים הוא מחייב לשתף את ה"בעלים" של אותם מיתקנים. להלן נוסח סעיף המסדיר את התשלום תמורת השיתוף:

"מועדי הגילוי של הצנרת התת-קרקעית ייקבעו בתיאום עם חב' "מעיינות מים". במידת הצורך יזמן הקבלן את נציג חב' "מעיינות מים", כדי שיפקח על הגילוי. הקבלן ישלם ל"מעיינות מים" את שכר הנציג, לפי ימי-עבודה, בתעריף שיאשר המפקח מראש, והמשרד יחזיר לקבלן את הסכום ששילם, בחשבון החלקי הקרוב."

- ככל שמתקדמת הטכנולוגיה התומכת בנייה, כן רבים יותר הרכיבים, או שיטות הבנייה החדשניות, שטרם כוסו כראוי בתקנים או בחוקות (פרק 4 לעיל). חלקם של אלה מיובא, ולכן מופיע לדוגמה הנוסח הבא בתנאים המיוחדים:

"על הקבלן להגיש תוכניות ייצור מפורטות, לרבות... להוכחת עמידות הקירוי בכל הדרישות. התוכניות תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מהנדס מומחה מארץ המוצא של המוצר. כל ההוצאות בגין המהנדס המומחה יהיו על הקבלן."

(6) תשלום תמורת עבודה בלילה:

עבודה בלילה כרוכה בהיערכות מיוחדת של הקבלן ועלותה גבוהה מאשר עבודה ביום, הן בגלל שכר העבודה המוגדל והן עקב פריזון מופחת. מזמין המבקש לדעת את עלותה, כדי להביאה בחשבון בקבלת החלטותיו, יכול לכתוב בתנאים המיוחדים:

"אם המפקח ידרוש שהקבלן יעבוד בלילה, וזאת לא בגלל פיגור שבאשמת הקבלן, יתארגן הקבלן לעבודה בשעות החשכה, ע"י תאורה מתאימה וכד'; בעד התארגנות זו ישולם לקבלן מחיר סופי הנקוב בכתב הכמויות, בציון המספר המינימלי של לילות רצופים."

סעיף כזה עשוי להיכתב, אם למזמין יש עניין מיוחד בהשלמת המבנה מוקדם ככל האפשר, כגון עניין כלכלי (צורך בטחוני, מבנה מסחרי, אתר תיירותי וכיו"ב), או כדי למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של הסביבה בשעות היום:

מזמין מקים תחנת דלק בדרום הארץ. הוא מעריך שהפעלת התחנה תהיה ריווחית לקראת חופשת הפסח. לשם כך עליו לזרז את הבנייה ולהורות לקבלן לעבוד גם בלילות, תמורת המחיר הנוסף, הנקוב בכתב הכמויות. אך, לפני מתן ההוראה יוכל המזמין לשקול אם שיעור הרווח הצפוי שווה בעלות הנוספת. אגב, בחישוב יהיה עליו לכלול גם את עלויות ההתארגנות המיוחדת שלו, כגון פיקוח בשעות הלילה.

תשלום ישיר תמורת סעיפים בתנאים הכלליים, או המיוחדים מצריך הקצאת פרק בכתב הכמויות, וסביר שיהיה זה הפרק הראשון, אולם אם מחליט המזמין לשלם תמורת עבודות התארגנות (6.3), יש מקום לבחון שילוב של שלוש הקטגוריות – תנאים כלליים, תנאים מיוחדים ועבודות התארגנות – בפרק אחד של כתב הכמויות.

6.3 עבודות התארגנות

6.3.0 כללי

בתנאים הכלליים ובתנאים המיוחדים נכללים סעיפים הדנים בתנאים שעל הקבלן ליצור, כדי לבצע את הפרוייקט, כגון פינוי האתר ממכשולים קיימים, כמודגם לעיל, העברת קו מים, או הקמת בניינים ארעיים לשימוש המפקח (6.1.3). לכל אלה ניתן לקרוא בשם "עבודות התארגנות".

אם מקימים ישוב חדש, או נמל תעופה חדש יש לבצע עבודות התארגנות, שכרגיל קוראים להן עבודות תשתית בהיקפים גדולים, לדוגמה: סלילת מספר קילומטרים של כביש גישה, הסדרת נחל וכד'. תשתיות בקנה מידה כזה מצדיקות בדרך כלל עריכת מכרז להתקשרות נפרדת, לפני שנערך המכרז לפרוייקט עצמו. ואילו בפרוייקט המתבצע באזור מבונה, באתר שמידותיו אינם גדולים יחסית, לדוגמה: מגרש עירוני להקמת בניין מגורים, או משרדים, בניין לאחסנה בשטח מפעל תעשייה וכד' אין, בדרך כלל, הצדקה לחוזה נפרד. בפרוייקטים כאלה נוהגים לכלול את עבודות ההתארגנות בחוזה לביצוע המבנים.

על פי הגישה הנ"ל, עבודות ההתארגנות הן מענייניו של הקבלן, על אחריותו ובדרך כלל גם "על חשבוננו". רק במספר נושאים קובע המזמין את דרישותיו ביחס לתנאים בהם תתבצע העבודה, כגון: ניקוז רצוף של האתר, כדי שהעבודה תתנהל בשטח יבש. בדרך כלל, מניחים את ההחלטות לקבלן, ובהעדר תוכניות, תיאורים ודרישות לגבי עבודות ההתארגנות משאירים לשיקולו את הפרטים הנוגעים למהות ולטיב העבודות, כגון לסוג הגדר, למידות המבנה למפקח וכד'. הקבלן יחוייב רק במה שדורשים החוקים והתקנות הנוגעים לנושא, כגון חדרי שירות לעובדים.

כתוצאה מהגישה הנ"ל, עבודות התארגנות מופיעות במסמכים סטנדרטיים, כגון בתנאי חוזה הממשלתי, מדף 3210, בסעיפים לא רבים, ובנוסח תמציתי.

דוגמה:

סעיף 15 במדף 3210 כותרתו "שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה": סעיפים קטנים (2) (א) (ב) מחייבים את הקבלן "להתקין ולהחזיק, על חשבוננו, מבנה, או מיתקן

לשימוש משרדי וכו'...". אין שום פירוט ביחס למבנה, או למיתקן, כגון מידותיו, טיבו, ציודו וריהוטו. ברור שעלות הסעיף נעה בתחום רחב.

אין להתעלם מהעובדה, כי חרף היות חלק מהעבודות זמניות בלבד (מבנים ארעיים לשימוש המפקח, שטחי חנייה וכד'), ה"ארעיות" בפרוייקטים גדולים מתמשכת, ועל כן, גם עלויות תחזוקת המבנים והמיתקנים עשויה להיות משמעותית.

העמסת עבודות ההתארגנות על הקבלן נעשית בעייתית כאשר מודעים לכך, שהמסמכים הסטנדרטיים משמשים למיגוון עצום של פרוייקטים, ללא הבחנה בין הגודל הפיסי, ההיקף הכספי, או המורכבות שביניהם. מדף 3210 איננו מוגדר כמותאם לאופי, או להיקף פרוייקט. במצב דברים זה, הכשרת דרך גישה לדוגמה, של מספר עשרות מטרים, מצע ותשתית ללא אספלט עשויה להוות הוצאה סבירה יחסית להיקף פרוייקט שיגרת. אולם, היא עלולה להיות בלתי מתקבלת על הדעת, אם תנאי חוזה משמשים לעבודת שיפוץ צנועה, אך הגישה לאגף המיועד לשיפוץ כרוך בעלויות גבוהות, ללא יחס להיקף השיפוץ.

חוסר הפירוט בנוסחים הסטנדרטיים גורם לעיתים לויכוחים ולעימותים בין המפקח לקבלן וללא מעט תביעות הדדיות, מה עוד שבחלקן מעורבות גם הרשויות, כגון דרישות של הרשות המקומית. פתרון מסויים אמור להימצא בתנאים הכלליים (ע 12) ובעיקר בתנאים המיוחדים. באלה ניתן להשלים דרישות רבות, בקשר למהות ולאכיזות עבודות ההתארגנות, וגם להתייחס, על פי המקרה, לנושא התמורה הכספית.

דוגמאות של סעיפי התארגנות

להלן מספר דוגמאות לניסוח סעיפים בתנאים כלליים או מיוחדים, של מזמינים שונים:

(1) גידור ארעי ושערים

לפי מדף 3210 סעיף 15 (1) על הקבלן לגדר את האתר על חשבונו. באזורים עירוניים יש שרשויות מקומיות מכתובות דרישות ביחס לגידור, שעשויות להעלות את מחירו משמעותית, יחסית לפרוייקט:

"הקבלן יתקין גדר רשת זמנית ושני שערים, הכל לפי תוכנית DEF, וסעיף 4405 במפרט המיוחד. השערים יהיו לפי הפרט GHI, לרבות הנעילה המצויינת בפרט. הגדר הארעית תימדד במטרים לאורך התוואי שבין העמודים, והשערים יימדדו ביחידות. מחירי הגדר והשערים הנקובים בכתב הכמויות יכללו את תחזוקת הגדר והשערים במשך כל תקופת הביצוע, ואת פירוקם וסילוקם עם סיום ביצוע הפרוייקט." הסעיפים בכתב הכמויות:

"גדר כמפורט לפי תוכנית DEF וסעיף 4405 במפרט - מ' - 300"

"שערים לפי פרט GHI וסעיף 4405 במפרט - יח' - 2."

בדוגמת הגידור והשערים ההיבט העיקרי הוא, כפי הנראה, דרישות ביטחון ובטיחות, או גם אסתטיקה, אם הפרוייקט מוקם בסביבה מבונה ואם משך הביצוע ארוך יחסית.

(2) מבנה למפקח

לפי מדף 3210 סעיף 15 (2) הקבלן חייב להקים על חשבונו מבנה "לשימוש משרדי" של המפקח. לתקופת ביצוע ארוכה, לדוגמה מעל לשנתיים, ובתנאי סביבה קשים, המזמין מבקש להבטיח תנאי עבודה סבירים לפיקוח. לכן הוא מנסח סעיף בתנאים המיוחדים:

"הקבלן יספק ויתקין מבנה למפקח מטיפוס M, הכל לפי תוכנית ABC, וסעיף 123, על תכולתו. הקבלן יתחזק את המבנה במשך כל תקופת הביצוע, יפרק ויסלק אותו בסיום העבודה. המבנה, על כל האמור לעיל, יימדד כקומפלט וישולם תמורתו במחיר הנקוב בכתב הכמויות."

בסעיף המצוטט יש הפנייה למבנה מסויים - טיפוס M - עם פירוט מספר החדרים, השירותים והמטבחון ומידות כל אחד מהם. כמו כן מפורט הריהוט והציוד, מערכות מים, חשמל, מכשיר פקס, מכונת צילום, מזגן וכו'. טיפוס המבנה לפרוייקט הנדון נבחר מתוך מספר טיפוסים מבנים שהמזמין הכין לפרוייקטים השונים. המבחר, על כל פרטיו עשוי להיכלל בתנאים הכלליים. מתוך המבחר הוכנס לתנאים המיוחדים מבנה M, כנראה בהתחשב בהיקף הפרוייקט ובמשך תקופת הביצוע.

לרוב יידרש הקבלן להכשיר גם משטח חנייה סלול, בסמיכות למבנה למפקח, לחניית מכונית המפקח והגורמים האחרים המגיעים לאתר. הדרישות הנ"ל, המבוטאות בתוכניות ובמפרט אמורות להבטיח תנאי עבודה נאותים למפקח ולצוותים, שינהלו את העבודה באתר עצמו.

(3) שלט

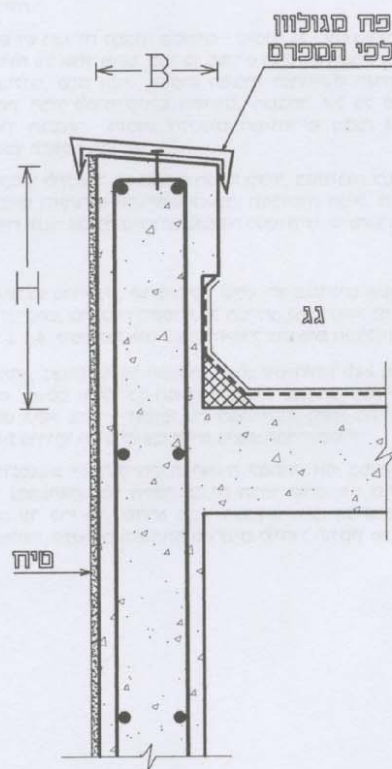
בכל אתר בו מתבצע פרוייקט, יש להתקין שלט. יש מזמינים אשר מבקשים לקבוע את מידות השלט ושאר הפרטים, להבטיח הקפדה על המידע, וגם למנוע מידע, כגון איסור פרסומת, כפי שצויין בסעיף 6.1.2. סעיף מתאים עשוי להיכלל בתנאים הכלליים של בונה תמידי כלהלן:

"הקבלן יתקין, בצמוד לשער המזרחי, שלט שמידותיו axb מ"מ לפי תוכנית ABC וסעיף 123 במפרט. בשלט ייכלל כל המידע המצויין במפרט, ולא יהיה בו שום סממן פרסומי. מחיר השלט כלול במחיר הסופי של הפרוייקט, והוא כולל תחזוקתו במשך כל תקופת הביצוע, ואת פירוקו וסילוקו עם סיום ביצוע הפרוייקט."

בכל שלוש הדוגמאות יש התייחסות ישירה למחיר, אם בסעיף נפרד בכתב הכמויות, ואם במחיר הסופי (בפאושל). בין היתר מוכיח הדבר שהמזמין מחשיב את המבנים הארעיים, הגידור והשלט עד כדי כך, שהוא מכין בעבורם תוכניות ומפרט. נראה כי המזמין סבור שהתארגנות נאותה, ותשלום תמורתה תורמים לניהול התקין של הפרוייקט.

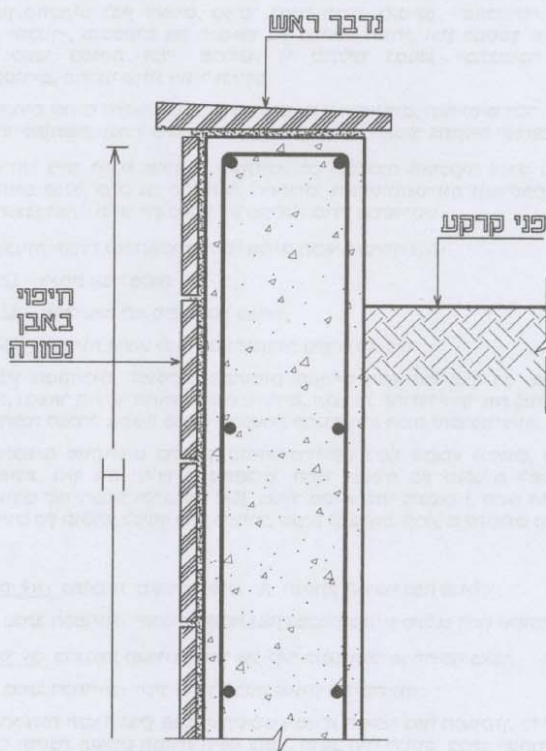
המסמכים ההנדסיים 2006

ציור מס' 9א': כרכוב (מעקה נמוך) מעל גג שטוח



ציור מס' 9ב': קיר תומך בכניסה לגן

נדבך ראש



חתך קיר תומך 1:10

פרק 7 – התיאור החזותי

7.0 כללי

בתיאור החזותי כלולים תוכניות ופרטים, צילומים, הדמיות, סרטי וידאו, וכן דוגמאות פיזיות של חומרים וחלקי מבנה, מודלים מוקטנים, דוגמאות בקנה מידה 1:1 ועוד. העברת מידע באמצעות דוגמאות פיזיות כוללת גם הפנייה למבנים, או לרכיבי מבנה קיימים. המושג "התיאור החזותי" מקיף את כל המידע המועבר שלא באמצעי מילולי.

התיאור החזותי נדון להלן כמסמך חוזי, ללא התייחסות לטיבו של הפתרון התכנוני. הדגש מושם על זיקת התיאור החזותי לשאר מסמכי החוזה, ועל ההיבט הצורני של התיאור החזותי.

בהכנת התוכניות ושאר רכיבי התיאור החזותי, משתתפים מתכננים ויועצים. קיימות מספר הבחנות בין מתכננים לבין יועצים, בעיקר בחוזי תכנון. לענייננו, "מתכננים" פירושו אלה המבצעים "תכנון", ומספקים את תוצאתו בין כתיאור חזותי, ובין כמסמך מילולי, בצורת מפרטים, כתבי כמויות וכד'. מבחינה זו נכללים במושג "מתכננים" אדריכלים, קונסטרוקטורים, מתכנני מיזוג אוויר וכיו"ב.

קיימים מונחים שונים לתיאור תוכניות ופרטים, כגון תרשימים, תשריטים וכד'. כדי להבטיח אחידות וחד-משמעות יוגדרו מספר מושגים, חלקם על פי האמור בתקנים ישראלים:

א. ב"תוכניות" ניתן להבין אחת מן השתיים: רק ההשלכה האופקית (מבט מלמעלה), או השרטוטים ככלל, בהם גם החזיתות, החתכים, האקסונומטריות והפרספקטיבות. להלן אומץ המובן השני, היינו "תוכניות" הן מכלול המידע המשורטט.

ב. סוגי תוכניות יוגדרו לפי התקנים הישראלים הבאים (סעיף 7.2):

ת"י 1225 – חוקת מבני פלדה

ת"י 1226 – סרטוטים למבנים מבטון מזויין

ת"י 1547 – תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי

התיאום בין המסמכים המופקים בתחומים השונים הוא בעל ערך רב, בהתחשב בכך שבתוכניות ובשאר החומר החזותי חלים שינויים, ונוצרות מהדורות חדשות במשך כל תקופת התכנון וההכנה למכרז. אמצעי מומלץ להבטחת תיאום הוא הכנת סופרפוזיציות.

בנוסף למתכננים משתתפים בתהליך מימוש פרויקט בעלי מקצוע נוספים, כגון מודדים וחשבי כמויות, ואף הם מייצרים מסמכים. חוסר תיאום בין תוכניות למסמכי החוזה הכתובים גורם לאי-הבנות ולתביעות [26]. בציר מס' 9 שתי דוגמאות, משני חוזים נפרדים, לחוסר תיאום בין תוכנית לסעיף כתב כמויות, שגרם לתביעות קבלנים לתשלום נוסף:

דוגמאות:

(1) צויר מס' 9א: בתוכנית משורטט פרט A ומסומן החיפוי בפח מגולוון.

הסעיף בכתב הכמויות: "כרכוב (מעקה נמוך) מבטון מזויין מעל גג בטון שטוח".

(2) צויר מס' 9ב: בתוכנית משורטט חתך של קיר תומך ומסומן החיפוי באבן.

הסעיף בכתב הכמויות: "קיר תומך מבטון מזויין בכניסה לגן".

בדוגמה הראשונה תבע הקבלן תוספת תשלום תמורת החיפוי בפח המגולוון, בדוגמה השנייה תבע הקבלן תוספת תשלום תמורת חיפוי באבן. מוטב היה לכתוב בכתב הכמויות שבדוגמה הראשונה: "כרכוב (מעקה נמוך) לפי פרט A". ובכתב הכמויות של הדוגמה השנייה: "קיר תומך בכניסה לגן לפי תוכנית מס' 123".

גם לאחר המכרז וחתומת החוזה, הכרחי התיאום האמור בין תוכניות שמראות שינויים, השלמות ופרטים, לבין הוראות כתובות. תוכניות שינויים, השלמות ופירוט מונפקות כרגיל לאתר במשך רוב תקופת הביצוע, ועליהן להיות מתועדות ביומן העבודה, בהתכתבויות ובסיכומי דיונים, בצמידות למידע הכתוב הרלבנטי לתוכנית, כגון הוראות שינויים והסכמים על מחירים חריגים. התיאום דרוש גם בשלב התיעוד של המבנה שבוצע, כאשר מכינים את תוכניות העדות - As made (סעיף 7.3).

יצירת מערכות מידע וניהול, בתחומים השונים של המדע והטכנולוגיה, השפיעה גם על ענף הבנייה. המיחשוב תרם כמובן להאצת המגמה. כבר בשנות השבעים של המאה העשרים פותחו מערכות מידע כוללניות (Integral Systems), כדוגמת BSAB בשוודיה:

The BSAB System - ISBN 91-85008-18-4 Bygghandets Samordning - Sweden 1972

מופיע בדוחות מס' 47 משנת 1978 ומס' 57 משנת 1980 של המועצה הבין-לאומית לבנייה -

International Council for Research and Innovation in Building and Construction – CIB

מאז פורסמו יוזמות שונות למערכות מידע בענף הבנייה, בהיקפים גדולים או קטנים [8]. מטרת המערכות הכוללניות המצויינות לעיל היתה ליצור מידע מתואם, אשר לפי ההגדרה במאמר From Start to Finish [5]: "יצמח עם הבניין מהיזום ועד להריסה". במאמר מוצגת מערכת מידע בשם: CIC - Computer Integrated Construction.

עיקרה בכך, שהיא מאפשרת, באמצעות תוכנה יעודית, להבטיח תיאום בו-זמני בין כל המסמכים. לדוגמה, ניתן ליצור חיבור בין שרטוט ממוחשב, כגון CAD לכתב הכמויות. הרעיון הוא, שהכמויות ייקלטו ישירות מהתוכניות, ושכל שינוי בתוכנית יעדכן אוטומטית את הכמויות והאומדן הכספי, במשך כל תקופת הביצוע. מערכת מידע עשויה גם לסייע בהפקת תוכניות העדות ויתר מסמכי התייעוד (סעיף 7.3), ובכך לתרום לתחזוקת המבנים.

בהתחשב בכך שבמשך כמעט כל תהליך המימוש של פרוייקט, התוכניות משתנות, במידה קטנה, או גדולה [23], ברורה השאיפה להגיע למנגנון שיאפשר עדכון המסמכים on line. יתר על כן, במשך שנות שירות המבנה (מייזום עד גריטה) נעשים שינויים במבנים, ועל כן תוכניות העדות, שמשקפות את המבנה בשעת מסירתו למזמין טעונות עדכון, שאם לא כן הן עלולות אפילו להטעות. מערכת המידע עשויה לתרום גם בשלבים אלה.

7.1 תוכניות

7.1.0 כללי

הדיון להלן בתוכניות כמסמך חוזי מכוון לתוכניות שלגביהן התקבל היתר בנייה, על כל אישורי הרשויות הכרוכים בכך. מדובר בתוכניות שהכינו המתכננים מטעם המזמין, ומתכננים אלו אחראים לכך שהתוכניות מתאימות לדרישות החוקים, התקנות, חוקי העזר, התקנים וכו' [77].

כאמור בפרק 2 לעיל, גם בחוזה לביצוע עשוי המזמין לדרוש מהקבלן לתכנן חלקי מבנה (אין הכוונה ל"תוכניות ייצור" – סעיף 7.2.0). במקרים אלה חלות על התוכניות כל הדרישות ביחס להיבט הצורני והתוכני המפורטות בהמשך. אך האחריות להתאמה לדרישות החוקים וכו', המצויינים לעיל, היא על מתכנני הקבלן. (עוד על תוכניות שהקבלן מספק – בפרק 15 להלן).

תוכניות הן מסמך שמירב המעורבים בפרוייקט נזקקים להן. החל מהמזמין, המתכננים, מכין המסמכים, הקבלן וכל הסגל שלו, עד לפועל המחזיק בגליון ומתקין את הטפסות ליציקה - כולם זקוקים לתוכניות, מסוג ובשלב כלשהם. לכן הן אמורות להיות ברורות והכיתוב עליהן צריך להיות קריא.

התוכניות כוללות שרטוטים וכיתוב. הכיתוב עשוי להיות חזרה על האמור בתנאים המיוחדים, במפרט, או בכתב הכמויות, או שהוא מספק מידע, שאיננו באף אחד מהמסמכים הכתובים. רצוי לשקול, בכל מקרה, אם הכרחי לחזור ולכתוב בתוכניות דברים שנכתבו במסמך אחר, כי חזרה עלולה לגרום לסתירה. אם הכרחי להוסיף מידע מילולי בתוכניות, הרי כדי למנוע סתירה, ולא לשבש את כללי העדיפות בין המסמכים (פרק 5 לעיל), יש להקפיד על מספר כללים:

א. יש להשתמש בתוכניות באותן ההגדרות ובאותם המונחים שבמסמכים הכתובים.

ב. הפנייה מאחד ממסמכי החוזה הכתובים לתוכנית אמורה לציין במדויק לאיזו תוכנית מכוונים, ולא להסתפק באמירה הסתמית "לפי התוכנית".

דוגמאות:

(1) בפרק 02 - בטון יצוק באתר - מוגדרים "מרצף" (משטח) ו"רצפה" על ההבדלים שביניהם. בכתב הכמויות הסעיפים המתומחרים מתייחסים לאותם פריטים, ולכן ציונם בתוכניות חייב להיות זהה למונחי כתב הכמויות.

(2) בפרוייקט היו שני סעיפי חפירה, חפירה למרתף וחפירה בשטח, שכוסו בשני סעיפים שונים באופני המדידה ותכולת המחירים:

"החפירה למרתף תימדד על פי המידות החיצוניות של הבניין, המצוינות בתוכנית יציקת קירות המרתף, ולא יובא בחשבון הנפח שייחפר למרחב העבודה". "החפירה בשטח תימדד נטו לפי התוכנית".

מאחר שלא צויין לפי איזו תוכנית תימדד החפירה בשטח, היה ויכוח ביחס לאופן המדידה של החפירה בשטח: הקבלן דרש לכלול בכמות החפירה את הנפח החפור כתוצאה משיפועי החפירה, ואילו המפקח החיל על החפירה בשטח את האמור ביחס לתפירת המרתף. ניתן היה למנוע את הויכוח אילו ציינו את התוכנית הנוגעת לסעיף, או אילו הגדירו את אופן מדידת החפירה בשטח.

אם מתגלה סתירה בין תוכנית למפרט, ופונים לסעיף 5 במדף 3210 (פרק 5 לעיל), הדן בעדיפויות בין המסמכים, עלולה להתעורר השאלה: האם הכיתוב על התוכנית הוא בגדר מפרט או תוכנית? התשובה המוצעת היא לראות את הכיתוב כחלק מהשרטוט, מאחר ששניהם נעשו על-ידי אותו אדם.

7.1.1 ההיבט הצורני של תוכניות

ההיבט הצורני פירושו מידות גליונות, ארגון המשורטט והכתוב על הגליונות, סיווג ומיספור התוכניות, רצועת המידע וכיו"ב. ניתן להיעזר במספר תקנים ישראליים לעריכה מתוקנת של התוכניות, לדוגמה:

ת"י 1547 סדרת תקנים בשם: "תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי". בהקדמה לחלק 1 של הסדרה - "דרישות כלליות" - כתוב: "תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים בתוכניות עבודה לביצוע בניינים...". ובתחום התקן באותו החלק כתוב: "תקן זה קובע מהו ההרכב של מערכת תוכניות ביצוע (להלן מערכת תוכניות) ומהו המידע שיש לכלול בהן."

בנוסף לאמור בתקנים הישראליים להלן מספר כללים הנוגעים להיבט הצורני:

א. לא תמיד כולל גליון השרטוט רק רכיב אחד. נהפוך הוא, כי לרוב משרטטים על אותו גליון מספר רכיבים של המבנה, המופיעים בסעיפים נפרדים במסמכים הכתובים.

דוגמה:

גליון ובו משרטטים יסודות, עמודי יסוד וקורות יסוד. לכל רכיב בתוכנית צריך להיות סימול - שם, מספר, אות - כדי שההפנייה תהיה מכוונת לרכיב המסוים בכתב הכמויות.

ב. נוהגים לספק למכרז תוכניות במדיה מגנטית, או בצילומים מוקטנים. לעתים גורמת ההקטנה לכך שפרטים, ובעיקר מספרים ואותיות אינם קריאים. יש להכין את השרטוט מראש בהתחשב בכך שיוקטן.

ג. גודש מידע בגליון אחד מכביד על כל הנזקקים להכרת התוכניות, הן בשלב המכרז והן בביצוע. רצוי לרווח את המשורטט והכתוב, או לחלקו בין מספר גליונות. בהקשר לכך, רצוי לשקול, כאמור לעיל, עד כמה הכרחי הכיתוב, ואת מי הוא ישרת.

ד. גם למצב הפיסי של הגליונות ראוי לשים לב. לדוגמה, קיפול הגליונות בצורה אקראית עלול לטשטש מספרים ואותיות, "הנופלים" על קווי הקיפול.

ה. לכל מערכת תוכניות יש להצמיד רשימת תוכניות, המהווה "תוכן עניינים" הרשימה מאפשרת לוודא שמערכת התוכניות כוללת את כל המצויין ברשימה.

הדברים הנ"ל נראים אמנם פעוטים וזניחים, בעוד שלמעשה חשיבותם לניהול החוזה היא לעתים קריתית. פגמים בהם עלולים לגרום לטעויות בביצוע, למחלוקת בין הצדדים ולעילה לתביעות.

7.1.2 רצועת מידע

רצועת מידע הוא אלמנט חשוב ביותר בתוכניות. כל גליון חייב לכלול רצועת מידע, הממוקמת בצורה אנכית או אופקית. בשני תקנים ישראליים ניתן להיעזר בעיצוב רצועת המידע:

ת"י 1226, חלק 1: "סרטוטים למבנים: כללי". התקן כולל שרטוט של "שלט כללי - כותר הסרטוט" (ייקרא להלן "רצועת מידע").

ת"י 1547, חלק 1: "תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: דרישות כלליות". בנספח א' מפורטת רצועת המידע, שתכלול לפחות: כותר, טבלת שינויים, טבלת תפוצה. בכותר יופיעו נתוני הפרויקט, שמות מתכננים ומאשרים, סטטוס התוכנית (לעיון, לביצוע וכד'), חתימות עורכי התוכנית והתאריכים. טבלה בנספח א' משמשת כדוגמה לכותר. להלן **דוגמאות** למידע חסר, שעלול לגרום לתקלות בניהול, לרבות בהתחשבות:

(1) תאריכים ועדכונים

התאריך בו הוכנה התוכנית, והתאריך בו ניתן האישור. השינויים שחלו בתוכנית, הן מהות השינוי והן התאריך בו נעשה ואושר. הכלל הוא שהמהדורה האחרונה של התוכנית היא הקובעת, והיא מבטלת את קודמותיה.

(2) זיהוי החותמים והמאשרים

נושא כאוב הוא ציון שמות וחתימות עורכי התוכנית, לרבות מי שמוסמך לאשר. לעתים קרובות מדי המידע חלקי (שם פרטי בלבד), והחתימה אינה ניתנת לזיהוי. בעייה זו מקבלת משנה חשיבות במשרדי תכנון גדולים ובארגוני מזמינים גדולים.

(3) מספר תוכנית

המספר המזהה את התוכנית אמור להיקבע במסגרת מערכת סיווג ומספור ערוכה מראש, המאפשרת זיהוי המזמין, המתכנן, המבנה והתוכנית עצמה. מספר ראשי עשוי להיות של המזמין, או של המתכנן, על פי הסכם ביניהם.

(4) קובץ

בשרטוט ממוחשב, לדוגמה ב-CAD, יצויין ברצועת המידע גם הקובץ.

7.1.3 תוכניות לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973

בצו מכר דירות (טופס של מפרט) תשל"ד - 1974 [לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג - 1973], יש תוספת שכותרתה "מפרט", שיש לצרפו כנספח לחוזה בין הצדדים (פרק 8 להלן). דירה, לפי חוק המכר (דירות) - "פירושה חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר."

בנספח לחוזה ייכללו פרטי הזיהוי של הנכס, שלעניין התוכניות נאמר בו:

"1.9 תוכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של תיאור זה התוכניות הבאות:

1.9.1 תוכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100

1.9.2 תוכנית קומת עמודים, קומה טיפוסית וקומת גג בק.מ. 1:100. תוכניות אלה רשאי המוכר לצרף בצילום מוקטן לק.מ. 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה הפנימית של דירות ברכישה ע"י אחרים, בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש משותף.

1.9.3 תוכנית המגרש כפי שנדרש בתוכנית הגשה לרשות המקומית."

קבלנים הבונים למכירה, מציגים לרוכשים פוטנציאליים תוכניות, שחלקן מוצגות בפרוספקטים כחלק ממערך השיווק. הפרוספקט קודם לחתימה על חוזה עם רוכש מסוים. גם בהיותן, בדרך כלל, תוכניות מוקטנות, עליהן לשקף נאמנה את הנכס המוגמר, בכל הנוגע למידות, שטחים, פתחים וכיו"ב. יתר על כן, רצוי להציג תוכניות, כגון של דירה, בקנה-מידה 1:50.

7.2 סוגי תוכניות

7.2.0 כללי

הכרחי להבחין בין סוגי תוכניות, כדי למנוע שיבושים ותקלות בניהול הפרוייקט. לדוגמה, חוסר הבחנה בין "תוכניות ייצור" ל"תוכניות מפורטות" גרם כבר לעיכובים ולוויכוחים. אם לא ברור לכולם על איזו תוכנית מדובר, מגיעים לעימות בדבר "מי ומתי" אמור לספק את התוכנית, ועל מי האחריות עליה [ע 9].

כל סוג של תוכנית מזוהה בכינוי. הכינויים אמורים להיות מובנים ומקובלים על כל המעורבים בתכנון וביצוע, ולשמש בכל המסמכים הכתובים והמשורטטים. להאחדת כינויי תוכניות ניתן להיעזר בתקנים הישראליים, ובתור דוגמה יוצגו להלן "תוכניות הנדסיות כלליות" ו"תוכניות ייצור":

א. מתכנן הפרוייקט מכין את התוכניות ההנדסיות הכלליות, המבוססות על החישובים הסטטיים. באלה כלולים שרטוטים בקני-מידה שונים, גם כאלה המכונים "פרט", כגון פנית חיבור של עמוד וקורה מבטון מזויין, בקנה מידה 1:20, כפרט של תוכנית הקונסטרוקציה המשורטטת בקנה מידה 1:50.

ב. תוכניות ייצור הן תרגום המונח האנגלי Shop Drawings, שמכנים בדרך כלל למבני מתכת ועץ, כגון לקונסטרוקציות פלדה, מסגרות אלומיניום, או פרגולות עץ. את תוכניות הייצור מכין הקבלן באמצעות מפעל המתכת, או העץ, וזאת על סמך התוכניות ההנדסיות הכלליות שמכין המתכנן – קונסטרוקטור, או אדריכל.

לפי ההגדרות בתקנים הישראליים להלן, קיימת "היררכיה", לפיה "תוכניות הנדסיות כלליות" (שעשויות לכלול פרטים) הן בראש, ומתחתן נמצאות "תוכניות ייצור":

ת"י 1225 – "חוקת מבני פלדה: חלק 1"

סעיף 4 - "התוכניות ייעשו בשלוש סדרות:

- תוכניות הנדסיות כלליות,
- תוכניות ייצור,
- תוכניות הקמה."

סעיף 4.3 - "תוכניות הייצור יוכנו לצורך ייצור חלקי המבנה בהתאם לתוכניות ההנדסיות הכלליות".

ת"י 1226 – "סרטוטים למבנים: מבני פלדה: חלק 2"

סעיף 3.1 - "תוכניות הייצור יתבססו על התוכניות ההנדסיות הכלליות ויתאימו להן".

ת"י 1547 – "תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: שלד הבניין: חלק 3"

פרק ה' - תוכניות עבור בנייה באלמנטים מפלדה או מעץ:

סעיף 5.1 - "התוכניות ההנדסיות הכלליות יאפשרו הכנת תוכניות ייצור".

ברשימת המונחים שבסוף ת"י 1547/3 נכתב, כי "תוכניות ייצור" הן תרגום המונח האנגלי Shop Drawings, כאמור לעיל, וגם התרגום של Detailed Drawings. האפשרות השנייה גורמת לבלבול, מכיוון שפירוט תוכניות מתבטא בדרך כלל בשינוי קנה המידה, כגון 1:5 שהוא פירוט של 1:25, ללא שינוי המהות. ואילו תוכנית ייצור איננה פירוט גרידא של תוכנית הקונסטרוקטור, או האדריכל, אלא היא מיוחדת מבחינת יעודה, מהותה ומי שמכין אותה. הוספת Detailed Drawings, כתרגום של תוכניות ייצור, כבר גרמה לאי הבנות בין צדדים לחוזה, ולכן אינה רצויה.

במערכות תוכניות לבניינים יש, בדרך כלל, רשימות נגרות ומסגרות, הכוללות דרישות לחלונות, דלתות, תריסים וכד'. הרשימות הן תוצאה של העיצוב שקבע האדריכל. לעתים נשאלת השאלה לאיזה ממסמכי המכרז/חוזה שייכות הרשימות – מבחינת סדר העדיפויות בין המסמכים וכד' - לכתובים או לתיאור החזותי? התשובה המוצעת היא: רשימות נגרות ומסגרות דינן כדן תוכניות, מכיוון שהן תוצר של האדריכלים, שקבעו את העיצוב.

7.2.1 תוכניות למכרז בלבד

יש מזמינים המפיצים במכרז "תוכניות למכרז בלבד", כנוהג קבוע, בליווי הערה שהתוכניות לביצוע (תוכניות העבודה) יסופקו בבוא הזמן. הסיבות העיקריות לכך הן שלא הספיקו לסיים את התכנון, או שטרם החליטו על פתרונות תכנוניים מסויימים. מצב זה איננו תקין, מפני שהקבלנים המשתתפים במכרז אמורים לבסס את המחירים על פתרונות תכנוניים שלמים ומפורטים. ברור, שקיימים מצבים בהם זהו "הכרח בל יגונה", אך טעות להופכו לנוהג מקובל.

אם כאמור, המזמין נאלץ לפרסם את המכרז, לפני השלמת התכנון, יש להקפיד שהפתרון העקרוני לא ישתנה לאחר חתימת החוזה, כלומר שתוכניות העבודה תהיינה שונות מהתוכניות למכרז רק בפירוט, בשיעור שלא ישנה את המחיר או את לוח הזמנים [56].

במציאות, התוכניות לביצוע לעתים קרובות שונות מהאמור במכרז, וגורמות למספר רב של סעיפים חריגים, על כל הכרוך בכך בקשר למציאת תקציב, הסכמי מחירים, הארכת תקופת הביצוע וכד'. כדי להימנע מאלה, יש מזמינים שמטילים את כל הנושא על הקבלן, וגורמים לחוסר איזון בחלוקת הסיכונים בין שני הצדדים לחוזה (פרק 5 לעיל).

דוגמה:

סעיף בתנאים המיוחדים של מכרז לפרויקט:

"התוכניות המצורפות הן תוכניות למכרז בלבד. לאחר מתן צו התחלת העבודה יספק המזמין תוכניות לביצוע שששויות לכלול שינויים והוספות. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, או שינוי במחירי היחידה בגלל השינויים וההוספות."

תרופה חלקית לקשיים הצפויים ממכרז עם תוכניות "למכרז בלבד", בעיקר לעניין מחירי סעיפים חריגים, היא הגדלת מספר הסעיפים בכתב הכמויות – אם התמורה היא לפי כמויות מדודות בפועל – כעתודה של סעיפים, עם כמויות משוערות, שיאפשרו תימחורן על ידי הקבלן (פרק 10 להלן). במכרז שתמורתו היא פאושל, היינו במחיר סופי (פרק 9 ופרק 10 להלן) אין כלל מקום לתוכניות "למכרז בלבד".

7.2.2 תוכניות לביצוע - תוכניות עבודה

כפי שצויין לעיל, לפי התקן זהים המונחים "תוכניות לביצוע" ו"תוכניות עבודה".

מכל התוכניות, תוכניות העבודה הן הנמצאות בשימוש האינטנסיבי ביותר, וזאת בתנאי סביבה קשים השוררים באתר, ובידי עובדים רבים. עליהן מציינים, לרוב, גם את השינויים, שיהיו בסיס לשינויים במחירים ובלוח הזמנים. אגב, שיטה טובה יותר, היא לספק סט נוסף לציון השינויים. מכל מקום, בהכנת תוכניות העבודה יש להביא בחשבון את התנאים האמורים, לשרטט בקנה מידה מתאים, שהוא בדרך כלל 1:50, לספק פרטים מוגדלים, ולערוך את התוכניות על פי הכללים המנויים לעיל בסעיף "ההיבט הצורני".

7.2.3 תוכניות סטנדרטיות

לרוב רובם של הפרויקטים מכינים תוכניות, שהן מיוחדות לאותו מבנה, ומבטאות את הפתרונות האדריכלי וההנדסי. אך, קיימות גם תוכניות סטנדרטיות, אצל בונים תמידיים, ובמפעלים לתיעוש הבנייה, המייצרים מבנים, או חלקי מבנים.

דוגמאות:

(1) תוכניות לבניינים חוזרים לדיור, לחינוך, למינהלה וכד', המתבצעים בסדרות על פי אותן תוכניות, פרט להתאמות ההנחוצות בגלל תנאי האתר – טופוגרפיה, נקודות לחיבור מערכות מים, ביוב וכד' (מכרזי מסגרת בפרק 2 לעיל).

(2) תוכניות לבניינים טרומים, מבטון או מפלדה, בעלי אופי של מוצר תעשייתי, המיוצרים בסדרות, ומוקמים בצורה זהה, פרט להתאמות כנ"ל. דוגמה מוכרת בישראל הן "אשקוביות".

(3) תוכניות ופרטים סטנדרטיים של רכיבים בעבודות תשתית: גדרות, ריהוט חוץ, אבני שפה, תאי בקרה, קולטני תיעול ועוד.

(4) פרטים סטנדרטיים של רכיבי גימור וציוד: מעקים ומסעדים, מסתורי כביסה, חלקי ריהוט מורכבים בבניין ועוד.

רשויות מקומיות ומזמינים מוסדיים פרסמו בארץ מערכות של תוכניות ופרטים סטנדרטיים, בנושאים הקשורים לפיתוח האתר וגינון.

פרטים סטנדרטיים מופיעים גם בתקנים ישראלים וגם במפרט הכללי לעבודות בנייה, לדוגמה:

ת"י 1099 חלק 2 – "זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג – שמשות ממוסגרות בכל היקפן", מהדורת דצמבר 2002, ציורים 1-4.

פרק 51: "מפרט כללי לסלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות", מהדורת 1998: נספח מס' 5 "פרטי מישקים".

תוכניות ופרטים סטנדרטיים תורמים רבות לייעול התהליכים, בעיקר בכך שהם חוסכים זמן תכנון, וגם מקילים על התימחור: הן על המזמין המכין את האומדן והן על הקבלנים המתמחרים את ההצעות למכרז [26]. אולם, ערכן נשמר כל עוד הן מעודכנות, כאמור בפרק 4 לעיל. הפנייה במסמך חוזי לתוכנית סטנדרטית חייבת להיות הפנייה למהדורה המעודכנת, ולא לתוכנית סטנדרטית מיושנת.

7.3 תיעוד שלאחר ביצוע

7.3.0 כללי

תיעוד כולל תוכניות עדות וחומר כתוב, הכולל: הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות חלקי חילוף וכד'. לעתים כולל התיעוד גם "ספר מיתקן", המתייחס לחדרי מכונות במיתקנים עתירי ציוד, או "ספר בניין", המספק תמונה כוללת של הפרויקט המושלם.

כמעט אין בנמצא פרויקט שבוצע בדיוק לפי תוכניות העבודה ושאר המסמכים, בין שהסיבה היא אובייקטיבית - כגון היתקלות במיתקן תת-קרקעי, שלא היה ידוע מקודם - ובין שנעשו שינויים יזומים. לכן, אין להסתפק בתוכניות אשר שימשו לקבלת היתר בנייה, למכרז או לחוזה, כי על התיעוד להוות בבואת המבנה, שבוצע בפועל. התיעוד מיועד למילוי שני צרכים:

א. הפעלה ושימוש נכונים של המבנה על מערכותיו.

ב. אפשרות לקיים אחזקה לצורותיה ולבצע שיפוץ, במידת הצורך, במשך כל שנות קיומו של המבנה (פרק 14 להלן). ככל שהמבנים נעשים גדולים ומורכבים, עד כדי היותם "בניינים חכמים", Intelligent Buildings, הולך וגדל הצורך בהכרת המבנה הקיים, שאם לא כן לא ניתן להבטיח את תפקוד המבנה על מערכותיו (חשמל, מיזוג אוויר, מעליות, גילוי וכיבוי אש, בקרת מבנים וכד') [36].

תיעוד המבנים הוא נושא מורכב שאמור להיות מעוגן במסמכי המכרז והחוזה. בבניינים החכמים מורכבותו אף גדלה. הבעיות העיקריות הקשורות בו הן:

ג. אמינות המידע הכלול בתוכניות העדות וביתר המסמכים, הנמסרים למזמין עם סיום הביצוע.

ד. תחזוקת מסמכי העדות במשך כל תקופת השירות של המבנה, בתנאי איפסון מתאימים, לרבות עדכון, במקביל לשינויים החלים, או הנעשים במבנים (סעיף 7.0). דרוש טיפול של ארכיונאות, מבחינת תנאים פיסיים ונגישות.

תוכניות עדות דרושות בעיקר לחלקי המבנה הסמויים, כגון מהלך צנרת סמויה (תת-קרקעית או מתחת לטיח), הבנייה התת-קרקעית והביסוס. לעומת זאת, חלקי מבנה גלויים לעין, כגון החלוקה הפנימית של חללים ע"י המחיצות, אינם מצריכים תמיד תוכניות עדות. ברוב תנאי חוזה מוסדיים דורשים מהקבלן תוכניות עדות, אולם או שלא מפרטים את מהותן והיקפן, או שמגזימים ללא הצדקה וללא צורך בניסוחים כוללניים.

דוגמה:

בתנאים הכלליים של מזמין מוסדי כתוב: "עם סיום העבודה יעביר הקבלן למפקח 5 סטים מלאים של כל תוכניות הבניין, מעודכנות על פי כל שינוי שנעשה לאחר חתימת החוזה".

ספק אם המזמין, או מי שהכין את התנאים הכלליים, שקל והחליט שהמזמין יהיה זקוק לכל התוכניות, ושיהיה למזמין צורך בכמות של 5 סטים (סעיף 7.3.4).

בבנייה המוסדית נושא האיפסון המתאים של מסמכי העדות הוא לעתים קרובות מוסדר, אולם, "בבניינים המשותפים" (דירות, משרדים, מסחר וכד') המצב לרוב גרוע יותר. רבים מרוכשי הנכסים אינם מקבלים תיעוד של הנכס שלהם, ואף לא של הרכוש המשותף, כגון של גג שטוח מאוטם, שהוא כידוע רכיב הטעון תחזוקה מונעת תמידית.

התקן הישראלי הראשון בנושא תיעוד המבנה, שפורסם בשנת 2004 נועד לתקן את המצב המתואר לעיל. ת"י 1525 חלק 4: "ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות" מספק לראשונה רשימה של מסמכי התיעוד הדרושים לתחזוקת המבנה, או אלה החיוניים במקרי חירום, או כאשר המשתמש מבקש לערוך שינויים או תוספות בבניין קיים. התקן הוא חלק מהסדרה הדנה בתחזוקת המבנים, כי תחזוקה טובה מותנית בקיומם של מסמכי תיעוד. מסמכי עדות מוגדרים בתקן כלהלן:

"סעיף 1.3.1 – מכלול התוכניות והמסמכים המשלימים, המשקפים את מצב הנכס בפועל בעת עריכתם..."

התקן חל על בניינים ועל סביבתם הקרובה, שלפי ההגדרה הם החצרים שסביב הבניין עד לגבולות הנכס לרבות הגדר, אם יש גדר.

תרומתו החשובה של התקן בכך שהוא מספק "רשימת מסמכי עדות", שבה 14 סעיפים. חמשת הסעיפים הראשונים ברשימה, מוגדרים ככמות מינימום, שתימסר בכל מקרה לרוכש נכס:

1. תוכניות המכר המעודכנות (כאשר מדובר בחוזה על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973)

2. שמות המתכננים

3. מספר התיק ברשות המקומית ותוכנו

4. הוראות תחזוקה

5. תעודות אחריות

משאר הסעיפים שברשימה יבחרו מכיני המסמכים לפרוייקט את אלה הדרושים, בהתחשב ביעוד הבניין ובגורמים נוספים. הרשימה טובה כרשימת תיוג, הן למי שמכין מסמכים לפרוייקט, והן למכין תנאי-חוזה ותנאים כלליים כמסמכים סטנדרטיים.

נוסח התקן נראה כמכוון להתקשרות שבין מוכר וקונה נכס, אולם התקן מציין (סעיף 2.1) שבמקרים בהם אין מוכר, כגון בבנייה הממשלתית, יימסרו מסמכי העדות "על ידי הגוף שעליו חלה חובת הבדק והאחריות לפי החוזה שנערך בין הצדדים". במלים אחרות, בבנייה הממשלתית, או המוסדית, כאשר ההתקשרות היא על פי תנאי-חוזה כדוגמת מדף 3210, הקבלן, שהוא צד ב' לחוזה הביצוע חייב למסור את מסמכי העדות למזמין, שהוא צד א' לחוזה הביצוע.

דרישות לתוכניות עדות, וגם לספר מיתקן מופיעות בפרקים שונים של המפרט הכללי, והן שונות מפרק למישנהו, גם באשר למהות ולכמות התיעוד, וגם באשר לתשלום התמורה (סעיף 7.3.4). רצוי לרכזן באחד המסמכים הבאים:

בתנאי-חוזה – אם במדף 3210, או בנוסחים הדומים

בתנאים הכלליים – של כל בונה תמידי, כדרישות הקבועות לכל הפרוייקטים

בתנאים המיוחדים – תוך התחשבות, אם צריך, ביעודו, או באופיו של המבנה

הנוסחים יהיו תוספת ופירוט לרשימה שבת"י 1525 חלק 4.

7.3.1 מהות התיעוד והיקפו

א. כללי

היקפו של התיעוד תלוי באופיו ובמורכבותו של המבנה, כפי שנאמר בתקן. לדוגמה, ההיקף של תוכניות עדות של בניין מרפאה יהיה גדול משל מחסן. לכל מבנה, ולכל חלק ומערכת יש לקבוע את ההיקף של התיעוד, הן בתוכניות העדות (As Made) והן במידע הכתוב, כגון ברשימת חלקי חילוף של הצידוד.

ב. ספר מיתקן, או ספר בניין

ספר מיתקן מכינים בדרך כלל לפרוייקט עתיר מערכות, שיש בו חדר מכונות, או מספר חדרי מכונות, מרכז אנרגיה וכיו"ב. הספר כולל מידע מפורט על הצידוד והמערכות, מלווה סכימות, ומאפשר הפעלה ותחזוקה של כל הרכיבים. ספר מיתקן מתבצע ע"י המתכננים, אשר תכננו את מערך חדר המכונות ואת ציודו, וניתן להטיל על הקבלן שיתקשר איתם לשם כך, על פי סעיף בתנאי חוזה (פרק 5 לעיל).

תוכניות עדות של המבנה והחומר הכתוב ביחד מהווים "ספר בניין".

ג. צילומים

אמצעי חשוב לתיעוד הם צילומים, הן של חלקי מבנה גמורים, כגון צומת של צינורות בחדר מכונות, או פרטי הריתוך של צמתי גג פלדה, והן של תהליכים. לצילומים יש תפקיד במעקב אחר הביצוע ובבקרת האיכות, והם עשויים להיות לעזר רב כאשר מתעוררים ויכוחים בין הצדדים, בהקשר לקביעת מחירים חריגים והתמודדות עם עבודות ברגי.

עם ההתקדמות המרשימה של מכשירי צילום, מומלץ להשתמש באמצעי זה למטרות שונות בניהול פרויקט בנייה, בנוסף לתיעוד שבגמר הביצוע [1] [56]. יש המציעים להפוך את הצילום לפעולה שיגרתית, כגון צילום חלקי מבנה מסויימים אחת לחודש [4], לשם מעקב אחר ההתקדמות. יש מקום לשקול הסרטה של תהליכים מורכבים ומיוחדים בביצוע המבנה.

7.3.2 תהליך הכנת התיעוד

הוראות יצרנים, רשימת חלקי חילוף וכד', אמורים להימצא בידי הקבלן, וכל מה שעליו לעשות הוא למסור אותם למזמין עם מסירת המבנה, יחד עם תעודות האחריות של הספקים. לעומת

זאת, הכנת תוכניות עדות (As Made), הוא מרכיב הרבה יותר מסובך בתהליך התיעוד. בחוזה של מזמין עם מתכנן יש כמעט תמיד סעיפים המחייבים את המתכנן להיות אחראי לתוכניות העדות.

במשך כל תקופת הביצוע, הקבלן אמור לאסוף ולרכז את המידע הדרוש לתיעוד, לרבות את זה שבידי קבלני המשנה ו"הקבלנים האחרים" (פרק 5 לעיל). המתכנן אמור לבחון את המידע, לעדכן את התוכניות ולאשרן בחתימתו, בתור תוכניות עדות. כל זאת באשר לשינויים שנעשו בביצוע, מבלי שהמתכנן הגיש מראש תוכניות מעודכנות לביצוע. אפשרי תהליך שונה, על פיו הקבלן מרכז את הנתונים הדרושים לעדכון, והמשך התהליך הוא כמודגם להלן:

דוגמה:

קבלן קיבל תוכניות לביצוע מערכת תיעול של אזור עירוני גדול. במהלך החפירות, ובתוואי המתוכנן התגלה כבל תת-קרקעי שלא ניתן להזיזו. תוואי קו התיעול שונה, וכתוצאה מכך שונו השיפועים והעומקים של מספר תאי בקרה. מאחר שהמתכנן לא סיפק תוכנית מתוקנת מראש, כלומר "בזמן אמת", הרי לצורך התיעוד, מסר הקבלן למתכנן את הנתונים המעודכנים, מאושרים בחתימתו, ובחתימת מודד מוסמך. על סמך אלה הכין המתכנן תוכנית עדות וחתם עליה.

לעתים לא די בתוכנית עדות רק של הקו ששונה, כגון קו התיעול בדוגמה הנ"ל, אלא יש לעדכן תוכניות ומפות מצביות אחרות, כגון תוכנית כבלי החשמל, שתשקפנה את המצב החדש, שנוצר בתת-קרקע. ללא עדכון כל התוכניות והמפות, עלולים להיגרם נזקים כבדים, כגון ניתוק אספקת החשמל, או גלישת מי ביוב, בבוא קבלן אחר, לאחר זמן, לבצע עבודות תשתית, או לחפור ליסודות.

אם במכרז לביצוע יש חלקים שהתכנון המפורט שלהם נעשה ע"י הקבלן, כגון מערכות מיזוג אוויר, האחריות לתיעוד היא על הקבלן בלבד, באמצעות המתכנן שלו, ובאישור המתכנן של המזמין (סעיף 7.3.1).

שינויים המחייבים תיעוד נעשים במשך כל תקופת הביצוע, שהינה תקופה ארוכה יחסית. חלק מהרכיבים שנעשים בהם שינויים מתכסה, אם בעפר, בבטון או בטיח וקרמיקה. מכאן, יש שדורשים במסמכי החוזה שתוכניות העדות יוכנו בשלבים, במקביל להתקדמות העבודה, כל עוד המידע "טרי", ניתן לבקרה ומבטיח יתר אמינות.

כאשר מתכננים באמצעים אלקטרוניים, נעשים העידכונים, בדומה לתוכניות המקוריות, על דיסקטים, או תקליטורים.

7.3.3 דוגמאות סעיפים בנושא תוכניות עדות

להלן מספר דוגמאות של סעיפים הדנים בתוכניות עדות במפרט הכללי לעבודות בנייה:

עבודות מחוץ למבנה:

פרק 57 - מתקני מים, ביוב ותיעול (מהדורת 1990) סעיף 57002:

"תוכניות עדות... שיוכנו על ידי הקבלן ישורטטו על נייר שקוף (אורגינל)... התוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו, כגון: מפלסי קרקע לאחר הכיסוי, רום הקווים (דרכים סלולות... אתרי עתידות וכו')... התוכניות יוכנו לפי שלבי הביצוע, בהתאם להנחיית המפקח".

עבודות בתוך המבנה:

פרק 34 - מערכות גילוי וכיבוי אש (מהדורת 1995) סעיף 34008:

"לפני שימסור הקבלן את המתקן כאמור לעיל, יגיש למפקח 5 עותקים של מערכות המסמכים הבאים:

א. תוכניות התקנה מעודכנות כפי שבוצעה המערכת על כל חלקיה, בהן יסמן את כל השינויים והסטיות שנעשו, אם נעשו, בביצוע ביחס לתוכנית המקורית;

ב. תוכנית חשמל ותרשים החיווט של מערכת הפיקוד והבקרה;

ג. הוראות הפעלה ואחזקה, בשפה העברית, לרבות טבלת תקלות; הוראות לטיפול מונע ולאחזקה, כפי שנמסרו לו על-ידי יצרן הציוד, ולהשלמות שהכין לצורך אחזקת התקינה של כל המערכת;

ד. רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים ושם וכתובת היצרן של כל חלק;

ה. קטלוגים של הציוד שסופק, כולל מפרט ההתקנה והאחזקה;

ו. רשימת הציוד המותקן, בה יצויין מספרו הקטלוגי של כל פריט, בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו;

ז. תעודות הבדיקה על התקנת המערכת והתאמתה לדרישות ת"י 1220 חלק 3.

הפירוט הרב נובע מחשיבותן הבטיחותית של מערכות גילוי וכיבוי אש, הטענות תחזוקה מונעת מקצועית ושיטתית.

7.3.4 אופן מדידת התיעוד ותשלום תמורתו

בפרק 34 של המפרט הכללי שהובא לעיל, נקבע כי מחירי המערכות לגילוי ולכיבוי אש, כוללים "תוכניות עדות ורשימות חלקי חילוף", וכך גם בפרק 57 שצויין לעיל, אמנם ללא ציון מספר העותקים. הדרישה למספר עותקים, כגון ה- 5 הנ"ל, היא פועל יוצא מהרכיב המתועד, מהמבנה הארגוני של המזמין, שמחזיק בתוכניות למשמרת, וממערך התחזוקה של המבנה.

הכנת תוכניות עדות עולה לקבלן בכסף ובזמן, ביחוד כאשר עליו להיעזר במהנדס, או בהנדסאי ובמודד מוסמך. אף על פי כן, ברוב החוזים נאמר שעבודה זו הינה "על חשבון הקבלן". מזמינים המודעים לחשיבות תוכניות העדות, נוהגים לציין תשלום לקבלן לפי סעיף בכתב הכמויות, כתמורה לתוכניות העדות. יתכן, שבדרך זו גדל הסיכוי לקבל תוכניות אמינות.

התשלום תמורת מערכת תוכניות העדות הוא בדרך כלל בסכום אחד קומפלט. אם תוכניות העדות יוכנו ויסופקו בשלבים, ניתן לחלק את הסכום לתשלומי ביניים, שיוצמדו לחשבוניות החלקיות.

תמורת ספר מיתקן, אם הוטל על הקבלן להכינו, נהוג לשלם בסכום אחד קומפלט, במחיר המופיע בכתב הכמויות. אם החוזה כולו משולם במחיר סופי, יש לציין כי המחיר הסופי כולל את התיעוד, לרבות את תוכניות העדות.

7.4 דוגמאות פיסיות ומודלים

7.4.0 כללי

דוגמאות ומודלים מהווים חלק קטן בלבד מהמידע החזותי, בהשוואה לשרטוטים. דוגמאות ומודלים משמשים אמצעי נוסף לתיאור תכונותיו של חומר, מוצר או רכיב, ולפעמים הם האמצעי היחיד לכך, ואין להם תחליף (פרק 8 להלן). הכוונה היא לדרישות מתכנן, שלא ניתן להגדירן במילים, או לשרטט אותן. לדוגמה, מראה פני אבן טבעית, גוון האבן וצורת הבנייה באבן (המיקשר); או מירקם צבעוני של ריצופי חוץ. מאחר שדוגמאות כאלה אינן מצורפות פיסית למסמכי החוזה, הן הופכות לחלק בלתי נפרד מהחוזה ע"י הפנייה.

הצורך בתיאור, האמור ביחס לתוכניות, חל גם על דוגמאות ומודלים, האמורים לשאת סימני זיהוי ברורים וזהים לאמור בתוכניות ובמסמכים הכתובים.

7.4.1 דוגמאות פיסיות

א. דוגמת פריט

בדוגמת פריט הכוונה היא לדוגמה של לוח המיועד לתקרה תותבת, או לאריח קרמיקה. הדוגמה מוצגת במשרדי המזמין, כך שהקבלנים המשתתפים במכרז יכולים לראותה לפני שיגישו את הצעתם. על ידי כך יכירו את כוונת המתכנן. קבלן הבונה למכירה מציג דוגמאות ללקוחות. חרף התרומה להבנת כוונות המתכנן, יש לשימוש בדוגמאות שני חסרונות:

ראשית, כל דוגמה מייצגת יצרן מסוים, דבר שהינו בניגוד לכלל, שבבנייה המוסדית יש להימנע מתיאור חומרים ומוצרים על פי זיהוי מסחרי/ תעשייתי (פרק 8 להלן).

שנית: הדוגמאות הפיסיות משמשות בעיקר למוצרי ציוד וגומור (חלונות, אריחים, גופי תאורה וכד'), שהתקנתם בבניין מתבצעת זמן ניכר לאחר המכרז. במשך תקופה זו ייתכנו מספר מצבים, שלא יאפשרו רכישתם ושימושם במבנה, לדוגמה: חדלו לייצר את המוצר, או מחירו האמיר מאד, או נוכחו לדעת שאינו מתאים לדרישות.

דוגמת מבנה קיים

מפנים את הקבלנים המשתתפים במכרז למבנה, או לחלק של מבנה קיים, כגון חזית בניין אבן, שממנה ניתן ללמוד על גוון האבן, על המירקם וצורת המיקר. הבניין שאליו מפנים את הקבלנים אמור להימצא בסביבה מוכרת ונגישה, תוך ציון החזית שתשמש כדוגמה. בהפנייה מציינים כי הכוונה היא לפתרון העיצובי, ולא לאיכות הבנייה באבן בבניין הקיים, וכי יש להתעלם מאותות בלייה ופגמים מסיבות שונות.

דוגמה:

פרק 14 של המפרט הכללי "עבודות אבן" (מהדורת 1991) ב"דף כחול"

(פרק 8 להלן), יש רשימת בניינים בירושלים, להדגמת הבנייה באבן.

במקום הפנייה לבניין עצמו, ניתן להציג צילומים של הבניין, שבאמצעי הצילום הקיימים, או בסרטי ווידאו, עשויים למלא היטב את מטרת ההדגמה.

קבלנים הבונים למכירה נוהגים להציג כדוגמה בניין זהה שהקימו בעבר.

7.4.2 דגמים (מודלים)

א. דגם מוקטן

במודל (דגם) מתכוונים לתבנית המוקטנת של המבנה, או של חלק ממנו. המטרה היא, על פי רוב, להציג בפני מזמין, או רוכש פוטנציאלי, את המבנה כפי שייראה עם השלמתו. עם זאת, יכול המודל לעזור גם למבצע, במקרה שהפתרון התכנוני הוא מיוחד ובלתי שיגרתי. יש שמעצבים מודל גם לחלק של מבנה, אם הוא בעל צורות ופרטים מורכבים ומסובכים. עשיית מודלים של מבנים נעשתה נפוצה למדי, גם תודות להיצע הגדול של חומרים סינתטיים, המתאימים לכך.

הדמיית מבנה במחשב היא אמצעי יעיל לבחירת אלטרנטיבות תכנוניות, להצגה בפני המזמין והמשתמש העתידי ולשיווק נכסים.

ב. דגם בקנה-מידה 1:1

הקמת דגם דמה עשויה להיות מועילה ביותר כאשר יש לעבד את העיצוב והפירוט של חלק מבנה, כגון חלל עתיר מערכות, או ציוד. בתהליך מעורבים מתכננים ויועצים, שאמורים להגיע לפתרון מתואם, שיענה על כל דרישות התפקוד. לשם כך מקימים דגם ארעי של החלק בקנה-מידה 1:1, וזאת בקרבת האתר, או באתר עצמו, מחומרים קלים וזולים יחסית, ולתקופת-מה. המזמין והמתכננים בוחנים יחד, כשהם בתוך המבנה, את הפתרונות החלקיים ואת המיכלול, כגון: השילוב בין התאורה, הגימורים, ההיבט האקוסטי והנדסת האנוש.

אלמנטים שכדאי מאוד להשקיע למענם הקמת דגם הם:

1. אלמנטים יחודיים - מבחינת החומרים והעיצוב.

2. אלמנטים חוזרים - לדוגמה חדר מעבדה, על מלוא התכולה, בתור מודול בבניין מעבדות.

במובן מסויים אפשר לראות שימוש ברעיון הדגם כאשר קבלנים הבונים למכירה מדגימים בפני הקונים הפוטנציאליים "דירה לדוגמה", על הריהוט והציוד שיהיו בה. אולם אז מדובר בתכנון שהושלם, והמסתכל יכול רק להתרשם מהסידור הפנימי, ומהאפשרות לשנותו. לעומת זאת, רעיון הדגם שתואר לעיל, הוא כלי להערכת התכנון, לתאום בין התחומים השונים ולבחינת חלופות, לפני התכנון המפורט.

פרק 8 - המפרט והאיכות

8.0 כללי

הגדרת "איכות": "איכות: טיב, תכונה, ערך, מהותו הפנימית של דבר." "איכותי: של האיכות, שיש בו משום טיבו ותכונתו של הדבר." כך מוגדר במילון החדש של א. אבן-שושן.

ההגדרה במילון אינה מציינת באיזו מידה "יש בו משום טיבו ותכונתו", ולכן ניקבע בספר זה כי היות "הדבר איכותי", פירושו שהוא מתאים לדרישות שצוינו לגביו, או "איכותי" = **התאמה לדרישות**. הדרישות מפורטות במסמכי החוזה ומכאן שדבר "איכותי", הוא זה המתאים לאמור במסמכים. המבנה הוא איכותי אם מולאו הדרישות ההנדסיות/אדריכליות, המבטאות באמצעים חזותיים (פרק 7 לעיל), ובתיאורים מילוליים.

ציטוט מהעמוד הראשון של Quality in the Construction Project [38]:

"איכות היא לעולם לא תאונה. היא תמיד תוצאה של כוונה רצינית, מאמץ כן, כיוון נכון וביצוע מקצועי. איכות מייצגת בחירה חכמה מתוך אלטרנטיבות רבות".

מידע חזותי הוא האמצעי העדיף להעברת מידע הנדסי ואדריכלי, אך תכונות של חומרים, מלאכות, כללי בקרת איכות וכו' **שלא ניתן לתארם בשרטוט, בצילום וכד'**, המקום לתארם מילולית הוא בעיקר במפרט [26].

"מפרט" באנגלית: specification (Specs),

בצרפתית: Cahier des Charges, או Devis Descriptif.

"מפרט" במילון אוקספורד האנגלי - Oxford Illustrated Dictionary:

"תיאור מפורט של קונסטרוקציה, מלאכה, חומרים, שנעשה על-ידי מהנדס, אדריכל וכו'".

דרישות כתובות, בנוסף על הסעיפים ההנדסיים הכתובים במסמכים המשפטיים (פרק 5 ופרק 6 לעיל), יש בעוד שלושה מסמכים הנדסיים, בנוסף למפרט: בתוכניות, בכתב הכמויות ובאופני

המדידה ותכולת המחירים. מפרט הוא המסמך המיועד לשלושה נושאים המתוארים מילולית:

א. דרישות לטיב החומרים, המוצרים והמלאכה (להלן "דרישות מפרטיות")

ב. בקרת האיכות והבטחתה

ג. מסקנות מאי השגת האיכות.

בעייה מיוחדת היא הכיתוב על גליונות השרטוט. מתכננים ויועצים מכל התחומים – אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי קרקע וכד' – נוהגים לכתוב דרישות מפרטיות על גליונות השרטוט. נוהג זה איננו רצוי ככלל (פרק 7 לעיל), ובאותה מידה לא רצוי לתאר במפרט דרישות שניתן לבטא בתוכניות ובפרטים, כפי שמאוייר בדוגמאות להלן.

דוגמאות:

(1) סעיף שמקומו במפרט, כי לא ניתן לבטאו בשרטוט: "בריתוכי השקה יש להבטיח חדירה מלאה של הריתוך לכל עובי הפח. מספר מחזורי הריתוך ייקבע לפי עובי הדופן המרוחק ולא פחות משני מחזורי ריתוך."

(2) סעיף מיותר במפרט, כי המידע מבוטא היטב בשרטוט: "המבנה לסיכוך הגג יהיה מורכב מפח צורני תחתון בעובי 1.0 מ"מ, גובה גל 200 מ"מ, 2 לוחות גבס ירוק בעובי 12.5 מ"מ כל לוח, מחוברים לפח התחתון, אומגות מפח מגולוון עובי 0.8 מ"מ כל 65 ס"מ, ובין האומגות צמר זכוכית בעובי 2.5 אינטש".

הכלל הוא שיש להימנע ממידע עודף, כי הוא עלול לגרום לסתירה, ואם תיאור מבנה הגג שבדוגמה (2) מופיע גם בשרטוט, או בפרט, הסכנה לחוסר תיאום בין תוכנית למפרט נעשית מוחשית.

התיאור המילולי בכתב הכמויות אמור להיות תמציתי, כשתפקידו לאפשר הפנייה לפריט, ומטרתו לאפשר זיהוי הפריט, שאליו מתייחסים הכמות והמחיר (פרק 10 להלן), ואינו השלמה, או תחליף לתיאור במפרט. אופני המדידה ותכולת המחירים (פרק 9 להלן), כחוליה המקשרת בין כתב הכמויות לכל שאר המסמכים, חייב להיות מתואם עם הדרישות, כפי שהן מנוסחות במפרט.

הערה: הדרישות ההנדסיות/אדריכליות שבמסמכים הכתובים יכנון להלן "הנדסיות".

בניתוח טיבו של מפרט, ככל מסמך מילולי, מבחינים בין שני היבטים: תוכני (סעיף 8.3), הנוגע למהות הכתוב, וצורני (סעיף 8.4), הכולל את הסיווג, המיספור והעריכה הכללית של המסמך.

8.1 איכות הבנייה מול רמת הבנייה

הגדרת האיכות, כאמור לעיל, מאפשרת להבחין בינה לבין רמת הבנייה. את ההבדל ממחישות שתי הדוגמאות הבאות:

(1) טיוח חזית הבניין היא רמה יותר נמוכה מאשר חיפוי החזית באבן נסורה. שכבת טיח שבוצעה בהתאם לדרישות במסמכי החוזה: חוזק, חלקות, האחזות ברקע וכו' הוא איכותי. חיפוי באבן נסורה, שעמד בדרישות ואשר הותקן בצורה תקינה הוא איכותי, ברמה יותר גבוהה מאשר טיח.

(2) בית מגורים שיש בו טלויזיה במעגל סגור נחשב לבעל רמת בטיחות יותר גבוהה, מאשר בית מגורים ללא מערכת כזו. אולם, אם הטלויזיה איננה מתפקדת לפי הדרישות שהוכתבו במפרט, הרי שלא הושגה רמת הבטיחות, ומבחינה זו האיכות לא הושגה.

רמה קשורה בדרך כלל לעלות, היינו העלות הרמה גוררת ייקור הבנייה. אלמנטים שתורמים לרמה הם פועל יוצא מהתפתחות התעשייה וגידול ההיצע, כפי שבולט ביחוד בתחום המערכות האלקטרו-מיכניות, וגם ממגמות של אופנה, מושגי יוקרה ועליית רמת החיים בכלל. אולם, לא רק לרמה, אלא גם להשגת האיכות יש מחיר, מאחר שהיא מחייבת הקפדה על כל הרכיבים והשלבים, היינו, החל מאיכות החומר והמוצר, עבור למלאכה וכלה בבקרת האיכות ובהבטחתה.

את הייקור המתקשר לעלייה ברמת הבנייה, יש לחשב בעלות מחזור חיים, מפני שהגדלת עלויות ההקמה של פרוייקט, עשויה להתקזז במידה זו או אחרת, ע"י הקטנת עלויות האחזקה במשך כל שנות השירות של המבנה. הדוגמה הנ"ל של חיפוי באבן נסורה, במקום ציפוי בטיח, עשויה לשמש דוגמה לכך.

8.2 תחום המפרט

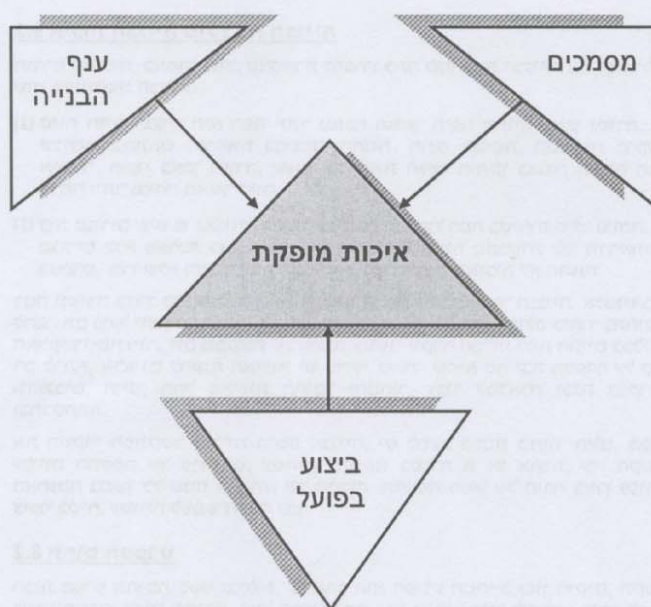
הכנת מפרט תחומה בשני גבולות, שהאחד הוא המידע המחייב כגון חוקים, תקנות, תקנים רשמיים וכד', שאין המפרט יכול לחרוג מהם, אם כי הוא יכול להחמיר ביחס לאמור במידע המחייב (פרק 4 לעיל). הגבול השני הוא הסבירות להשגת האיכות, שתקבע היותו של המפרט "מפרט אפשרי", או "מפרט בלתי אפשרי", הן מהבחינה ההנדסית והן מהבחינה הכלכלית. על כך יש הגורסים כי כל דרישה ניתנת למימוש, אם אין הגבלה בכסף ובזמן, אך זהו מצב נדיר ביותר. ברוב הגדול של פרוייקטים, עלולה הגזמה בדרישות לגרום ליצירת "מפרטים בלתי אפשריים", שהם בלתי ניתנים להשגה באמצעים סבירים ורגילים.

דוגמה:

"המישוריות של מישטח הבטון ברחבת המטוסים, מדוד בסרגל סטנדרטי, באורך 3 מ', באלכסון שבין שתי הנקודות הרחוקות ביותר, לא יעלה על פלוס או מינוס 1 מ"מ" (סעיף 8.5.4 סטיות מותרות). דרישה הנראית על פניה כבלתי סבירה, עד כדי היותה בלתי אפשרית. דרישות סבירות יוצרות "מפרטים אפשריים", ומאפשרת השגת איכות.

ציור מס' 10: שלוש "צלעות" האיכות

- | | |
|---|---|
| <p>מפרט</p> <ul style="list-style-type: none"> - מאגרי מידע - לקחים מפרוייקטים קודמים - כללים לכתיבת מפרטים | <p>מצב ענף הבנייה</p> <ul style="list-style-type: none"> - קבלנים וקבלני משנה - תעשיות בנייה - מעבדות ואמצעי בקרה |
|---|---|



המשאבים לפרוייקט

- קבלן וקבלני משנה
- חומרים, מוצרים, ציוד וכוח אדם
- ניהול - קבלן ומזמין

ניסוח מלא ונכון של הדרישות הוא תנאי הכרחי להשגת איכות, אך בהחלט איננו התנאי הבלעדי. בציור מס' 10 - שלוש צלעות האיכות - מוצגת במרכז "איכות מופקת", שהיא תוצאת שלושה גורמים: מצב ענף הבנייה, הביצוע בפועל, והמפרט (בציור מכונים השלושה "צלעות"). כל גורם מורכב ממספר רכיבים:

א. מצב ענף הבנייה

פרוייקט בנייה מתוכנן ומבוצע במציאות טכנולוגית וכלכלית מסויימת, של ענף הבנייה ושל המשק בכללותו, בתקופה הנדונה. השגת האיכות מותנית, בין היתר, בפוטנציאל לביצוע איכותי, המתבטא בגורמים הבאים:

- קבלנים וקבלני משנה
- תעשיות בנייה
- מעבדות ואמצעי בקרה

ב. המשאבים לפרוייקט

אם קיים הפוטנציאל, התנאי הבא הוא שלרשות הפרוייקט יועמדו המשאבים הנכונים:

- קבלן וקבלני משנה
- חומרים, מוצרים, ציוד וכח אדם
- פיקוח ובקרה
- ניהול - מזמין, מנהל פרוייקט ומפקח, קבלן, מהנדס ביצוע ומנהל עבודה

ג. מפרט

אם קיימות שתי ה"צלעות" הנ"ל, עשוי מפרט לסייע להשגת האיכות, וכן למנוע, או להפחית תביעות [61]. ניתן ליצור מפרט טוב, אם יעמדו לרשות מכין המסמכים הדברים הבאים:

- מאגרי מידע
- לקחים מפרוייקטים קודמים (ציור מס' 6 בפרק 4 לעיל - משבצת C),
- כללים לכתיבת מפרטים, הן להיבט התוכני והן לצורני [4] [27] [31].

8.3 הצגת הדרישות - ההיבט התוכני

8.3.0 כללי

כללי המינוח והניסוח של מפרט, המובאים להלן, חלים על התיאורים המילוליים שבכל יתר המסמכים, ומקצתם צוינו בפרקים הקודמים. כאמור לעיל, מפרט בנוי משלושה חלקים:

א. הגדרת הדרישות (דרישות מפרטיות), באמצעים המתוארים בהמשך, ובהסתמך על מקורות המידע (פרק 4 לעיל).

ב. בקרת האיכות והבטחת איכות הכוללות פיקוח ובדיקות מעבדה, להוכחת ההתאמה לדרישות.

ג. מסקנות (סנקציות), למקרה שלא הושגה האיכות, כולה או חלקה. המסקנות יכולות להיות פסילה, תיקון, ניכוי ממחיר או הארכת תקופת האחריות, וכן הארכת האחריות בנוסף לתיקון, או לניכוי ממחיר (סעיף 8.7.1).

הדוגמה למבנה כזה של מפרט הם פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה (פרק 11 להלן).

תיאור איכות עלול להיות בעייתי בגלל הקושי לבטא מידע הנדסי במלים. לכן עדיף להשתמש בתיאור חזותי, ולתאר במלים את מה שלא ניתן לשרטט, או להציג. בסעיף 8.3.1 שלוש הסיבות לקושי.

8.3.1 קשיים בתיאור איכות

א. ערכים בלתי מדידים

הדרישות לגבי כל תכונות פריט צריכות להיות בערכים מדידים, ובניסוחים חד משמעיים. לגבי חלק מהתכונות קשה, או אפילו בלתי אפשרי לתארם במונחים אובייקטיביים וכמותיים.

דוגמה:

(1) בקיר בטון חשוף מתארים את העובי במ"מ, ואת החוזק במגפ"ס, שהם ערכים מדידים. קשה לתאר את פני השטח הרצויים לאדריכל, במונחים אובייקטיביים וכמותיים. כך המצב כאשר יש לתאר תכונות הקשורות במירקם, בגוון, בשיעור חלקות ובמראה הכללי. אחד האמצעים להתגבר על הקושי הוא להשתמש במשפטים כגון: "לפי אישור המפקח", או "לשביעות רצון האדריכל".

תיאורים כאלה מכונים "תיאורים סתומים", והם נובעים גם מסיבות שונות מהאמור לעיל. הדבר המאפיין אותם הוא שאינם חד משמעיים, ולפיכך קשה גם לתמחרם.

להלן דוגמאות נוספות של תיאורים סתומים:

(2) "הקבלן יחזיק באתר בכל עת ציוד באיכות ובכמות שתהיה לשביעות רצון המפקח" - הדרישה עלולה לעורר ויכוח בין הצדדים, מפני שהקבלן והמפקח אינם מסכימים על הציוד הדרוש, כמותית ואיכותית, ועל המשמעות הגורפת של "בכל עת".

(3) "הכיסוי של הזיון ביסודות של הרציפים יהיה 6.5 ס"מ, או כפי שיוורה המפקח" - הקבלן אינו יכול לנחש מה יורה המפקח כאשר יגיעו להתקנת הטפסות (התבניות) והזיון בתוכן.

(4) "בפריטי הנגרות והמסגרות יותקן פרזול איכותי לפי בחירת האדריכל". אין משמעות אובייקטיבית ל"פרזול איכותי", ולכן עלולה להיות אי הסכמה בין הקבלן למפקח באשר לטיב הפרזול שיספק הקבלן, ולמחירו בהשוואה לנקוב בכתב הכמויות.

(5) "צביעת הקונסטרוקציה מפלדה תחל תוך זמן סביר לאחר גמר כל עבודות הריתוך". "זמן סביר" הוא מושג סתום כדרישה טכנית.

ב. מורכבות התיאור של פריט, או רכיב

איכותו של פריט, או רכיב מתייחסת למוצר המוגמר, כשהוא מותקן במקומו הסופי במבנה. לדוגמה, דלת מתפקדת כאשר המלבן, האגפים, הפרזול, הזיגוג וכו' עשויים כראוי - כל אחד מהם בנפרד, וכולם יחד כשלמות אחת. כלומר, האיכות תושג אם יתממשו הדרישות למיכלול של חומר, מוצר, התקנה וגימור. בכל אחד מרכיבים אלה שותפים כמה וכמה גורמים, חלקם במפעל וחלקם באתר.

בפרק 6 לעיל צויינה החובה להביא בחשבון "ידידותיות לסביבה". הצורך בשמירה על איכות הסביבה מוסיף על מורכבות הדרישות לאיכות.

דוגמה:

בהגדרת התכונות של מנועים שיותקנו בבניין יש לציין - בנוסף על כל התכונות האחרות - את הדרישות ביחס לשיעור הרעש והזעזועים שייצרו המנועים, כך שיעמדו במיגבלות שבתקנות המשרד לאיכות הסביבה, ואת האמצעים לריסון הרעש והזעזועים, לרבות הבידוד מיתר חלקי הבניין.

ג. חומרים סינתטיים וחומרים מרוכבים

בעבר השתמשו בבנייה בעיקר בחומרים המסורתיים, הטבעיים והמוכרים, כגון סיד, עץ ואבן. כיום, משופעת התעשייה במוצרים סינתטיים ובחומרים מרוכבים, המוגנים לרוב בפטנטים, שאין לדעת מה הרכבם, כגון מיני מסטיק למילוי מישקים, דבקים ומוספים לבטון. המידע על הרכב המוצר הוא מידע חסוי. יתר על כן, גם אילו חשף התעשיין את ההרכב של החומר, לא היה בכך משום מידע מועיל לכותב המפרט. הוא הדין באשר לאופן היישום, הידוע רק לייצרן. השימוש בבנייה במוצרים סינתטיים ובחומרים מרוכבים צפוי להתרחב, והאמצעי להגדירם במפרט הוא כנראה רק בתיאור תפקודי (סעיף 8.5.1) [51].

השימוש במוצרים הסינתטיים ובחומרים המרוכבים, מעלה גם את בעיית הקיים (Durability) [4] [78]. כאשר השתמשו בחומרים טבעיים, ידעו מהו אורך החיים הצפוי שלהם, וידעו איך לטפל

בהם ולתחזק אותם. מידע כזה לוקה בחסר כאשר מדובר בחומרים מרוכבים ובמוצרים הסינתטיים. לחסר יש השלכה על נושא האחריות לאיכות, שנדונה בפרק 5 לעיל, מפני שחובות הבדק והאחריות המוטלות על הקבלן, מותנות באחזקה שיבצע המשתמש בנכס. כותב המפרט אמור להכיר גם פן זה של תיאור הדרישות, ובמידת הצורך לכלול הוראות מתאימות במפרט.

דוגמה:

יש לציין במפרט הוראות לאופן הניקוי של רצפות צפות (כגון בחדרי מחשבים), שכמובן אין לשטוף אותן במים, ושל רצפות עץ, כדי שהמשתמש ידע לתחזקן כראוי.

8.3.2 מינוח

המונחים הטכניים במסמכי החוזה אמורים להיות ברורים וחד-משמעיים, וכמו כן עליהם להיות אחידים בכל המסמכים. בפרק 3 לעיל צויין נושא המונחים הטכניים בעברית. בפרק 7 לעיל הובאה דוגמת המונחים "מרצף (משטח), רצפה וכד'", להדגשת הצורך בשימוש במונחים מוגדרים ואחידים.

להלן עוד שתי דוגמאות:

(1) בעבודות עפר וסלילה משתמשים במונחים שתית ותשתית, שלא תמיד ברורה ההבחנה ביניהם. אפשר לאמץ את ההגדרה שבמפרט הכללי פרק 51 (1998), סעיף 5103:

"שתית – המפלס הסופי של הקרקע המעובד, עליו מבוססת המיסעה (Subgrade)". "תשתית – (שכבת בסיס - Base) – שכבה גרנולרית מאגו"מ הנמצאת בין המצע לבין שכבות האספלט".

(2) במערכות מים, דלק, חשמל וכו', משתמשים במונחים חלופיים: תאי-בקרה, תאי-בקורת, שוחות ועוד, לאותו פריט. יש לבחור באחד מהם, או לציין בסעיף ה"הגדרות" שבראש המפרט, כי אלה מונחים חלופיים, המתייחסים לאותו הפריט.

כאשר משתמשים במונח חדש, או כזה שנקלט אך בקושי בענף, אפשר להיעזר במונח לועזי, או בזה השגור עדיין בענף, ע"י הוספתו בסוגריים, כפי שעשו בפרק 51 הנ"ל ובדוגמאות להלן.

דוגמאות:

(3) מלבנים סמויים (משקופים עיוורים) לחלונות אלומיניום

(4) חוזה במחיר סופי (פאושל - Lump Sum)

רצוי, איפוא, לכלול במפרט סעיף "הגדרות", שיכלול את המונחים והביטויים, העבריים והלועזיים, הנכללים באותו מפרט, ואשר לגביהם עלולה להיות אי-הבנה.

8.3.3 ניסוח

המפרט הוא מסמך חוזי, ואיננו בגדר הנחיות או מדריך, שמגיש מזמין לקבלן, או הממשל להתקשרות בין קבלן לבין קונה. על כן הוא אמור להיות מנוסח כדרישה, או הוראת "עשה" או "אל תעשה", ואין בו מקום להצעות ולהמלצות.

דוגמה:

(1) במפרט נכתב: "שיטת האיטום תהיה מאחת השיטות המומלצות להלן". מוטב היה לכתוב: "שיטת האיטום תהיה מאחת השיטות המתוארות להלן" (חלופות - ראו בפרק 13 להלן).

הניסוח חייב להיות חד-משמעי, כך שלא יאפשר לשום צד לפרשו כרצונו. תביעות בנושאים שונים נובעות גם מניסוחים גרועים.

להלן דוגמה, שלא מתחום הבנייה, לניסוח שגוי טיפוסי, במודעה שהתפרסמה על לוח-מודעות:

"ביום..... בשעה.....תתקיים הרצאה בנושא התגברות האלימות באוניברסיטה החדשה".

חלק מקוראי המודעה סבור שמקום ההרצאה הוא באוניברסיטה החדשה. חלק אחר סבור שנושא ההרצאה הוא התגברות האלימות באותה אוניברסיטה. המפרסם הניח, כנראה, כי לקוראי המודעה אין עניין מיוחד לבחור בפירוש האחד או האחר. אולם ניסוח דומה במסמך חוזי, במפרט, מחזק את כל אחד מהצדדים בטיעונו, כשהוא מסתמך על הפירוש הנוח לו.

דוגמאות מתחום הבנייה:

(2) סעיף במפרט: "פורמאיקה סוג א' על דלתות הארונות מבחוץ ומבפנים ועל שאר חלקי העץ פורמאיקה סוג ב'". המפקח יטען, שדלתות הארונות יהיו מחופות בפורמאיקה סוג א' (שהיא

היקרה יותר) מבחן ומבפנים. הקבלן יטען, שעליו לחפות בסוג א' רק את דלתות הארונות מבחוץ, בעוד שבצד הפנימי יהיה חיפוי בפורמאיקה סוג ב'. המפקח יטען את ההיפך.

(3) סעיף במפרט: "מותר להתקין תקרות תותב מחומר מסוג GPI בכל האולמות שבהם מתקיימים מערכת גילוי אש וכיבוי אש לפי דרישות הרשות המוסמכת." מתברר שהתקנת מערכות גילוי אש וכיבוי אש איננה חלה על כל האולמות. המפקח יטען כי מותר להשתמש ב-GPI (המהווה הקלה מבחינת בטיחות), רק באולמות שהתקנת המערכות הנ"ל היא "לפי דרישות הרשות המוסמכת." הקבלן יטען שההקלה חלה על תקרות התותב בכל האולמות.

אפשר לתקן את הניסוחים השגויים הנ"ל באמצעות פסיק במקום הנכון, אך מוטב לנסח את הדרישה בשני משפטים נפרדים, על פי הדוגמאות הבאות, בהתאם להחלטת המתכנן:

דוגמאות:

(4) "דלתות הארונות יחופו מבחוץ בפורמאיקה סוג א'. דלתות הארונות מבפנים, ושאר חלקי העץ, יחופו בפורמאיקה סוג ב'".

(5) "דלתות הארונות יחופו בפורמאיקה סוג א' מבפנים ומבחוץ. שאר חלקי העץ יחופו בפורמאיקה סוג ב'".

לא ניתן, במסגרת הנוכחית, להציג את כל כללי הניסוח הנכון, אך נראה כי מוטב להמעיט ככל האפשר במשפטים מורכבים, ובמאמרים מוסגרים. ניסוח טכני מחייב פשטות.

תיאורים סתומים, שהובאו בסעיף 8.3.1, נגעו בתכונות שקשה לכמתן במפרט. לא כך הדבר בדוגמה הבאה של תיאור סתום, ללא הצדקה, שנכתב במפרט.

דוגמה:

(6) "המצע מתחת לריצוף החדש יהיה מחומר מובחר".

המונח "מובחר" הוא חסר כל משמעות הנדסית, בעוד שאפשר בקלות לדרוש חומר מצע בעל תכונות מדידות. לדוגמה, בפרק 51 של המפרט הכללי, יש הבחנה בין מצע סוג א' למצע סוג ב', המוגדרים על פי תכונות שניתנות לבדיקה ולכימות.

8.4 הצגת הדרישות - ההיבט הצורני

8.4.1 מידע כתוב במסמכים השונים

מקומם של תיאורי איכות הוא במפרט. חזרה עליהם במסמכים אחרים היא בלתי רצויה משתי סיבות:

א. חזרה על אותו מידע ביותר ממסמך אחד, הוא מתכון לסתירות.

ב. המידע צריך להיות זמין ללא טרחה מיותרת לצורך איתורו.

כאשר מידע מופיע במסמך שיועד לו, ידע המשתמש למצוא אותו, מבלי לבזבז זמן על חיפוש. על פי כלל זה, מקומם של תיאור חומר, מוצר, מלאכה, בקרת איכות ומסקנות מאי השגת האיכות הוא ככלל - במפרט. אולם, כאשר לכיתוב על התוכניות, יש שיקולים בעד ונגד (פרק 7 לעיל). בהתחשב בכך שהתוכניות הן המסמך המצוי בשימוש במשך כל תקופת הביצוע, והן נמצאות בידי רוב הגורמים המעורבים בפרויקט, הרי שכל מידע המשולב בהן, עשוי להקל על המשתמש.

דוגמה:

בתוכנית קונסטרוקציה של קורות בטון, יש קורות ב-20, ויש קורות ב-30. נוח למנהל העבודה לראות באותו הגליון איזה בטון מיועד לכל קורה.

לכיתוב על תוכניות יש גם חסרונות: החסרון הראשון הוא שגליונות השרטוט גדושים בדרך כלל במידע, וכל תוספת פוגמת בפיענוח הכתוב. החסרון השני - אם סוגי הבטון צוינו גם במפרט, וגם בכתב הכמויות, שוב קיימת הסכנה שתיווצר סתירה. לכן, יש לשקול בכל מקרה ולכל גליון, אם ומה לכתוב, תוך הערכת היתרונות מול החסרונות.

8.4.2 סיווג ומיספור

הסיווג - Classification - פירושו חלוקת המסמכים לפרקים ולסעיפים. המיספור - Coding - פירושו סימול, או קידוד בספרות, אותיות וסמלים אחרים. שיטות סיווג בענף הבנייה נערכות על פי

המטרה שנקבעה להן [57] [58], לדוגמה: השיטה העשרונית של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם (פרק 11 להלן). שיטה זו נועדה לארגון של מסמכי התקשרות, הן הסטנדרטיים והן המיוחדים לפרויקט בנייה.

מטרתן של שיטות סיווג ומיספור אחרות הן לדוגמה, מידע על חומרים ומוצרים לבנייה (קטלוגים), או שיטת UDC - Universal Decimal Classification - שהיא השיטה הבין-לאומית לסיווג ומיספור החומר בספריות, לרבות פרסומים בהנדסה ואדריכלות.

תיאורטית ניתן להפריד בין סיווג למיספור, מכיוון שלאותה חלוקה אפשר להצמיד סמלים שונים. ואמנם, כך המצב במסמכי חוזים לפרויקטים, שהסיווג והמיספור שלהם נעשה ללא כוונה מוקדמת לאמץ שיטה פורמלית. לעומת זאת, בשיטות שפותחו במכוון לניהול מידע בבנייה, יש סיווג ומיספור קבועים, על פי המטרה והעיקרון שנבחרו לאותה שיטה.

שיטת סיווג ומיספור פורמלית הינה מסימני ההיכר של מערכת סטנדרטית של מסמכי חוזה, כדוגמת זו של הוועדה הבין-משרדית (פרק 11 להלן). יישום שיטה פורמלית מסייע להתמצאות במסמכים, ומאפשר השוואה בין פרקים וסעיפים במסמכים של פרויקטים שונים.

גם בבנייה, כמו בתחומים אחרים, כגון בוטניקה, או זואולוגיה, ניתן לסווג את המידע על פי עקרונות שונים: חלוקה לפי חומרים (בטון, אבן, עץ, מתכת וכו'), או לפי רכיבים (ביסוס, שלד, מעטפת, גימורים, מערכות וכו'), או לפי פעילויות (תכנון, רישוי, תקצוב, תחזוקה וכו').

א. שיטת הסיווג של הוועדה הבין משרדית

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם פיתחה מראשית פעילותה מערכת סיווג ומיספור, שהושמה במפרטים הכלליים וביתר פרסומי הוועדה. מטרת השיטה היא לארגן את מסמכי ההתקשרות. השיטה היא עשרונית, וכוללת 100 פרקים ראשיים. הסימולים הם ספרות בלבד. בחירת הנושאים של המספרים הראשיים היתה מלכתחילה על פי העיקרון של קבלנות המשנה המקובלת בישראל. עם השנים, ובהתחשב בתמורות שחלו מאז בענף, סטו במידה מסויימת מהעיקרון הנ"ל (פרק 11 להלן).

השיטה העשרונית של הוועדה הבין משרדית פשוטה מאוד ליישום, ובכך יתרונה הגדול ביותר, אך היא מוגבלת כעתודה לפרקים חדשים, שהצורך בהם נובע מההתפתחות בתעשייה ובניהול הבנייה.

ב. שיטות סיווג ומיספור זרות

בארצות שונות קיימות ומקובלות, מזה עשרות שנים, שיטות סיווג ומיספור לענף הבנייה, אולם לא קיימת שיטה, שניתן לכנותה בין לאומית. יש הרואים צורך בהבחנה בין סיווג של בניינים, לבין סיווג של הנדסה אזרחית, אך רוב השיטות, פרט לדוגמה מבריטניה (בהמשך) [76] מסווגים את שני התחומים בשיטה אחת.

תקנים בין לאומיים

בשנת 2001 פרסם ארגון התקינה הבין לאומי – ISO : International Standardization Organization

שני תקנים ראשוניים בנושא, בסידרה שמספרה הוא ISO 12006. כותרת הסידרה היא :

[58]Building construction - Organization of information about construction works

שני התקנים הם :

ISO 12006 – 2: 2001 Framework for classification of information

ISO 12006 – 3: 2001 Framework for object oriented information exchange

התקן מבוסס על מסקנות סקר שערך הארגון, ואשר פורסמו בדו"ח מיוחד [57]. מטרת הסקר היתה לאתר ולבחון שיטות סיווג ומיספור הנהוגות במדינות שונות, על מנת להחליט אם ניתן, והאם מוצדק להכין תקן לשיטה בין לאומית. אחת המסקנות מאותו סקר (חלק 2 הנ"ל, סעיף 0.1):

בארצות שונות, אפילו שכנות, נוטה ענף הבנייה לשמור על השיטה שלו, בגלל השוני בתרבות ובחקיקה. "קשה לשנות שיטות סיווג לאומיות, ויתכן שלא מוצדק לעשות זאת".

בנאמנות למסקנה הנ"ל, וכשמו, התקן הבין לאומי איננו מספק שיטת סיווג שלמה, אלא הוא מהווה רק מסגרת לארגון המידע בענף הבנייה, המקיף הן בניינים והן הנדסה אזרחית. התקן מתייחס ל"מחזור החיים" המלא של מבנים, מתכנון ועד לגריטה. התקן מציע איפיונים לסיווג

המידע, וממליץ על כותרות לקבוצות מידע, בעוד שאת התוכן משאיר התקן למילוי על ידי מפתחי שיטות סיווג, על בסיס ארצי, או אזורי.

שיטות בארה"ב ובקנדה

MasterFormat 2004

מאז 1964 היתה מוכרת בארה"ב שיטת הסיווג והמיספור שפותחה על ידי המכון CSI (פרק 4 לעיל): Construction Specifications Institute - Virginia, USA.

שיטת הסיווג של המכון כונתה עד לאחרונה שיטת 16 הפרקים [61], וכיום היא הורחבה ל – 50 פרקים וכינוייה MasterFormat 2004 (MF 04). השיטה נועדה בעיקר לבניינים, והותאמה לעריכת מסמכי החוזה, לרבות למפרט. הסיווג מבוסס על שתי קבוצות [59]:

1. Procurement and Contract Requirements

2. Specifications

ההרחבה ל – 50 פרקים ראשיים נעשתה כדי לאפשר הכללת המספר הגדל והולך של חומרים ומוצרים בבנייה, וכן כדי להבטיח עתודה להתפתחויות בעתיד.

ASTM תקן

אגודת ASTM פרסמה תקן שסימנו E 1557 שמהדורתו האחרונה היא משנת 2005. שמו

Standard Classification for Building Elements and Related Sitework – Uniformat II

מהדורת 2002 של התקן קובעת 7 קבוצות, החל ב – A וכלה ב – G, שהן הקבוצות הראשיות: תת-קרקע, מעטפת, פנים, מערכות וכו'. כל קבוצה מפורטת עד לרמת הפריט. המיספור נומרי, פרט לאות המסמלת את הקבוצה הראשית.

שיטת OmniClass

מאמצע שנות התשעים של המאה העשרים, פעלה בצפון אמריקה קבוצת OCCS:

OmniClass - Overall Construction Classification System

הקבוצה כללה מומחים, שהם נציגי גופים מקצועיים בבנייה. מכון CSI השתתף בקבוצה ושימש המזכיר שלה. המטרה של פעולת הקבוצה היתה להציע סיווג של הסביבה הבנויה, מהיוזמה ועד לגריטה. בשנת 2003 פורסם לראשונה פרי עבודת הקבוצה, המכונה UniFormat [75].

שיטת SfB

שיטת SfB לסיווג ומיספור ענף הבנייה מקורה בשוודיה, והיא פורסמה לראשונה בשנת 1950. מטרתה היתה ליצור "שפה אחידה" - Lingua Franca - לענף הבנייה. בשיטה זו מסווגים את ענף הבנייה [50] [52], בנוסף לסיווג האוניברסלי העשירי UDC. השיטה מנוהלת ע"י CIB, המועצה למחקר וחדשנות בבנייה, שמושבה ברוטרדם שבהולנד:

Council for Research and Innovation in Building and Construction

המועצה היא המעניקה הרשאות להשתמש בשיטה תמורת תמלוגים. המועצה מרכזת את המשך פיתוח השיטה ועידכונה ומפיצה את העידכונים. במספר ארצות אירופיות פותחו נוסחים לאומיים של השיטה, כגון CI/SfB בבריטניה (ראו להלן), בצרפת.

המיספור הוא אלפא-נומרי, כלומר אותיות וספרות וכן אותיות "ראשיות" (Capital), אותיות "משנה", וסימנים נוספים, כגון סוגריים, המאפשרים לבטא מיונים רבים. השיטה מבוססת על ארבע קבוצות (Facets), בארבעה לוחות, שלכל אחד יש משמעות קבועה: אלמנטים, חומרים ומוצרים ופעילויות.

השיטה מאפשרת סיווג ומיספור מגוון ומעמיק, אך אינה קלה ליישום, בעיקר אם לא משתמשים באותיות לטיניות.

שיטות בבריטניה

הגירסה הבריטית של SfB

המכון המלכותי של האדריכלים בבריטניה – RIBA – מייצג את השיטה השוודית, בנגזרת שפותחה בבריטניה CI/SfB [18]. התרומה המעניינת של הפיתוח היא הוספת קבוצה חמישית,

המהווה את הלוח הראשון בשיטה, והוא מסווג את הסביבה הבנויה על פי היעודים: מגורים, מינהלה, תעשייה וכו'.

השיטה של המהנדסים האזרחיים CESMM

מכון המהנדסים האזרחיים של בריטניה – ICE – פרסם בשנת 1976 שיטה – CESMM – למען חשבי כמויות. הסיווג הוא על פי הפעילויות המפורטות המתבצעות באתר, תוך התאמה בעיקר לעבודות הנדסה אזרחית [76].

8.5 ניסוח הדרישות

8.5.0 כללי

כלל בהצגת הדרישות הוא שיש להעביר מידע **דרוש ומספיק**, כמו בהוכחה בגיאומטריה. בדוגמה מס' (6) בסעיף 8.3.3, בה תואר חומר המצוץ במילה יחידה "מובחר", המידע חסר ובלתי מספיק. לעומת זאת חזרה במפרט, על עובי פח הפלדה, המסומן בפרט שבתוכנית, הוא מידע יתר. למידע יתר שני חסרונות: סכנת סתירה, והגדלה שלא לצורך של היקף המסמך.

ניסוח הדרישות במפרט יכול להיות לפי אחת משתי גישות שונות: תיאור מירשמי או תיאור תפקודי. באנגלית [26] תיאור תפקודי ותיאור מירשמי, הם בהתאמה:

Performance, or End Results

Descriptive, or Prescriptive

שתי גישות נוספות הן תיאור פתוח (Open) ותיאור סגור (Closed).

8.5.1 תיאור מירשמי לעומת תיאור תפקודי

א. תיאור מירשמי

תיאור מירשמי (נקרא גם תיאור עשייה) הוא **מתכון** המתאר, במידה גדולה או פחותה של פירוט, את החומרים, המוצרים והמלאכה לעשיית פריט. תיאור מירשמי מתבסס על שתי הנחות:

- מנסח התיאור - אדריכל, מהנדס, כמאי (Quantity Surveyor) - מכיר היטב את החומרים, המוצרים והמלאכות שהוא מתאר, יודע את הרכבם ואת המבנה שלהם ואת האורח המקצועי המתאים לביצועם.

- מנסח התיאור יודע, על סמך נסיון העבר, כי ביצוע נאמן לתיאור, יספק את התוצאות הרצויות.

דוגמה:

סעיף במפרט: "משטחי הבטון יאושפרו במשך 7 ימים, ולחותם תישמר באמצעות שקים שיורטבו לפחות מדי יום, ואף לעתים קרובות יותר מכך, אם מזג האוויר יחייב זאת".

מנסח התיאור התחייב, שאם הביצוע יהיה בדיוק כמתואר, לא יוכל לטעון כנגד הקבלן אם לא תושג האיכות. במקרה של כשל - אם לדוגמה יופיעו סדקים במשטחים - יהיה עליו לבחון אם התיאור היה נכון.

במקורו, היה התיאור המירשמי דברי ההסבר של האדריכל לאומן. עם התפתחותה של תעשיית הבנייה, ובעיקר בעקבות התיעוש וריבוי מוצרים ורכיבים חרושתיים, נעשה קשה, עד בלתי אפשרי, לנקוט בתיאורים מירשמיים של מוצרים ורכיבים רבים, כפי שצוין בסעיף 8.3.1. האלטרנטיבה היא תיאור תפקודי.

ב. תיאור תפקודי

תיאור תפקודי הוא תיאור התפקיד, או הפונקציה שהמזמין מצפה שהפריט ימלא, מבלי שמסמכי החוזה יפרטו את האמצעים - חומרים, מוצרים ומלאכה - הדרושים להשגתו. רצוי שהתיאור יהיה במונחים כמותיים, מדידים, של כל הפרמטרים שיבטיחו את התפקוד הנדרש [4] [51] [ע 4].

הדוגמה הנ"ל של משטחי בטון, תיראה בתיאור התפקודי כלהלן:

"משטחי הבטון ישיגו את החוזק המוכתב ... כעבור 28 יום מיום היציקה, ולא יוכרו בפניהם כל סדקים, התקלפויות וכד'".

רצוי שהתיאור התפקודי יכלול את תפקוד הפריט למשך כל תקופת שירותו. בפרק 15 להלן מורחב הדיון בתיאור תפקודי.

התיאור התפקודי הוא האמצעי היחיד לניסוח הדרישות למוצרים חרושתיים, כגון אביזרי תברואה (ברזים למיניהם) ואביזרי חשמל (מפסקים למיניהם), אך הוא מתאים לתיאור פריטים ורכיבים בתחום רחב. או, כפי שנאמר בצורה קולעת: "תחום מפרט תפקודי יכול להיות בין ברז לעיר שלמה" [12].

ג. תנאים לתיאור תפקודי

תיאור תפקודי מותנה בקיום תשתית הנדסית/טכנולוגית מתקדמת, המספקת מידע על תכונותיהם המדידות של חומרים ומוצרים, ועל האורח המקצועי הנכון של המלאכות. את אלה נכנה פרמטרים לתיאור תפקודי. מידע זה עשוי להימצא בתקנים, או בתוצאות של מחקרים וסקרים.

דוגמה:

(1) תקן ישראלי ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ - הוא תקן תפקודי, המגדיר כמותית את הפרמטרים המתאימים, ברמת הבנייה שעליה בוסס התקן. הסתמכות המפרט על ת"י 23, מספקת תיאור תפקודי של מכללי דלתות עץ.

עבור פריטים ורכיבים שאין להם תקן ישראלי תפקודי, אפשר לאסוף מידע מתאים מתקנים זרים ומתוצאות מחקרים בארץ ובחו"ל. בספרו של Rosen [4] מוצעת שיטה מעניינת לעריכת מפרט תפקודי בעזרת מטריצה של פרמטרים.

בהעדרו של המידע, קשה לאמץ את הגישה התפקודית. עם זאת, ועל אף הקשיים, תורמת הגישה התפקודית להתקדמות הטכנולוגית, ולהיווצרות התנאים הדרושים ליישומה, ופותרת הזדמנות לחדשנות בבנייה.

בנוסף על הצורך בפרמטרים, דרושות מעבדות מצויידות היטב, שבעזרתן ניתן יהיה להיווכח אם הדרישות, שתנוסחנה על פי הפרמטרים, אומנם סופקו.

דוגמה:

(2) כדי לקבוע את הסיווג של לוחות בנייה חדישים לאש, על פי דרישות ת"י 755 "תגובות בשריפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה וסיווג", דרושות מעבדות מצויידות היטב, מותאמות לבדיקת לוחות גדולים יחסית. מעבדות כאלה יקרות בהקמה.

מאחר שתיאור תפקודי מסיט, בדרך כלל, את בקרת האיכות לסוף העבודה, או הגמר של הפריט, במקום לבצע תוך כדי התהליך, דרושים אמצעי בקרה מתוחכמים יחסית. מחסור באמצעי בדיקה מגביל את השימוש בתיאור תפקודי. עם זאת, אמצעי בקרה חדישים כגון שיטות הדמייה, עשויים לבטל את המיגבלה האמורה.

מאחר שהתנאים המתוארים לעיל אינם מתקיימים עדיין במלואם בארץ, נכתבים המפרטים בשתי הגישות: פריטים מסויימים בתיאורי תפקוד ואחרים - במירשמים. לא טוב לשתף את שתי הגישות באותו התיאור, דבר היוצר אי-בהירות באשר לנושא באחריות, במקרה של כשל. אך יש עוד נימוק שלא לעשות כך, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:

דוגמה:

(3) סעיף במפרט: "המצע יהודק על-ידי חמישה עד שמונה מעברי ציוד מהסוג שפורט לעיל, עד שלא ייראו סימני גלגלים".

"שמונה מעברי ציוד" - תיאור מירשמי. "עד שלא ייראו סימני גלגלים" - תיאור תפקודי. אם ייראו סימני גלגלים לאחר שמונה מעברים, יתכן שהמפקח ידרוש המשך ההידוק, ואז תתעורר בעייה של מחיר וזמן ביצוע, בנוסף לנושא האיכות.

8.5.2 תיאור פתוח לעומת תיאור סגור

המונחים "פתוח" ו"סגור" לקוחים מתיעוש הבנייה, לרבות מתעשיית הבטון הטרומ: "שיטה פתוחה" (Open system) ו"שיטה סגורה" (Closed system). תיאור פתוח מקביל למונח האנגלי Generic, ותיאור סגור מקביל למונח האנגלי Proprietary [14] [24].

תיאור פתוח מגדיר מוצר, או רכיב על פי תכונותיו, ופותח בפני הקבלן את האפשרות להציע מוצר, או רכיב כלשהו מתוך ההיצע הקיים, ובלבד שיתאים לנדרש במסמכי החוזה.

דוגמה:

(1) במפרט נכתב שקירות החוץ יורכבו מלוחות בטון טרום, מחופים אבן, וכן מצויינות במפרט

התכונות הנדרשות, שהן בין היתר: מידות הלוחות, חוזק הבטון, סוג האבן וחוזקה.

תיאור סגור מגדיר מוצר או רכיב, ואפילו מבנה שלם בשם מסחרי/תעשייתי, והוא מבטא יחודיות התכנון והביצוע של ייצרן מסויים (פרק 4 לעיל). "תיאור סגור" **סוגר** בפני הקבלן את האפשרות להציע מוצר, רכיב או מבנה אחר.

יש שני נימוקים שכיחים לנקיטה בתיאור הסגור:

- א. קל ונוח לציין במפרט שם של מוצר מוכר, שיש לגביו נסיון חיובי.
- ב. רצון להשיג סטנדרטיזציה, בעיקר אצל מזמין המקים מספר מבנים במיתחם אחד, כגון במרכז רפואי, בקמפוס אוניברסיטאי או במחנה צבא.

דוגמה:

(2) בבניין לפקולטה בקמפוס אוניברסיטאי בחר האדריכל בגופי תאורה מיוחדים המיוצרים ע"י יצרן יחיד. כאשר, לאחר זמן, יזמין מנהל המוסד האקדמי הוספת אגף לאותו בניין, הוא יכתוב במכרז אותם גופי תאורה בדיוק, בציון שם הייצרן והמוצר. המזל יאיר לו פנים אם הייצרן עודנו קיים, ואם הוא ממשיך לייצר את אותו הדגם.

בשינויים התכופים הנעשים כיום במוצרים, עם דגמים חדשים כמעט בכל עונה, יתכן שהתיאור הסגור יהיה למזמין לרועץ. מכאן שעל המזמינים ומתכנניהם להיות מודעים לכך, שתיאורים סגורים, למרות הנוחות, עלולים לגרום לעיכובים בביצוע, ולעימותים בין הצדדים לחוזה, במקרה שהמוצר אינו זמין, או התייקר מעבר לכל מידה, או הוכח בינתיים כבלתי מתאים.

תיאור סגור אינו עולה בקנה אחד עם שתי מטרות המכרז (פרק 2 לעיל): העיסוק והציבורית. מזמינים מוסדיים, האמורים להקפיד על מתן הזדמנות שווה לכל, חייבים להימנע מתיאורים סגורים. תיאור סגור מגביל את התחרות, או מונע אותה, ועל ידי כך הוא פוגע גם במטרה העיסוקית, הן של המזמין המוסדי והן של הפרטי. באשר לקבלן: תיאור פתוח מאפשר לו להציע את המוצר הכדאי לו ביותר, במיגבלת דרישות החוזה, מה שאין כן התיאור הסגור. האמצעי למתן תיאור סגור הוא על-ידי הוספת המלים "או שווה ערך" (8.5.3).

חלק מהתיאורים הסגורים במפרטים נוגעים למערכות, או לגימורים, כגון אביזרים במערכות המים, החשמל והתאורה, או אלמנטים קישוטיים. שילובם של אלה במבנה מתוכנן למועד מאוחר יחסית במהלך הביצוע. לכן, עובר פרק זמן ניכר מאז נכתב התיאור - לפני המכרז - ועד שהקבלן יספק את האביזר כדי להרכיבו. במשך זמן זה, עלול להתממש אחד התרחישים המצויינים לעיל.

8.5.3 "או שווה ערך"

אפשר למתן את התיאור הסגור ע"י הביטוי "או שווה ערך" (Or Equal), שמוסיפים לציון השם המסחרי/תעשייתי. מוצר "שווה ערך" הוא תחליף "שווה" למקור, **מבחינת ערכו למבנה**. מכאן, שכאשר מאפשרים לקבלן להציע מוצר "שווה-ערך", יש להיות ערוכים לבחינת מיכלול התכונות של התחליף [60] [82]. מותר לקבלן להעיר על טיבו של המוצר המקורי, ויש הסוברים שאפילו חובתו להזהיר את המזמין, אם לדעתו הבחירה אינה טובה [15]. בדרך כלל לא תהיה זהות בכל התכונות של הפריטים, אשר לגביהם עורכים השוואה לשם בחירת התחליף למצויין בחוזה, וזאת מפני שהתעשייה המודרנית מתחרה על השוונות. במצב זה יהיה על המזמין, ברוב רובם של המקרים, להסכים לפשרה מסויימת, כאשר הוא מאשר תחליף.

תהליך בחירת תחליף ואישורו צריך להיעשות בצורה מושכלת ומסודרת. הטבלה להלן משמשת דוגמה לתהליך של השוואת שטיח מתוצרת "גליל" (מיוצר בארץ), שהכתיב המתכנן בחוזה, לעומת "שווה-ערך" שמציע הקבלן, שהוא שטיח מתוצרת "ראג" (מיובא):

הדוגמה מנוסחת באופן סכמטי בלבד, כלומר פלוס מסמל יתרון יחסי, מינוס – חיסרון יחסי. במציאות יצוינו הערכים האמיתיים. ניתן לקבוע מראש משקל לכל פרמטר, אם יש הבדלים, בעיני המזמין, בערך של הפרמטרים השונים.

דוגמה: השוואת תכונות שטיח מקיר לקיר

מס'	לקט תכונות להשוואה	"גליל"	"ראג"
1	תגובות בשריפה, לפי התקנים הישראליים	+	+
2	בליעת רעש, לפי התקנים הישראליים	+	+
3	עמידות בפני התקרחות והתפוררות	+	+
4	היאחזות במצע שמתחת לשטיח	+	+
5	עמידות בפני דהייה (uv)	+	-
6	תנאי תחזוקה	-	+
7	זמינות לצורך תיקון והוספה	+	-
8	מבחר דגמים וגוונים	+	-
9	מחיר	-	+

סוגיית המחיר של התחליף נדונה רבות. השאלה היא אם המחיר שבחווה נשאר ללא שינוי, או שהוא נושא למשא ומתן. כדי למקד את תשומת הלב בסוגייה, צויין המחיר כפרמטר בטבלה.

המוצר שווה הערך, שמציע קבלן, עשוי להיות משופר בהשוואה למקור, ואז, קרוב לוודאי, יהיה מחירו גבוה ממחיר הפריט המקורי. לעומת זאת, אם המזמין התפשר על מוצר, הוא עשוי לדרוש הפחתה ממחיר החווה. הבעיה מתחדדת אם נאלצים להשתמש ב"שווה ערך", כי המקור נעלם מהשוק, לדוגמה. מכל מקום, חייבת הסוגייה להיכלל במסמכים.

אם המזמין סבור שיש פרמטר דומיננטי, שעליו לא יתפשרו, יש לקבוע אותו מראש ולציין בחווה, כתנאי סף לעניין "או שווה ערך" (פרק 16 להלן). הדבר עשוי לסייע להשגת פשרה סבירה.

כאשר בודקים את ההצעה של הקבלן ל"שווה ערך" יש להביא בחשבון את ההשפעות העקיפות שתהיינה לתחליף, על עבודות אחרות ועל חלקים אחרים במבנה.

דוגמה:

בסעיף 3.1.1 ה' בפרק 3 לעיל, יש דוגמה להצעת קבלן לספק גופי תאורה שונים מאלו שהיו בחווה. למעשה, במפרט לתאורת חוץ של הפארק ובכתב הכמויות של אותו חווה, צויין דגם של גופי תאורה משל יצרן מסויים. לקראת ביצוע התאורה הציע הקבלן גופי תאורה שווי ערך. התפקוד של האחרונים אושר, לרבות העיצוב, צורת ההתקנה ואופן התחזוקה. אך, מאחר שהחלפת גופי התאורה השפיעה על פיזורם בשטח, הרי שנדון גם השינוי במספר העמודים, שהיווה תוצאה עקיפה של החלפת גופי התאורה.

הסכמת הצדדים על התוצאה העקיפה איפשרה את אישור התחליף.

אישור מוצר שווה ערך נעשה לרוב בתהליך של משא ומתן בין הצדדים. התהליך מצריך זמן. יתר על כן, לעתים נחוצות בדיקות מעבדה של המוצר שווה הערך. אם לדוגמה, היוזמה להחלפת גופי התאורה הנ"ל הגיעה בשלב מאוחר של הביצוע, סביר כי נגרמו עיכובים ונדחה סיום הפרוייקט. דרוש, איפוא, זמן לתהליך הבדיקה והאישור. כאשר בחווה יש סעיפים המאפשרים לקבלן להציע "שווי ערך" יש לתכנן את הטיפול בהם בהתחשב בלוח הזמנים של הפרוייקט, וזאת כדי למנוע עיכובים בביצוע ושיבוש בלוח הזמנים.

8.5.4 הוראות ביצוע

המפרט כאמור לעיל איננו מדריך, ואף על פי כן ישנן דרישות שלרוב מציינים אותן במפרטים, כדי להבטיח שבתהליך הביצוע לא ייגרמו פגמים שלא ניתן לתקנם. הדבר מופיע בעיקר כחלק מהתיאורים המירשמיים, אולם לעתים ניתנות הוראות כאלה גם בתיאורי תפקוד, למרות הנזק העלול לנבוע מהן.

יש הסוברים שמתן הוראות ביצוע לקבלן היא התערבות פסולה בתהליך, המשבשת את התיחום בין חובות הקבלן לחובות המזמין. אולם, נראה שהחשש מפני נזקים בלתי הפיכים גובר, ולכן משלבים במפרטים הוראות ביצוע.

דוגמאות:

(1) **משטחי בטון** - כדי למנוע סדיקה, יש לחתוך את המשטח וליצור מישקי דמה, במועד המדויק שבין מועד ההתקשרות של הבטון ולפני מועד התקשותו. נוהגים לציין במפרט את פרק הזמן הנכון, התלוי גם בתנאים האקלימיים ובמזג האוויר. ברור שללא הפעולה הנ"ל, המשטחים ייסדקו, וכמעט אי אפשר יהיה לתקנם.

(2) **מניעת נזקים** - סעיף שכיח בעבודות אחזקה, שיפוץ וכד' (פרק 14 להלן), מכתוב לקבלן את אופן ההגנה על חלקי המבנה הקיימים. דוגמה: אופן ההגנה על מדרגות קיימות, משום שתיוקו, אם ייפגעו, ישאיר בכל מקרה סימנים מכוערים.

מתן הוראות ביצוע לקבלן מהוות למעשה גם הדרכה לפיקוח, ומחייבות את המפקח לעקוב אחר הביצוע בצורה רציפה, להיעזר במכשירים, או לזמן את המעבדות מבעוד מועד (סעיף 8.6) [67].

8.5.5 סטיות מותרות

בבנייה, כמו בכל תעשייה אחרת, לא ניתן להשיג את הדרישות בערכים מוחלטים, כי אם רק בגבולות סטיות, ששיעורן נובע מדיוק הייצור, הן במפעל והן באתר. מסיבה זו, תיאור של מוצר ורכיב צריך לכלול גם את השיעור המותר של הסטייה בכל תכונה, מהתכונות הנדרשות. מי שמסתפק בתיאור "משטח הבטון יהיה חלק לחלוטין", מציע תיאור סתום, ומי שמכתיב שיעורים בלתי סבירים של סטיות מותרות, מציע מפרטים בלתי אפשריים (ראו ת"י 789 "סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה").

כותב המפרט אמור לדעת מה שיעורי הדיוק, שניתן להשיג בבנייה בארץ בכלל, ובפרויקט המסויים בפרט, בהתחשב בכל תנאי הפרויקט, לרבות ברמת בקרת האיכות העצמית והבטחת האיכות (סעיף 8.6). על סמך ידע זה יוכל לנסח דרישות סבירות לסטיות המותרות.

דוגמה להתייחסות לסטיות מותרות יש בהערה בצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד - 1974 :

"ב. סטיות בשיעור של 2% בין מידות הבניין המוצעות בתוכנית ובין המידות למעשה וכן סטיות בשעור של 5% בין הכמויות ומידות האבזורים במפרט והכמויות ומידות למעשה הן סבירות, ולא ייחשבו כסטיה מתאור זה".

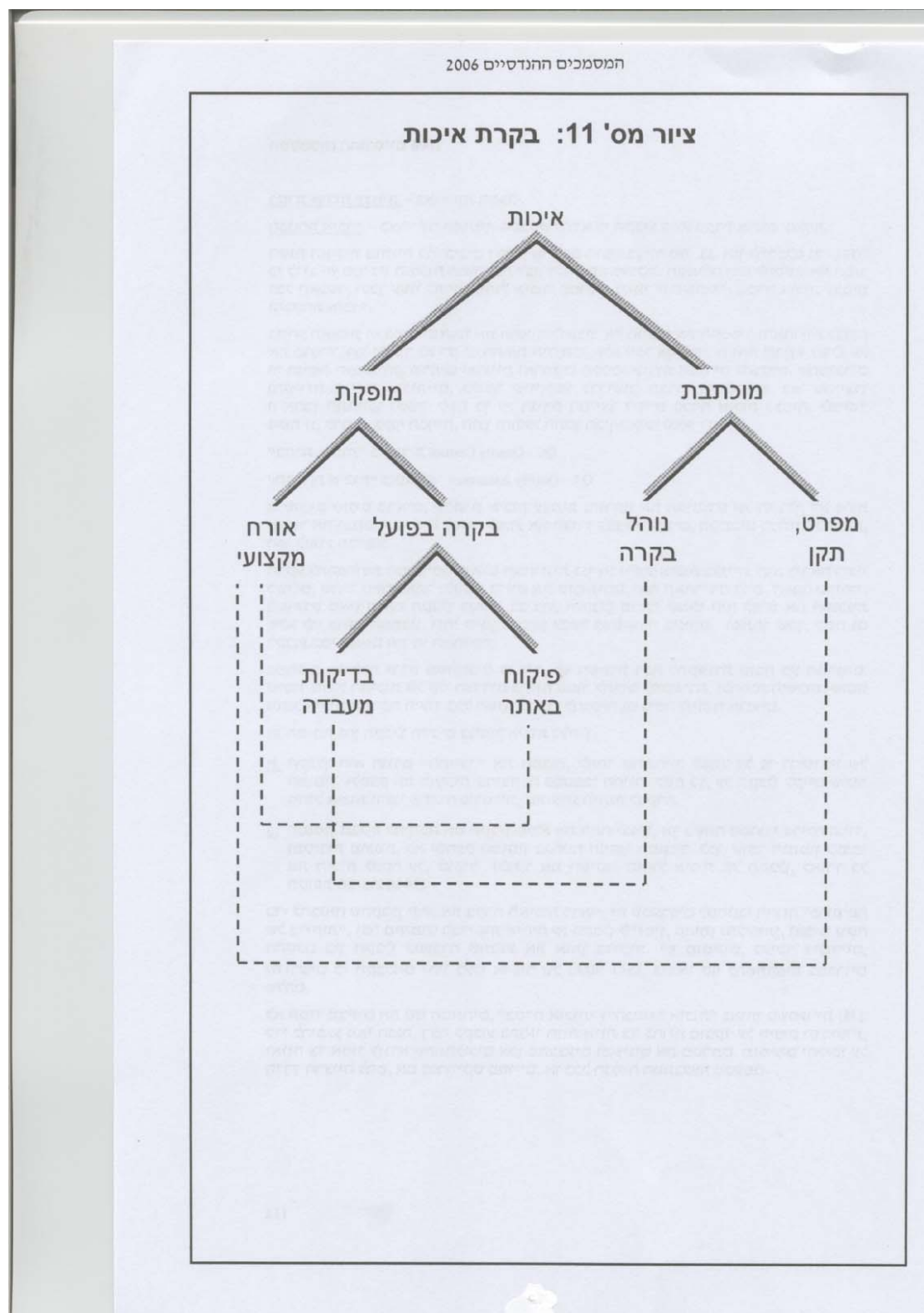
בתקנים הישראליים משולבת, לרוב, הסטייה המותרת בדרישות התקן. גם בכמה מפרקי המפרט הכללי (פרק 11 להלן) מצוינות הסטיות המותרות, בהתחשב באורח המקצועי המקובל בארץ.

8.6 בקרת איכות והבטחת איכות

8.6.0 כללי

"בקרת איכות" פירושה כלל הפעולות לבדיקות לסוגיהן, הדרושות כדי להיווכח שהושגה האיכות, על פי הגדרתה בסעיף 8.0 לעיל.

בקרת האיכות מתבצעת כיום, יותר ויותר באמצעות שתי מערכות פעילות:



בקרת איכות עצמית – באחריות הקבלן.

הבטחת איכות – באחריות המזמין, המבקש לוודא כי הקבלן ביצע בקרת איכות עצמית.

השגת האיכות מותנית במרכיבים רבים, שחלקם מופיע בציור מס' 11. אין להתעלם מהעובדה כי לרוב יש פער בין האיכות המוכתבת לבין האיכות המופקת. השאיפה היא להקטין את הפער ככל האפשר, ולכך עשוי לתרום ניהול איכות ממוסד, בשתי "זרועותיו": בקרת איכות עצמית והבטחת איכות.

בקרת האיכות העצמית תואמת את הנטייה להעביר אל הייצרן את התפקיד והאחריות לבדוק את מוצריו, ועל ידי כך לא רק יבטיח את איכותם, אלא יוכל אף להוכיח זאת (פרק 4 לעיל). על פי הגישה העכשווית, גורמים יצרניים וארגונים מספקי שירות אמורים להבטיח, שהמוצרים והשירותים יהיו איכותיים, כלומר שיתאימו לדרישות הצרכן והמשתמש, כפי שהייצרן והארגון התחייבו לספק. לשם כך על הגורם המייצר לקיים בקרת איכות עצמית. למיסוד גישה זו, לרבות בענף הבנייה, הוכן והופעל התקן הבין-לאומי ISO 9000 [3].

"בקרת איכות" באנגלית QC - Quality Control

"הבטחת איכות" באנגלית QA - Quality Assurance

פרסומים שונים מראים, שבקרת איכות עצמית משרתת את האינטרס של הקבלן, לא פחות מאשר את המזמין, כי היא עשויה למנוע את הצורך לבצע תיקונים, הכרוכים בעלויות כספיות, ואף למנוע תביעות.

הרקע להתפתחות המרשימה בשנים האחרונות בנושא ניהול-איכות בבנייה, הוא כנראה ריבוי כשלים, שהיה קשה לאתר ולזהות בדיוק את סיבותיהם, ואת האחראים להם. דוגמה שכיחה: המהנדס מאשים את הקבלן בטעות בביצוע, והקבלן מראה שניתן היה לפרש את התוכנית שלא לפי כוונת המתכנן, וזהו סימן מובהק לכשל בתקשורת ביניהם. ומאחר שכך, קשה גם לקבוע במי האשם ועל מי האחריות.

בפעילות מורכבת ורבת משתתפים כבנייה, יש חשיבות רבה לתקשורת טובה בין הגורמים. מיסוד ניהול האיכות של שני הצדדים לחוזה אמור לתרום לתקשורת, ולהשגת האיכות. שיטת ניהול איכות מחייבת תיעוד בכל השלבים, כדי להבטיח גם גישה לניתוח ארועים.

הן המזמין והן הקבלן חייבים בניהול איכות כלהלן:

א. הקבלן הוא הגורם "המייצר" את המבנה, לאחר שהתחייב לפעול על פי דרישותיו של המזמין, ולספק את האיכות שהוכתבה במסמכי החוזה. לשם כך, על הקבלן לקיים שיטת ניהול איכות ורצוי שתהיה פורמלית, מתועדת וניתנת לבקרה.

ב. המזמין מבקש להיווכח אם הקבלן מילא את התחייבותו, אך בשונה ממוצרי צריכה וציד, ומסיבות מובנות, לא יסתפק המזמין בבחינת המוצר המוגמר. לכן, שומר המזמין לעצמו את הזכות לפקח על, לעקוב ולבקר את השיטה לניהול איכות של הקבלן, לאורך כל תקופת הביצוע [ע 14].

כדי להבטיח שהקבלן ינהל את בקרת האיכות כראוי, יש שמצרפים למסמכי החוזה "פרוגרמה של בדיקות", ובה מינימום הבדיקות שיהיה על הקבלן להזמין, מהותן ותכיפותן, ואפילו נוסח ההסכם בין הקבלן למעבדה שתבצע את אותן בדיקות. יש מזמינים, בעיקר ציבוריים, שדורשים כי הקבלנים יהיו בעלי אישור של ISO 9000, כתנאי סף להשתתפות במכרזים שלהם.

לא תמיד מבינים את שני המונחים, "בקרת איכות" ו"הבטחת איכות" באותן משמעויות [38]. כדי להימנע מאי הבנה, רצוי לקבוע בתנאי-חוזה איזה צד בחוזה מופקד על סיפוק הדרישות, ואיזה צד אמור לוודא שהתהליכים אכן מתבצעים ומשיגים את מטרתם. מזמינים יחליטו על הדרך הרצויה להם, אם בפרוייקט מסויים, או בכל הבנייה המתבצעת מטעמם.

8.6.1 הבטחת איכות

הבטחת האיכות מתבצעת ע"י פיקוח צמוד ופיקוח עליון [67]. התפקיד המוצהר והמרכזי של המפקח הצמוד (יכונה להלן "המפקח") שהוא נציג המזמין, הוא לוודא שהפרוייקט מתבצע על פי המסמכים.

דו"ח זיילר [ע 14] קובע כי "הפיקוח הצמוד הוא "כלב השמירה" של המזמין באתר". כמו כן מציין הדו"ח את העובדה המעציבה שאין הגדרת "מפקח" בחוק, באשר לכישוריו, סמכותו ותחומי אחריותו. בכך שונה מעמד המפקח מהגורמים האחרים המעורבים בבנייה, שהם המתכננים, הקבלן ומנהל העבודה. מכאן, שבמצב הנוכחי מעמד המפקח נובע ממה שהמזמין בוחר לציין בתנאי-חוזה (פרק 5 לעיל).

"הפיקוח העליון" הוא חלק משירותי התכנון. היקפו, צורת ביצועו וכן התמורה שמשלם המזמין תמורת הפיקוח העליון נמצאים בתנאי ההתקשרות של המזמין עם המתכננים, ואלה חורגים מתחום ספר זה. לא מן המותר לציין, כי מבחינת החוזה עם הקבלן, במסגרת שירותי הפיקוח העליון, שנותנים המתכננים, עליהם להנחות, לאשר או לפסול עבודות ופעולות של הקבלן. אולם, כאמור בפרק 5 לעיל על המתכננים לעשות זאת רק באמצעות המפקח, או המנהל, ולא ישירות לקבלן, או לקבלני המשנה והספקים.

הפיקוח הצמוד מתבצע במספר אופנים:

א. בקרה באמצעות בדיקה חזותית בלבד, לדוגמה: אחידות המירקם של קיר בטון חשוף, אחידות הגוון של משטחים צבועים, היעלמות סימני גלגלים על שטח קרקע שהודק.

ב. בקרה באמצעות מיכשור, ובהתאם לתקנים, לדוגמה: בדיקת מישוריות שטחי פנים מטוייחים (על פי ת"י 1275 – "טיח מוגמר בבניינים"), או עובי שכבת צבע, טרי או יבש, או תפוקת מיזוג האוויר.

ג. בקרה באמצעות בדיקות מעבדה, ובהתאם לתקנים, לדוגמה: בדיקות מעבדה של רעש, על פי ת"י 1194 – "אקוסטיקה: בדיקות מעבדה של רעש הנוצר באבזרים ובציוד עזר במערכות הספקת מים".

פעולות א', ב' לעיל יכול המפקח לבצע באתר, או במפעל, כגון בדיקת אלמנטים של בטון טרום. המסקנה מבדיקתו תהווה אישור, או דחייה של עבודה שביצע הקבלן, על כל המשתמע מכך. בעבודות מתכסות (עומק יסודות וכד') פסיקתו היא סופית, מכיוון שבדרך כלל אי-אפשר לחזור על הבדיקה.

פעולה ג' לעיל מחייבת להזמין בדיקת מעבדה. לפי מדף 3210, סעיף 35 המפקח ייזום את הזמנת המעבדה, לאחר שהמזמין יקבע איזו מעבדה תבצע את הבדיקות. המפקח יעקוב אחר הנפקת תעודות הבדיקה, שתימסרנה לו, וכך הוא יוכל להסיק מהתוצאות על המשך העבודה. המזמין נושא בעלות הבדיקות, פרט למקרים, המפורטים בסעיף 35, בהם העלות היא על הקבלן.

סעיפים המתוארים במפרט כתיאורים מירשמיים (תיאורי עשייה), יהיה תפקיד המפקח ללוות את תהליכי הביצוע, מתחילתם ועד סופם, תוך הקפדה מיוחדת על רכיבים מתכסיים, כגון ריתוך צנרת תת-קרקעית. אם התיאור הוא תפקודי, לרוב יוכל המפקח לבצע את הבדיקות רק בסיום הביצוע.

אחד הנושאים החשובים בקשר לבדיקות הוא גודל המידגם. בחלק מהתקנים הישראליים והמפרט הכללי מצויין המידגם.

דוגמה:

(1) פרק 51 – מפרט כללי לסלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (מהדורת 1998), סעיף 510053 "מנת עיבוד לבקרת צפיפות שדה" מספר המידגמים לכל מנה לבדיקת הצפיפות ראה להלן בסעיף 510055.

לעומת זאת, במקרים רבים אין ציון המידגם, ועל כן רצוי שהמתכננים יתנו דעתם על הנושא, וישלימו אותו במסמכים.

דוגמה:

(2) במפרט של גג מאגדי פלדה נכתב כי "ריתוכי הקונסטרוקציה ייבדקו בבדיקה אולטרה - סונית", כסעיף כללי. כאשר הגיעו לבקרת האיכות של הריתוכים, טען הקבלן שהכוונה היתה לבדיקה מידגמית של ריתוך בצמתים, ואילו המפקח דרש לבדוק את ריתוכי כל הצמתים. מן הראוי היה לציין את גודל המידגם במפרט המיוחד.

קביעת גודל המידגם היא החלטה מקצועית של המתכנן, שכרוכה במספר שיקולים. בקבלת החלטתו, המתכנן אינו אמור להתעלם מעלות הבדיקות ומהזמן הדרוש לביצוען ולקבלת התוצאות.

8.7 מסקנות-סנקציות

8.7.0 כללי

בתנאי-חוזה, כגון במדף 3210, מביאים בחשבון שייתכן כי לא יושגו בפועל התוצאות הנדרשות במסמכי החוזה, וקובעים תרופות בסעיפים שונים. לדוגמה, כתוב כיצד ינהגו אם יהיו הפסקות בלתי מתוכננות במהלך הביצוע, או שינויים בכמויות וכיו"ב. גם במפרטים כוללים תרופות למצבים, בהם לא תתקבל האיכות הנדרשת.

כללית, כתוב במפרטים שאם לא הושגה האיכות שהוכתבה, הפריט **ייפסל** ויסולק, ובמקומו יותקן אחר, אך לא תמיד הדבר מעשי. בעוד שקל יחסית לפרק ממקומו מוצר לקוי, כגון מנוע ולהתקין חדש במקומו, אין הדבר כך בחלקי קונסטרוקציה, למשל. לכן, מציעים במפרטים גם אמצעים אחרים, הקודמים להריסה, כגון תיקון. הריסה הוא מוצא אחרון כשאין דרך אחרת.

8.7.1 מסקנות מאי-מילוי הדרישות

התגובה הראשונה לאי-מילוי הדרישות, על פי תוצאות בדיקה מעבדתית, היא ביצוע בדיקה חוזרת, כדי לשלול טעות בבדיקה. יש דוגמה לכך בפרק 02 של המפרט הכללי - "עבודות בטון יצוק באתר" (1998), סעיף 02093 "התאמה לדרישות":

סעיף 020931 דרישות לחוזק: "...אם לא עמד הבטון באחת מדרישות החוזק בגיל 28 יום לפי ת"י 118...רשאי המפקח להתיר הוצאת גלילים מאותו חלק של המבנה...הגלילים יוצאו ויבדקו...אם לא עמד הבטון גם בבדיקות הגלילים הנ"ל, ייחשב כל הבטון שממנו נלקח המידגם כבטון לקוי ואזי ינהגו לפי אחת משתי הדרכים, שתיבחר לפי שיקול דעתו הבלבדי של המפקח..."

המשכו של הסעיף 02093 מציג את המסקנות האפשריות, אם גם הבדיקות החוזרות מוכיחות שהבטון לא עמד בדרישות:

"א. הקבלן יהרוס את חלק המבנה העשוי מהבטון הפסול וייצוק אותו מחדש.

ב. המפקח יקבל את הבטון הלקוי בכפיפות לתנאים המוגדרים להלן וינכה ממחירו כמפורט".

סעיף 020932 חיזוק אלמנט מבטון לקוי: "הסכים המנהל, לפי הצעת הקבלן, להשאיר הבטון הלקוי שחוזקו הממוצע נמוך מהחוזק האופייני, אך דרש שהרכיב... יחוזק, יידון שיעור הניכוי ממחיר הבטון הלקוי, לפי המקרה הספציפי..."

הסעיף הבא, 020933, דן בניכוי ממחיר, בתנאים האמורים, ובשיעור הניכוי. בנספח לפרק 02 יש דוגמה מספרית "לחישובי הניכוי ממחיר בטון לקוי".

הוראות דומות יש בפרק 51 - "מפרט כללי לסלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998)" סעיף 51046 "ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי":

"א. המפקח יקבל את השכבה הלקויה בכפיפות לתנאים המוגדרים להלן וינכה ממחירו. סוגי הסטיות שבעטיין מפורטים ניכויים ממחיר האספלט מוארות להלן."

בשונה מניכוי ממחיר בטון, המותנה רק בחסר של חוזק ללחיצה, בבטון אספלט (סעיף קטן ג' בהמשך) יש לא פחות משמונה פרמטרים, החל מ"תכולת הביטומן בתערובת" וכלה ב"צמיגות ביטומן טרי...", כל אחד בערכים מדידים. ברור שהמפקח יחליט על המסקנה לאחר שיוועץ עם המתכנן, ובפרט אם מדובר בהיבט בטיחותי, ויקבל את אישורו לפעולה.

השיקולים להחלטה, אם לא יושג החוזק של הבטון, לפי הדוגמה מפרק 02, צריכים להיות:

א. **טובת המבנה** - בהתחשב בכך שהריסה עלולה לערער את יציבותם של חלקים אחרים במבנה, לשבש את לוח הזמנים ולעכב את סיום העבודה.

דוגמאות:

(1) משטח בטון נוצק שדות/שדות, שבחלק מהם הבטון נקבע כלקוי. אם יחליטו להורסם, עלולה ההריסה לערער את השדות הסמוכים. יתר על כן, יהיה קשה לצקת אותם מחדש, ולהשיג אותו גימור ואחידות שטח הפנים, הנדרשים למשטח בשלמותו.

(2) בטון שנוצק במקלט תת-קרקעי לא הגיע לחוזק הדרוש. קל להעריך את הקושי בהריסת קירות עבים עם שתי שכבות זיון, והנזק שייגרם לחלקים הנוספים של המקלט.

(3) תוצאות חוזק הבטון בחנייה תת-קרקעית הגיעו כמקובל לאחר 28 יום מיום היציקה, ובינתיים נוצקו שתי קומות מעל החנייה. ברור עד כמה קשה יהיה להחליט על הריסה.

ב. **אפשרות לתקן** - אם ניתן לתקן, כך שהרכיב יהיה תקין וימלא את תפקידו.

דוגמאות:

(4) עיבוי קירות המקלט הנ"ל, כפיצוי על חוזק לחיצה חסר.

(5) תיקון ריתוך פגום, לאחר ליטוש וכו', בהתאם להוראות תקן הריתוך.

ג. **השלמה עם התוצאות שהושגו** - אם ניתן להשלים עם הליקוי, כמו במקרה שהקונסטרוקטור מאשר כי לפי חישוביו, אפשר להשלים עם החוזק המופחת, ללא נזק. במקרה זה, אפשר לנכות מהמחיר, או להאריך את תקופת האחריות (סעיף 8.8) או שניהם. הניכוי ממחיר מותנה בכך שאפשר להעריך את החסר בערכים מדידים/כלכליים.

דוגמה:

(6) הבדיקות הראו כי חסר עובי במיסעת כביש, ומניחים שעקב כך יצטרכו לרבד מחדש במועד מוקדם מהמקובל. הניכוי מהמחיר יהווה פיצוי על העלות הנוספת, הנובעת מהקדמת הריבוד מחדש.

שיעורי הניכוי הנקובים בפרק 02 הם להנחייה בלבד, כמצויין שם, כי "שיעור הניכוי יידון לפי המקרה הספציפי".

8.8 אחריות כהמרה לאיכות

אחריות כהמרה לאיכות מופיעה בעיקר בשני מקרים:

א. תחליף למידע חסר

הארכת תקופת האחריות מוצעת כתחליף למידע שאין הייצרן, או הספק יכול, או מוכן להציג. חומרים, מוצרים ורכיבים חדשניים, כגון חומרים סינתטיים למיניהם, אינם מלווים לרוב במידע מספיק להכרת תכונותיהם, וביחוד קשה להעריך את הקיים (Durability) שלהם. לא אחת מציעים ייצרנים, או ספקים, הארכת תקופת הבדק, או האחריות (פרק 5 לעיל) או שניהם. תקופת אחריות ארוכה מאד, יחסית למקובל בתנאי-חוזה, משפיעה על המזמין שלא יחשוש להשתמש בחומר, רכיב או מוצר כזה.

דוגמה:

הוצעו עד 10 שנות אחריות ליריעות מחומר סינתטי לאיטום גגות, כאשר יריעות אלה יובאו לארץ לראשונה! הארכת האחריות שימשה תמריץ למשתמש לנסות מוצר בלתי מוכר.

ב. פיצוי על אי-השגת האיכות

בהמשך לאמור לעיל ביחס לניכוי ממחיר פריט לקוי, יש שמחליפים את הפיצוי הכספי בהארכת תקופת האחריות החוזית. יש שמארכים אותה בנוסף לתיקון, כלומר תקופות הבדק והאחריות יתחילו ממועד התיקון. דרישה זו צריכה להיכתב במסמכי המכרז והחוזה.

פרק 9 - אופני מדידה ותכולת מחירים

9.0 כללי

כאמור בפרק 3 לעיל, תפקיד אופני המדידה ותכולת המחירים הוא לקבוע כיצד יימדד כל פריט, ואיך יפורש מחירו. אופני המדידה ותכולת המחירים הם שני מושגים הקשורים זה בזה, עד כדי כך שהם נכתבים באותו סעיף, ואפילו באותו משפט.

דוגמאות:

(1) פרק 01 של המפרט הכללי – עבודות עפר (1993), סעיף 0100.27: "הידוק רגיל או מבוקר של מילוי יימדד לפי הנפח במ"ק בהתאם לתוכנית....המחיר כולל הרטבה או ייבוש כנדרש, שמירת פני השכבה כמפורט והידוק חוזר במידת הצורך וכו'..."

(2) פרק 34 של המפרט הכללי – גילוי וכיבוי אש (1995), סעיף 3400.07: "התקני הפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן יימדדו ביחידות. המחיר יכלול קופסאות עם מכסי זכוכית או פלסטיק".

הדוגמאות מראות כי תכולת מחיר של פריט עשויה להתייחס לחומר, או למוצר (קופסאות), או לעבודה ולמלאכה (הרטבה, ייבוש והידוק חוזר).

אופני מדידה ותכולת מחירים מהווים בדרך כלל מסמך סטנדרטי העומד בפני עצמו, כמו התקן הבריטי : SMM- Standard Method of Measurement, שנערך ללא קשר למפרט כלשהו, או לכל מסמך אחר ממסמכי החוזה. אך עשוי להיות גם מצב שונה, לדוגמה: במערכת המסמכים הסטנדרטיים של הוועדה הבין-משרדית, כלולים אופני המדידה ותכולת המחירים, המופיעים בסופו של כל פרק של המפרט הכללי (פרק 11 להלן), והם מתואמים עם פרקי המפרט הכללי, ועם ספריית הסעיפים (פרק 12 להלן).

להלן נדונים אופני המדידה ותכולת המחירים כאשר תשלום התמורה לקבלן הוא על פי אחת משתי הצורות שצויינו בפרק 3 לעיל:

א. תשלום על פי מדידת יחידות שבוצעו בפועל, מוכפלות במחירי היחידה

ב. תשלום במחיר סופי, המכונה פאושל, או באנגלית - Lump Sum

בסעיף 9.4 מוצגים אופן המדידה ותכולת המחירים של "עבודה יומית" או "עבודה ביומית" - רג"י. בפרק 10 להלן מוסבר כיצד גדל מספר הסעיפים בכתבי כמויות, אם מפרטים פריט לחלקיו, ומודדים כל אחד מהם בנפרד (מכונה "הפרטה") ואיך, לחילופין, קטן המספר אם מקבצים את חלקי הפריט בסעיף אחד (מכונה "הקבצה").

ככל שעוברים מ"הפרטה" ל"הקבצה" כן עוברים בהדרגה ממדידה לפי יחידות למדידת קומפלטים. קומפלט של סעיף, הוא מיכלול, שיכול היה להיות מחולק למספר סעיפים, אך מכין המסמכים בחר לקבצם יחד.

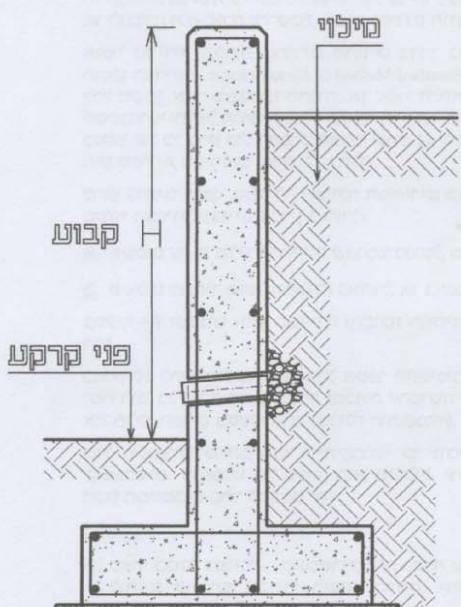
דוגמה:

(3) סעיף בכתב כמויות: קונסטרוקציית פלדה של גג מורכבת מפרופילים, צינורות, זוויתנים, לוחיות פח וכן אביזרי חיבור וחיזוק. יחידת המידה, שהיא טון, מתייחסת לכמות המסוכמת של כל הפריטים הנ"ל.

הסעיף שבדוגמה (3) נוסח בהתאמה לאופן המדידה, לפיו הוחלט שאין הצדקה להפריד את רכיבי הגג לחלקיו, כנראה משום שאין הפרש בין מחירי היחידה של רכיבי הפלדה השונים, היינו מחיר הפלדה ליחידת משקל הוא אחד לפרופילים, לצינורות, לזוויתנים וכו'.

אם בסעיף כלשהו יש הפרש מחירים לא גדול בין הרכיבים, ואם הכמות הכוללת של הסעיף אינה גדולה במיוחד, עשוי מכין כתב הכמויות (הכמאי) להעריך, שאין הצדקה לחלוקה למספר סעיפים. גישה זו מתאימה למגמה, שלא רצוי להגדיל את כתב הכמויות ללא הצדקה (פרק 10 להלן). ואז, מחירים של פריטים לא גדולים יחסית, המהווים מיכלול, נמדדים ביחידה המכונה "קומפלט", או "יחידה" (הקיצור הוא יח').

ציור מס' 12: מ"הפרטה" ל"הקבצה"

- 
- I**
1. חפירה
 2. מצע
 3. יסוד בטון
 4. זיון היסוד
 5. קיר בטון
 6. זיון הקיר
 7. עיצוב פיתחי ניקוז
 8. מסגרות
 9. מילוי חוזר
 10. הידוק המילוי
- II**
1. חפירה
 2. מצע
 3. יסוד בטון
 4. קיר בטון
 5. זיון היסוד והקיר
 6. מילוי חוזר והידוק
- III**
1. חפירה
 2. מצע
 3. יסוד וקיר בטון
 4. זיון היסוד והקיר
 5. מילוי חוזר והידוק
- IV**
1. חפירה
 2. מצע
 3. בטון מזוין - יסוד וקיר
 4. מילוי חוזר והידוק
- V**
1. עבודות עפר
 2. בטון מזוין - יסוד וקיר
- VI**
1. קיר בטון מזוין לפי פרט "A" - הגדרת פאושל

פרט A 1:20

פאושל, או מחיר סופי הוא למעשה הכללה של הקומפלטים לפרק או לכל החוזה. ההבדל בין "יחידה", "קומפלט" ו"פאושל" הוא כמותי ולא עקרוני, והמעבר, איפוא, ממדידה לפי יחידות לפאושל הוא הדרגתי.

לא מן המותר לציין כאן, שכאשר במסמך סטנדרטי, כגון בספריית סעיפים מתומחרים [ע 12], יש לאותו פריט/מיכלול יש גם סעיף קומפלט וגם מספר סעיפים לרכיבי הפריט/מיכלול, יש להשתמש במחיר הקומפלט, ולא בסיכום מחירי הרכיבים.

ציור מס' 12 של חתך קיר תומך, מדגים מעבר הדרגתי מ"הפרטה" אל "הקבצה", כאשר סופה של "הקבצה" היא מדידת קומפלט, כלומר הקיר נמדד כיחידה אחת, בתנאי שגובהו קבוע. אם הקיר יהווה פרויקט בפני עצמו, הוא יוכל להימדד פאושל, וישולם תמורתו במחיר סופי. הבחירה במדידה לפי יחידות מדודות או במחיר סופי תלויה בנסיבות שונות, ואמורה להיעשות תוך מודעות למאפיינים של כל שיטה (פרק 3 לעיל) [1] [2].

הכללים של אופני המדידה ותכולת המחירים - ככל יתר מסמכי החוזה - אמורים להיות ברורים, מקיפים וחד-משמעיים, וכן רצוי שיהיו קבועים ומקובלים בענף הבנייה. לתכנון הספציפי של פרויקט, או לדרישות מיוחדות במפרט, אין בדרך כלל השפעה על אופני המדידה, אלא אם כן המבנה עוצב בסגנון מיוחד במינו, כגון גג מרחבי יחודי.

לאור האמור לעיל, ניתן להגיע לסטנדרטיזציה של אופני המדידה בלא קושי מיוחד, ולראות בהם הסכמה בין הצדדים על כללים גיאומטריים, ברורים ומקובלים. ההסכמה על תכולת המחירים היא קשה יותר, אולם אם משאר מסמכי החוזה ברור מה כולל הפריט, ניתן להתייחס למסמך כולו - אופני המדידה ותכולת מחירים - כאל אמנה, החלה על מרבית הפרויקטים לתקופה ארוכה.

אופני המדידה ותכולת המחירים נקבעים בדרך כלל, על פי שני שיקולים: הנוהג המקובל בענף הבנייה, והרצון לפשט את אופני המדידה, ובעקבות כך את ההתחשבנות.

אופן המדידה ותכולת המחירים של בדיקות, כחלק מהבטחת-האיכות ומבקרת-האיכות - בפרק 5 לעיל ובפרק 11 להלן. אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות אחזקה ושיפוץ, שיש בהם מספר שינויים מהותיים בהשוואה לבנייה חדשה, מפורטים בפרק 14 להלן.

9.1 אופני מדידה

9.1.0 כללי

אופני המדידה, שהם קובץ כללים למדידת עבודות בנייה (מכונים גם "שיטת המדידה", כתרגום מאנגלית), מבטאים הסכמה בין הצדדים לחוזה בנייה, גם אם החישוב לגבי חלק מהעבודות, הוא מקורב בלבד.

דוגמה:

חפירת תעלות - החפירה נמדדת בנפח, במטרים קוביים, שמתקבלים מהכפלת ממוצע השטחים של חתכי רוחב סמוכים, במירווח הקבוע בין החתכים. המירווח נמדד במטרים, בניצב לציר התעלה.

אמנם, תוצאת החישוב הנ"ל אינה זהה לנפח שייחפר למעשה, ושיעור החפיפה בין השניים תלוי בצפיפות חתכי הרוחב, המוכנסים לחישוב. אולם, מאחר ששני הצדדים לחוזה מקבלים את הנוסחה ויודעים מה המירווח שיהיה בין החתכים, הם מקבלים גם את התוצאה, שמבטאת את הנפח אשר תמורתו תשולם לקבלן.

9.1.1 אופן מדידת כמויות לפי יחידות

הכמויות שבכתב הכמויות, המצורף למסמכי מכרז וחוזה, הן אלה שחישב מכין מסמכי החוזה, על פי התוכניות המוכנות לאותו שלב, והן נחשבות לרוב לכמויות באומדן (פרק 10 להלן). הכמויות שיבוצעו בפועל תהיינה שונות, לרוב גדולות יותר, אך עשויות להיות גם קטנות יותר. אופן המדידה הוא אחד, לכמויות שבאומדן ולכמויות שבווצעו בפועל.

לקבלן משלמים כתמורה לביצוע הפרויקט כולו סכום המכונה **שכר החוזה**, הכולל את המרכיבים הבאים:

- א. סכום המכפלות של כמויות שבווצעו בפועל ונמדדו, במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 - ב. סכום המכפלות של כמויות חריגות, או סעיפים חריגים, במחירי יחידה מוסכמים.
 - ג. סכום שחושב להתייקרות, במידה שתשלום תמורת התייקרות נכלל בתנאי-חוזה.
 - ד. תשלומים נוספים, או ניכויים שונים, בהתאם לתנאי החוזה.
- ההבדל בין הכמויות שבחוזה לכמויות שנמדדו בפועל, יכול להיות בגלל מספר סיבות:

דוגמאות:

(1) התוכניות למכרז היו "למכרז בלבד", היינו לא מפורטות, או לא מדוייקות, ולכן גדול ההבדל בין לבין הכמויות שבוצעו בפועל, לפי תוכניות העבודה.

(2) התרחשויות וארועים בלתי צפויים, בעיקר בתת-קרקע [56], כגון התגלות ואדי תת-קרקעי, או מפולות עפר בקידוחי כלונסאות (פרק 3 לעיל).

(3) שינויים שהגדילו את הכמויות, הן שינויי חובה והן שינויי רשות (פרק 3 לעיל).

(4) טעויות בחישוב, בהדפסה ובהגהה (פרק 10 להלן).

יש סעיפים שניתן למדוד את כמותם באופנים שונים, ששיגו את אותה המטרה, ללא יתרון למזמין או לקבלן.

דוגמאות:

(5) מדידת עמודי בטון - אפשר למדוד את העמודים כעוברים מקומה לקומה (בהנחה שחתיכה קבועים לכל גובהם), ואז תימדדנה הקורות בין העמודים; אולם אפשר גם אחרת: אפשר למדוד את העמודים בין הקורות, ואז תימדדנה הקורות לכל אורך ורוחב הקומה. אין הפרש מהותי בין החלופות, בתנאי שיהיה ברור מהכתוב באיזו חלופה בחרו, כדי ששני הצדדים לחוזה ידעו ויבינו אותו דבר.

(6) סיכוך גג ברעפים – אפשריים שני אופני מדידה שונים:

א. מדידת השטח בפועל, היינו השטח המשופע.

ב. מדידת ההשלכה של שטח הגג על מישור אופקי.

9.1.2 מושגי נטו וברוטו

באופני מדידה שגורים הביטויים "נטו" וברוטו". לרוב מציינים במסמכי חוזה כי יימדד וישולם לקבלן, בכל סעיף, רק תמורת הנטו, בעוד שהקבלן נושא בעלויות הברוטו.

דוגמאות:

(1) מדידת חפירה למרתף - באופן המדידה של חפירה למרתף נאמר, כי לא יובא בחשבון נפח חפור לצורכי מרחב עבודה, הדרוש לביצוע איטום הקירות. על הקבלן, איפוא, להביא בחשבון - בעת עריכת התחשיב - גם את הכמויות שיחפור, שהן ה"ברוטו", ואשר לא תימדדנה.

(2) סיכוך גג ברעפים – בדוגמה מס' (2) של סעיף 9.1.1 הנ"ל יש להתייחס גם לנושא החפייה של הרעפים, ובדרך כלל יצויין ששטח החפיות (רצועות הכיסוי של הרעפים אלו על אלו) לא יובאו בחשבון במדידת השטח. הוא הדין בסיכוך בחומר אחר, כגון בלוחות פלדה. בכל המקרים החלק הגלוי הוא הנטו, והברוטו הוא סך כל השטח - של רעפים, לוחות פלדה וכד' - של האלמנטים שסופקו לסיכוך.

(3) מדידת חיפוי קירות חוץ בלוחות אלומיניום - באופן המדידה של גימור זה נאמר, כי יימדד השטח הנראה לעין של לוחות האלומיניום, ולא יובאו בחשבון שטחי השוליים המכופפים ניצבית לשטח החזית.

ההנחה בכל שלוש הדוגמאות היא, כי הקבלן הביא בחשבון בעת שהציע את המחיר לסעיף, את ההפרש בין הברוטו לנטו, וזהו למעשה חלק מאותה הסכמה על אופן המדידה, שצויינה לעיל.

בדוגמאות (1), (2) לעיל יש לקבלן המידע הדרוש לחישוב הנטו ביחס לברוטו, מה שאין כן בדוגמה מס' (3), מפני ששיעורי הכיפוף של לוחות האלומיניום נובעים מהתכנון. כדי שהקבלן ידע את היחס בין שטח החזית לשטחי השוליים המכופפים עליו לקבל למכרז תוכנית מפורטת. על סמך התוכנית יוכל לתמחר את הסעיף, בהביאו בחשבון שישולם לו רק תמורת שטחי החזית של הלוחות, היינו עבור שטח לוחות קטן משהוא מזמין ומספק.

אופן המדידה שבדוגמה (3) מתאים, איפוא, למסמך לחוזה מסויים ואיננו מתאים למסמך סטנדרטי, כי במסמך החל על כל תכנון שהוא, הוא עלול להטעות. ואמנם, בפרק 12 של המפרט הכללי אופן המדידה של לוחות האלומיניום הוא שונה:

(4) פרק 12 של המפרט הכללי – עבודות אלומיניום (2003) סעיף 1200.04 דן בקירות מסך, אך ניתן ללמוד ממנו על מדידת חיפויים: "קירות מסך יימדדו במטר רבוע, לפי שטח הפרישה, לרבות... וכו'". "שטח הפרישה" ייחשב מלוא שטח הלוחות.

להלן עוד דוגמה לסעיף שכיח באשר להבדל בין ברוטו לנטו:

(5) מדידת ריצוף - ריצוף נמדד כמעט תמיד נטו, כלומר לפי השטח שרוצף בפועל, ואילו הברוטו מבטא את כל כמות האריחים שסופקה לריצוף השטח, כאשר הביאו בחשבון שני מרכיבים – פחת וגזורת:

פחת - אריחים שנשברו, הוכתמו, אבדו או נגנבו בכל שלבי העבודה.

גזורת - הפסד בגלל חיתוך אריחים, לשם התאמות סביב פתחים, או ליצירת ריצוף על פי מירקם שקובע האדריכל.

עקב הפחת והגזורת יהיה על הקבלן לספק כמות נוספת על הדרוש לריצוף, ואשר תמורתה לא ישולם. גם כאן ההנחה היא שהקבלן הביא זאת בחשבון בהצעתו. אגב, ההבדל בין הברוטו לנטו תלוי גם כאן במידה מסוימת בתכנון, אולם לרוב יש למבצעים הערכה בנושא, המבוססת על הניסיון, ביחוד בבנייה סטנדרטית למגורים וכיו"ב.

לעתים נדרש הקבלן לספק חומרים, או מוצרים, כדוגמת אריחים, או רעפים לצורכי אחזקה ותוספות בנייה בעתיד (רזרבה – עתודה). אלה עשויים לזכותו בתשלום, או להיכלל במחיר הריצוף, או הסיכוך, הכל על פי הנאמר בתכולת המחירים.

גם תקן ישראלי עשוי לחייב באספקת כמות נוספת על המחושבת, של חומר או מוצר, הן לצורך העבודה עצמה והן כעתודה.

דוגמה:

(6) ת"י 1629 "מערכות חיפוי רצפה באריחי רצפה מטראצו" סעיף 1.4 "הזמנה":

"בעת ההזמנה יש להביא בחשבון את הפחת של האריחים בתהליך הריצוף וכן להתחשב בשיקולי תחזוקה ולהזמין כמות נוספת ... חלק מהאריחים הנוספים מיועדים למסירה למשתמש".

דרישה דומה עשויה להיות לרעפים, תקרות תותב וכד', שאם איננה כלולה בתקן ניתן לציין במסמכי המכרז והחוזה (פרק 6 לעיל ופרק 14 להלן).

ההבדל בין נטו לברוטו במסמך החוזי גורם לפעמים לאי-התאמה בין אופן המדידה שבחוזה בין המזמין לקבלן, לבין אופן המדידה שבהסכמים בין הקבלן לקבלני המשנה ולספקים. הקבלן משלם לקבלן המשנה תמורת "ברוטו", ואילו המזמין משלם לקבלן תמורת "נטו". למרות הנסיון להגדיר בדייקנות את מושגי הנטו והברוטו, לעתים קרובות אין הצדדים תמימי דעים ביחס לפירוש, והדבר מהווה עילה שכיחה למחלוקת.

המושגים נטו וברוטו מוכרים גם לעניין מידות בבנייה, כגון מידות דירות שנרכשו בחוזה, על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג, 1973.

דוגמה לתביעה של רוכש דירה מקבלן:

ערעור אזרחי מס' 101/88 - בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. חברה קבלנית היא המערערת, ורוכשי הדירות הם המשיבים (פסק הדין פורסם בכרך מ"ד, חלק שני, תש"ן/תשנ"א, 1990), ולהלן קטעים מתוכו:

"המשיבים רכשו דירות מהמערערת.... הם תבעו את המערערת על אי קיום התחייבותיה לפי חוק המכר, בין היתר לעניין רוחב חדר המדרגות. בית המשפט המחוזי קבע, כי התוכנית המצורפת לחוזה המכר מציגה רוחב זה לאחר הטיוח. המערערת טענה כי שיטת המדידה הנכונה של רוחב חדר המדרגות היא ברוחב שבין "בלוק לבלוק", ולא בין הקירות עם הציפוי, אולם טענתה נדחתה. בית המשפט המחוזי חייב את המערערת בתשלום פיצויים...." עד כאן הסיבה לערעור בבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון פסק:

"בהעדר הוראה מפורשת, לפיה מידות רוחב חדר המדרגות באותה תכנית מתייחסת למרחק שבין בלוק לבלוק, יש לפרש מידות אלה כמתייחסות לדירה כפי שהקונה צריך לקבלה"....
 "אם אכן מקובל בענף הבנייה לתאר בתוכנית הבנייה את הרוחב שבין הבלוקים דוקא, הרי זוהי עובדה הנמצאת בידיעתו של הקבלן, ומחובתו, גם כנסח החוזים, להביאה באופן ברור לידיעת הקונה."

מפסק הדין ניתן להסיק את הדברים הבאים, המתקשרים לנושא:

א. צריך להיות תיאום בין התוכניות של כל פריט לבין אופן המדידה שלו.

ב. על המבצע להיות מודע להבדל בין המידות בתוכניות האדריכל, למידות בתוכניות העבודה (פרק 7 לעיל). הקבלן מציג בפני הקונה תוכנית אדריכלית של הדירה (המופיעה גם בפרוספקט), ובה המידות הן נטו, כלומר כפי שהקונה צריך לקבל את הדירה. אולם לביצוע הבנייה משתמש הקבלן בתוכניות עבודה, המייצגות מידות ברוטו (בין בלוק לבלוק).

ג. המנסח את המסמכים נושא באחריות גדולה יותר מאשר זה המקבלם, מפני שהוא יודע יותר את הנתונים. השוו לדוגמה בפרק 3 לעיל, בה המזמין (רשות ציבורית) ניסח את המסמכים, ואילו בפסק הדין לעיל - הקבלן היה נסח החוזה.

9.1.3 חוזה במחיר סופי (פאושל)

בחוזה שתמורתו משולמת במחיר סופי (פאושל) (פרק 3 לעיל), אין צורך באופני מדידה, פרט לשינויים המייצרים סעיפים חריגים, ולכן עיקר הדיון הוא בתכולת המחירים (סעיף 9.2.2).

שכר חוזה פאושל מורכב אף הוא, ככלל, מארבעה סכומים, כמוגדר בסעיף 9.1.1. ההבדל הוא שהראשון שבהם (א') הוא סכום שנקבע כמחיר סופי (מכונה גם סכום חוזי), ללא מדידת כמויות, או במלים אחרות: כל העבודה נחשבת ליחידה אחת. יש שלחלק מהמבנה יש באותו חוזה כתב כמויות עם סעיפים למדידה, ואילו חלק אחר של המבנה הוא במחיר סופי, כפי שהודגם בפרק 3 לעיל.

המחיר הסופי עשוי להיקבע על פי אחת משתי חלופות:

א. מסמכי המכרז כוללים כתב כמויות, שלתוכו מזינים הקבלנים המתחרים במכרז את המחירים. סכום מכפלות הכמויות במחירים יוצר את **המחיר הסופי**, שעליו נערכת ההשוואה בין ההצעות. המחיר הסופי הוא סכום החוזה עם הקבלן הזוכה.

ב. מסמכי המכרז אינם כוללים כתב כמויות. הקבלנים מתחרים במכרז על המחיר הסופי, שהם קובעים על סמך הכמויות, שהם מחשבים לצורך התמחיר, וזאת בהסתמך על התוכניות, ושאר המסמכים שהוצגו במכרז.

בחלופה א' התפקיד היחיד שנותר לכתב הכמויות, לאחר חתימת החוזה – ויש לציין זאת במסמכי החוזה – הוא לשמש מקור לקביעת מחירים חריגים, בעיקר למקרה של שינויים. לכתב כמויות כזה קוראים לעתים "כתב כמויות דוגמתי", או "כתב כמויות מנחה". העילות לשינויים הן המפורטות בסעיף 9.1.1, בהבדל אחד: אין התייחסות לכמויות שבכתב הכמויות.

דוגמה:

(1) קבלן זכה בחוזה במחיר סופי לביצוע קו רכבת בין שתי תחנות. למסמכים צורפו כמויות, אך לא נאמר שאלה הכמויות הנכונות. במהלך הביצוע התברר שהמתכנן טעה בחישוב עבודות העפר, ב- 1.5 מיליון מ"ק נוספים, שהיה על הקבלן לחפור. הקבלן הפסיד בתביעתו בבית-המשפט, כאשר נפסק בערעור: הכמויות שציין המהנדס לא היוו חלק מהחוזה, והקבלן חייב לסיים ביצוע המסילה, בין שתי התחנות, תמורת המחיר הסופי [56].

קבלן המכין הצעה למכרז פאושל, שמסמכיו אינם כוללים כתב כמויות, מחשב את הכמויות על פי התוכניות. התוצאה של החישוב היא על אחריותו בלבד, ואם טעה בכמויות בגלל חישוב לא נכון, או השמטה, לא יזכה לתוספת על המחיר הסופי, גם אם בפועל ביצע את הכמות הנכונה, הגדולה יותר. עלולה להתעורר בעייה דומה אם הכמות בפועל קטנה יותר, אך אם לנקוט בעיקרון המודגם להלן, אין להפחית מהמחיר הסופי.

דוגמה:

(2) מחסן מבטון מזויין נמסר בחוזה פאושל. מסמכי המכרז כללו תוכניות הבטון והזיון, ללא רשימת זיון. לא נמסר כתב כמויות. הקבלן שחישב את הכמות במהלך הכנת הצעתו, ואשר זכה במכרז, טעה והביא בחשבון כמות פלדה לזיון פחותה מזו שהיה עליו לספק בפועל, לפי התוכנית. תביעתו לתוספת תשלום תמורת הפלדה הנוספת נדחתה, אף על פי שזו סופקה והותקנה בבטון.

ההנמקה לדחייה היתה – המידע שסופק לקבלן איפשר לו לחשב את כמות הזיון שנדרשה בפועל.

צורה נוספת של חוזה פאושל היא כאשר המזמין קובע "סכום גג" לסכום הסופי, ואז הקבלנים יכולים רק להגיע לסכום נמוך ממנו. דבר זה נעשה בעיקר בגלל הגבלה מוחלטת בתקציב שהועמד לרשות הפרוייקט.

כתב הכמויות הדוגמתי מיועד, כאמור רק לקביעת מחירים חריגים. אולם, מאחר שהמחירים בכתב הכמויות לא התקבלו כתוצאה מהתחרות, מזמין עשוי לסייג את תקפותם כבסיס למחירים חריגים, ולציין שהם רק "מחירים מנחים", במקביל לכינויו של כתב הכמויות "כתב כמויות מנחה".

כאשר אין כתב כמויות דוגמתי, ניתן לקבוע כל כלל אחר לקביעת מחירים חריגים, כגון הפנייה למאגר מחירים מוכר [ע 12] [ע 13]. אפשרות אחרת היא להשאיר את הנושא להחלטה בכל מקרה ומקרה.

בחוזה פאושל נקבעים תשלומי הביניים לקבלן על פי "אבני דרך", כאשר כל "אבן" מסמלת שלב בביצוע. לדוגמה, "חשבון חלקי ראשון יוגש לאחר גמר יציקת היסודות". רשימת אבני הדרך מופיעה בדרך כלל בתנאים המיוחדים, והיא נעשית תוך התאמה ללוח הזמנים. אחת מבעיות התשלום, לפי אבני דרך מתעוררת אם בחוזה נכלל ציוד יקר יחסית, אשר מסופק לאתר זמן ניכר לפני שיותקן. הדבר מחייב ניסוח מתאים בתנאים המיוחדים, הן לגבי מיקדמות בתשלום והן באשר לשמירה על הציוד ותנאי האחריות לגביו.

9.2 תכולת מחירים

9.2.0 כללי

תכולת מחירים היא חלק מאותה "אמנה", שתוארה לעיל ביחס לאופני המדידה, המבטאת מוסכמות מסויימות. לדוגמה, המשכו של הסעיף הדין בחפירת התעלה, עשוי להגדיר את תכולת המחיר: "מחיר החפירה כולל גם את סילוק העפר". אך אפשר שייקבע אחרת, כלומר "מחיר החפירה אינו כולל את סילוק העפר". במקרה האחרון יוקצה סעיף לסילוק העפר החפור. בחוזה עם כתב כמויות ויחידות למדידה, ככל שמרחיבים את "התכולה" כן קטן מספר הסעיפים. ככל שמצמצמים את "התכולה" - מספר הסעיפים גדל.

יש נוהגים להשתמש במונח "תוספת", ליצירת הקשר בין סעיפים נפרדים, אף על פי שעל פי הרוב רצוי היה לנסח את שני הסעיפים ללא המילה תוספת.

דוגמאות:

(1) בפרק חפירת תעלות בדוגמה לעיל, נוסף סעיף: "תוספת לסעיף....תמורת סילוק העפר למקום שיורה עליו המפקח – מ"ק". במקום זאת ניתן היה לנסח סעיף: "סילוק העפר החפור מהתעלות למקום שיורה עליו המפקח – מ"ק".

יצויין, שהנוסח הראשון, הכולל את המושג "תוספת", אפשרי רק בכתב כמויות לפרוייקט, ואינו אפשרי בספריית סעיפים (בקטלוג), כפי שמוסבר בפרק 12 להלן.

(2) סעיף 02000 בכתב הכמויות: "בטון שיפועים ("מדה") עובי ממוצע 6 ס"מ על גג המחסן". המתכנן ביקש לשריין מחיר למקרה שיהיה צורך בשכבה עבה יותר של מדה, וניסח סעיף: "תוספת עבור כל ס"מ נוסף לעובי בטון שיפועים ("מדה") שבסעיף 02000".

בדוגמה (2) יש קשר תמחירי בין הסעיפים, וכאשר יצטרכו לדון בשינוי מחיר לאחר חתימת החוזה – אם יתגלה שממוצע העובי של המדה עולה על 6 ס"מ – ניתן יהיה להשתמש ב"תוספת".

9.2.1 תכולת מחירים במדידת כמויות לפי יחידות

תכולת מחירי פריטים היא כאמור חלק מהמסמך "אופני מדידה", אך גם בתנאי-חוזה (פרק 5 לעיל) בתנאים הכלליים ובתנאים המיוחדים (פרק 6 לעיל), יש התייחסות לתכולת מחיר.

דוגמאות:

(1) בתנאי-חוזה מדף 3210 סעיף 11 (04): "ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח זמנים על ידי המפקח... יחולו על הקבלן... שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל..."

(2) בתנאי חוזה מדף 3210 סעיף 15 (1): "הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנה...."

בשני הסעיפים הנ"ל של תנאי החוזה הממשלתי, הכוונה היא **שמחירי הקבלן, בכל הסעיפים**, כוללים את העלות של שמירה, גידור אמצעי בטיחות אחרים וכו'.

במפרט הכללי מופיעה תכולת המחירים הן כדרישה כללית, החלה על כל סעיפי החוזה, והן ביחס לפרקי עבודות פרטניות.

תכולת מחירים כללית לחוזה

(3) פרק 00 של המפרט הכללי - מוקדמות (2003) סעיף 0071 : 24 סעיפי משנה (א'-כד) אשר מפרטים את כל העלויות, שיראו אותן ככלולות במחירים הנקובים בכתב הכמויות, כגון הסעיף הראשון:

"א. כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, וכן עבודות לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על-פי מסמכי החוזה."

תכולת מחירים פרטנית

(4) פרק 07 במפרט הכללי - מתקני תברואה (1990) סעיף 0700.09:

"ספחים של צינורות (פיטינגים) אינם נמדדים בנפרד, ומחיריהם כלולים במחיר הצינור".

(5) פרק 08 במפרט הכללי - מתקני חשמל (2001) סעיף 0800.16:

"כבל עילי יימדד לפי אורך במטרים של התיל הנושא... ללא תוספת בעד שקיעה וגישורים. המחיר כולל גם חיזוקים של הכבל לתיל הנושא וכו'..."

9.2.2 תכולת מחירים בחוזה פאושל

אחת הסוגיות המרכזיות בחוזה פאושל, היא קביעת תכולתו של המחיר הסופי. לכן, דרושה הגדרה מיוחדת, מפורטת ככל האפשר, כדי למנוע אי-הבנות וויכוחים. הוויכוח נסב לעתים על השאלה איזה מהמסמכים הוא האסמכתא למה שכולל המחיר הסופי. שאלה זו מתעוררת ביתר שאת במקרה שחסר מידע, או קיימת סתירה, או דו-משמעות בין האמור במסמכים השונים של החוזה, כלומר, אם לא ברור סדר העדיפויות של המסמכים. נזכיר את סעיף קטן (4) של סעיף 5 במדף 3210, הדן בעדיפויות בין המסמכים:

"הוראות העדיפות בין המסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום... אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושל".

היות ומדף 3210 איננו מספק תשובה, יש לנסח כללים מתאימים בתנאים הכלליים, או במיוחדים או במסמכי המכרז והחוזה לפרויקט.

דוגמה:

(1) פרק 00 – מוקדמות – של המפרט הכללי (2003), דף תיקון (יוני 2004), סעיף 0042:

"עדיפות בין מסמכים – בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הנדרש במסמכי החוזה השונים – תהיה עדיפה הדרישה או ההנחייה המקסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין. החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת".

אולם, עשויות להיות הוראות אחרות לנושא העדיפויות בחוזי פאושל:

א. מתן עדיפות למסמך המושלם ביותר בהשוואה לשאר המסמכים. הדבר תלוי בכל מקרה ומקרה במצב הכנת החומר למכרז. על כן, אם מאמצים גישה זו, אין צורך לקבוע עדיפויות במסמך סטנדרטי, אך חובה לציין בתנאים המיוחדים (פרק 6 לעיל).

ב. קביעה שהמסמכים משלימים זה את זה, ועל כן, די שפריט מאוזכר במסמך אחד כדי שייחשב ככלול במחיר הסופי. ניתן להדגים הוראה זו בעזרת ציור מס' 9, בפרק 7 לעיל:

דוגמה:

(2) ייתכנו שני מקרים חלופיים כלהלן:

קיר תומך מחופה אבן נסורה: החיפוי מסומן בפרט החתך, אך איננו מצויין במפרט.

קיר תומך מחופה אבן נסורה: החיפוי מצויין במפרט, אך איננו מסומן בפרט החתך.

בשני המקרים החלופיים המתוארים לעיל, החיפוי באבן נסורה כלול במחיר הסופי. ניתן להחיל על חוזה פאושל תכולת מחירים המתאימה לחוזה עם מדידת כמויות לפי יחידות.

דוגמה:

(3) פרק 00 הנ"ל סעיף 0043: "מחיר סופי – תכולת המחירים לפי סעיף 0071 חלה על המבנה הנמדד במחיר סופי (פאושל) כשם שהיא חלה על הפריט".

(סעיף 0071 - 24 סעיפי המשנה, המפרטים את תכולת המחירים – סעיף 9.2.1 לעיל).

כל מה שהוסכם עליו שאיננו נכלל במחיר הסופי, הוא בבחינת שינוי המצריך הסכמה על מחיר חריג (פרק 10 להלן).

9.2.3 עבודות לוואי וחומרי עזר

כאשר מפרטים את מרכיביו של פריט כלשהו קשה להבטיח שייכללו בתיאור כל החלקים, וחלקי החלקים, כגון אמצעי חיבור, שהם ברגים, מסמרים ודבקים. כדי להבטיח שהקבלן מביא את עלותם בחשבון בהצעתו, מוסיפים את המשפט:

"המחירים כוללים את כל עבודות הלוואי וחומרי העזר".

במשפט זה אמורה להתמצות תכולת המחיר של פריט מוגמר, בנוסף על הפירוט שקדם לו בסעיף "תכולת המחיר", בין בחוזה עם מדידת כמויות לפי יחידות ובין בחוזה פאושל.

אולם, ב"עבודות לוואי וחומרי עזר" יש להבחין בין שני דברים שונים. עבודות לוואי הם האמצעים לביצוע העבודה, כגון פיגומים וטפסות. חומרי עזר הם ברגים, דבקים, ריתוכים וכד', המשולבים במבנה המושלם.

הנוהג הוא שחומרי העזר נכללים במחיר, גם אם לא פורטו "עד לבורג האחרון", משום שלא מעשי לפרט עד כדי כך. באשר לעבודות לוואי, יש בהן עבודות שהוגדרו בפרק 6 לעיל בתור "עבודות התארגנות". השאלה אם לכלול אותן בשכר החוזה, או לפרטן היא החלטה שעל המזמין לקבלה בהתחשב בנתוני הפרויקט. הדוגמאות אשר בפרק 6 לעיל עשויות להנחות את המזמין בבואו להחליט (פרק 16 להלן).

9.3 "אספקה בלבד" ו"עבודה בלבד"

ככלל, מחירי העבודות בחוזי הביצוע כוללים חומר ועבודה (פרק 5 לעיל), עד לקבלת הפריט המוגמר במקומו הסופי. אולם, מסיבות שונות, יש שמפרידים בפריטים מסויימים בין אספקת החומרים לבין המלאכה הנעשית בהם, ובמסמכים כותבים כלהלן:

"אספקה בלבד" - הקבלן נדרש רק לספק את החומרים, המוצרים או הציוד והמזמין יבצע את העבודה/המלאכה (הרכבה, התקנה וכד').

"עבודה בלבד" - הקבלן רק יבצע את העבודה/המלאכה (הרכבה, התקנה וכד') והמזמין יספק את החומרים, המוצרים או הציוד.

בגלל ההפרדה בין החומר לעבודה, דרוש תיחום אחריות ברור בין המזמין לקבלן, הן ביחס לבדק ולאחריות והן ביחס לזמני האספקה, שאותם יש לציין במפרט. מוצע לנסח הוראות כלהלן:

מרגע שהחומרים סופקו למקום שצויין, והם אושרו על-ידי המפקח, מסתיימת אחריות הגורם שסיפק את החומרים - בין אם הוא המזמין ובין אם הוא הקבלן - ביחס לטיבם או כמותם של החומרים. ניתן לקבוע תיחום שונה, אך בכל מקרה יש להיות מודעים לנושא [ע12].

"אספקה בלבד" הוא סעיף המופיע במסמכי חוזה של מזמינים שיש להם לדוגמה, יחידות בינוי אורגניות, המסוגלות לבצע את העבודה. "עבודה בלבד" הוא סעיף המופיע במסמכי חוזה של מזמינים המחזיקים מלאים, לדוגמה, כעתודה לתוספות בנייה ולאחזקה, או של מזמינים העשויים לקבל חומרים כתרומה. לכל אחד משני המצבים הללו יש לנסח תכולת מחיר.

דוגמאות:

(1) מחירי אספקה בלבד יכללו:

אספקת החומרים למקום המבנה, עד לנקודת האחסנה או ההתקנה לפי הוראת המפקח. החומרים יהיו ארוזים ומלווים הוראות שימוש, בדיקות מעבדה ותעודות אחריות.

(2) מחירי עבודה בלבד יכללו:

את כל האמור בסעיף 007 בפרק 00 - "מוקדמות" (2003) של המפרט הכללי, פרט לאמור לעיל בקשר לאספקה בלבד, ואת כל עבודות הלוואי וחומרי העזר.

הכללים שהובאו לעיל יפים למקרים בהם ההפרדה לחומר ועבודה נעשית רק בפריטים בודדים, משום שהמסמכים להתקשרות עם קבלן לביצוע מבנה, שהובאו עד כה (מדף 3210 וכו'), מנוסחים לחומר ועבודה כאחת. חוזה שכולו מיועד לעבודה בלבד, מצריך ניסוח מתאים של כל המסמכים.

9.4 עבודה יומית (רג'י)

בחוזי בנייה לצורתיים נערכים מזמינים למצבים בהם ייאלצו להורות על ביצוע עבודות, שאין ניתנות למדידה בערכים המקובלים לחישוב כמויות, כגון מטרים רבועים, טונות וכד'.

דוגמה:

(1) מתקנים תת-קרקעיים - תוך כדי עבודות חפירה נתקלו בצנרת ישנה, שהיתה מונחת שם, מבלי שתהיה מתועדת. קיומה לא הובא בחשבון כאשר הוכנו מסמכי הפרויקט. בדיקה בדיעבד הראתה שאין לפגוע בהם, ולכן יש לעבוד בסביבתם באמצעים מיוחדים, בזהירות רבה, ואולי בעבודת ידיים. לעבודה זו אין סעיפים בכתב הכמויות ויש להכין עבודה שיטה לתשלום התמורה. השיטה המקובלת היא תשלום לקבלן לפי תשומות, במחירים שצוינו במסמכי החוזה. לכך קוראים "עבודה יומית", או "עבודה ביומית", או רג'י.

מצב דומה שכיח באתרים רוויי מערכות ושרידים למיניהם, אך בשונה מהדוגמה הנ"ל, בהם הדבר צפוי. במקרים אלה, ניתן לפעול לפי האמור לדוגמה, בפרק 51 - מפרט כללי לסלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998) - סעיף 510203, בו מתוארות הפעולות שיעשו עם הגילוי הראשוני: סימון השטח וחפירת גישוש. החפירה תבצע בעבודת ידיים ובזהירות. התשלום תמורתה יכל להיקבע לפי ימי העבודה שיושקעו בפועל, היינו התשומות בכוח אדם, תשלום לפי עבודה יומית, או רג'י.

עבודה המשולמת ביומית נמדדת בשעות עבודה, או בימי עבודה, תוך ציון העובד שיועסק, מקצועו וסיווגו במקצוע, כגון "חשמלאי מוסמך" או "עוזר חשמלאי". בתכולת המחיר יצוין כי "המחיר של עבודה יומית כולל: הנהלת עבודה, השימוש בכלי עבודה" וכו'.

עבודה יומית מיושמת גם לציד מייכני הנדסי, והיא נמדדת כאמור לעיל, בציון סוג הציד שהובא לאתר. במקרה זה יצוין כי "המחיר כולל את המפעיל, הוצאות הבאת הציד לאתר והחזרתו, אחזקתו באתר, הדלק להפעלתו, וכן שכר המפעיל" וכו'. בדרך כלל ייקבע גם מינימום שעות, או ימי הפעלת הציד, שהובא לאתר.

דוגמה:

(2) בפרק 6 לעיל הובאה דוגמה לסעיף בתנאים הכלליים - השפלת מי תהום - הקובע כי במצב מסויים "לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא בעד השפלת מי תהום והרחקתם". זאת, משום שידוע מראש, למזמין ולקבלן כי באתר יהיו מי תהום גבוהים. במקרה אחר, לפי המידע הקיים לא צפויים מי-תהום גבוהים, ושם רצוי שהמזמין ינסח סעיף על תנאי (אופציונלי), שיגדיר את השפלתם והרחקתם של מי-תהום אופן המדידה והתשלום תמורת העבודה. אחד האופנים יהיה ביומית, ברג'י.

ניסוח מוצע לתנאים המיוחדים:

אם ייתקל הקבלן במהלך עבודתו במי-תהום, יהיה עליו להתארגן להשפלתם, באמצעות נקודות שאיבה (Well Points), או באמצעי אחר, ולהרחיק את המים מהאתר. התשלום לקבלן יהיה לפי

תשומות, מדודות ביחידות, כאשר היחידה היא יממה אחת של פעולת משאבה אחת. בתכולת המחירים: "מחיר היחידה כולל את הרחקת המים מהאתר".

מקומם של כללי עבודה ביומית (רגי), או בתשומות אחרות, הוא כרגיל בסוף אופני המדידה ותכולת המחירים, ורצוי שיוקצה להם פרק נפרד. יודגש שעבודות ברגי הן אך ורק אלה שלא ניתן להגדירן בכמויות מדודות, כיתר הסעיפים בכתב הכמויות [56].

פרק 10 - תיאור הכמות

10.0 כללי

כתב הכמויות מסכם את ההיבט הכמותי/הכספי של פרויקט, בהתחשב בכל המסמכים האחרים: תנאי-חוזה, התנאים הכלליים והתנאים המיוחדים, התיאור החזותי, המפרט ואופני המדידה ותכולת המחירים.

לכתב הכמויות יש מבנה קבוע, שראשיתו בבריטניה. שמו באנגלית Bill of Quantities, והעוסק בו נקרא quantity surveyor (כמאי), אשר תפקידו במשך השנים התפתחו לכדי ייעוץ בתחום כלכלת הבנייה. האגודה המקצועית הבריטית (המלכותית) היא RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors. חישוב הכמויות נעשה על פי כללים הנהוגים מזה עשרות שנים. נטילת המידות מהתוכניות והפעולות האריתמטיות מתבצעות ידנית או במחשב.

הכנת כתב כמויות בלבד היא במידה רבה עבודה טכנית, מה שאין כן אם עבודה זו הינה חלק מייעוץ כלכלי, המתבטא בליווי התכנון והביצוע בכל השלבים, בהשוואת פתרונות חלופיים וניתוחי כדאיות. ייעוץ כזה הינו עיסוק בעל אופי הנדסי/כלכלי, והייעוץ המתאים אמור להיות צמוד להנהלת הפרויקט.

במהלך תכנון פרויקט, עורך המזמין אומדנים כספיים, כדי לבחון את הפתרונות לעומת התקציב, או לשקול כדאיות כלכלית ואחרת. בתחילה האומדן הינו במדדי תפעול המבנה, כגון עלות מיטה בבית-חולים, כיתה בבית-ספר, מטר רבוע של אחסנה. עם התקדמות התכנון מתעדנים האומדנים, ומתעדכנים. לקראת פרסום מכרז מכינים אומדן מפורט, על סמך חישוב הכמויות הידועות באותו שלב של תכנון, כדי שיהווה תנאי לפתיחת המכרז, בהתאם לחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992.

במכרז עם כמויות למדידה הקבלנים מקבלים כתב כמויות, שלתוכו הם משבצים את מחיריהם. בדרך כלל, עליהם לבדוק את הכמויות, בהשוואה לתוכניות, כדי לזהות סתירות, או אי-התאמות (פרק 5 לעיל). מסמכי מכרז פאושל עשויים לכלול כתב כמויות (פרק 9 לעיל), אך עובדה זו אינה פוטרת את הקבלנים מלחשב את הכמויות על סמך התוכניות. אם למסמכי מכרז פאושל לא צורף כתב כמויות, יהיה על הקבלנים המשתתפים במכרז לחשב את הכמויות, על פי התוכניות ויתר המסמכים שקיבלו מהמזמין, כדי להגיע ל"מחיר הסופי" שהם מציעים.

כתב הכמויות הוא מסמך הכרחי בכל מודל של מימוש פרויקט בנייה, אפילו אם הוא משמש רק לעזר, ואינו מהווה חלק ממסמכי המכרז וחווה. לכתב הכמויות יש תפקידים רבים (סעיף 10.1), ברוב צמתי תהליך הביצוע וההתחשבות. רוב המעורבים בתהליך הבנייה משתמשים בו, הן בתקופת הביצוע וההתחשבות, והן ליישוב אי-הבנות ותביעות.

יתר על כן, כתב הכמויות עשוי להיות בראש רשימת העדיפויות, בכל הנוגע לעדיפות ביחס למחיר פריט, אופן המדידה ותכולת המחיר:

דוגמה:

מדף 3210 סעיף 5 (פרק 5 לעיל):

"בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות..... לעניין התשלום נקבע ברשימה להלן: (א) כתב כמויות".

מכאן שכתב הכמויות הוא בעדיפות ראשונה. לכן נודעת חשיבות מירבית לניסוח התיאורים בכתב הכמויות, ויש לעבד מסמך זה בצורה המדוקדקת ביותר, ועל פי כללים ברורים. לנושא הדיוק בחישוב הכמויות – ראו סעיף 10.1.4.

בעבודות קטנות נוהגים לעתים למזג את התיאורים והדרישות לחומרים, מלאכה וכו' - המפרט - עם כתב הכמויות למסמך אחד. במקרה כזה כל סעיף כולל תיאור החומר, העבודה, אופן המדידה ותכולת המחיר, יחידת המדידה, **הכמות והמחיר**. הדבר איננו מעשי בעבודות בינוניות וגדולות, מפני שפרט לכמות, כל שאר המידע עשוי להיות משותף לפריטים רבים, וכך תהיה חזרה מיותרת על אותן דרישות בסעיפים השונים.

10.1 מבנה כתב הכמויות ותפקידיו

10.1.0 כללי

בחווה לביצוע, עם כתב כמויות למדידה, יש לכתב הכמויות חמישה תפקידים:

א. להכנת אומדן מפורט

ב. להכנת ההצעות ע"י המתחרים במכרז

ג. להכנת טבלת השוואה בין ההצעות

ד. להכנת חשבוניות ביניים והחשבונית הסופית

ה. בסיס לקביעת מחירים לסעיפים חריגים (מחירי פרו רטה) סעיף 10.1.5.

ו. בסיס לחישוב התייקרויות, ניכויים עקב חומר לקוי, זיכוי וכד'.

בגלל שימושיותו של כתב הכמויות, ולנוחות המשתמשים בו, שהם רבים ושונים, רצוי שכתב הכמויות יהיה מסמך מתומצת, על פי כללים שיפורטו להלן. היקפו של כתב הכמויות תלוי בשני נתונים:

- היקף התיאור בסעיף,

- מספר הסעיפים.

כתבי כמויות ערוכים בשישה טורים קבועים שכותרותיהם:

מספר סעיף.....תיאור סעיף.....יחידת מידה.....כמות.....מחיר יחידה.....סכום.....

שלושת הטורים הראשונים ניתנים לסטנדרטיזציה, המתבטאת בספריות (קטלוגים) של סעיפים להכנת כתבי כמויות, כגון "ספריית הסעיפים לעבודות בנייה" של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם (פרק 12 להלן) ובספריות סעיפים מתומצרות [ע 12] [ע 13].

בשלושת הטורים האחרונים ממלאים את נתוני הפרויקט:

- **כמויות** - שהן תוצאות החישוב המתקבלות מהתוכניות

- **מחירים** - בשלבי התכנון וההכנה למכרז הם מחירי האומדן, ולאחר מכן הם מחירי הקבלן הזוכה

- **סכום** - מכפלת הכמות במחיר היחידה

10.1.1 מספר/קוד הסעיף

כתב הכמויות ערוך פרקים-פרקים, האמורים להיות מקבילים לפרקי המפרט. ואמנם, בשיטות סיווג פורמליות (פרק 8 לעיל) יש התאמה בין המיספור שבמפרט לבין המיספור של סעיפי כתב הכמויות. כך הדבר במפרט הכללי ובספריית הסעיפים המקבילה לו (פרק 12 להלן).

מספר הספרות בקוד הסעיף, והמשמעות שלהן (או גם של האותיות, אם משתמשים בשיטות אלפא-נומריות) מותנים ב"עומק" הפירוט הרצוי, ובצורך בזיהוי של פריטים.

דוגמאות:

(1) **אם הפרויקט הוא למספר מבנים שונים, שיש עניין לזהות כל אחד בנפרד**

לדוגמה, אם בקמפוס מקימים במסגרת חוזה אחד בניין להרצאות, מרכז אנרגיה, ספרייה ומחסן - מוסיפים סמל - ספרה או אות - לכל בניין.

(2) **אם מעוניינים להבחין בין מחירי הריצוף בקומות השונות של בניין רב-קומות - מוסיפים סמל - ספרה או אות - לכל קומה.**

(3) **אם יש להבחין בין טיפוס חלונות האלומיניום בקומות השונות (בבניין רב-קומות) - מוסיפים סמל לקומה - סיפרה, או אות.**

(4) **אם בעבודות שיפוץ נכללות דלתות חדשות ומשופצות - מוסיפים ספרה או אות לדלתות חדשות, וספרה אחרת, או אות אחרת - למשופצות.**

מספר הספרות, או הספרות והאותיות בקוד הסעיף, מהווה את אחד המאפיינים של התוכנה לעיבוד כתבי כמויות וחשבוניות. חידושים ושידרוגים של תוכנות מחייבים לרוב מיספור/קידוד שונה לסעיפי כתב הכמויות.

10.1.2 היקף התיאור בסעיף

התיאור בכתב הכמויות איננו אמור לחזור על התיאור שבמפרט, או על הכיתוב בתוכניות, או על כל מידע שהוא הנמצא במסמך ממסמכי החוזה. תפקיד התיאור בכתב הכמויות הוא רק לאפשר זיהוי פריט המתואר במסמך כלשהו. לכן אורכו של התיאור אמור להיות המינימלי הדרוש כדי לקבוע נכונה את מחירו של הפריט.

תיאורים מפורטים וחזרה על כאלה המצויים במסמכים אחרים, אינם רצויים משתי סיבות:

- חזרה עלולה לגרום לסתירות

- הארכת התיאור תגדיל את היקפו של כתב הכמויות, בניגוד ליתרון שבצימצומו.

להלן דוגמה לתיאור דרוש ומספיק בכתב כמויות:

(1) "דלתות אלומיניום 90/205 לפי פרט abc ומספר 1200 ברשימת מסגרות האלומיניום".

התיאור בדוגמה (1) הוא תמציתי, כי הוא מסתמך על המפרט, הפרט ורשימת המסגרות, וההנחה היא שכמו כל הסעיפים, הוא מבוסס על אופני המדידה ותכולת המחירים של פרק מסגרות אלומיניום. בנוסף, כולל מחיר דלתות האלומיניום את כל הדרישות שבתנאי-חוזה, בתנאים כלליים ובתנאים מיוחדים, כגון הוצאות העמסה, הובלה, פריקה וכו' החלות על כל העבודות.

טעות שכיחה היא כאשר מוסיפים לאחד מהסעיפים, או לכמה מהם דרישות שצוינו במסמכים אחרים, ובכך יוצרים עילה לתביעה מצד הקבלן.

דוגמאות:

(2) בסעיף, או במספר סעיפים בכתב הכמויות התיאור פותח במילים:

"אספקה והרכבה", שהן מיותרות ועלולות להזיק.

הסיבה צויינה בפרק 9 לעיל: הכלל של החוזה לביצוע הוא שכל פריט כולל חומר ועבודה, פרט אם צוין "אספקה בלבד" או "עבודה בלבד". אם כתבים בראש סעיף "אספקה והרכבה" הרי במקרה הטוב המלים האלה מיותרות. במקרה פחות טוב, הן עלולות להוות עילה לתביעה, אם בסעיף אחר, או במספר סעיפים אחרים לא כתבו "אספקה והרכבה".

(3) בסעיף דלתות אלומיניום נוספו המלים "המחיר כולל אילגון", ואילו בסעיף חלונות אלומיניום, שבאותו הפרק של כתב הכמויות, לא צוין כלל הגימור. גם במקרה זה עלולה להיווצר עילה לתביעה, שתהיה דרישה לתוספת תשלום תמורת גימור החלונות באמצעות אילגון.

הכללת האילגון, או כל גימור אחר במחיר מסגרות האלומיניום (כגון צביעה), מקומה באופני המדידה ותכולת המחירים, ולא בכתב הכמויות.

10.1.3 יחידות המידה

יחידות המידה נגזרות מאופני המדידה כלהלן:

מודדים קירות בלוקים ביחידות שטח, בציון העובי, ולכן יחידת המידה היא מטר רבוע. קיר נמוך, שגובהו אינו עולה על מטר אחד נחשב למסד, או למעקה, ומודדים אותו ביחידות אורך, היינו במטרים.

הקיצורים של יחידות המידה נקבעו כסטנדרטיים, על ידי הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולבנייה ולמיחשובם. הקפדה על שימוש בקיצורים הללו עשויה למנוע אי-הבנות.

נהגו לציין מדידה של שולי ריצוף (פנלים) במ"ר, והתכוונו לקיצור של "מטר רץ", כתרגום מגרמנית. אולם קרה שהקורא הבין בכך מטר רבוע.

קיצורים סטנדרטיים נוספים לדוגמה הם: מ' מסמל מדידה קווית, בכל כיוון שהוא: אורך, גובה, רוחב או עומק, קמ' מסמל קומפלט (פרק 9 לעיל).

10.1.4 הכמות בסעיף

הכמויות המופיעות בכתב הכמויות כמסמך חוזי הן **באומדנא**. עם זאת, יש להיות מודעים לשני הדברים הבאים:

א. סכום החוזה צריך להיות קרוב עד כמה שאפשר לשכר החוזה.

ב. מחירים הם תמיד תלויי כמות. ככלל, כמות קטנה מחירה גבוה ממחיר כמות גדולה.

כדי שמחירי החוזה יהיו סבירים ומציאותיים, נוהגים לציין בחוזה עם המתכנן/הכמאי דרישה לשיעור הדיוק של חישובי הכמויות שהם עורכים למכרז. יש הדורשים בחוזים עם מתכננים/כמאים, שהכמויות יחושבו בדיוק של עד פלוס או מינוס 5%. יש הגורסים שהפרש עד 10% בין החוזה לביצוע בפועל הוא סביר ואינו מחייב שינוי מחיר [16]. יש לציין, כי קשה להחיל את הדרישה לשיעור דיוק, במידה שווה על כל הסעיפים.

במציאות, הדרישות הנ"ל לדיוק אינן נאכפות, אף על פי שפערים ניכרים בין הכמויות בחוזה, לבין הכמויות במציאות גורמים לשיבושים גדולים, הן לתהליך הביצוע וללוח הזמנים, והן להתחשבות ולתקציב. יתר על כן, פערים גדולים עלולים להוות פגם בתקינות המכרז.

בגלל הסיבות שצויינו לעיל, נוהגים לסייג בתנאי-חוזה את היקף השינויים מבחינת הכמות וזיקתה למחיר (פרק 3 לעיל ופרק 5 לעיל).

דוגמה:

(1) סעיף 48 (1) במדף 3210 :

"המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו... כמותו... וכל חלק ממנו... והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יפחת בלמעלה מ- 25% מסכום החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ- 50%".

כלומר מחירי הקבלן תקפים בגבולות הערכים המצויינים לעיל. שינוי בכמויות מזכה את הקבלן לדרוש שינוי של מחיר היחידה. בהמשכו קובע סעיף 48 את העקרונות לשינוי של מחיר היחידה.

בעייה מבחינת הכמות, בכתב הכמויות, עלולה להתעורר גם בגלל טעויות הדפסה. הגהה לקוייה פוגמת בכל מסמך שהוא, אך בכתב הכמויות הנזק עלול להיות חמור במיוחד.

דוגמה:

(2) כמות הפלדה לזיון הבטון צויינה בכתב הכמויות 1.00 טון, אך למעשה היתה הכמות הדרושה 10.00 טון. חסרו 9.00 טון בגלל מקומה המוטעה של הנקודה!

הטעות לא התגלתה בטבלת ההשוואה ואף לא בזמן עריכת החוזה, כי אם רק במהלך הביצוע. ברור שלא ניתן היה לוותר על תשעת הטון, שהושקעו בבטון על פי התכנון, ועל המזמין היה להשלים את תקציב הפרוייקט. הבעייה הנוספת היתה מחיר הטון של פלדת הזיון, שנקבעה במכרז לכמות של טון אחד, והמפקח טען שעל הקבלן להפחית ממחיר הפלדה בחוזה, משום שהכמות גדלה פי עשרה.

במקרים אחרים, בהם מתגלה טעות דומה למתוארת לעיל, נאלצים לפעמים לוותר על פריט, רכיב או מערכת שלמה, אם המזמין אינו יכול, או אינו מוכן להשלים את התקציב.

דוגמה:

(3) בבניין ציבורי תכננו מערכת לטלוויזיה במעגל סגור. שני מתכננים היו מעורבים בתכנונה. מכתב הכמויות נשמטו רכיבים שונים, בהם כאלה השייכים ללוח החשמל, כנראה משום שכל אחד משני המתכננים סבר שהם נכללו בפרק כתב הכמויות של האחר. מאחר שלמזמין הציבורי לא היה תקציב להשלמת החסר, הסתפקו בהכנות ההכרחיות ודחו לעתיד את השלמת המערכת.

10.1.5 המחירים בכתב הכמויות ומחירים חריגים

לצורך הכנת האומדן משתמש הכמאי מטעם המזמין, בדרך כלל, במידע שיש לו מפרוייקטים קודמים, וממאגרי מידע מוכרים [ע 12] [ע 13]. להערכת עלותם של רכיבים חרשתיים, מוצרים וציוד נעזרים במידע המתקבל מספקים ויבואנים. זהו גם המקור ל"מחירי יסוד" (סעיף 10.4). את כל הנתונים הללו על הכמאי לבחון על רקע המצב במשק בכלל ובענף הבנייה בפרט.

הקבלנים מזינים את המחירים להצעתם לכתב הכמויות שהכין המזמין, כופלים בכמויות ומסכמים כדי להגיע לסכום ההצעה שלהם. כאמור בפרק 2 לעיל, אם נפלו טעויות אריתמטיות בכתבי הכמויות שמגישים קבלנים בהצעותיהם, מתקנים בכתב הכמויות את המכפלות, מבלי לשנות את המחירים שהציע הקבלן.

מחירים חריגים הם מחירים שאינם בחוזה, והם מתייחסים לשינויים, בין אם בעבודות שלא היו בחוזה, או בשינויים משמעותיים באופי, בכמות או בתנאי הביצוע של סעיפים שהיו בחוזה. לקביעת מחירים חריגים מנהלים הצדדים בדרך כלל משא ומתן. הבסיס למשא ומתן הוא על פי אחת האפשרויות הבאות:

א. מאתרים בכתב הכמויות סעיף דומה ומנסים לקבוע מחיר חריג בעזרת המחיר הקיים. לזאת קוראים "פרו רטה".

ב. עורכים "ניתוח מחירים" הכולל את עלות החומרים, העבודה וכן התקורה וכו' [17], כמפורט לדוגמה בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות – של המפרט הכללי.

ג. מסכימים על מחירים של "מחירון" מוכר [ע 12] [ע 13]. ההסתמכות עשויה להיות אחד מסעיפי תנאי- חוזה, או שהיא תוצאה של הסכמה בין הצדדים, שהושגה לאחר חתימת החוזה. ניתן להיעזר במחירון גם לניתוח מחירים.

לאחר שמושג הסכם על המחירים החריגים, הם הופכים לחלק בלתי נפרד מהחוזה.

גם בחוזי פאושל לא ניתן להימנע לגמרי משינויים (פרק 3 לעיל), ולכן חייבים להתמודד עם קביעת מחירים חריגים, חרף הקושי היחסי לעשות זאת. הדרך מתוארת בפרק 9 לעיל.

10.2 מספר הסעיפים בכתב הכמויות

בפרק 9 צוינו המושגים המושאלים "הקבצה" והפרטה", ומשמעותם הודגמה בצויר "הקיר התומך" (צויר מס' 12). מכין כתב כמויות אמור להחליט על שיעור ההקבצה או ההפרטה, בעייה שאפשר לנסח גם כך:

"איד מחליטים על מספר הסעיפים שייכללו בכל פרק של כתב כמויות?"

דוגמה:

(1) בפרויקט של קו ביוב מתוכננים תאי בקרה במידות שונות, מבטון יצוק באתר. באופני המדידה ותכולת המחירים כתוב כי מחיר תאי הבקרה כולל:

"חפירה, מצע חול, יציקת קונוס וקירות מבטון מזויין, זיון, סולם פלדה, טיח על קירות ורצפה, מכסים מתאימים להתקנה בכביש, מילוי חוזר והידוק". בתוכניות מסומנים התאים, על מידותיהם. שלד הסעיף המתאים בכתב הכמויות יהיה:

"תאי בקרה מבטון יצוק באתר מידות א...ב...ג... יח".

הערה: "שלד" של סעיף כתב הכמויות נמצא בספריות סעיפים/קטלוגים (פרק 12 להלן).

אם תכנון קו הביוב הושלם למכרז, וקיימת סבירות כי העומקים לא ישתנו, הסעיף עשוי להיות מספק, ומספר הסעיפים בכתב הכמויות יהיה כמספר התאים השונים במידותיהם. אם סעיפי תאי הבקרה יפורקו – אם תבוצע הפרטה – לעבודות חפירה, בטון וכו' – מספר הסעיפים יגדל, דבר שעל פניו איננו רצוי, כפי שצויין לעיל. ההקבצה היא עקרונית רצויה.

החיסרון העיקרי של הקבצה, והוא בולט מאד בכל הקשור בעבודה בתת-קרקע, מתגלה אם נתקלים לדוגמה במכשול בלתי צפוי בעבודת החפירה – מי תהום, או סלע – כי אז יהיה קשה לדעת בכמה מושפע מכך מחירו של כל תא בקרה. דומה הדבר לאמור בפרק 9 לעיל ביחס לפאושל.

תרופה מסויימת לחיסרון הנ"ל, הוא הסעיף הקובע כי מחירי הקבלן יהיו בתוקף גם אם בעת החפירה ייתקלו בסלע, או במי תהום. בכך המזמין כביכול "מתגונן" מראש מפני תביעה. אך לכך יש "מחיר": לפחות חלק מהמשתתפים במכרז עשויים להביא בחשבון היתקלות בסלע, או במי תהום, ולהעלות את המחיר בשיעור כלשהו, כדי "להגן" על עצמם.

הכמות האבסולוטית של פריט מהווה אף היא שיקול ביחס להקבצה או הפרטה, כי כמות קטנה לא נראית כמצדיקה הפרטה.

דוגמה:

(2) אם תאי הבקרה הנ"ל הם קטנים יחסית ומספרם שניים או שלושה, ההקבצה נראית סבירה, מפני שגם אם יהיה שינוי – בקרקע לדוגמה כאמור לעיל – ויצטרכו להתמודד עם מחיר חריג, הבעייה תהיה מוגבלת בהיקפה, והשפעתה על הפרוייקט תהיה זניחה. גם עלות נמוכה של פריט מהווה גורם מעודד הקבצה.

דרך נוספת לצמצום מספר הסעיפים בכתב הכמויות, היא על ידי חיבור של מספר פריטים לסעיף אחד, דבר המתאים לכמות קטנה אבסולוטית של פריט.

דוגמה:

(3) סעיף של עמודי יסוד הסתכם ב 0.60 מ"ק ולכן לא היקצו לו סעיף נפרד, כי אם צרפו אותו לקורות היסוד. הדבר לא גרם לעיוות גדול במחיר.

שיקול נוסף להפרטה, פרט לנושא ההתמודדות עם מחירים חריגים, שצויין ביחס לתאי הבקרה לעיל, הוא רצון המזמין לדעת את מחירו של פריט, וביחוד אם מדובר בפריט אופציונלי.

דוגמה:

(4) מחיר ריצוף באריחי טראצו כולל את האריחים, המצע וכו', כמפורט באופני המדידה ותכולת המחירים. את ליטוש ודינוג הריצוף מנסחים בסעיף נפרד, כדי שהמזמין יוכל לדעת מה דורש הקבלן תמורתו, ויוכל להחליט אם להורות לבצעו או לא.

הערה: ניסוח מקובל הוא סעיף הפותח במלים "תוספת למחיר הריצוף..." - נושא ה"תוספת" נדון בפרק 9 לעיל.

קיימים עוד שני שיקולים נוספים בקביעת מספר הסעיפים בכתב הכמויות, והם: **אופן הביצוע ומועד הביצוע.**

דוגמאות:

(5) בטון ב-30 בקומות שונות:

לפי התכנון ייצקו בטון ב-30 ברכיבים זהים, שיהיו הן בקומות החנייה התת-קרקעיות, והן בחלק העילי של הבניין. את שימת הבטון בחנייה יבצעו בבטון שאיבה, ואילו את החלק העילי - באמצעים רגילים. השוני בתנאי השימה עשוי להוות סיבה לשני סעיפי בטון ב-30, האחד לרכיב התת-קרקעי, והשני לרכיב בחלק העילי, במחירי יחידה שונים.

מאחר שיהיה הפרש זמנים ניכר בין שתי השימות, הרי שגם לצורך חשבוניות ביניים ובקרת תקציב, עשויה להיות הצדקה לסעיפים נפרדים.

(6) עבודות העפר בציד ובפירידיים:

עבודות העפר תוכננו לביצוע בציד מיכני הנדסי (צמ"ה), והיה לכך סעיף. אולם, היה ידוע כי יהיו מקומות מספר, שעקב סיבות שונות יצטרכו לחפור בידיים, עבודה שמחירה יהיה שונה, וכרגיל גבוה יותר. לכן סעיף נפרד למדידה בכתב הכמויות. אפשרות אחרת: להעביר את החפירה בעבודת ידיים לפרק רג"י (סעיף 10.3).

אגב, קיימת דיעה שריבוי סעיפים מעלה את המחיר הכולל, משום שכל סעיף מחייב הצבת ערך כלשהו, אפילו מחיר נמוך, ואילו אם מקבצים פריטים בסעיף אחד, מחירו עשוי (או עלול, לפי נקודת ההשקפה) "להיבלע" שם. דיעה זו לא הוכחה ולא הוזמה.

אם מפרסמים מכרז עם "תוכניות למכרז בלבד" (פרק 7 לעיל), יש מקום להגדיל את כמות הסעיפים בכתב הכמויות, כדי שיהיו בחוזה מחירים לפריטים העשויים להתווסף בתוכניות העבודה (התוכניות לביצוע). עתודה של סעיפי כתב כמויות עשויה להועיל במקרים נוספים, כאשר יש צפי לשינויים מסוימים, שטרם גובשו ושולבו במסמכי החוזה. אולם, עתודה כזו עלולה לגרום לבעייה תקציבית, ועל כן מחייבת שיקול, הכולל את כל ההשלכות האפשריות (פרק 16 להלן).

קביעת המספר הנכון של סעיפים בכתב הכמויות, לאור כל האמור לעיל, היא אחת מכישוריו החשובים של הכמאי.

10.3 עבודות ביומית (רג"י)

סעיפי עבודות המשולמות ביומית (רג"י), נמדדים ביחידות של זמן: שעות עבודה, ימי עבודה או חודשי עבודה שהושקעו בפועל בביצוע הפרוייקט. הסיווג הוא לפי מקצועות העובדים והפעלת

ציוד לסוגיו, ולאלה נקבעים מחירי יחידה. דוגמאות לעבודות ברגי: חפירת גישוש לגילוי מיתקנים תת-קרקעיים שאין לפגוע בהם, הפעלת גנרטור לצורכי עבודות זעירות וקטנות [ע 12].

עבודות רג"י מאופיינות בכך שהן ברובן בלתי צפויות **לפרטיהן** בעת הכנת מסמכי חוזה, ולפיכך חסר המידע הנוגע לכמויות שיימדדו על פי האמור לעיל. עם זאת, מחירי יחידה ללא ציון כמויות לוקות בחסר. להלן מספר אפשרויות לפתרון הבעיה, לפחות חלקית, על ידי ציון ערכים כמותיים:

דוגמאות:

(1) "מחיר שעת ציוד מסוג T כולל, בין היתר, את הובלת הציוד למקום העבודה וממנו, בתנאי שהציוד יועסק במקום המבנה במשך 3 ימים רצופים לפחות."

(2) בסוף כתב הכמויות, מציינים סכום, שהוא הערכת המזמין לגבי העלות הצפויה של עבודות שתבצענה ביומית. סכום זה מעמדו בחוזה הוא כמו של הקצב (סעיף 10.4.2). לקבלנים הוא מספק מושג על היקפי עבודות הרג"י החזויות.

(3) הסעיפים של עבודות רג"י אינם נושא להתחרות במכרז, כי אם המזמין קובע את מחיריהם מראש.

בכל אחת משלוש הדוגמאות לעיל, יש לציין את אופן המדידה ותכולת המחיר (פרק 9 לעיל). אם נוקטים על פי הדוגמה מס' (1) מקצים פרק לעבודות רג"י בכתב הכמויות, בדרך כלל בסופו, והקבלנים מתחרים על מחירי היחידה כמו בכל שאר הפרקים.

10.4 הקצבים ומחירי יסוד

10.4.0 כללי

הקצב הוא סכום שמכניס המזמין לכתב הכמויות, ואשר ישמש לביצוע חלק כלשהו במבנה, אשר בשלב המכרז וחתומת החוזה אין עדיין פרטים לגביו. דוגמה אופיינית: המזמין מתכוון להציב בכניסה לבניין ציבורי פסל סביבתי, והוא מבטיח את התקציב לכך באמצעות סכום ההקצב בחוזה עם הקבלן. ההקצב מבטיח למזמין גם את האפשרות להורות לקבלן לבצע את הפסל. כאשר יבוצע הפסל, יוחלף סכום ההקצב במחיר הפסל. מחיר הפסל ייקבע לפי הכללים לקביעת מחירים חריגים.

עבודות המיועדות בדרך כלל להיות מכוסות בהקצבים הן לדוגמה: אלמנטים קישוטיים (פסל סביבתי), השפלת מי-תהום, עבודה בזמנים חריגים וכד'. בתנאי חוזה מוגדרים מהותו ודרכי מימושו של הקצב.

דוגמה:

סעיף 53 (1) במדף 3210: ההקצב הוא "סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה – לא ייכלל בשכר החוזה. ואם בוצע חלק המבנה האמור, ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק המבנה האמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף 49 בתנאי חוזה". סעיף 49 במדף 3210 דן ב"הערכת שינויים" (פרק 9 לעיל).

הקצב אינו נתון להנחה, או לתוספת החלות על מחירי החוזה. המשכו של סעיף 53 דן ב"מחיר יסוד", הדומה במעמדו בכתב הכמויות להקצב.

10.4.1 מחיר יסוד

מחיר יסוד הוא סכום שמציין המזמין בסעיף כתב הכמויות, ביחס לחומר או למוצר. ציון מחיר יסוד משמש מעין תחליף, או השלמה, של הדרישות לתכונותיו של החומר או המוצר. הכוונה היא לתיאור תכונות שקשה להגדירן מילולית וכמותית (פרק 8 לעיל), בין אם בתיאור מירשמי או בתפקודי, כגון גוון ומירקם. התחליף הוא הגדרת הפריט בתחומי מחירו. לשם כך יש להגדיר בתנאי-חוזה מהו מחיר יסוד, ומה תכולתו.

דוגמה:

(1) סעיף 53 (2) במדף 3210: "בכל מקום בו נקבע "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו:

"מחיר נטו במקום רכישתו... מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזירת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה".

מחירי יסוד נקבעים בדרך כלל לסעיפי גימור ומוצרים, כגון אריחי ריצוף וחיפוי, תקרות פריקות (תקרות תותב) וגופי תאורה. כל אלה מותקנים במבנה זמן רב לאחר חתימת החוזה ותחילת הביצוע. כאשר יגיע המועד לספק אותם מוצרים, יוכל המזמין לבחור - בעזרת המתכננים והיועצים - את המוצר הרצוי והמצוי באותה עת, מתוך קבוצת המוצרים שמחיריהם בתחום מחיר היסוד. סעיף 53 דן גם בנושא זה, ומספק את הנוסחה להתאמת המחירים:

דוגמה:

(2) סעיף 53 (2) במדף 3210 (המשד): "במקרה שחלף פרק זמן בין המועד בו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה - ישולם ההפרש שבין המדד וכו'..."

"לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד."

החומר או המוצר שיבחר לאספקה ולהתקנה, יהיה טעון בדיקה לגבי טיבו והתאמתו לדרישות החוזה, והזמנתו על ידי הקבלן מותנית באישור המזמין.

למחיר היסוד, שקבע המזמין, מוסיף הקבלן בהצעתו את עלות העבודה (הרכבה, התקנה), ועלויות נוספות על פי תכולת המחיר (כגון מצע החול שמתחת לאריחי ריצוף), וכן את ההוצאות הכלליות, התקורה והרווח [17]. אין הקבלן רשאי לשנות את מחיר היסוד בשלב המכרז והחוזה. השינוי יכול להיות בתנאים המוסברים להלן, כאשר הקבלן עומד לרכוש את החומר או המוצר.

10.5 ניכוי ממחיר וניכוי במחיר

10.5.1 ניכוי ממחיר

בסעיף זה נדון ניכוי ממחיר בגלל ליקוי בפריט המושלם, כפי שצויין כמסקנה אפשרית בסעיף "מסקנות (סנקציות)" בפרק 8 לעיל. בחוזה פאושל, ללא כתב כמויות, יש לנהוג בנושא בדרך בה יטופלו מחירים חריגים.

שיעור הניכוי נקבע באחוזים מהמחיר המופיע בכתב הכמויות.

דוגמאות:

(1) ניכוי ממחיר בטון יצוק באתר

בפרק 02 - בטון יצוק באתר - של המפרט הכללי, מפורטים התנאים והשיעורים לניכוי ממחיר הבטון בגלל חוזק לחיצה לקוי. חוזק הלחיצה של בטון הוא אינדיקטור לשאר תכונות הבטון. בסוף פרק 02 יש דוגמה מספרית של החישוב.

שיעורי הניכוי הם פרוגרסיביים, המתחילים באחוז אחד ועוברים לשני אחוז. בסעיף 020933 של מהדורת 1998 מפורטים כללי החישוב.

המחיר שממנו מחושב הניכוי הוא זה המופיע בכתב הכמויות. באופני המדידה ותכולת המחירים, המצורפים לפרק 02 הנ"ל, מחיר הבטון כולל את הטפסות (התבניות). לכן, הניכוי מחושב ממחיר בטון הכולל טפסות. על סמך אופן מדידה ותכולת מחירים אלו נקבע שיעור הניכוי (אחוז אחד ושני אחוזים כאמור לעיל). במקרה שמודדים את הטפסות בנפרד, יש לבחון את שיעור הניכוי.

(2) ניכוי ממחיר בטון אספלט

בפרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998) - של המפרט הכללי, התנאים והשיעורים לניכוי ממחיר מתייחסים לכל אחת מהתכונות הנדרשות. בנספח 3 של פרק 51, מהדורת 1998, יש דוגמת חישוב של ניכוי בגלל תוצאות לקויות בשכבה מקשרת, מעבר לסטיות שמתיר המפרט. לפי הדוגמה נמצאו ליקויים בשש התכונות: תכולת ביטומן, יציבות, דירוג, צפיפות שדה, עובי ומישוריות. שיעור הניכוי הסכומי, שהתקבל בדוגמה המספרית הזאת, מגיע ל 28.9% ממחיר השכבה המקשרת.

10.5.2 זיכוי במחיר

זיכוי במחיר, המופיע בכתב כמויות הינו נדיר למדי. אף על פי כן, מן הראוי לאזכרו. קורה שתוצרי חפירה וחציבה - חול, כורכר ואבן - או חומרים ומוצרים מפירוק (פרק 14 להלן) - אריחים וקבועות תברואה - יהיו בעלי ערך כספי, והמזמין מבקש את הקבלנים לציין במכרז את סכום הזיכוי, שהם מציעים, תמורת העברת הללו לרשותם. אין לסעיף זה קשר להרחקת פסולת ועודפי עפר, המוגדרים בנפרד. לעניין זיכוי יש להגדיר את אופן מדידת החומרים, שחלקם, כגון מוצרי נגרות ומסגרות, יכול להימדד לפי יחידות למדידה. קשה יותר יהיה למדוד חומרי מצע וכד', שהאופן המתאים ביותר לגביהם יהיה בקומפלטים, ויש שמודדים אותם בנפחים של אמצעי ההובלה (משאיות למיניהן).

פרק 11 – המפרט הכללי לעבודות בנייה ("האוגדן הכחול")

11.0 רקע

המפרט הכללי לעבודות בנייה, המכונה "האוגדן הכחול" (להלן "המפרט הכללי"), בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם (להלן "הוועדה הבין-משרדית"), מהווה דוגמה לתיאור אחיד (סטנדרטי) של הדרישות, כאמור בפרק 8 לעיל. חשיבותו הגדולה היא בכך שהוא חלק ממערכת סטנדרטית, בה קיים תיאום בין שלושה מסמכים: מפרט, אופני מדידה ותכולת מחירים וספריית סעיפים להכנת כתבי כמויות.

שלושת העקרונות הראשיים של המפרט הכללי הם:

- א. המפרט הכללי הוא מסמך חוזי.
 - ב. המפרט הכללי מיועד בעיקר לפרוייקטים של בנייה חדשה – ובמידה קטנה לאחזקת מבנים (פרק 14 להלן).
 - ג. המפרט הכללי מבוסס על כך שיהווה מסמך חוזי שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן – מדף 3210.
- משמעות עקרון ג' הוא שקיימת הסתמכות הדדית בין שני המסמכים. תוקף המפרט הכללי נובע מכוח תנאי החוזה, בין אם מדף 3210, או אם מסתמכים על המפרט הכללי במסגרת תנאי חוזה מסוג אחר.
- אם אין משתמשים במדף 3210, רצוי לבחון את התאמת המפרט הכללי לתנאי ההתקשרות, ויתכן שיהיה צורך להתייחס לשוני בעזרת המפרט המיוחד (סעיף 11.7). הדוגמה להלן תאיר מצב כזה.

דוגמה:

סעיף 30 במדף 3210 "הקשר עם קבלנים אחרים" מפרט את תנאי ההתקשרות במקרה של פיצול ביצוע הפרוייקט (פרק 1 לעיל), וסעיף קטן (2) מפנה לאמור במפרט הכללי:

"התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 12%, שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי". בדוגמה זו ההפנייה היא לפרק 00 – מוקדמות – של המפרט הכללי.

הכנת מסמכי פרוייקט היא עבודה מייגעת, רצופת בעיות [27] [31], כפי שפורט בפרקים הקודמים, המחייבת ניסוחים הנדסיים/אדריכליים ברורים, מדויקים וחד-משמעיים. הטכניקה המקובלת לייעול הכנת המפרט היא זו המכונה "גזור והדבק", לפיה "ממחזרים" חומר רב מפרוייקט למשנהו.

בפרוייקטים רגילים, מרבית התיאורים במפרט, באופני המדידה, בתכולת המחירים, ובתיאורי הסעיפים בכתב-הכמויות, אינם ממש חדשים, ורובם רק נראים שונים זה מזה בגלל "לבוש" לשוני שונה, סדר שונה של הסעיפים וכד'. אף על פי כן, חייבים הקבלנים, המפקחים ויתר המעורבים בפרוייקט להכיר את כל המסמכים בכל פרוייקט מחדש.

סטנדרטיזציה (האחדה) של כל המסמכים למען כלל הפרוייקטים הוא רעיון מצודד, אשר אמור לספק חלק חשוב של המידע, במצב מוכן וזמין. לסטנדרטיזציה יתרונות רבים לכל המעורבים במימוש פרוייקט:

א. מכיני המסמכים הכתובים למכרז ולחוזה (מתכננים או אחרים) יכירו את דרישות המזמינים, ויתמקדו אך ורק במידע המיוחד לפרוייקט, ובכך תתייעל עבודתם. ניתן יהיה לחסוך בזמן המוקצב להכנת המסמכים, שבדרך כלל הוא קצר יחסית.

ב. מסמכים סטנדרטיים ניתן להפיק על-ידי מומחים למקצועותיהם, ללא לחץ זמן, לאחר עריכה והגהה טובות.

ג. בניהול נכון של המסמכים הסטנדרטיים ניתן לעדכנם, על פי המשוב מפרוייקטים ובמקביל להתפתחויות בבנייה.

ד. קבלנים המשתתפים במכרזים יכירו את מירב דרישות המזמינים, דבר שיקל עליהם את הכנת ההצעות, וגם יחסוך זמן להכנתן.

ה. תשתפר התקשורת בין המפקחים והקבלן בתקופת הביצוע וההתחשבות, הודות לכך שכולם יכירו את מירב המידע שבמסמכי החוזה, שהוא מידע חוזר מפרוייקט למשנהו.

ברור, עם זאת, כי כמעט בכל פרוייקט יהיו דרישות ספציפיות שיצריכו מסמכים מיוחדים, כפי שנאמר בפרק 6 לעיל ביחס ל"תנאים מיוחדים". השימוש במפרט הכללי מחייב תמיד עריכת מפרט מיוחד (סעיף 11.7) אפילו אם יהיה זה מסמך קצר.

11.1 המערכת הסטנדרטית של הוועדה הבין-משרדית

הסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה היא רצויה, איפוא, אך אין לצפות לסטנדרטיזציה של כל המסמכים לכל הפרוייקטים. לכן, יש לזהות:

- את המסמכים המתאימים ביותר לסטנדרטיזציה,

- את הפרוייקטים שהמסמכים הסטנדרטיים יביאו להם את מירב התועלת.

המסמכים המתאימים ביותר לסטנדרטיזציה

המסמך המשפטי - בפרק 5 לעיל צויין היתרון שבתנאי-חוזה סטנדרטי, והובא לדוגמה מדף 3210, המכונה "החוזה הממשלתי". יש מקום לבחון הכנת נוסח סטנדרטי של תנאי-חוזה לכל הבנייה המוסדית בארץ. יתכן, כי אחד הגורמים המונעים זאת הוא השוני בין ההוראות והנהלים המחייבים רשויות שונות ומזמינים שונים, כגון ביחס למועדי תשלום לקבלנים.

המסמכים ההנדסיים הכתובים - מפרט, אופני מדידה ותכולת מחירים, התיאורים ויחידות המידה בכתב הכמות - מתאימים לסטנדרטיזציה, מהסיבות הבאות:

א. אין הם מותנים במבנה הארגוני, בהוראות ונהלים של מזמין;

ב. מקורות המידע שלהם מוכרים ומקובלים, וחלקם אף מחייבים, כגון חוקים ותקנות, חוקי עזר, תקנים רשמיים וכד' (פרק 4 לעיל);

ג. הם דנים בחומרים ומוצרים, במלאכות ובשיטות בנייה, וזאת בהיבטי הדרישות להשגת האיכות והכמות - מידע שהוא הנדסי/מקצועי אחד לכולם.

הדיון להלן מתמקד בסטנדרטיזציה של המסמכים ההנדסיים הכתובים, שעליה מופקדת הוועדה הבין-משרדית. סטנדרטיזציה של חומר חזותי – ראו בפרק 7 לעיל.

הפרוייקטים שהסטנדרטיזציה תביא להם את מירב התועלת

המודד למידת התועלת שבסטנדרטיזציה הוא היחס שבין כמות המידע שמספקים המסמכים הסטנדרטיים (הכלליים/האחידים), לבין כמות המידע שבמסמכים המיוחדים [ע 4]. המפרט הכללי נערך במטרה לספק 75% עד 80% מהמידע. אופני מדידה ותכולת המחירים הכלליים, המצורפים למפרט הכללי, אמורים לספק עד 90%. גם תיאורי הסעיפים ויחידות המידה שבספריית הסעיפים לעבודות בנייה אמורים לספק עד 90%, מפני שהם מתואמים עם המפרט הכללי ואופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים (סעיף 11.2).

השיעורים הנ"ל נכונים בעיקר למבנים חוזרים, לבנייה ליעודים השכיחים ביותר, הנבנים ברמה בינונית טובה (פרק 8 לעיל), כגון בנייני מגורים, מבנים לחינוך, למינהלה, לתעשייה רב-תכליתית ולאחסנה, לרבות למערכות ולתשתיות המשרתות אותם מבנים.

לעומת זאת, במבנים גדולים, בלתי שיגרתיים, כגון מרכזים רפואיים, היכלי תרבות, תחנות כוח, או מגורי יוקרה – בהם משקל המסמכים הסטנדרטיים יהיה פחות בהרבה מהמצויין לעיל. עם זאת, בפרוייקטים כאלה ניתן לנצל פרקים וחלקי פרקים מהמסמכים הסטנדרטיים.

הכנת מסמכי החוזה לפרוייקטים שכיחים ושיגרתיים היא מעמסה יחסית כבדה, בזמן ובכסף, בהתחשב במשאבים הלא גדולים, כרגיל, העומדים לרשות ההכנה. מטרת הוועדה הבין-משרדית היא בראש וראשונה לספק מסמכים סטנדרטיים לפרוייקטים שכיחים ושיגרתיים, מאלה המנויים לעיל, הזקוקים לכך ביותר, ואשר יפיקו מהסטנדרטיזציה את מירב התועלת.

לבניינים ליעודים הבלתי שיגרתיים, שצוינו לעיל מוקצבים כוח אדם, זמן וכסף להכנת מסמכי חוזה מיוחדים. לאלה מסמכי הוועדה הבין-משרדית חשובים פחות מאשר לפרוייקטים שגרתיים.

11.2 המפרט הכללי כחלק ממערכת

11.2.1 עקרון התיאום

אחד מאבות הכשלונות בתקשורת בין הצדדים לחוזי בנייה, הגורם לויכוחים ולהתדינויות, הוא חוסר התיאום (קואורדינציה) בין המסמכים. בפרק 9 לעיל צוינו אופני מדידה ותכולת מחירים שעובדו ללא קשר למפרט, או למסמך חוזי אחר, כגון תקן. אחת המגרעות של פרסום כזה היא בחוסר האפשרות להבטיח את התיאום. אותו חיסרון מוכר גם בסתירות שבין האמור בסעיפים של כתבי כמויות, לבין דרישות המפרט (פרק 3 לעיל).

המערכת הסטנדרטית של הוועדה הבין-משרדית יצרה שלושה מסמכים מתואמים זה עם זה. התיאום הוא המאפיין הדומיננטי של המערכת, שהמפרט הכללי הוא חלק ממנה [46].

שלושת רכיבי המערכת הסטנדרטית של הוועדה הבין-משרדית הינם :

א. מפרט כללי – כולל שלושה נושאים : דרישות לאיכות חומרים, מוצרים ועבודה (מלאכה), בקרת איכות ומסקנות מאי השגת האיכות (סנקציות). המפרט הכללי מכונה "האוגדן הכחול", או "הספר הכחול", מהיותו מורכב פרקים-פרקים המאוגדים באוגדנים שצבעם כחול.

ב. אופני מדידה ותכולת מחירים כלליים, המצורפים למפרט הכללי.

ג. קטלוג של סעיפים לכתב כמויות, המכונה "ספריית סעיפים לעבודות בנייה" (פרק 12 להלן).

למעשה, גם מדף 3210 הוא רכיב במערכת, משום שהוא משמש כמסמך המשפטי במערכת, אלא שהוועדה הבין-משרדית אינה צד בניסוחו.

פרקי המפרט הכללי מתפרסמים בנפרד זה מזה, הן פרקים חדשים והן פרקים מעודכנים.

11.2.2 סיווג ומיספור המערכת

כל סטנדרטיזציה של מסמכים זקוקה לשיטת סיווג ומיספור פורמלית. בפרק 8 לעיל הוצגו שיטות מחו"ל [52] [57] [76]. הוועדה הבין-משרדית, בראשית פעילותה בסוף שנות השישים של המאה העשרים, פיתחה שיטה עשרונית, יחודית, המתבססת על 100 פרקים ראשיים [ע 5]. לכל פרק של המפרט הכללי מוקצה מספר, שהוא גם מספר הפרק בספריית הסעיפים לעבודות בנייה.

בתחילה היתה חלוקת ה - 100 לפי קבלנות המימנה הנהוגה בישראל, כדי שקבלן ראשי יוכל להעביר פרקים לקבלני המימנה. במשך הזמן היו סטיות מסויימות מעקרון זה, בגלל השינויים בענף הבנייה, כגון פיתוח חומרים ומוצרים ויישום שיטות בנייה חדשות.

במשך השנים התברר, שיש לכלול בסטנדרטיזציה נושאים, שלא היו בה, והוכנסו לאחרונה. לדוגמה, תחזוקה.

דוגמאות:

(1) פרק 05 – מפרט כללי לעבודות איטום (2004) סעיף 0509 "תחזוקת גגות";

(2) פרק 17 – מפרט כללי למעליות (2002) סעיף 1708 : "אם יידרש קבלן המעליות לבצע שירות אחזקה בתום תקופת הבדק, ייחתם הסכם נפרד לאחזקה...".

בשתי הדוגמאות האחזקה מופיעה בתוך הפרק, בסיווג וספרור מימנה. אולם, ככל שגדל היקף עבודות בינוי הקשורות בנכסים הקיימים, לצורך שיפוץ, מיחזור וכד' (פרק 14 להלן), יש להקצות לעבודות אלה מספור ראשי. יתר על כן, עבודות פירוק והריסה מהוות נתח גדול בטיפול בנכסים הקיימים והן עשויות אפילו להוות פרויקט לעצמו. לכן, יש להקצות גם להן מספר ראשי. במספר שיטות סיווג ומיספור זרות, נכללת גם **גריטה** במניין עבודות הבנייה.

בגלל ההתפתחויות הנ"ל ובעקבות ההתפתחויות במיחשוב ובניהול מידע, נבדקות הצעות להרחיב ולהעמיק את הסיווג, בעיקר לצורך ספריית הסעיפים לעבודות בנייה (פרק 12 להלן), ומתוך שאיפה ליצור סיווג על פי הנחיות התקן הבינלאומי, תקן ISO [58].

מערכת סיווג ומיספור פורמלית גורמת להקשחה מסויימת, מפני שהיא שוללת את החופש לסווג ולספרר כרצון כל מזמין ומתכנן. עם זאת, יש לאפשר גמישות בהתחשב בהתפתחות ענף הבנייה, ובצרכים בלתי צפויים. לכן, משאירים בדרך כלל עתודה ל"שונות", ובשיטה עשירונית הספרות 9, או 99 וכו' מיועדות לכך. בכך יש דמיון לשיטת Sfb (פרק 8 לעיל). ספרות העתודה מיועדות למסמכים המיוחדים של פרוייקט. שמירה על הסיווג והמיספור הוא גורם חשוב בהטמעת הסטנדרטיזציה בענף הבנייה.

בלוח הפרסומים (קטלוג) של הוועדה הבין-משרדית, היוצא לאור אחת לשנה באחד בינואר, מופיעה מערכת הסיווג והמיספור העשירונית ורשימת המפרטים הכלליים, המעודכנת לאותה שנה, בצד שאר פרסומי הוועדה (פרק 16 להלן).

11.3 המבנה הצורני של המפרט הכללי

11.3.0 כללי

קיימות שתי צורות של מפרטים כלליים. הצורה קובעת את אופן השימוש במפרט כללי:

- מסמך מקור

- מסמך הסתמכות

לכל אחת משתי הצורות הנ"ל יש יתרונות וחסרונות, המפורטים בהמשך.

הוועדה הבין-משרדית קבעה, שהמפרט הכללי יהיה מסמך הסתמכות, לאחר שנבחנו היתרונות מול החסרונות של כל אחת מהצורות. בקביעתה התחשבה הוועדה בכך שלהכנת מפרט מיוחד על סמך מסמך מקור דרוש סגל בקיא ומיומן בניסוח, ובעיקר בעריכה (פרק 8 לעיל). משאב זה איננו מצוי תמיד אצל המזמינים, שמטעמים מכינים את מסמכי המכרז והחוזה [37].

11.3.1 מסמך מקור

"מסמך מקור" הוא מיקבץ סעיפים מוכנים לשליפה. צורתו היא קטלוג של סעיפים (ספריית סעיפים), כלומר קובץ שממנו בוחרים את התיאורים הרלבנטיים, ומהם עורכים מפרט לפרוייקט. לכל פרוייקט יוצרים מפרט, הכולל קטעים סטנדרטיים, שאליהם מוסיפים, בדרך כלל, קטעים מיוחדים. בדרך זו נוצר לכל פרוייקט מפרט מיוחד, חדש. שליפת הקטעים הסטנדרטיים מהקטלוג, ועריכתם לכלל מסמך חדש, נעשות על פי כללים המהווים חלק ממסמך המקור.

ממסמך מקור מכינים את המפרט לפרוייקט, בעזרת תוכנה מתאימה, אך במהותה זו שיטת "גזר והדבק" (סעיף 11.0) המסורתית. מכין המסמך אמור להיות בעל ניסיון ומיומנות, שיאפשרו לו לערוך מסמך שלם מהקטעים הסטנדרטיים שישלף מהקטלוג, תוך השלמה מלאה בין הקטעים, וללא סתירות ביניהם.

שלוש דוגמאות של מסמך מקור:

(1) המפרט הבריטי NBS, בהוצאת אגודת האדריכלים המלכותית הבריטית - RIBA - הוא מסמך מקור להכנת מפרט לפרוייקט.

(2) SPECTEXT בהוצאת המכון למפרטי בנייה בארה"ב - CSI - הוא מסמך מקור להכנת מפרט לפרוייקט.

(3) ספריית הסעיפים לעבודות בנייה של הוועדה הבין-משרדית (פרק 12 להלן) - הוא מסמך מקור להכנת כתבי כמויות.

יתרונות מסמך מקור:

המידע הנוגע לפרוייקט מרוכז בכרך אחד. המשתמש פטור מהצורך לפנות למסמכים אחרים (פרט לחוקים, תקנים וכד').

חסרונות מסמך מקור:

א. בכל פרוייקט מקבלים הקבלנים, המפקחים ושאר המעורבים, מפרט שנראה כחדש ומיוחד, אותו עליהם להכיר;

ב. עומס של "ניירת" בכל פרויקט.

החסכון בניירת רצוי ביותר בכל תהליך ניהולי, ובמקרה דגן הוא חשוב לכל שלבי מימוש פרויקט. השינוע של כרכים עבי כרס, ואיתור מידע בהם על-ידי דפדוף, מהווים מעמסה בזמן ובכסף. עליהם יש להוסיף את הטרחה והעלות שבאחסנה וגניזה של המסמכים בזמן הביצוע ולאחריו. הרחבת היישום באמצעים אלקטרוניים עשויה בעתיד לפתור חלקית את הבעיות הללו.

11.3.2 מסמך הסתמכות

מסמך הסתמכות הוא מסמך שמפנים אליו את קורא מסמכי החוזה לפרויקט, מבלי שיעתיקו ממנו. אין מצרפים מסמך הסתמכות פיסית לחומר הנמסר לקבלנים (פרק 16 להלן), אולם תנאי הוא שהמסמך הסטנדרטי מצוי וזמין לכל. גם יישומו של מסמך הסתמכות נעשה על פי כללים קבועים.

יתרונות מסמך הסתמכות:

א. היתרון העיקרי הוא בכך שמושגת מטרתה החשובה של סטנדרטיזציה: המעורבים בפרויקט פטורים מהצורך ללמוד את המידע החוזר מפרויקט למשנהו. יתרון זה קיים רק במסמך הסתמכות.

ב. אין צורך לייצר מחדש מידע חוזר, המצריך עיבוד (הקלדה), הדפסה והגהה;

ג. חסכון בניירת.

חסרונות מסמך הסתמכות:

החסרון היחיד של מסמך הסתמכות הוא בכך שהמשתמש חייב לפנות למסמך הסטנדרטי, כגון לפרקי המפרט הכללי, שאיננו נמסר לו פיסית, וזאת בנוסף על כך שעליו לפנות גם למקורות המידע אחרים, כגון חוקים ותקנים. יש בכך טירדה מסויימת.

11.4 המבנה התוכני של המפרט הכללי

11.4.0 כללי

כל פרק של המפרט הכללי כולל את שלושת הרכיבים שתוארו בפרק 8 לעיל: הגדרת דרישות, בקרת איכות (ואבטחת איכות), מסקנות מאי השגת האיכות (סנקציות). כל פרק הוכן על ידי ועדת מומחים בנושא הפרק. בטרם פרסום, מועבר הנוסח שסיכמה ועדת המומחים, להערותיהם של בעלי מקצוע נוספים בתחום.

התיאורים במפרט הם בדרך כלל מילוליים, ורק במקרים יוצאים מן הכלל יש בהם שרטוטים, לדוגמה "פרטי מישקים" בפרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות.

ככל פרסום שהוא פרי עבודת ועדה, גם המפרט הכללי מהווה פשרה בין הגישות השונות של חברי הוועדה הבין-משרדית ושל המומחים. הפשרה הכרחית כדי שהמפרט הכללי ישמש מסמך סטנדרטי למירב המשתמשים. לפיכך, בסעיפים בהם לא מגיעים לתמימות דעים, מנסחים במפרט הכללי מספר חלופות לגבי אותה דרישה, אופן מדידה וכד'.

מאחר שהמפרט הכללי אינו עשוי לכלול את כל תיאורי האיכות של פרויקט, יש להוסיף ברוב רובם של המקרים, מסמך חוזי, שהוא **מפרט מיוחד** (11.7). צירוף המפרט הכללי והמיוחד - נקרא **המפרט**.

11.4.1 נוסח הדרישות, חלופות וברירות מחדל

המפרט הכללי מנוסח כמסמך חוזי, בלשון הוראות "עשה" ו"אל תעשה", ואין בו המלצות או הצעות. המינוח והניסוח נאמנים לכללים בפרק 8 לעיל.

דוגמה:

(1) המלצה במפרט:

ניסוח שגוי במפרט מיוחד: "מומלץ שהפלדה תנוקה עד לדרגת הניקיון המצויינת בכתב הכמויות, בהתאם לתקן השוודי, לפני שיתחילו ביישום צבע היסוד". המתכנן מטעם המזמין אמור להכתיב את דרישתו ביחס לצביעת הפלדה, ולא להסתפק בהמלצה.

המפרט הכללי מתבסס רבות על התקנים הישראליים. כאשר התקן מתאר תפקודית, התיאור במפרט הכללי יכול להיות אף הוא תפקודי. כאשר התקן איננו תפקודי, יש במפרט הכללי תיאורים מירשמיים (עשייה). התיאורים התפקודיים הם הרוב בפרקי ציוד, מיתקנים ומערכות אלקטרו-מיכניות, אולם במקביל להתרחבות התיעוש בבנייה, מתרבים תיאורים תפקודיים גם בפרקים אחרים, כגון פרק 12 - עבודות אלומיניום (2003).

בניסוחי המפרט הכללי יש ניסיון לא לכרוך באותו סעיף תיאור מירשמי ותיאור תפקודי.

מקורות המידע של המפרט הכללי הם חוקים, תקנות וחוקי עזר, וכן תקנים ישראליים, מפרטי מכון התקנים הישראלי (מפמכ"ס) ותקנים זרים, לאומיים ובין-לאומיים (פרק 4 לעיל).

בראש כל פרק יש רשימת תקנים שכותרתה:

"בנוסף לאמור בסעיף 'טיב החומרים והעבודה' בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה".

הניסוח מפנה את תשומת ליבו של המשתמש לכך שאין זו אולי הרשימה המלאה, או המעודכנת. הרשימה טעונה בדיקה בזמן הכנת מסמכי המכרז והחוזה לפרוייקט (פרק 16 להלן). המפרט הכללי נמנע מאיזכור שמות מסחריים/תעשייתיים, להוציא מקרים מיוחדים, שהבולט בהם הוא "איטונג".

כאמור לעיל, יש במפרט הכללי חלופות לדרישות מסוימות, בכמה וכמה פרקים וסעיפים. אלה מוגדרות באחת משתי צורות:

א. חלופות שוות ערך

לפריט מוצעות כמה חלופות, ובאחד ממסמכי החוזה המיוחדים - מפרט מיוחד, כתב כמויות, תוכניות - ייאמר איזו מהן נבחרה. אין צורך לחזור ולתארה, אלא די להפנות אליה.

דוגמה:

(2) טפסות לבטון חשוף:

פרק 02 - בטון יצוק באתר (1998) סעיף 02084, הדן בטפסות לבטון חשוף (גלוי):

"מעטה הטפסה, יהיה עשוי מלוחות עץ, לבידים, קרטון מיוחד, או חומרים פולימריים....."

בדוגמה זו המפרט הכללי אינו מכתוב רק חומר אחד למעטה הטפסות של בטון חשוף, אלא מציע מיון חומרים, שמהם יבחר המתכנן.

ב. "ברירת מחדל"

לפריט נקבעה דרישה, והיא המחייבת כל עוד אין, באחד ממסמכי החוזה, הוראה המבטלת אותה.

דוגמאות:

(3) בהמשכו של הסעיף הנ"ל בפרק 02:

"אם צויין באחד ממסמכי החוזה שלהבטחת האטימות של המישקים ישתמשו בטפסה עשויה

משתי שכבות, ישתמש הקבלן בלוחות עץ ובשכבה נוספת חיצונית עשויה לבידים...."

אטימות המישקים תורמת למראה הנאה של שטחי בטון חשוף. לשיפור האטימות נהוג להשתמש בשתי שכבות של טפסות. מאחר ששתי שכבות מייקרות את המוצר, נדרשת במפרט הכללי טפסה אחת ליציקת בטון חשוף, וזאת מתוך הנחה שלא תמיד ירצה, או יוכל המזמין להצדיק ייקור הבטון החשוף. שתי שכבות טעונות החלטה, שתעוגן באחד המסמכים המיוחדים, ואם לא ייאמר בהם דבר לעניין זה יוצק הבטון החשוף בשכבת טפסות אחת.

במפרט הכללי הביאו בחשבון שהחלטת המזמין, לעניין הטפסות לבטון חשוף, עשויה להתבסס על מספר שיקולים, כגון, החשיבות שהוא מייחס למראה של חזיתות הבניין, שיעור הייקור ומצב התקציב. לכן, משאיר המפרט הכללי את הנושא להחלטת המזמין.

(4) פריטי השלמה בנגרות ומסגרות:

פרק 06 - מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה (2004) סעיף 06027 הדן בפריטי השלמה: "אם לא נאמר אחרת, פריטי השלמה כגון: סרגלים, הלבשות לכיסוי מרווחים בין מוצרים לקירות המבנה...יבוצעו מחומרים זהים לחומר המוצרים, לרבות בגימור".

(5) טיוח תאי בקרה ומתקנים :

פרק 57 - קווי מים, ביוב ותיעול (1990) סעיף 57022 הדין בתאי בקרה ומיתקנים :

"כל תאי הבקרה ומתקנים אחרים יצוקים בטון באתר יטויחו בטיח צמנט, פרט אם צויין אחרת".

במקרה זה, אם לא יצויין באחד ממסמכי החוזה כי אין צורך בטיח, יהיה הקבלן חייב לטייח את התאים והמיתקנים, היצוקים באתר, בטיח צמנט. יודגש, שמחיר התאים והמיתקנים כולל את הטיח, תודות לתיאום המובנה בסטנדרטיזציה של הוועדה הבין-משרדית, כלומר: על פי האמור באופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים (סעיף 11.5) הדרישה שבמפרט כלולה במחיר. לפי אותו העיקרון, בדוגמה (3), כולל מחיר הבטון החשוף יציקה בשכבת טפסות אחת בלבד.

כדי לסייע למכין המסמכים לפרוייקט באיתור "חלופות שוות ערך", או "ברירות מחדל" - לשם ניסוח הדרישות המיוחדות באחד מהמסמכים המיוחדים - כולל כל פרק של המפרט הכללי הנחיות למתכנן, ב"דף כחול" (סעיף 11.7.2).

11.4.2 פרק 00 – מוקדמות

הפרק הראשון של המפרט הכללי הוא פרק 00 – מוקדמות – והוא שונה משאר הפרקים בשני דברים :

א. הפרק חל על כל הפרקים האחרים.

ב. אין לפרק מקבילה בכתב כמויות.

פרק 00 משמש "תנאים כלליים" סטנדרטיים, של כל מזמין ממשלתי, המשתמש במדף 3210 ו"האוגדן הכחול". שימוש בתנאי חוזה שונה מאשר החוזה הממשלתי, מחייב בדרך כלל עריכת התאמות מסויימות, וניסוח אותן התאמות בתנאים הכלליים או המיוחדים.

בנוסף לפרק 00, קיים בכל פרק של המפרט הכללי סעיף "כללי", ספציפי לנושא הפרק [22]. בציור מס' 8 מודגם, בצורה סכימתית, הקשר בין פרק 00 למדף 3210, ולתנאים כלליים של מזמין ממשלתי כלשהו.

פרק 00, שמהדורתו העדכנית היא משנת 2003, מתעדכן בקצב גדול מאשר 3210, ובכך אחד מיתרונותיו. התפתחות הקשר בין מדף 3210 לבין פרק 00, מראשית פעולת הוועדה הבין משרדית ועד כה מתוארת בפרק 6 לעיל.

גם למוקדמות מצורף "דף כחול", שתפקידו לסייע למכין המסמכים המיוחדים לחוזה, או למזמין ממשלתי המכין "תנאים כלליים" סטנדרטיים.

לפי פרק 00 - מוקדמות – מחירי עבודות התארגנות (דרכים זמניות, מבנים ארעיים וכד'), כלולים במחירי הקבלן, או בסכום הסופי. לפיכך, אין סעיפי כתב כמויות לפרק 00 בספריית הסעיפים של הוועדה הבין-משרדית. מזמין המקצה פרק בכתב כמויות לתשלום בנפרד, בתמורה לעבודות התארגנות, צריך לנסח סעיפי משלימים לאמור בפרק 00, ביחס לאותן עבודות (ראו "עבודות התארגנות" בפרק 6 לעיל, ובפרק 16 להלן).

11.4.3 בקרת איכות

בפרק 8 לעיל נדונו כללי בקרת איכות. מבחינים בין בקרת איכות עצמית שמבצע הקבלן, לבין אבטחת איכות שמבצע המזמין. במפרט הכללי יש, כמעט בכל אחד מהפרקים, התייחסות לבקרת האיכות, עם דרישות, בין אם לבדיקות מוקדמות, לבדיקות אב-טיפוס ובין אם לבדיקות בקרה. האמור במפרט הכללי מותאם, בדרך כלל למדף 3210, בין היתר בהקשר לעלות בדיקות ולגורם הנושא בעלות.

בתנאי-חוזה מדף 3210 ובפרק 00 – מוקדמות – של המפרט הכללי, הסעיפים דנים בבדיקות מעבדה באופן כללי, ואילו בפרקי המפרט הכללי, פרט לפרק 00, נדונות בדיקות ספציפיות, הנובעות מאופיו של נושא הפרק.

דוגמאות:

(1) איטום רכיבי המבנה

פרק 05 - עבודות איטום (2004) סעיף 05007 "בדיקת אטימות לחדירת מים":
סעיפים קטנים 050070 עד 050075 מפרטים את הבדיקות שיש לבצע על הרכיבים השונים של המבנה, כגון הצפת גגות.

(2) אטימות מסגרות אלומיניום

פרק 12 - מפרט כללי לעבודות אלומיניום (2003) סעיף 12044: יש פירוט של "בדיקת מוצרים המותקנים בפתחים במעטפת הבניין לגילוי חדירת מים".

(3) מתקן חשמל

פרק 08 - מפרט כללי למתקני חשמל (2001) סעיף 0800.02: פירוט בדיקתו של המתקן, על כל רכיביו, לרבות כישורי הבודקים.

כל שלוש הדוגמאות הן של בדיקת רכיב, או מתקן מושלם. הבדיקה מתבצעת לאחר סיום הביצוע, והיא אמורה להראות אם התמלאו דרישות החוזה, היינו אם הרכיב, או המתקן הוא איכותי (פרק 8 לעיל).

מאחר שציוד, מיתקנים ומערכות אלקטרו-מיכניות מתוארים לרוב בתיאור תפקודי [55], בקרת האיכות יכולה להתבצע רק בדיעבד, כלומר לאחר שאלה סופקו והותקנו.

דוגמאות:

(4) מעליות לבניין גבוה:

פרק 17 - מפרט כללי למעליות (2002) סעיף 170072: "בדיקה ומסירה סופית: בגמר ההרכבה ולאחר שהמתקן אושר על ידי מבקר הטיב של הקבלן, יזמין הקבלן בודק חשמל מוסמך ומעבדה מאושרת לביצוע הבדיקות הדרושות. בגמר בדיקות אלו, תיעשה הבדיקה של המפקח לתקינות פעולתה של המערכת והתאמתה לתנאי החוזה."

בנוסף זה משולבים בקרת איכות עצמית והבטחת איכות.

(5) מיזוג אוויר:

פרק 15 - מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר (1996) סעיף 15007: "עם גמר ההתקנה יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים. הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על ביצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש בדיקות של המתקן בשתי עונות שנה."

הבדיקות שתוארו לעיל הן בדיקות בקרה, אולם במפרט הכללי יש גם התייחסות אחרת לנושא כאשר דורשים בדיקות מוקדמות, וגם בדיקות חומרים ואמצעים על ידי הקבלן, כדי להבטיח מראש תנאים להשגת איכות.

דוגמאות:

(6) בנייני בטון טרומים

פרק 21 - מפרט כללי לבנייני בטון טרומים (1995) סעיף 21031: "בקרת אמצעי ייצור": "לפני כל יציקה יבדוק בקר האיכות את הטפסה בדיקה חזותית". דרישה זו ניתן לכנות "הקדמת תרופה למכה". סעיף 21034: "בקרת רכיבים מוכנים", היא "בדיקה בתהליך" של רכיב מיוצר, שטרם הובל לאתר והורכב בבניין.

(7) קטע ניסיוני

פרק 09 - מפרט כללי לעבודות טיח (1985), סעיף 090221: "...יכין הקבלן דוגמאות של כל אחד ממיני הטיח בשטח 1 מ"ר בערך... הדוגמה טעונה אישור המפקח בטרם יתחילו בעבודה". הצורך בדוגמה מובן בעיקר לאור העובדה, שלא ניתן להגדיר גוון ומירקם באמצעי מילולי (פרק 8 לעיל), ורק אישור דוגמה מראש, עשוייה להבטיח השגת המוצר הרצוי.

דרישות דומות שכיחות בצביעה ובציפויים שונים.

(8) אב טיפוס

פרק 12 - מפרט כללי לעבודות אלומיניום (2003), "סעיף 12022: "אישור אב טיפוס" מבטא דרישה דומה להכנת קטע נסיוני כדוגמה לאישור. כאן הכוונה למוצר, כגון חלון, דלת או קיר מסך. הקבלן נדרש לספק לבדיקה מוצר אלומיניום, על כל חלקיו ואביזריו. רק לאחר קבלת תוצאות חיוביות מבדיקת האב-טיפוס, מאשרים לקבלן את ייצור כל המוצרים מאותו דגם. בדיקות הבקרה יכללו השוואת הרכיבים שייצרו ויסופקו לאב-טיפוס.

ראוייה לציון מיוחד בקרת האיכות בפרק 51 - מפרט כללי לסלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998), משום שהיא מתבססת על גישה חדישה ומתקדמת לבדיקות מעבדה, כפי שמבוטא בשלושת הנספחים לפרק:

"בקרה סטטיסטית לדרגת צפיפות לעבודות עפר, מצע ותשתיות",

"בקרה סטטיסטית לדרגת צפיפות לעבודות אספלט",

"בדיקות לחריגות תוצאה".

כל שלושת הנספחים מלווים בדוגמאות חישוב מספריות.

11.4.4 מסקנות (סנקציות)

בפרק 8 לעיל נדון נושא המסקנות, למקרה שלא מושגת האיכות, והובאו דוגמאות מהמפרט הכללי: ניכוי ממחיר בטון לקוי, לפי פרק 02 - בטון יצוק באתר; ניכוי ממחיר בטון אספלט בסלילה, לפי פרק 51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות. בפרקים אחרים של המפרט הכללי מוצעות מסקנות אחרות.

דוגמה:

פרק 58 - מקלטים (1994), סעיף 580271:

"...והיה ונתקבל בבדיקות חוזק לחיצה מינימלי (ממוצע) הנמוך מהנדרש לבטון זה, ינהגו כלהלן:

א. בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) הוא בין 30-33 מגפ"ס - ינכה המפקח ממחיר היחידה 1% מהמחיר בעד כל 1% החסר עד לחוזק הנדרש.

ב. בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) שלו הוא פחות מאשר 27.5 מגפ"ס - הרכיב ייהרס ויוצק מחדש, או שהדבר יובא להחלטת מפקדת פיקוד העורף."

בין שתי המסקנות הנ"ל קיימת תרופה למצב ביניים:

"בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) שלו הוא 27.4-29.9 מגפ"ס: יוסיפו לרכיב יציקת בטון, אם המפקח התיר זאת ואישר הדבר בכתב ומראש, או אושר על-ידי מפקדת פיקוד העורף."

הוספת בטון הוא אמצעי בכמה וכמה מקרים, כגון עיבוי עמודים, שהבטון בהם לא הגיע לשיעור החוזק הנדרש. עיבוי קירות המקלטים, כפי שנקבע בפרק 58, נובע מכך, שמחד גיסא קשה להרוס רכיבי מקלט, בגלל חוזק הבטון וריבוי הזיון בתוכם, ומאידך יש חשיבות בטחונית מיוחדת לחוזק רכיבי בטון במקלטים.

התרופות שנמנו לעיל מתייחסות לליקויים של תכונות מדידות, כלומר עובי שכבת אספלט, חוזק הלחיצה של בטון וכיו"ב. לעומת זאת, אם האדריכל סבור שפני הבטון החשוף "אינם משביעים רצון" אין אמצעי אובייקטיבי להכריע אם הוא צודק. ממילא אי-אפשר להגדיר מראש מסקנות ותרופות.

11.5 אופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים

11.5.0 כללי

לכל פרק של המפרט הכללי צמודים אופני המדידה ותכולת המחירים לאותו פרק. הוועדה שמעבדת את דרישות המפרט היא המנסחת בו-זמנית את אופני המדידה ותכולת המחירים המתאימים. שיטה זו מבטיחה את מירב התיאום, כפי שנראה בדוגמאות הבאות:

דוגמאות:

(1) פרק 01 - עבודות עפר (1993) סעיף 0102 מתאר את הדרישות "לעבודות חפירה", וסעיף 0100.03 "תכולת המחירים של עבודות עפר" מפרט ב- 12 סעיפים קטנים את כל מה שכולל, בין היתר, מחיר החפירה.

(2) פרק 12 - עבודות אלומיניום (2003) סעיף 12062, "הכנת דוגמאות", (של קירות מסך): "על פי דרישה במפרט המיוחד יתקין הקבלן מספר דוגמאות... לצורך קבלת אישור המפקח". ובסעיף 1200.02 "תכולת המחירים" יש 7 סעיפים קטנים, המפרטים את תכולת המחירים, ובהם לא צויינה התמורה להכנת דוגמאות. משמע, שאינה נכללת במחיר.

הוועדה סברה שיש להשאיר זאת להחלטת המזמין, ואמנם בדף הכחול (סעיף 11.7) המתכנן מונחה להתייחס לנושא במפרט המיוחד (סעיף 11).

(3) פרק 19 - מסגרות חרש (2000), יש סעיף 19036 המפרט "טיפול בריתוכים לקויים", ובסעיף 1900.01 "כללי: ... כמו כן כוללים המחירים את ההוצאות לבדיקות חוזרות של ריתוכים שנפסלו, תיקוני ריתוך, תיקוני גיליון וצביעה, החלפת אלמנטים ורכיבים פסולים, עזרה לבודקים ולמעבדות".

המיספור של סעיפי אופני המדידה מורכב משתי הספרות הראשונות של הפרק לפי המערכת העשרונית, וההמשך מורכב מנקודה ולאחריה מאה מספרים, 01 עד 99.

דוגמה:

(4) פרק 11 - עבודות צביעה (2002) : 1100.01 עד 1100.09

פרק 41 - עבודות גינון והשקייה (1993) : 4100.01 עד 4100.17.

באופני המדידה ותכולת המחירים יש כללים חלופיים, בדיוק כמו במפרט (סעיף 11.4), כלומר אפשרית מדידה ותכולת מחירים ביותר מאופן אחד.

דוגמאות:

(5) פרק 08 - מתקני חשמל (2001) סעיף 0800.01, שיטות המדידה :

"מתקני חשמל יימדדו לפי אחת השיטות הבאות, או שילוב של כמה מהן, בהתאם להוראות באחד ממסמכי החוזה".

מוצעות שלוש שיטות שהן :

א. לפי מרכיבי המתקן,

ב. לפי נקודות,

ג. מדידת קטעי עבודה מושלמת (קומפלטים).

(6) פרק 05 - עבודות איטום (2004), סעיף 050121 "יצירת שיפועים מבטון או מדה בטון", ובסעיף 0500.4 "יצירת שיפועים וכו'": "יצירת שיפועים בגגות תימדד על-פי אחת משתי אפשרויות :

א. מדידה במטרים רבועים...

ב. המדידה תהיה בקומפלט".

בשתי הדוגמאות לעיל יבחר מכין המסמכים מתוך האפשרויות המוצעות את המתאימה לפרויקט, ויצוין את הבחירה באופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים (פרק 16 להלן).

כמו במפרט הכללי עצמו, גם באופני מדידה ותכולת המחירים הכלליים יש ברירת מחדל.

דוגמאות:

(7) פרק 10 - עבודות ריצוף וחופוי (2001) סעיף 1000.23 "אדנים" מאפשר מדידתם לפי אחת משתי אפשרויות :

"א. לפי יחידות, בציון המידות, או הפרט בתוכנית ;

ב. מדידה במטרים בציון החתך. אם לא נאמר אחרת יימדדו במטרים".

(8) פרק 14 - עבודות אבן (1991) סעיף 1400.07, מדידת קירות אבן מורכבים: "קיימות שתי חלופות למדידת קירות אבן מורכבים:

חלופה א' - מדידה הכוללת את הבטון במחיר הבנייה.

חלופה ב' - מדידת הבנייה לחוד, והבטון בנפרד...

בהעדר הוראה אחרת, תהיה המדידה לפי חלופה א' לעיל."

יש שבמפרט המיוחד (11.7) מצמידים לדרישות את אופן המדידה ותכולת המחיר של כל פריט. לכאורה, יש בכך נוחות למשתמש ואבטחת תיאום, אך השיטה גורמת לחזרה על אותו מידע, והתוצאה היא שגדל היקף המסמך, על כל מיגרעותיו. רצוי לנהוג גם כאן לפי עקרון ההפרדה שבפרקי המפרט הכללי, כלומר לרכז את אופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים ולצרפם לסופו של המפרט המיוחד של כל פרק.

11.5.1 עלות בדיקות מעבדה

הערה: הדיון להלן איננו כולל בדיקות במעבדת שדה.

נושא הבדיקות ועלויותיהן מופיע במדף 3210, בפרק 00 - מוקדמות - וגם בפרקים רבים אחרים של המפרט הכללי, בהם מצויינים סוגי הבדיקות, גדלי המידגם וכו'. החזרה על אותו הנושא במסמכים השונים גרמה, במקרה זה, לאי-בהירות מסויימת במספר סעיפים, כפי שיוסבר בעזרת דוגמה.

(1) בדיקות לפי סעיף 35 של מדף 3210 סעיף קטן (11):

"ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, פרט להוצאות שלהלן שיחולו בכל מקרה על הקבלן:

(א). הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;

(ב). הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה;

(ג). הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב." יש עוד מקרה בו ההוצאות בגין בדיקות חלות על הקבלן, על פי פרק 00, מוקדמות (2003), כהשלמה לדרישה במדף 3210:

(2) בסעיף 35, סעיף קטן (3) נדונה הדרישה לתו-תקן, וחובת הקבלן להוכיח התאמת החומר או המוצר לדרישות החוזה, אם קיים מאותו חומר או מוצר רק חומר או מוצר אחד הנושא תו תקן (פרק 4 לעיל). סעיף 0073 בפרק 00 "תכולת המחירים" בא להוסיף על האמור במדף 3210, בסעיף קטן ח.: "ההוצאות הכרוכות בהוכחה שהחומרים שמציע הקבלן עומדים בדרישות..."

(3) פרק 00, מוקדמות (2003) סעיף 0073 "תכולת מחירים" סעיף קטן י. מטיל על הקבלן הוצאות נוספות בגין הבדיקות: "ההוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות, הן בכח אדם בלתי מקצועי והן באמצעים למיניהם".

גם באופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים, של פרקים מסויימים, צוינו בדיקות שעלותן היא "על חשבון הקבלן" (נכללת במחיריו).

דוגמאות:

(4) פרק 05 - עבודות איטום (2004) לעניין בדיקת איטום גגות בפני חדירת מים, סעיף 0500.02 "תכולת מחירים", עלות הבדיקה באתר נכללת במחירי הקבלן:

"ו. ביצוע ההצפה..., לרבות בדיקות ותיקונים בעקבותיה והוצאת המים לאחר הבדיקה וביצוע בדיקות חוזרות לפי הצורך."

(5) פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה (2004) לעניין אטימות בפני חדירת מים, סעיף 0600.02 "תכולת מחירים", עלות הבדיקה באתר נכללת במחירי הקבלן:

"ה. בדיקות באתר לאטימות בפני חדירת מים כאמור בסעיף...."

קיימת, איפוא, סתירה: לפי תנאי-חוזה מדף 3210 עלות הבדיקות היא על המזמין, ואילו לפי אופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים, פרק 05, ופרק 06, שהובאו לעיל כדוגמאות בלבד, העלות היא על הקבלן. ניתן ליישב את הסתירה על-ידי פנייה לסדר העדיפויות שבמדף 3210 סעיף

5: "מיפרט כללי ואופני מדידה" עדיפים על תנאי-חוזה, אך עדיף – מבחינת ניהול הפרוייקט – שמכין המסמכים יהיה מודע לנושא, ויתייחס אליו במסמכים המיוחדים.

11.6 שונות בין פרקים במפרט הכללי

צוין לעיל יחודו של פרק 00 - מוקדמות - של המפרט הכללי, אולם למרות המתכונת האחידה של כל פרקי המפרט הכללי, יש הפרשים מסויימים, "תוכניים" בין הפרקים השונים, הנובעים בעיקר מהשוני בין נושאי הפרקים.

דוגמאות:

(1) ככלל מכוונים פרקי המפרט הכללי לבנייה חדשה, ואף על פי כן, מופיע בפרק 15, מתקני מיזוג אוויר (1996), סעיף 15004 תנאי מיוחד שהוא:

"(1) עבודה במבנה קיים;

(2) עבודה במבנה בשלבי בנייה".

תנאי מיוחד זה טבעי לביצוע מערכת מיזוג אוויר, מפני שלעיתים קרובות מתקנים מיזוג אוויר במבנה קיים, או שמפצלים את העבודה, ואז מבצע את המערכת "קבלן אחר" (פרק 5 לעיל).

להלן דוגמאות לשונות אחרת בין פרקי המפרט הכללי:

(2) המפרט הכללי מוגדר כמסמך לחוזה **ביצוע**, וכלל הוא כזה, אך יש גם מקרה שונה: פרק 21, בנייני בטון טרומים (1995) סעיף 2101 דן **בתכנון**, והסיבה ברורה: פרק 21 מיועד לחוזי תכנון-ביצוע, בהם הקבלן/הייצורן הוא גם המתכנן (פרק 15 להלן).

(3) המפרט הכללי הוכן לפי ההנחה של שעבודת הקבלן כוללת **חומר ועבודה**, פרט לפריטים בודדים (פרק 9 לעיל). אף על פי כן, נכלל בפרקי המפרט הכללי פרק 55, אספקת חומרים לתשתית ולבנייה (2000), המיועד לחוזים עם קבלנים שרק יספקו חומרים שונים, כגון בטון אספלט, שיישומם ייעשה בידי אחרים.

פרקי המפרט הכללי שונים זה מזה גם מכיוון שמכילות אותם ועדות שונות ובזמנים שונים. התיאום בין הפרקים איננו מושלם בכל המקרים. בגלל השוני, נקבע בסעיף 5 של מדף 3210 סדר עדיפויות גם בין פרקי המפרט הכללי לבין עצמם, וכך כתוב שם:

סעיף 5 (3): "בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המיפרט הכללי, לגבי אותה עבודה - הן לענין הביצוע והן לענין התשלום - עדיף האמור בפרק המיפרט הכללי הדין באותה עבודה מסויימת".

פרקי המפרט הכללי מתעדכנים באורח רצוף, וחלים שינויים ניכרים בין מהדורה למהדורה, הן בדרישות, והן באופני המדידה ותכולת המחירים. בגלל כל האמור לעיל, חייבת ההסתמכות על המפרט הכללי להיות תוך ציון הפרק והמהדורה (פרק 16).

11.7 המפרט המיוחד

11.7.0 כללי

להסתמכות על המפרט הכללי יש לצרף מפרט מיוחד, שיש לו שלושה תפקידים:

א. לנסח דרישות - לחומרים, מוצרים, מלאכות וכו' - שאינן במפרט הכללי.

ב. לנסח דרישות שונות מאלה אשר במפרט הכללי.

ג. השלמות לאור תחיקה, תקינה וכו'.

ד. לציין את החלופה שנבחרה, באותם סעיפים בהם יש יותר מאפשרות אחת במפרט הכללי.

לרבים מהמזמינים המוסדיים שהם בונים תמידים, המשתמשים במסמכי הוועדה הבין-משרדית, יש מפרטים משלהם, המתארים סעיפים, או פרקים שלמים, שהם רואים בהם את הסטנדרט לכל הפרוייקטים. הדבר נכון בעיקר ביחס למזמיני מבנים יעודיים, בעלי איפיון מיוחד, כגון בניין לתעשייה מתוחכמת. הסיבות לכך הן:

ציור מס' 13: מסמכים כתובים, סטנדרטיים ומיוחדים

מסמכים סטנדרטיים

X

תנאי חוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210)
המפרט הכללי לעבודות בנייה
אופני מדידה ותכולת מחירים של המפרט הכללי
ספריית הסעיפים לעבודות בנייה

Y

מפרט טכני כללי של המזמין
אופני מדידה ותכולת מחירים כלליים של המזמין
ספריית סעיפים לעבודות בנייה של המזמין

מסמכי מכרז וחוזה
לפרוייקט

$$= X + Y + Z$$

מסמכים מיוחדים

Z

מפרט מיוחד
אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים
כתב כמויות

א. התיאורים הדרושים לאותם פרוייקטים חסרים עדיין במפרט הכללי, כגון פרק עבודות הריסה ופירוק, או בנייה בזכוכית.

ב. בפרוייקטים של המזמין יש צורך ברכיבים ספציפיים, כגון מערכת איורור מיוחדת לאולמות ייצור של קונצרט תעשייתי. מערכת כזו איננה מתוארת במפרט הכללי, ויתכן שאף אינה מתוכננת להיכלל בו.

ג. המזמין אינו מקבל את האמור במפרט הכללי ביחס לפריט, או רכיב כלשהו, ולכן הוא מכין עבורם תיאורים משלו, שהם סטנדרטיים לכל הפרוייקטים שלו.

לפעמים מכנים את הדרישות הסטנדרטיות של מזמין בשם "מפרט טכני כללי", כדי להבחין בינו, לבין המפרט הכללי. במקביל למפרט טכני כללי, מכינים מזמינים גם אופני מדידה ותכולת מחירים, וגם ספריית סעיפים, להכנת כתבי כמויות.

הסכימה בציור מס' 13 מראה את מסמכי המכרז והחוזה לפרוייקט, הכוללים את המידע שבמסמכים הסטנדרטיים הכתובים, והמידע שבמפרט המיוחד:

- המסמכים הסטנדרטיים של הוועדה הבין-משרדית;

- המסמכים הסטנדרטיים של המזמין (אם יש);

- המסמכים המיוחדים, הנגזרים מתכנון הפרוייקט ומתנאיו.

המפרט המיוחד, המשמש השלמה למפרט הכללי אמור להיות, בדרך כלל, מסמך קצר, שאינו חוזר על האמור במפרט הכללי. אין צורך להעתיק מהמפרט הכללי, משום שבכך מבטלים את כל יתרון "מסמך הסתמכות". כדי לסייע למכין המסמכים להכין בצורה נכונה את המפרט המיוחד, מבלי לחזור על הכתוב במפרט הכללי, מצורף לכל אחד מפרקי המפרט הכללי "דף כחול" (שזה צבעו), לרבות לפרק 00 (סעיף 11.7.2).

11.7.1 "הדף הכחול"

"הדף הכחול" משמש "הנחיות" למכין המסמכים לפרוייקט, וכפי שכתוב בכותרתו הוא "אינו מהווה חלק מהחוזה". הדף הכחול מופנה למתכנן, או למי ממכני המסמכים לפרוייקט (פרק 16 להלן), עם ציון הסעיפים המחייבים התייחסות, באשר לחלופות, לברירות מחדל וכן לעדכון מסמכים מחייבים, כגון חוקים, תקנים רשמיים ומחייבים וכד'. הנחיות הדף הכחול מתייחסות הן למפרט הכללי והן לאופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים.

רשימת הסעיפים שבכל דף כחול מוגדרת כרשימה "לתזכורת", ובסיומו של כל דף כחול כתוב: "כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים.....) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת". הדוגמה הבאה עשויה להבהיר עד כמה חשוב המשפט הנ"ל:

דוגמה:

בפרק 51 – סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998), סעיף 510252:

"מילוי מובא: בהעדר עפר מקומי מתאים להשלמת העפר המתאים לצרכי מילוי יובא בחוץ עפר.....העפר המובא והמקור ממנו יובא, יעמדו בדרישות המפרט המיוחד....".

בדף הכחול של פרק 51 לא צויינה חובת המתכנן לציין במפרט המיוחד את הדרישות לעפר המובא, ואת מקור, ולמרות זאת אמור מכין המסמכים להיות מודע לחובתו לעשות כן.

11.8 סיכום מאפייני המפרט הכללי

- א. המפרט הכללי הוא חלק ממערכת מסמכים סטנדרטיים, מתואמים זה עם זה.
- ב. המפרט הכללי הוכן כמסמך חוזי לתנאי-חוזה 3210.
- ג. המפרט הכללי הוא מסמך הסתמכות, שבדרך כלל ייושם עם כתב כמויות למדידה.
- ד. יישום המפרט הכללי מחייב הכנת מפרט מיוחד, בדרך כלל קצר ותמציתי.
- ה. המפרט הכללי ערוך תוך הפרדה בין התיאור לבין אופן המדידה ותכולת המחיר.
- ו. מסתמך על תקנים ישראלים ועל מפמכ"ם ורק בהעדרם – על תקנים זרים.
- ז. ערוך פרקים-פרקים, שכל אחד מהם מחולק למפרט ולאופני מדידה ותכולת מחירים.
- ח. במפרט הכללי יש חלופות לחלק מהתיאורים, שחלקן שוות מעמד וחלקן בבחינת ברירת מחדל.
- ט. הפרק הראשון 00 - מוקדמות - חל על כל יתר הפרקים.
- י. המפרט הכללי ערוך לפי מערכת סיווג ומיספור עשרונית.
- יא. המפרט הכללי מתעדכן ברציפות, פרק-פרק, ולא כולו בו-זמנית.
- יב. דפי תיקון (כחולים) מצורפים לפי הצורך ללוח הפרסומים (קטלוג) היוצא לאור אחת לשנה, באחד בינואר (ראה סעיף 16.3.3 להלן).

פרק 12 - ספריית סעיפים לעבודות בנייה

12.0 כללי

פרק זה דן בספריית סעיפים לעבודות בנייה, שהן מאגרי סעיפים, המיועדים לשליפה לשם יצירת כתבי כמויות (פרק 10 לעיל). הוועדה הבין משרדית פיתחה תבנית של ספריית סעיפים, המהווה רכיב שלישי בסטנדרטיזציה של מסמכי המכרז והחוזה, לאחר המפרט הכללי (פרק 11 לעיל) ואופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים (פרק 11 לעיל). ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית, המוצגת בזה כדוגמה למאגר, היא מהדורת 1995, הכוללת 25 פרקים בכרך אחד, והיא האחרונה שפורסמה.

תבנית הספרייה של הוועדה הבין משרדית אומצה בידי גורמים שונים, וערכה הגדול הוא בכך שהיא משמשת השראה ותמריץ ליצירת מאגרי מידע בבנייה, כגון מאגרי תשומות, מחירים ועלויות, התורמים לסטנדרטיזציה בענף הבנייה [ע 12] [ע 13]. ספריית סעיפים מכונות גם בשם קטלוגים.

בפרק 10 לעיל – תיאור הכמות – הוסברו מהותו ותפקידו של כתב כמויות, שעיקרו לשמש כלי לתשלום התמורה על פי כמויות מדודות של הביצוע בפועל (סעיף 12.1.1). לכתב הכמויות יש תפקיד גם בחוזה פאושל, בין אם צורך למסמכי המכרז והחוזה ובין אם לאו. אם למכרז וחוזה פאושל לא צורך כתב כמויות, נוהגים הקבלנים המשתתפים במכרז להכין כתב כמויות לשם הכנת הצעתם במכרז, והמזמין מכין כתב כמויות לשם עריכת האומדן הכספי, לפני המכרז.

ספריית סעיפים לעבודות בנייה אמורות לייעל את הכנת כתב הכמויות ולשפר את טיבו. בין היתר, השימוש בתיאורי סעיפים סטנדרטיים, מוכנים, אמור לשלול את הנוהג של תיאור מפורט בסעיף כתב הכמויות. לעתים תיאורים אלה נכתבים בכתב הכמויות, במקום שיהיו במפרט המיוחד ובאופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים. המצב גרוע מזה, אם בכתב הכמויות יש חזרה על דרישות שצוינו במסמכים אחרים (פרק 16 להלן). בפרקים הקודמים הוסבר הנזק שבחזרה על מידע, ועיקרו בכך שהוא עלול לגרום לסתירות, וסתירות מייצרות תביעות.

לספריית סעיפים יש ערך אם היא מתואמת עם יתר מסמכי החוזה, כמו הספרייה של הוועדה הבין משרדית. בפרק 11 לעיל צוינו עקרונות התיאום של המפרט הכללי, ואלה חלים גם על ספריית הסעיפים.

דוגמאות:

(1) במפרט הכללי פרק 08 - מתקני חשמל (2001) סעיף 08092 :

"מגיני ברק וקרני פריקה" - בסעיפים קטנים א'-ט' מפורטות כל הדרישות (מיקום, חומר, התקנה וכד'). באופני המדידה ותכולת המחירים של אותו פרק 08 סעיף 0800.70 :

"מערכת 3 מגיני ברק תימדד כיחידה - בשלמות - בציון הדגם ומתח הרשת. המחיר כולל גם חיבור הארקה וזרוע - יח"

נוסח מוצע לסעיף בספריית הסעיפים של פרק 08 :

"מגן ברק ברשת דגם - א - במתח הרשת - ב - - יח".

הנוסח המוצע, של תיאור בספרייה הוא קצר ותמציתי, כי במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים, שצוינו לעיל, קיים המידע הדרוש. חסרים רק הערכים המספריים של א-, ב-, שהם ערכים **משותפים**, הנובעים מהתכנון (סעיף 12.1.1). לאחר הכנסת הערכים הללו ייווצר מסעיף הספרייה סעיף כתב כמויות.

(2) במפרט הכללי פרק 11- עבודות צביעה (2002) :

"תוספת עבור צביעה בצבע תחליב (אמולסיה) בגוון שלישי על טיח באותו חדר - מ"ר".

ניסוח סעיף הספרייה שבדוגמה (2) מתבסס על האמור באופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים של פרק 11 (2002) סעיף 1100.03 :

"כאשר צובעים חדר בצבעי תחליב (אמולסיה), יכלול המחיר צביעה בשני גוונים באותו חדר. אם יידרש גוון שלישי, ישולם בנפרד בעד השטח הקטן שבשלושת שטחי הגוונים."

כדי שהיישום של ספריית סעיפים יהיה יעיל אמורים כל שלושת המסמכים להיות ערוכים לפי אותה שיטת סיווג ומיספור (פרק 8 לעיל). הפרקים ופרקי המשנה של הספרייה אמורים להיות

זהים ומקבילים לאלה של המפרט. רק בדרך זו יובטח התיאום. רענון הסיווג והמיספור של ספריית הסעיפים של הוועדה הבין-משרדית נמצא עתה בשלבי פיתוח מתקדם.

ההנחה הבסיסית ביחס לספריות סעיפים היא זו שצויינה ביחס למפרט הכללי (פרק 11 לעיל), והיא שספרייה אינה אמורה לספק את כל הסעיפים לכתב הכמויות, אלא בשיעור של כשלושה רבעים במוצא, כאשר בפרקים מסויימים השיעור גבוה יותר ובאחרים השיעור נמוך יותר.

סעיפים הנובעים מתכנון ספציפי, מהמפרט המיוחד ומאופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים, או מכל תנאי מיוחד אחר באחד ממסמכי החוזה, ינוסחו במיוחד בכתב הכמויות, ויכוננו "סעיפים יחודיים".

הערה: מאחר שנוהגים לכותם גם "סעיפים חריגים", יש לזכור שסעיפים חריגים הוא גם הכינוי של סעיפים המתווספים לאחר חתימת החוזה, כתוצאה מתוספות ושינויים.

הדינמיות של ענף הבנייה, המקבילה להתפתחויות טכנולוגיות ואחרות, גורמת לנזילות השיעורים הנ"ל של הסטנדרטי לעומת המיוחד, כלומר לשינוי היחס שבין סעיפי ספרייה לבין סעיפים יחודיים. לכן, ספריות סעיפים חייבות להתעדכן באורח רצוף ושיטתי.

ככל מאגר פריטים, גם על ספריית הסעיפים לגשר בין שתי מגמות, הסותרות במידה מסויימת זו את זו:

א. להעשיר את המאגר, כדי לספק למשתמש את מירב הסעיפים שיידרשו להכנת כתבי כמויות לפרוייקטים.

ב. להימנע מגודש, כי מאגר גדול מאד עלול להרתיע את המשתמש, מפני שעצם ה"דפדוף" לאיתור הסעיף המתאים - אפילו על צג המחשב - גוזל זמן ומעייף.

יש למצוא את "שביל הזהב" בין שתי המגמות.

12.1 ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית

ספריית הסעיפים של הוועדה הבין-משרדית בנויה פרקים-פרקים, מקבילים לפרקי המפרט הכללי, ומספרם הוא בן שתי ספרות, על פי 100 הפרקים והשיטה העשרונית (פרק 11 לעיל). הפרק האחד שאין לו מקבילה בספרייה הוא פרק 00 – מוקדמות – מאחר שבשלב הנוכחי כל הסעיפים בפרק 00 הם "על חשבון הקבלן" (פרק 6 לעיל). המשך הסיווג והמיספור של ספריית הסעיפים נגזר מתוך תיאום עם תוכנה ליישום הספרייה ליעודיה. ברצף המיספור משאירים מספרים **פנויים** לשם העדכון העתידי.

הסעיפים בספריית הסעיפים מורכבים משלושה חלקים:

- מספר מזהה של הסעיף (קוד)
- תיאור הסעיף
- יחידת המידה

אלה שלושת המרכיבים הניתנים לסטנדרטיזציה.

היחוד של ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית הוא בפתרון בעיית הסעיפים שהמידע שלהם נובע מנתוני פרוייקט, שהם נתוני תכנון, כגון מידות ופרטים, או נתוני מפרט, כגון טיפוס של ציוד. ספריית סעיפים אינה יכולה להכיל את כל מיגוון הנתונים, התכנוניים והאחרים של כל הפרוייקטים, ואפילו אם יסתפקו בפריטים השכיחים ביותר תגיע הספרייה למימדים בלתי סבירים. הפתרון של ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית נמצא ביצירת שני סוגי סעיפים בספרייה:

"סעיפים שלמים" ו"סעיפים עם משתנה/משתנים". הדוגמה הבאה תאיר את הפתרון.

דוגמה:

(1) ביסוס של בניין מורכב מכלונסאות בקטרים שונים ובעומקים שונים. בספרייה לא ניתן לנסח סעיפים לכל מיגוון המידות של כלונסאות בכל הבניינים האפשריים.

נוסח הסעיף בספריית הסעיפים:

"כלונסאות בטון מזויין קדוחים ויצוקים באתר קוטר ס"מ עד עומק מ"מ".

התיאור בסעיף הנ"ל איננו שלם, משום שהוא "שלד" של סעיף המתאים לכלל סעיפי כלונסאות בטון, קדוחים ויצוקים באתר, בעלי קטרים ועומקים שונים. כדי שיהפוך לתיאור של סעיף כתב כמויות יש להכניס לתוכו את המידע החסר, שהוא "מידע משתנה", מבניין לבניין. סעיפים "עם משתנה/משתנים" מגדילים את ישומיות הספירה, מבלי להרחיב את היקפה.

להלן מספר דוגמאות של סעיפים שלמים ושל סעיפים עם משתנה או משתנים.

(2) דוגמאות סעיפים שלמים:

פרק 01 - עבודות עפר: "חפירה ו/או חציבה לעומק כלשהו – מ"ק".

פרק 08 - מתקני חשמל: "צינורות תקשורת שרשרתיים קוטר 112 מ"מ, טמונים בקרקע – מ"מ".

(3) דוגמאות סעיפים עם משתנה/משתנים:

פרק 01 - עבודות עפר

סעיף עם משתנה אחד: "חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק שאינו עולה על א-מ – מ"ק"

סעיף עם שני משתנים: "קורות בטון מזויין רוחב א-ס"מ גובה ב-ס"מ – מ"מ".

בדוגמאות לעיל המשתנים הם מידות, שמקורן בתיאור החזותי, אולם המידע החסר עשוי להיות מורכב גם מפרמטרים אחרים, כגון מספר תוכנית, החומר ממנו עשוי צינור או סימן קטלוגי. תפקיד הפרמטר לזהות את הפריט המסויים בסעיף כתב הכמויות. להלן דוגמאות נוספות של סעיפי ספרייה עם משתנה/משתנים:

דוגמאות:

(4) פרק 07 - מתקני תברואה

סעיף עם משתנה אחד:

"מערכת פיקוד אוטומטי למשאבות מים לבניינים רבי קומות לפי תוכנית א-א - קמפ".

סעיף עם שני משתנים:

"אמבטי שכיבה מפח עובי 3 מ"מ אמיל לבן אורך א-א - מ' לרבות סוללות למים קרים וחמים עם מקלחת יד וצינור גמיש עשוי ב-ב "

(5) פרק 08 - עבודות חשמל

סעיף עם משתנה אחד:

"גופי תאורה מבודדים מוגני מים בעלי רשת ברזל ונורה - א - וט - יח".

סעיף עם ארבעה משתנים:

"קופסאות עשויות פלסטיק עם מחיצות המיועדות ל- א - מעגלים חד פזיים בחתך עד - ב - ממ"ר ו- ג - מעגלים תלת-פזיים בחתך עד - ד - ממ"ר, התקנה גלויה או סמויה - יח".

פרק 41 – גינון והשקיה

סעיף עם משתנה אחד: "מרבדי דשא מוכן מסוג - א - בשטחים - מ"ר"

למעשה, מספר המשתנים האפשריים בסעיף הינו בלתי מוגבל, אך ברוב סעיפי הספרייה הוא איננו עולה על ארבעה, היינו א'-ד'.

בספריית סעיפים אין מקום למושג כנ"ל, מאחר שכל סעיף עומד בפני עצמו, כאופייני למאגר. מאותה סיבה לא ניתן ליצור זיקה בין סעיפים, או להסתפק בקיצורים, כגון גרשיים.

12.1.2 בחירת סעיפי הספרייה

בחירת סעיפים לספרייה מתבצעת על-פי השיקולים שצוינו בפרק 10 לעיל ביחס לסעיפי כתב כמויות. גם כאן יש לבחור בין "הקבצה" ל"הפרטה", ולהביא בחשבון גורמים נוספים. החשוב בגורמים הוא: שכיחות הסעיף במסמכים של פרויקטים. סעיפים ששכיחותם נמוכה, ושיש לצפות כי מספר המשתמשים בספרייה שישלפו אותם מהספרייה יהיה מועט - אין הצדקה לכלול בספריית הסעיפים.

הספרייה, ככל מאגר מידע, אמורה להיות דינמית, על-ידי עידכון רצוף, שבמהלכו יוצאו סעיפים שהתיישנו מבחינה הנדסית/טכנולוגית, או שהם נוגעים בפריטים שיצאו מהאופנה בענף הבנייה.

לעומת אלה, אמורים להתווסף לספרייה סעיפים שמקורם בחידושים, או שוועדות המומחים המעבדות את פרקי הספרייה, תיווכחנה שהשכיחות שלהם גדלה, או היתה גדולה משסברו מלכתחילה. מעקב אחר כתבי כמויות של פרוייקטים עשוי לאתר סעיפים יחודיים שרצוי לשלבם בספרייה.

כדי לנהל תהליך עידכון כמתואר לעיל, יש להקדים לו סקרים סטטיסטיים, מבוססים וסדירים של המשתמשים בספרייה, בפרוייקטים מסוגים שונים.

כשם שבמפרט הכללי ובאופני המדידה ותכולת המחירים יש סעיפים חלופיים, גם ספריית הסעיפים מכילה סעיפים חלופיים, המקבילים לאלה שבמפרט הכללי, באופני המדידה ותכולת המחירים הכלליים.

דוגמה:

מפרט כללי, פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר (מהדורת 1998), סעיף 0200.43 :

יש שתי חלופות למדידת תקרות צלעות עם מילוי בין הצלעות: המילוי נמדד בנפרד, או המילוי נכלל במטר הרבוע של התקרה. לכן בספרייה יש שני סעיפים שונים, שעל הכמאי לבחור אחד מהם לכתב הכמויות של הפרוייקט:

א. "תקרות צלעות בטון ב- א - סוג מילוי - ב - עובי כולל - ג - ס"מ עובי טבלה - ד - ס"מ. המילוי נמדד בנפרד – מ"ר"

ב. "תקרות צלעות בטון ב- א - סוג מילוי - ב - עובי טבלה - ג - ס"מ עובי מילוי - ד - ס"מ. המחיר כולל את המילוי - מ"ר".

הערה: האות ב- הראשונה המובאת בשתי הדוגמאות לעיל מיועדת לסוג הבטון, כגון ב-30 ואינה מסמלת משתנה בסעיף.

יחידות המידה שבספרייה הן יחידות סטנדרטיות, וכך הקיצורים שלהן:

מ' - מטר (מטר אורך, מטר רוחב, מטר גובה, מטר עומק)

מ"ק - מטר קובי (מידת נפח)

נק' - נקודה

קמפ - קומפלט = מוצר שלם

י"ע - ימי עבודה

ח"ע - חודשי עבודה

יש ערך רב להקפדה על השימוש בקיצורים סטנדרטיים, כי הנסיון הראה שעלולות להיות אי-הבנות בהקשר לקיצורים בלתי מוסכמים של יחידות מידה (פרק 11 לעיל).

12.1.3 השימוש בספרייה

ספריית הסעיפים של הוועדה הבין משרדית היא **מסמך מקור**, והיא ממוחשבת. מכין כתב הכמויות (הכמאי), אמור לבחור מתוך הספרייה את הסעיפים הדרושים לפרוייקט. לשם כך עליו להציג, אלה מול אלה, את פרקי הספרייה ומסמכי הפרוייקט: התיאור החזותי והמסמכים הכתובים. בספרייה יזהה את הסעיפים המתאימים ובמקביל ינסח את הסעיפים היחודיים.

להלן עיקרי התהליך להכנת כתב כמויות:

א. שליפת הסעיפים המתאימים מתוך הספרייה,

ב. השלמת הערכים של המשתנים (א-, ב-, וכו') (תוך כדי כך ייעלמו האותיות הנ"ל)

ג. ציון הכמות המתאימה לאותו סעיף.

להכנת האומדן טרום מכרז:

ד. הוספת מחירים לסעיפים – ממאגר מחירים מקובל, או מכל מקור אחר, הכפלת הכמות במחיר היחידה, סיכום לפי פרקים, ולאחר מכן – סיכום כספי כולל.

התהליך ממוחשב, על פי תוכנות מתאימות.

12.2 דוגמה להכנת כתב כמויות בעזרת ספריית סעיפים

להלן שלוש טבלאות המאירות את שלושת השלבים של התהליך, החל מסעיפי קטלוג וכלה בכתב כמויות מתומחר.

דוגמה: פרק 02 – יסודות בטון מזויין תת-פרק 0201**1. סעיפים מתוך ספריית סעיפים**

קוד (1)	תיאור (2)	יחידת מידה (3)
0201001	מצעי בטון רזה עובי א – ס"מ מתחת לאושיות	מ"ר
0201002	מצעי בטון רזה עובי א – ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר
0201003	מצעי בטון רזה עובי א – ס"מ מתחת לקורות יסוד שרוחבן ב – ס"מ	מ'
:	:	:
0201012	כלונסאות בטון ב- א – בקוטר 40 ס"מ בעומק עד ב – מ'	מ'
:	:	:
0201018	אושיות בטון ב- א – יצוקות בטפסות במידות שונות	מ"ק
:	:	:
:	:	:
0201025	חציבת פתחים בשטח עד א – מ"ר בקיר בטון בעובי ב – ס"מ	יח'

2. סעיפים בכתב כמויות למכרז

קוד (1)	תיאור (2)	יחידת מידה (3)	כמות (4)	מחיר יחידה (5)	סה"כ (6)
0201001	מצעי בטון רזה עובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד שרוחבן 20 ס"מ	מ"ר	50		
0201002	כלונסאות בטון ב-20 קוטר 40 ס"מ בעומק עד 7 מ'	מ'	63		
0201003	כלונסאות בטון ב-20 קוטר 45 ס"מ בעומק עד 9 מ'	מ'	27		
0201004	קורות יסוד בטון ב-20 יצוקות על מצע שרוחבן 20 ס"מ	מ"ק	26		
0201005	פתחים בשטח עד 0.50 מ"ר בקירות בטון בעובי 20 ס"מ	יח'	3		
0201006	פתחים בשטח עד 0.50 מ"ר בקירות בטון בעובי 25 ס"מ	יח'	2		

3. סעיפים בכתב כמויות לחוזה

קוד (1)	תיאור (2)	יחידת מידה (3)	כמות (4)	מחיר יחידה (5)	סה"כ (6)
0201001	מצעי בטון רזה עובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד שרוחבן 20 ס"מ	מ"ר	50	35	1750
0201002	כלונסאות בטון ב-20, קוטר 40 ס"מ עומק עד 7 מ'	מ'	63	90	5670
0201003	כלונסאות בטון ב-20, קוטר 45 ס"מ עומק עד 9 מ'	מ'	27	110	2970
0201004	קורות יסוד בטון ב-20 יצוקות על מצע שרוחבו 20 ס"מ	מ"ק	26	900	23400
0201005	פתחים ששטחם עד 0.50 מ"ר בקירות בטון בעובי 20 ס"מ	יח'	3	250	750
0201006	פתחים ששטחם עד 0.50 מ"ר בקירות בטון בעובי 25 ס"מ	יח'	2	270	540
	סה"כ				35080

פירוט הכנת כתב כמויות לפרויקט, באמצעות ספריית סעיפים, ודוגמאות נוספות – ראו בפרק 16 להלן.

12.3 מאגרי מידע (ספריות - קטלוגים) בענף הבנייה**12.3.0 כללי**

ספריית הסעיפים לעבודות בנייה של הוועדה הבין משרדית יצרה שיטה ומבנה של מאגרי סעיפים. הוועדה צפתה שהספרייה תהיה מעין "ספריית אב", שעל פיה יפתחו מזמינים וקבלנים ספריות יעודיות, או "פרטיות".

דוגמאות:

(1) רשות מקומית, שהיא בונה תמידית יכולה להכין מאגר סעיפים אופייניים, אלה החוזרים במכרזים שנתיים לעבודות אחזקה ושיפוץ בבתי-ספר וגני ילדים.

(2) רשות ממלכתית המופקדת על תחזוקת מגורים ציבוריים, יכולה להכין מאגר סעיפים אופייניים, אלה החוזרים בעבודות השיפוץ של בנייני מגורים, משרדים, אחסנה וכיו"ב (לחברת "עמידר" יש קטלוג סעיפים מתואם עם המפרט הטכני הכללי של החברה).

(3) חברה קבלנית יכולה להכין מאגר של תשומות, עלויות ומחירים של סעיפים אופייניים, החוזרים בפרוייקטים שהיא מבצעת, או מתכננת ומבצעת.

כל שלוש הדוגמאות מאיירות את התועלת בספריות סעיפים, הן למזמין והן לקבלן. ראשית, השימוש בהן מייעל את עבודת מכיני המכרזים, ואת עבודת מכיני הצעות הקבלנים המתחרים במכרז. הייעול מתבטא בחסכון בזמן ההכנה, ובניסוחים בדוקים יותר של הסעיפים המוכנים. שנית, המאגרים הם מקור מידע להכנת אומדנים כספיים וכבסיס לתימחור סעיפים חריגים, שהם תוצאה מתוספות ושינויים, שנעשים לאחר חתימת החוזה (ראו הערה בסעיף 12.0).

הצפי של הוועדה הבין-משרדית לכך שספריית הסעיפים תיהפך למודל, התממש על ידי חברות מסחריות, אשר מפיקות באורח סדיר מאגרי מחירים, הן לעבודות בנייה חדשה והן לעבודות אחזקה ושיפוץ. גם למוסדות מסויימים יש מאגרי סעיפים סטנדרטיים, המיועדים להכנת כתבי כמויות, למכרזי ביצוע עם מחירים שקובע המזמין וכו'. ברור כי למחירים שבקטלוגים המסחריים והמוסדיים יש משמעות, כל עוד הם נסמכים על מפרט, אופן מדידה ותכולת מחירים מפורשים.

לספריות סעיפים מתומחרים יש שתי מטרות

א. בסיס לקביעת מחירים לסעיפים חריגים (פרק 10 לעיל). ערך מיוחד להן בקשר לחוזי פאוול, בעיקר אם לא צורף אליהם כתב כמויות, כי אז אין מחירי יחידה שניתן להיעזר בהם.

ב. מסמך של חוזה המבוסס על מחירים שקבע המזמין (פרק 3 לעיל), המקובלים ביחוד בחוזים לתחזוקה ולשיפוץ (פרק 14 להלן).

לספריות סעיפים מתומחרים יש ערך מוסף, כי הן מאפשרות בקרה תקציבית על פרויקטים, ועריכת השוואה של עלויות בחתכים שונים.

דוגמה:

(4) מזמין מקים בניין משרדים נוסף על בניין קיים, והוא מעוניין לדעת כמה תהיה עלות הבטיחות בבניין המתוכנן. לשם כך עליו:

ג. לשלוח מהחשבון הסופי של הבניין הקיים את סך עלות הבטיחות על פי סיכום הסעיפים המתאימים.

ד. לשלוח מספריית סעיפים מתומחרים את כל הסעיפים הנ"ל ואת מחירי היחידה שלהם, לכפול ולסכם. התוצאה תאפשר לדעת את ההבדל בין עלות הבטיחות בבניין הקיים, לעלות הצפויה במתוכנן.

12.3.1 המחירים בספריות סעיפים מתומחרים

המחירים בספריות סעיפים מתומחרים עשויים להיות משני מקורות:

א. תוצאה סטטיסטית של מחירי מכרזים, שמנהלי הספריות אוגרים בצורה שוטפת ממיקבץ מזמינים, בעיקר מוסדיים, שהם בונים תמידיים. ערך מיוחד יש למכרזים "חוזרים" משנה לשנה, כגון לתחזוקת משרדים או בניינים לחינוך.

ב. ניתוח מחירים לפי תשומות: מחירי חומרים ועבודה, הוצאות כלליות, תקורה וכו'.

החולשה של מקור א' היא בכך שאין תמיד זיקה בין הכמות למחיר, וכידוע, ברוב המקרים, המחיר של סעיף תלוי בכמות, להגדלה, או להקטנה. בחינת התוצאה הסטטיסטית בעזרת ניתוח מחירים עשויה להעלות את אמינות התוצאה, ולפיכך את ערכה של ספריית סעיפים מתומחרים. שיטה טובה היא לנקוט בשני האמצעים, ולערוך ביקורת של התוצאות הסטטיסטיות בעזרת הניתוח.

כדי להתגבר על בעיית הזיקה בין הכמות לבין המחיר, טוב לתמחר סעיפי ספריות סעיפים ביותר ממחיר אחד לסעיף, בהתאם לכמות: מחיר נמוך לכמות גדולה יחסית, גבוה ממנו לכמות בינונית, ומחיר גבוה לכמות קטנה. ברור שהשיעורים הללו נקבעים באורח שרירותי, אך הם מותאמים לאופי הספרייה. לדוגמה, שיעורי הכמויות לספריית סעיפים, שיעודה העיקרי הוא לעבודות אחזקה ושיפוץ, יהיו קטנים מאשר לספריית סעיפים המיועדת לבנייה חדשה. ההבדלים בין שיעורי הכמויות יהיו שונים כמובן בין פרק לפרק, והם עשויים להיות שונים גם בין סעיפים, הכל לפי העניין [ע 12].

אמצעי נוסף לקירוב מחירי ספריית סעיפים מתומחרים להצעות במכרזים, היא על ידי שימוש **במקדמים**. הכפלת מחירי הספרייה במקדם המתאים משפרת את אמינות מחירי הספרייה. גורמים אפשריים למקדמים מוצגים בדוגמאות להלן.

דוגמאות:

(1) פרויקט בטחוני, שתנאי החוזה שלו מטילים הגבלות מיוחדות על המבצע,

(2) ריחוק האתר ממרכזי הפעילות, ומרחקי הובלה גדולים מהמקובל,

(3) תנאי גישה קשים לעובדים ולחומרים.

השוואה מדויקת יותר של עלויות הבניין המתוכנן, לעומת הבניין הקיים בדוגמה (4) לעיל, מצריכה התחשבות בגורמים שעשויים לחייב הכנסת מקדמים לקביעת המחירים.

אמינות ספריית סעיפים מתומחרים נבחנת בכך, שהאומדן שהוכן באמצעותה יהיה קרוב לתוצאות המכרז, לא רק בסכום הסופי, אלא גם במחירי היחידה של הסעיפים.

ספריות סעיפים הן כלי טוב, בשני תנאים:

- המשתמש מכיר היטב את ההנחות שעליהן נבנתה ואת השיטה לקביעת המחירים בה,
- המשתמש מפעיל בקרה על תוצאות האומדן, ועל יישומים נוספים שערך בעזרת הספרייה.

פרק 13 – חלופות (אלטרנטיבות) ואופציות**13.0 כללי**

בפרק 2 לעיל צוינו היתרונות והחסרונות של המכרז לביצוע, בו מתקיימת הפרדה בין התכנון לבין הביצוע. במכרז לביצוע, על הקבלן לבצע בדיוק על פי התכנון של המזמין, ככתבו וכלשונו. סביר להניח, כי במקרים רבים, ולרכיבים מסויימים של פרויקט, ייתכנו פתרונות תכנוניים אחרים - אלטרנטיביים - לפתרון של המתכנן מטעם המזמין. הפתרונות החלופיים עשויים להיות מוצלחים ומועילים יותר, הן למזמין והן לקבלן (פרק 15 להלן), מבחינת עלות, או תפקוד, או זמן ביצוע, ואולי אפילו מבחינת כל המדדים הללו יחד. אולם, פתרונות אלה לא יקבלו ביטוי במכרז ובחוזה לביצוע.

ההפרדה בין תכנון לביצוע מתמתנת, במידה מסויימת, כאשר ניתן לקבלנים להציע חלופה (אלטרנטיבה) לפתרון התכנוני של רכיב, או פריט שנכללו במכרז לביצוע, או כאשר יכולים הקבלנים לבחור מתוך מספר אפשרויות המצויינות במסמכי המכרז. ניתן לשלב במכרז לביצוע מספר צורות של חלופות (אלטרנטיבות), כמוצג בסעיף 13.1.

בנוסף לכך שחלופה במכרז עשויה להועיל לצדדים לחוזה, יש הטוענים שהיא תורמת לקידומו של ענף הבנייה בכללותו - ענף הידוע, ולא לשבח, בשמרנותו. ההנחה ביסוד טענה זו היא, שפירות הפיתוח של חומרים, מוצרים ושיטות, מוכרים וזמינים לקבלנים יותר מאשר לרוב המזמינים והמתכננים. ועוד טוענים, ששיתוף כזה של הקבלנים בתכנון עשוי לחזק את השיקול הכלכלי, בין שאר שיקולי התכנון.

נושא החלופה יכול להיות מתוך מיגוון של פרמטרים, כגון החומר ממנו יהיה הפריט עשוי, שיטת ביצועו או אופן גימורו, מיקומו של פריט באתר, או במבנה.

דוגמאות:

(1) "שכבות הבידוד תהיינה מפוליאורתן מוקצף קשיח, או צמר זכוכית."

(2) "משטח הבטון יוחלק בעבודת ידיים, על ידי טייחים מיומנים, או בעזרת הליקופטר."

נושאים מקובלים לחלופות, הם חומרים ומוצרים חדשניים, רכיבי מערכות ושיטות גימור. אם הנסיון ביחס לפריטים כאלה עודנו דל, קשה למזמין להחליט על הפתרון הרצוי ביותר. אם גם חסרים נתונים לתימחור, קשה למזמין ולמתכננים מטעמו להכין את האומדן. חלופה במכרז עשויה לסייע בפתרון שתי הבעיות הללו.

גורמים נוספים להכללת חלופה במכרז הם:

א. המזמין משער כי חומר, או מוצר יהיה זמין במחיר נוח במיוחד, אם הוא מצוי בידי קבלנים, לדוגמה כעודף מביצוע של פרויקטים קודמים.

דוגמה:

(3) "המיגוון יבוצע באמצעות גביונים, או קוביות בטון טרומות. הקוביות ייוצרו לפי תוכנית 1313."

ב. בשלב המכרז חסר למזמין מידע, שעשוי להתברר רק תוך כדי הביצוע.

דוגמה:

(4) "דיפון החפירה למרתף יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות, או במקומות שיוורה עליהם המפקח."

בדוגמה (4) המזמין אולי נאלץ לשלב חלופה, מאחר שההחלטה תהיה מותנית בתנאי השטח, היינו ביציבות דפנות החפירה. לכן, הוא מותיר בידי את ההחלטה לשלב הביצוע.

הכללת חלופה במכרז לביצוע מכבידה על ועדת המכרזים בבחירת הקבלן הזוכה, שחייב להיות ככלל, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992, בעל ההצעה הזולה ביותר. ההכבדה נובעת מכך, שבזמן השוואת ההצעות טרם ידוע מה יהיה הפתרון שייקבע לאותו פריט לאחר חתימת החוזה. על כן, אין לדעת בשלב בחירת הקבלן הזוכה איזו הצעה תוכח בסופו של דבר כזולה ביותר, מפני שזו מותנית בפתרון שייבחר. הבעיה מוסברת באופן מפורט בסעיף 13.3.

שילוב חלופה מחייב ניסוח סעיפים מיוחדים, שמקומם בתנאי-חוזה, או בתנאים הכלליים והמיוחדים. ניסוחים אלה יתנו מענה לבעיות הכרוכות באלטרנטיבה, שהעיקריות בהן:

איך ומתי יחליטו איזו חלופה תבוצע?

מי יחליט על החלופה?

איך תשפיע בחירת החלופה על המחיר ועל תקופת הביצוע?

האופציה פירושה שהמזמין מציין במסמכי המכרז כי הוא עשוי להוסיף לחוזה, תוך כדי תקופת הביצוע החוזית, עוד חלק של המבנה שהוא נשוא המכרז, כגון קומה או אגף, ולהגדיל על-ידי כך את היקף העבודה והיקף החוזה עם הקבלן הזוכה. אופציה אמורה לשרת את האינטרסים הן של המזמין והן של הקבלן, ואין לה מקום במכרז, אם אינה עומדת בתנאי זה. אפשר לכלול אופציה במודלים השונים של מימוש פרויקט בנייה (פרק 1 לעיל).

הכללת אופציה מכבידה אף היא על ועדת המכרזים בבחירת הקבלן הזוכה, כפי שצויין לעיל ביחס לאלטרנטיבה, כי בזמן השוואת הצעות המתחרים לא ידוע עדיין אם האופציה תמומש או לא. על כך מפורט בסעיף 13.4.

גם הכללת אופציה מחייבת ניסוח סעיפים מיוחדים במסמכים המשפטיים, כמענה על הבעיות הכרוכות באופציה, שהעיקרית היא: מי ומתי יחליטו על מימוש האופציה?

13.1 צורות של חלופות

13.1.0 כללי

קיימות מספר צורות של חלופות במכרז לביצוע. להלן כמה מהן:

א. חלופה בשלב המכרז

1. המזמין מציג למתחרים שני פתרונות חלופיים לרכיב, או לסעיף. בעיני המזמין שני הפתרונות נחשבים לשווי ערך. ההחלטה על הפתרון הנבחר תתקבל לאחר חתימת החוזה.

2. המזמין מציג פתרון אחד לרכיב, או לסעיף, אך מתיר לקבלנים להציע חלופה, או שהוא מחייבם להציע חלופה. המזמין ישקול את הפתרון שהציע הקבלן הזוכה, ויחליט אם לקבלו או לדחותו. ההחלטה עשויה להיות לפני שייחתם החוזה, או לאחר מכן.

ב. חלופות לאחר חתימת החוזה

החוזה נחתם על סמך הפתרון שהציג המזמין לרכיב, או לסעיף, אך בתנאי המכרז/חוזה

הוא מתיר לקבלן הזוכה להציע אלטרנטיבה.

13.1.1 חלופות בשלב המכרז

א. המזמין מציג שני פתרונות שווי ערך.

להלן דוגמאות של חלופות בשלב המכרז, בהן הציג המזמין במסמכי המכרז שני פתרונות לאותו הפריט, או הרכיב, שבעיניו הם שווי ערך מבחינה תפקודית.

דוגמאות:

(1) "מחסום הרעש (מתרס הרעש) המצויין בתכנית מס' 1234 יהיה עשוי בטון טרום, או רכיבי מתכת". החלופה היא לחומר.

(2) "הביסוס יהיה כלונסאות בטון, קדוחים ויצוקים באתר, או כלונסאות בטון טרומים ודרכים". החלופה היא לשיטת ביצוע.

ניתוח שתי הדוגמאות (1) (2) הנ"ל:

בכתב הכמויות של כל אחת משתי הדוגמאות מופיע רק סעיף אחד: "מחסום הרעש", "כלונסאות בטון", ופירוש הדבר, שהמזמין רואה את שני הפתרונות החלופיים שציין כשווי ערך מבחינה תפקודית. יש להניח, שהמזמין בחר לשלב במכרז חלופה, מפני שאינו יודע בוודאות את הפרש המחירים בין שני הפתרונות, והוא מקווה שהצעת הקבלן הזוכה תתייחס לפתרון הזול יותר.

כוונת המזמין היא להחליט על הפתרון הרצוי לו, במועד כלשהו, שיהיה לאחר חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה.

שאיפת המזמין להשיג את המחיר הנוח לו ביותר היא עילה שכיחה לשילוב חלופה במכרז לביצוע. אולם, קיימת גם עילה נוספת, שהיא אבטחת מוצא למצב, בו אחד מהפתרונות איננו ניתן לביצוע. לדוגמה, אם יתברר שהרשויות המוסמכות לא יאשרו מחסום עשוי מתכת, בדוגמה (1). שילוב

החלופה, שמאפשרת מחסום מבטון מבטיח מוצא ממצב כזה. עם זאת, הניסוח של שני פתרונות שווים, גורם לבעיות באשר לבחירה באלטרנטיבה, כמוסבר בסעיף 13.3.

מזמין, המשלב חלופות שוות-ערך במכרז לביצוע, צריך להיות ערוך לכך מהבחינות הבאות:

ראשית, עליו להכיר את ההיצע הקיים בשוק של חומר, מוצר או שיטה, שעשויים להוות חלופה.

דוגמה:

(3) "הרצפה הצפה תהיה מאלומיניום, או מפלדה, ומידות האריחים יהיו 60X60 ס"מ". רצפות צפות הן רכיב שכיח בחדרי מחשבים, ונהוג לייצרן מפלדה, בטון, אלומיניום או עץ. על המזמין להיות בטוח כי אריחים במידות 60X60 ס"מ ניתנים להשגה הן באריחי אלומיניום והן באריחי פלדה, אלא אם אחת היא לו אם האריחים יהיו 50X50 ס"מ, או 60X60 ס"מ, בניגוד לאמור בסעיף.

שנית, על המזמין להכיר את **התכונות** של ההיצע, לרבות ההשלכות העקיפות, משום שיצטרך להשוות ביניהן.

דוגמה:

(4) בדוגמה הנ"ל של הרצפה הצפה יש להשוות תכונה נוספת של האריחים, והיא מבנה הקושרות שבין רגלי האריחים, שעשויות למלא תפקיד של הארקה, שהוא תפקיד אופציונלי, בעל השלכה עקיפה על תפקוד הרצפה. כלומר, שילוב אלטרנטיבה מחייב שיהיה למזמין מידע מבוסס לגבי כל תכונותיהן של רצפות צפות המצויות בשוק.

שלישית, על המזמין לוודא שההבדל במחיר בין שני הפתרונות הוא סביר.

דוגמאות:

(5) "גימור מוצרי האלומיניום יהיה אילגון, או צבע מסוג "דוראגאן" שלוש שכבות, לפי הוראות הייצור, ועם אחריות יצרן הצבע ל-20 שנה."

(6) "כל היחידות שיותקנו בחדרי הניתוח תהיינה עשויות אלומיניום, או פלדת אל-חלד (נירוסטה)". [84]

בסעיפים שבדוגמאות ההבדל בין הדרישות - לסוג הגימור, או לחומר - מבחינת רמה ומחיר עשוי להיות גדול מאד. בדוגמה (5) קיים קושי נוסף: אין בכתב הכמויות סעיף נפרד לגימור, מפני שמחיר הגימור כלול במחיר החלונות. ועל כן, אם יהיה צורך להשוות בין העלויות של שני סוגי הגימור, יהיה קשה "לפרק", או לנתח את מחיר החלון, כדי לאתר בתוכו את עלות הגימור.

רביעית, על המזמין להיות מודע לסוגיית הבחירה בחלופה הרצויה לו. בדוגמה (4) בסעיף 13.0 (דיפון החפירה), השאיר המזמין בידיו את הבחירה בפתרון הרצוי לו, בצינון במפורש שהמפקח יורה לקבלן היכן לדפן. ואילו בדוגמאות האחרות אפשר להבין שהבחירה נתונה לשני הצדדים לחוזה, אלא אם כן צויין בתנאים הכלליים, או המיוחדים, למי שמורה זכות זו. עניין הסמכות לבחור בחלופה גרם לא אחת לוויכוחים ולתביעות, מאחר שכל צד טען כי הוא רשאי לקבוע את הפתרון הרצוי לו. הנושא מורחב בסעיף 13.3.

בכל מקרה, מזמין המציג חלופה במכרז לביצוע, צריך להיות מוכן להתפשר על תכונה כלשהי, מפני שלא קיימים שני חומרים, מוצרים, או רכיבים זהים בכל התכונות ("שווה ערך" בפרק 8 לעיל) [82]. רצוי שידע המזמין מראש איזו תכונה נחשבת לדומיננטית ביחס לתפקוד, ואשר עליה לא יוכל להתפשר. לדוגמה: תפקוד מחסום הרעש מהבחינה האקוסטית היא התכונה הדומיננטית, ואילו על מראה המחסום ניתן יהיה **אולי** להתפשר.

ב. הקבלן מציע פתרון חלופי

דוגמה:

"הביסוס יהיה כלונסאות בטון, קדוחים ויצוקים באתר, אך הקבלן רשאי להציע שיטת ביסוס אחרת, בתנאי שתעמוד בדרישות המפורטות במפרט המיוחד, ובמחיר הנקוב בכתב הכמויות."

בצורה זו מאפשרים לקבלנים להציע פתרון חלופי, כבר בשלב המכרז, במחיר שהם מציעים לפתרון המקורי. התנאי הוא שהמזמין יודע, כי קיימת חלופה הנדסית לפתרון שהוצג במכרז.

מתן הרשאה לקבלנים להציע חלופה לביסוס, או חיובם להציע חלופה, מתבסס על ההנחה, שמכוח נסיונם של הקבלנים, המידע או הציוד שברשותם יציעו פתרון שיהיה אולי יעיל יותר מהפתרון של המתכנן מטעם המזמין. חלופה כזו דומה מבחינה מסויימת למושג "או שווה ערך"

(פרק 8 לעיל), והיא צעד ראשון לקראת מכרז לתכנון וביצוע (פרק 15 להלן). אך, חלופה כזו, לגבי פריט שאיננו נמדד בנפרד בכתב הכמויות, מקשה יחסית על הבחירה בקבלן הזוכה, כפי שמוסבר בסעיף 13.3.1.

13.1.2 חלופות לאחר חתימת החוזה

צורה אחרת של שילוב חלופה בחוזה לביצוע, היא תנאי במכרז המחייב, או המרשה לקבלן **הזוכה** להציע חלופה. כל חלופה שיציע הקבלן חייבת לעמוד בכל תנאי המכרז, בכל הדרישות שבמסמכי החוזה, לרבות בחוקים, בתקנים וכד'.

דוגמאות:

(1) סעיף במפרט המיוחד של מכרז לביצוע: "המחיצות שבין תאי המשרדים תוכננו להיות עשויות גבס, אולם הקבלן הזוכה יהיה רשאי להציע, לאחר קבלת צו התחלת עבודה, מחיצות מחומר אחר, בתנאי שיעמדו בכל האמור באשר לתפקוד המחיצות בסעיפים הבאים".

(2) סעיף בתנאים המיוחדים של מכרז לביצוע: "לאחר קבלת צו התחלת עבודה יהיה הקבלן רשאי להציע קונסטרוקציה אחרת לסככות..." ובהמשך מצויינות כל ההתניות בדבר ההתאמה לתנאי החוזה, לרבות לחוקים, לתקנות, לתקנים וכו'.

בשתי הדוגמאות נוסף המשפט:

"המזמין אינו מתחייב לקבל את הצעת הקבלן, כולה או מקצתה".

בדרך כלל מוסיפים ומציינים, שהצעת הקבלן לבנות על פי תכנון שונה מזה שהוצג בחוזה, לא תפגע בתקופת הביצוע, או בלוח הזמנים. עם זאת, על המזמין להיות מוכן לכך שיידרש לקבלן זמן להכנת הפתרון החלופי לסככות, בדוגמה (2) לעיל, ויידרש זמן למתכנן, מטעמו של המזמין, לבדיקת הפתרון החלופי, עד לאישורו, או לדחייתו. גם בצורה זו של אלטרנטיבה, כאמור לעיל, על המזמין להיות מוכן להתפשרות כלשהי, לאחר שישקול את היתרונות והחסרונות של הצעת הקבלן.

מבחינת הקבלן, הרי שעל פי דוגמאות (1) - מחיצות - ו (2) - סככות - הוא עשוי לשקול אם כדאי לו להשקיע בפתרון תכנוני אלטרנטיבי, מה עוד שאם המזמין ידחה את הפתרון, לא יקבל הקבלן כל תמורה עבור הכנתו. סביר להניח, שהכדאיות לקבלן עשויה להתקיים אם הפתרון החלופי מצוי בידי הקבלן בלאו הכי, לדוגמה אם הוא גם יצרן של סככות, כמבנים סטנדרטיים. מקרה דומה: הקבלן הוא בעלים של מפעל לבטון טרום, ולכן הצעתו להחליף פריט יצוק באתר, בפריט טרום עשויה להיות סבירה בהחלט (הכלונסאות בדוגמה מס' (2) בסעיף 13.1.1).

13.2 הכמויות של סעיפים חלופיים

כאשר משלבים אלטרנטיבה במכרז יש להחליט מה הכמות שתופיע בכתב הכמויות לסעיף, או לסעיפים של הפתרון המקורי בהשוואה לכמות, או לכמויות שיופיעו בסעיפי הפתרון החלופי. **בפועל** יבצעו תמיד את כל הכמות לפי אחד מהפתרונות, המקורי, או החלופי, וזאת לאחר שיוחלט על הפתרון הנבחר.

דוגמאות:

(1) מחסומי רעש בדוגמה (1) בסעיף 13.1.1: כל 1000 המטרים הרבועים יהיו או מבטון, או ממתכת.

(2) הכלונסאות בדוגמה (2) בסעיף 13.1.1: כל 100 המטרים יהיו קדוחים ויצוקים באתר, או טרומים ודרוכים.

לקביעת הכמויות לפריטים חלופיים שיופיעו **במכרז ובחוזה**, קיימות שיטות שונות [ע 1]:

א. קביעת הכמות לפריט החלופי כיחידה אחת, שמחירה אינו מתווסף לסך כל ההצעה.

ב. חלוקת הכמות המחושבת של הפריט, לדוגמה 500 מ"ר מחסומי בטון, 500 מ"ר מחסומי מתכת, וסיכום שניהם בסך כל ההצעה.

ג. ציון הכמויות המחושבות של כל הפריטים החלופיים ועריכת סיכומים נפרדים של סך כל ההצעה. כלומר הקבלנים יציעו סכום אחד, הכולל 1000 מ"ר מחסומי בטון, וסכום שני הכולל 1000 מ"ר של מחסומי מתכת.

שיטה א' נראית לכאורה כפשוטה ביותר, אך היא מעוותת, מפני שאם פריט חלופי נקבע כיחידה אחת, שאין בה כדי להשפיע על הערך הכולל של הצעות הקבלנים, הנטייה "הטבעית" היא להפריז במחירו. אם העבודה תימסר למציע הזול ביותר, שהצעתו כללה מחיר גבוה למחסומי המתכת בהשוואה לזה של המציעים האחרים, ואם במהלך הביצוע אכן יוחלט על מחסומי מתכת (החלטה שתתקבל בתום לב!), יתכן שההצעה הזולה ביותר במכרז, תהיה בדיעבד יקרה מהאחרות. הדבר יקרה לאו דווקא בגלל כמויות גדולות יותר שתבוצענה בפועל, אלא אפילו אם הכמויות תהיינה אלה שצויינו במכרז - 1000 מ"ר, בדוגמה הנ"ל.

שיטה ב' היא המקובלת ביותר, ונראית כמבטלת את הפגם שבשיטה א', אולם עלול להיווצר פגם, אם **בצירוף מספרים מסויים** ייווצר מצב, לפיו הקבלן שהיה הזול ביותר במכרז, לא יהיה כזה בפועל.

דוגמה מספרית [ע 1]:

בפרוייקט נכללו 1000 יחידות של פריט מסויים. במכרז חצו את הכמות ל 500 יחידות מטיפוס (1), ועוד 500 יחידות מטיפוס (2), כאשר הכוונה היתה שבפועל יבצעו את כל ה - 1000 מאותו טיפוס. תוצאות המכרז:

כל הסעיפים בכתב הכמויות למעט החלופי: קבלן א' 800,000 קבלן ב' 805,000

טיפוס (1): " " 200 ליח' " " 220 ליח'

טיפוס (2): " " 300 " " 290 "

לאחר שנבחר הקבלן הזוכה צריכים להחליט על החלופה (סעיף 13.3) ואז ייתכנו שני מצבים שונים, בהתחשב בהחלטה:

אם יבחרו בחלופה (1) הצעת קבלן א' תהיה $800,000 + 200,000 = 1,000,000$, והצעת

קבלן ב' תהיה $805,000 + 220,000 = 1,025,000$. לעומת זאת:

אם יבחרו בחלופה (2), הצעת קבלן א' תהיה $800,000 + 300,000 = 1,100,000$, והצעת

קבלן ב' תהיה $805,000 + 290,000 = 1,095,000$.

קבלן א' הוא הזול אם תיבחר חלופה (1).

קבלן ב' הוא הזול אם תיבחר חלופה (2).

כאמור, מצב כמתואר לעיל נוצר עקב צירוף מספרים מקרי, ולכן ברוב המקרים שיטה ב', המקובלת ביותר, איננה פתרון גרוע. אולם, התרופה האמיתית לבעייה היא בשיטה ג', שתמנע את העיוותים של שתי השיטות הראשונות. בדוגמה לעיל של מחסומי רעש, יערכו בכתב הכמויות שני סיכומים של כל הסעיפים, האחד עם מחסומי בטון, והשני עם מחסומי מתכת (דוגמה (2) בסעיף 13.1.1), ותזכה ההצעה הזולה ביותר ב**שני הסיכומים**. המחירים יהיו המתאימים לכמות המלאה.

חרף יתרונה, שיטה ג' עלולה לגרום למכשלה: אם ינהגו על פי שיטה ג', ואם לא תימצא הצעה שעל פיה הקבלן הזוכה הוא הזול ביותר, בין אם יוחלט על מחסומי בטון ובין אם יוחלט על מחסומי מתכת, יהיה קשה לבחור קבלן. הדבר עלול לגרום לביטול המכרז. יתר על כן, אם יש חלופה ביותר מפריט אחד. הכלל הקובע שהקבלן הזול חייב להיות הזול בשתי החלופות, עלול לסבך את המכרז אף יותר.

13.3 בחירת החלופה

13.3.0 כללי

כאשר משלבים חלופה במכרז לביצוע מתעוררת הבעייה: מי יחליט על החלופה הנבחרת? אם לא קובעים במסמכי המכרז למי הזכות לבחור, עלולים להגיע למבוי סתום.

דוגמה:

(1) "סיכוך גגות המחסנים יהיה לוחות אסבסט-צמנט גלי, או לוחות מתכת, מסוג איסכורית, או שווה ערך."

לאחר מתן צו התחלת עבודה, וכשהקבלן עמד כבר להזמין את הסיכוך, הודיע לו המזמין כי לוחות האסבסט-צמנט נפסלו, בגלל שיקולי בטיחות. הקבלן נדרש, איפוא להתקין גגות מלוחות מתכת,

ועל כך תבע תוספת תשלום, מפני שאת הצעתו במכרז ביסס על עלות סיכוך האסבסט-צמנט, שהוא לטענתו הזול מבין השניים.

טענת הקבלן: "לפי האמור במפרט יכולתי להבין כי שני החומרים יהיו קבילים, ואת הצעתי ביססתי על הזול מביניהם."

טענת המזמין: "מהניסוח אפשר להבין שייבחר אחד משני אלה, והבחירה היא שלי."

אפשר היה להימנע מהוויכוח אילו ציינו בתנאים המיוחדים כי המחליט יהיה המזמין, או לחלופין - הקבלן. קביעה כי המזמין יהיה המחליט הבלבדי עלולה לעורר ספקות בדבר טוהר-המידות. כלומר, קיים סיכון כי שיקולים זרים ישפיעו על ההחלטה. יתר על כן, על המזמין היה לדעת שאסור להשתמש בלוחות אסבסט-צמנט [ע 17], אלא אם הדבר פורסם לאחר חתימת החוזה.

הבחירה בחלופה תלויה גם במחיר החלופה, בעיקר אם מחירה שונה מהמחיר שהיה לפתרון המקורי.

13.3.1 המחיר והאחריות

סוגיית המחיר של חלופה תלויה בגורמים שונים. לעתים מציינים במסמכים שמחיר החלופה הוא כמחיר הפתרון המקורי (דוגמה בסעיף 13.1.1 ב'), ובמקרים אחרים מאפשרים משא ומתן על המחיר. מכל מקום, לנושא יש זיקה לתהליך בחירת הקבלן הזוכה במכרז. הדוגמאות מסעיף 13.1.1 יאירו את הסוגיה:

דוגמאות (1) – מחסומי רעש, (2) כלונסאות בטון:

אם לפי התחשיב קיים הפרש משמעותי בין הפתרונות האלטרנטיביים, והקבלנים אינם יכולים לדעת בשלב המכרז איזה מהשניים יבחר המזמין, יתכן שהקבלנים תימחרו את הסעיפים כמוצעים בין החלופיים. גם זו לא תמיד התרופה:

דוגמה (5) – גימור מוצרי אלומיניום:

ההבדל בין מחיר אילגון למחיר הצביעה הנדרשת במפרט המיוחד עלול להיות כה גדול, שמחיר ממוצע לא יהווה פתרון.

דוגמה (4) – דיפון החפירה:

אם לפי התחשיב המיקום של הדיפון משפיע באופן משמעותי על המחיר, והקבלן אינו יכול לדעת בשלב המכרז את המיקומים, יתכן שהקבלן הביא בחשבון "מקדם" מסויים, בעת שהציע את המחיר לסעיף, היינו הקבלן העלה בשיעור מסויים את המחיר, כדי ש"יבטיח" אותו מפני הבלתי נודע.

בדוגמה שבסעיף 13.1.1 ב' ובדוגמאות (1), (2) של סעיף 13.1.2 כתוב כי "הקבלן רשאי להציע...", או "הקבלן יהיה רשאי להציע..." פתרון חלופי. במקרים כאלה ברור שבחירת האלטרנטיבה, לרבות דחייתה, נותרים בידי המזמין, ובהתאם לכך מנסחים את הסעיף.

יש לציין, כי מתן האפשרות לקבלן להציע פתרון תכנוני, הופכת אותו לשותף בתכנון, על המשתמע מכך ביחס לאחריות. בדוגמה הנ"ל, אם הוא מציע פתרון חלופי לביסוס הבניין, והפתרון מתקבל ומתבצע, חלה גם עליו, ועל המתכנן שמטעמו אחריות ליציבות המבנה. בכך יש דמיון לקבלן הזוכה במכרז לתכנון וביצוע (פרק 15 להלן), לרבות הכללים לבחירת ההצעה הזוכה. כלומר, הקבלן שיזכה לא יהיה דווקא בעל ההצעה הזולה ביותר. אין ספק שהדבר יציב קשיים מסויימים בפני ועדת המכרזים, אך הפרויקט עשוי להיות נשכר מפתרון משופר ויעיל יותר.

שילוב חלופת תכנון במכרז מחייב את המזמין להתייחס לנושאי הבדק והאחריות במסמכים המשפטיים (פרק 5 ופרק 6 לעיל), לרבות לעניין הערבות, שמתרחבת מביצוע גם לתכנון של חלק מהמבנה. לערבות יש מימד כספי. הוא הדין אם במקום מתן **רשות** לקבלנים להציע חלופה, מטילים עליהם **חובה** לעשות זאת. גם אז יש להתאים לכך את המסמכים המשפטיים, להתייחס לבדק ולאחריות, לרבות לערבות.

13.4 אופציה

האופציה מתייחסת לחלק מבנה, לאגף או לקומה, למערכת במבנה או אפילו למבנה נוסף זהה לזה שמתבצע. ההחלטה אם לבצע את האופציה מתקבלת במועד מאוחר יותר, לאחר שניתן צו התחלת עבודה לקבלן שזכה במכרז, ובדרך כלל לאחר חודשים מאז החל להתבצע המבנה.

יש סיבות שונות להכללת אופציה במכרז.

דוגמאות:

(1) שיקולי צורך בבנייה נוספת

בשכונה חדשה מקימים בתים צמודי קרקע בני 3 חדרים, וכוללים במכרז אופציה להוספת חדר רביעי ושרותים. לא בונים מיד 4 חדרים מפני שאין יודעים אם הדבר מתאים לצרכים ולתקציב של הקונים הפוטנציאליים. בחוזה עם הקבלן כוללים אופציה לתוספת, שעליה יוחלט כאשר יגיעו הרוכשים ויתבררו דרישותיהם.

(2) חוסר זמני בתקציב

בשטח של פנימייה מוקמים 2 ביתני מגורים. צופים גידול במספר התלמידים, שיצריך שני ביתנים נוספים. אולם, לא ניתן להקים את שני הביתנים הנוספים, בגלל חוסר תקציב, שמקורו בתרומות. מזמיני הבניינים מקווים שהתקציב הנוסף יגיע תוך כדי תקופת הביצוע החוזית, ואז יממשו את האופציה.

(3) עיכוב בקבלת היתר

מזמין המקיים בניין משרדים קיבל היתר רק ל- 8 קומות, ואילו הוא מעוניין להוסיף שתי קומות נוספות. העיכוב בקבלת ההיתר הנוסף נובע ממיגבלות של תוכנית בניין ערים באותו ישוב. אף על פי כן, וכדי לא להפסיד זמן מתקשר המזמין עם קבלן לביצוע הבניין המקורי, ומשלב בחוזה אופציה לתוספת 2 הקומות, בהנחה שההיתר יינתן תוך תקופת הביצוע.

(4) עיכוב בהשלמת התכנון

חוזה להקמת מתנ"ס אמור היה לכלול את מערכת מיזוג האוויר, אולם תכנון המערכת התעכב מסיבות שונות, ואז החליט המזמין להתקשר עם קבלן לביצוע המבנה ללא מיזוג האוויר, או עם הכנות הכרחיות בלבד, ואת השלמת המערכת הגדיר בתור אופציה (אפשר לפתור את הבעיה על ידי פיצול העבודה – פרק 1 לעיל).

סעיפי העבודות של האופציה, בדוגמאות (1) – (3) יהיו זהים לאלה של העבודה המקורית, ומחירי היחידה יהיו אותם המחירים: שתי הקומות שמעל בניין המשרדים בדוגמה (2) לעיל יהיו זהים למחירי 8 הקומות. אלה המחירים שהציע הקבלן במכרז, ובגנים זכה.

האופציה מגדילה את היקף העבודה, שעבורה כבר התארגן הקבלן באתר. הגדלת ההיקף כדאית לקבלן, אך זאת בתנאי שהמועד בו יורו לקבלן לממש את האופציה, יאפשר את שילובה במהלך הביצוע של החלק המקורי.

דוגמה:

(5) ההוראה להוספת הבנייה בבתי המגורים בדוגמה (1) לעיל, תינתן תוך זמן סביר מאז התחיל הקבלן בביצוע, ובמקרה זה של אופציה לתוספת חדר רביעי ושירותים, תינתן ההוראה לקבלן לא יאוחר מאשר 6 חודשים, לאחר צו התחלת העבודה, ובכל מקרה היא תינתן לפני עבודות הגימור בשלושת החדרים.

היתרון למזמין בהכללת האופציה הוא בכך שיוכל להגדיל את היקף הבנייה, מעבר לשיעורים בתנאי-חוזה (פרק 10 לעיל) ללא צורך בעריכת מכרז חדש, על כל הטיפול והזמן הכרוכים בכך. הכנסת קבלן נוסף שיבצע את התוספת אף היא בעייתית, ומזמינים נוטים להימנע מכך. יתרון נוסף למזמין: אפשרות לקבל הנחה מהקבלן על סכום החוזה, תמורת הגדלת ההיקף.

לרוב מתבקשים הקבלנים המשתתפים במכרז לציין את ההנחה שיתנו אם תמומש האופציה. אם יאחר המזמין במתן ההוראה - כגון מעבר לששת החודשים בהם התחייב להודיע לקבלן אם להוסיף את החדר הרביעי והשירותים - לא יוכל המזמין לדרוש את ההנחה.

סעיף ההנחה שעל הקבלן למלא, באחוזים, מופיע בסוף כתב הכמויות, ושם על מכין כתב הכמויות לציין אם ההנחה תחושב ממלוא סכום החוזה, או רק מהתוספת, כלומר מהאופציה.

הכללת אופציה גורמת לאי-שוויון בין הקבלנים, ויוצרת בעייה לוועדת המכרזים, כמו שצויין לעיל ביחס לחלופות, המשולבות במכרז לביצוע. גם כאן נשאלת השאלה איזו תהיה בדיעבד ההצעה הזולה ביותר: זו שבה תמומש האופציה, או זו שבה האופציה לא תמומש.

קיים נסיון, באמצעות נוסחה, להעריך בשלב המכרז את הסיכוי למימוש האופציה, על פי ההסתברות להיווצרות התנאים הדרושים.

דוגמה:

(6) המכרז הוא להקמת בניין משרדים בן שתי קומות, עם אופציה לקומה שלישית זהה לשתי הראשונות. המזמין סבור שיש הסתברות של 85% לקבלת התקציב לקומה השלישית, שאיננו בנמצא בשלב חתימת החוזה עם הקבלן. בעזרת נתון זה, המוצג בנוסחה, מעריכים את השפעת האופציה על ההשוואה בין הצעות המתחרים במכרז ובחרים בקבלן הזוכה.

מאחר שלא נוהגים, בדרך כלל, לערוך "ניתוח שלאחר המוות" בפרוייקטים של בנייה, לא ידוע עד כמה הנוסחה מהווה פתרון אמין לבעיה.

הדרך הסבירה להשוואת הצעות הקבלנים המשתתפים במכרז, דומה להצעה שצויינה לעיל ביחס לחלופה: לבחור בקבלן שהצעתו תהיה הזולה ביותר, בין אם האופציה תמומש ובין אם לא. אם לא תימצא הצעה כזו, יהיה קשה לבחור בקבלן, והדבר עלול להגיע עד כדי ביטול המכרז.

13.5 סעיפים אופציונליים

אם המזמין מציין שפריט, רכיב וכד', הכלולים במסמכי החוזה, עשויים שלא להתבצע, אפשר לראות בכך מעין חלופה, שכינוייה "סעיף אופציונלי".

דוגמאות:

(1) דוגמה טובה היא "חישוף השטח לפני התחלת עבודות העפר". הצורך בחישוף נובע ממצב השטח, וזה מותנה בעונת השנה. בהנחה שהמכרז נערך בסתיו, התרשמות מכין המסמכים היא שאין צמחיה המחייבת חישוף. אולם, הוא מודע לכך, שאם יהיה עיכוב עד שייחתם החוזה והקבלן יקבל צו התחלת עבודה, יתכן שיעבור חלקו הגדול של החורף. כאשר הקבלן יעלה על השטח הוא ימצא עשביה עבותה. המזמין, באמצעות המפקח, מותיר לעצמו את ה"אופציה" להורות לקבלן לבצע חישוף, בעת שמתברר כי הדבר נחוץ. בכתב הכמויות נכלל הסעיף, כך שיש מחיר קבלן לחישוף.

(2) דוגמה דומה נוגעת במי התהום, שגובהם משתנה לאורך עונות השנה. בכתב הכמויות כוללים סעיף לשאיבת מי-תהום ולסילוקם (well points או כד'), אך מפעילים את הסעיף רק על פי הצורך. סעיף אופציונלי אינו חייב להיות רק עקב תנאי טבע, אשר לגביהם שיקול הדעת של המזמין מוגבל ביותר. להלן דוגמה שונה:

(3) במכרז לפיתוח השטח שסביב לבניין חדש נכלל ריהוט חוץ (ספסלים וכד'), אך צוין בתנאים המיוחדים כי "המזמין יחליט תוך כדי הביצוע אם ריהוט החוץ יתבצע או לא."

מקרה כזה נדון בבג"צ 410/66 [ע 1] כי חברה קבלנית עתרה לבית המשפט, לאחר שלא זכתה במכרז, שבו פריט מסויים צוין כאופציונלי. נפסק:

"בהגישם הצעתם היו העותרים צריכים לשקול כי כדי לזכות במכרז צריכה הצעתם להיות הזולה ביותר בין אם הפריט החילופי ייכלל ובין אם לא ייכלל בעבודה."

פסק הדין אמור להנחות את המזמינים המשלבים סעיפים אופציונליים במכרזיהם.

כל מה שנאמר לעיל ביחס לבעייתיות של בחירת הקבלן הזוכה, כאשר יש אופציה במכרז, קיים עקרונית גם בסעיפים אופציונליים, המשפיעים בסופו של דבר על שכר החוזה. אלא, שעל פי הדוגמאות לעיל רואים שמדובר בסעיף, או במספר מצומצם של סעיפים אופציונליים, שהשפעתם על הפרוייקט עשויה להיות מוגבלת.

פרק 14 – מסמכים לעבודות אחזקה ושיפוץ

14.0 כללי

ניהול עבודות אחזקה ושיפוץ שונה מניהול פרוייקט חדש, בגלל המאפיינים המיוחדים לעבודות אלה. הפרקים הקודמים, והפרקים 15, 16 להלן עוסקים במסמכי חוזה לבנייה חדשה, ואילו הפרק הנוכחי דן במסמכי חוזה לאחזקה ושיפוץ, בהתחשב במאפיינים המיוחדים.

במקביל לבנייה חדשה התנהלה תמיד, ובמקביל פעילות של אחזקה ושיפוץ מבנים, אולם רק בשלושת העשורים האחרונים מכירים יותר ויותר בערכם הרב של הנכסים הבנויים, ובחשיבות של תחזוקתם הנאותה. עד לאחרונה נחשב סיומו של פרוייקט בנייה במועד תום תקופת האחזקה. אולם, כפי שצוין בפרק 1 לעיל, גישה חדישה גורסת כי "תקופת השירות" (Durability) משתרעת מהיוזמה עד לגריטה, ומעריכים אותה – לבניינים רגילים – ב-50 עד 60 שנה. בהערכה זו

מביאים בחשבון שלאורך כל תקופת השירות תתבצע תחזוקה נאותה, שמטרתה היא, על פי האמור בתקן הישראלי, ת"י 1525 חלק 1:

"פעולות תחזוקה בבניין מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבניין, על חזותו, על ערכו הכלכלי, וכן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו."

הערכת הקיים (Durability) של בניין דרושה לשם חישוב עלויות האחזקה, ואם מדובר בנכס מניב ההערכה תשפיע על הכדאיות הכלכלית של מימוש הפרוייקט. כדי להעריך את הקיים של בניינים, דרושים נתונים רבים, בהם:

א. המידע הבסיסי על תכנון הבניין, איכות החומרים, המלאכות ואבטחת האיכות שהופעלה בזמן ההקמה

ב. תנאי השימוש בבניין לאורך כל התקופה.

ג. הסביבה בה נמצא הבניין, והגורמים הסביבתיים העלולים לתרום לבלייה.

ד. רמת התחזוקה של הבניין בכל שנות קיומו [69].

התקן הקנדי Guidelines on Durability in Building משנת 1995 [78], מספק הנחיות להערכת הקיים והן מוצגות בטבלאות, ומודגמות על שני בניינים: בניין משרדים רב-קומות ובית מגורים (בית משותף) נמוך.

בניינים מתוחזקים היטב שומרים על ערכם הכלכלי, וגם על ערכה של הסביבה הבנויה, בה הם נמצאים. אינטרס של העיר, המושבה והשכונה הוא, שבעלי הבניינים יתחזקו את נכסיהם כהלכה. לשם כך קיימת במדינות שונות חקיקה מתאימה, המחייבת את בעלי הנכסים [47].

לעניין זה יש להבחין בין אחזקת בניינים ציבוריים לבין אחזקת בניינים פרטיים, שהם בבעלות משותפת של הדיירים, או בהשכרה. אחזקה מצריכה משאבים, בדמות תקציבים שנתיים, וגוף לארגון ולניהול. בבנייה הציבורית הולכת ומוסדרת אחזקת הנכסים, מאחר שיש למזמין הציבורי אינטרס לשמור על נכסיו, והוא מסוגל לשאת בהוצאות הכספיות ולהתארגן למשימה.

האחזקה של הבנייה הפרטית לוקה בארץ עדיין בחסר. החוקים מעטים ואינם נאכפים, והתוצאה מוכרת מן המראה המוזנח של בניינים רבים. הסיבות העיקריות הן חוסר תקציב וקשיי ארגון. התפתחות חיובית ניכרת בבנייה חדשה ויוקרתית, בה מופקדת האחזקה בידי חברת אחזקה, עם מסירת הנכס למשתמשים.

מזמינים עתירי נכסים, כגון מרכזים רפואיים, מעוניינים בנתונים שיאפשרו להם להעריך את הוצאות האחזקה, לשם תיקצובה. הערכת ההוצאות תלויה בגורמים שצוינו לעיל, בהקשר להערכת הקיים (Durability), אך ראשית לכל על המזמין להגדיר את רמת האחזקה, בה הוא מעוניין, או רמת האחזקה אותה הוא מסוגל לקיים לאורך השנים [ע 15].

במקביל למודעות בחשיבות האחזקה, קיבל העיסוק בה ובשיפוץ מבנים מעמד מוכר של ענף הנדסי, המצדיק התמחות בתכנון ובביצוע. מספר סיבות להתפתחות זו:

א. יוקר הבנייה החדשה, והצטמצמות שטחים לבנייה.

ב. הקשיים הביורוקרטיים שבהשגת היתרים ואישורים לבנייה חדשה.

ג. ריבוי המערכות האלקטרו-מיכניות, שתנאי לתפקודן היא אחזקה נאותה.

ד. בלייה מואצת מבעבר של המבנים, בגלל ההשפעה הסביבתית ה"אלימה".

ה. רגישות מוגברת להיבט הבטיחותי – לדוגמה, הצורך באחזקה של גשרים.

ו. העלאת רמת החיים, ובכלל זה רמת הדיוור, ומכאן גם עליית הציפיות של המשתמש (פרק 1 לעיל).

ז. ההתפתחות המואצת של חומרים, מוצרים ואבזרים תומכי בנייה, המעודדים שידרוג והשבחה.

ח. דרישות לשמירה על איכות הסביבה, המחייבות מטעם המשרד לאיכות הסביבה.

המודעות בחשיבות הטיפול במבנים קיימים חורגת כיום מתחום האחזקה והשיפוץ. הטיפול בבנייה הקיימת מקיף גם את טיפוחה של המורשת הבנויה, הכוללת שיקום [62], מיחזור, שיחזור ושימור בניינים ואתרים.

א. שיקום ומיחזור

משקמים בניין וממחזרים אותו, כאשר אינו ממלא עוד את יעודו המקורי. מכשירים אותו ליעוד שונה. לדוגמה, הפיכתם למוזיאונים של תחנת רכבת בפרז' ובניין משרדים בווינגטון, והסבת תחנת הכוח רדינג בתל-אביב לתצוגות.

ב. שיחזור

משחזרים בניינים שמצבם הפיסי ירוד, אך יש הצדקה להחזירם לתפקד ביעוד המקורי, ולפיכך מתבצעת בהם פעולה נרחבת של שיפוץ והשבחה, שמטרתה להחזירם לתפארתם.

ג. שימור

שימור בניינים ואתרים מהווה תחום מיוחד בטיפול במורשת הבנויה, שהולך ומתפתח הן מבחינה אדריכלית/הנדסית והן מבחינת ניהול הבנייה, הן בארץ והן בחו"ל. השימור הוא התמחות נפרדת של אדריכלים, ומחייב גם התייחסות מיוחדת של הקונסטרוקטורים. בשנת 1991 הועבר בכנסת תיקון 31 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965, המסדיר את נושא השימור. בבניינים שהוכרו על פי החוק כמיועדים לשימור, חייב הטיפול להתבצע לפי כללים קשורים ביותר.

מבנה, או אתר מוכרז לשימור בגלל סיבה אחת, **ולרוב עקב מספר סיבות**, כגון המנויות להלן:

א. לאומיות - בניינים בעלי ערך היסטורי. **דוגמאות:** בית דזינגוף בתל אביב, בו הוכרז על הקמת מדינת ישראל, והמושב הטמפלרית "שרונה" בתל-אביב, כציון למגמת בנייה ופיתוח בארץ, בעידן המודרני.

ב. אדריכליות - שכיות חמדה וציוני דרך בארכיטקטורה. **דוגמה:** בניינים בסגנון הבאוהאוס בתל-אביב ובמקומות נוספים בארץ.

ג. עיסקיות - פוטנציאל תיירותי. **דוגמה:** אולמות האבירים בעכו.

ד. רגשיות - התרפקות על העבר, זכרון קולקטיבי. **דוגמאות:** המושבות כנרת וראש פינה, ומחנה המעפילים בעתלית.

מאז 1985 פעילה בארץ "המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות", שהיקף פעילותה רחב מאד, ומקיף שימור של מבנים ואתרים ברמות שונות, ובאזורים שונים בארץ. במסגרת השימור ממחזרים או משחזרים בניינים ואתרים (ראו הדוגמאות לעיל).

שיקום ומיחזור, שיחזור ושימור בניינים ואתרים חורגים מהדיון בפרק זה, המתמקד רק באחזקה ובשיפוץ, כהגדרתם בסעיף 14.2.

ההתקדמות באחזקת מבנים גרמה לארגון יחידות לאחזקה במוסדות, וכאמור לעיל להקמת חברות עיסקיות המספקות שירותי אחזקה. פותחו כלים לניהול פעילויות אחזקה ולמעקב אחר ביצוען, כגון תוכנות מיוחדות. בד בבד העמיקה המודעות לצורך במיסודו של התחום, ובהגברת צביונו האקדמי, ויעידו על כך מחקרים, תקנים ופרסומים שונים [ע 8] [ע 15] [36].

אף על פי כן, בארץ עדיין דלים מקורות המידע, כגון תנאי חוזה, מפרטים ומסמכים סטנדרטיים אחרים, הדרושים להתקשרויות בתחום האחזקה והשיפוץ. הכנת מסמכי חוזה לפרוייקט של אחזקה או שיפוץ היא מלאכה יותר מורכבת מהכנת המסמכים לפרוייקט חדש, הן משום שאין עדיין מסמכים סטנדרטיים, והן כי היא מצריכה הכרת מאפייני הטיפול בבנייה הקיימת (14.1).

לא מן המותר להרחיב את האמור לעיל על השפעת איכות התכנון, הביצוע ובקרת האיכות שהיו בהקמת המבנה, על האחזקה ועלותה. ידוע כי פגמים, שהיו בתכנון וביצוע, יגרמו להוצאות מיותרות באחזקה [83], בנוסף על העלויות העקיפות שייגרמו עקב תקלות בתפקוד המבנה.

לכן, על מתכנני המבנה ועל מבצעיו להתייחס לאחזקה כאל פרמטר חשוב, כבר בשלב המוקדם של הגדרת הפרוגרמה ועבור לתכנון ולביצוע. תכנון מודע אחזקה [36] עשוי להאיט את בליית המבנה ומערכותיו, וליצור את התנאים לביצוע יעיל של האחזקה.

דוגמה:

בכל חלל שיש בו ציוד, כגון מרכז אנרגיה, יש לעצב פתחים, שמידותיהם יאפשרו את הוצאת הציוד במקרה שיצטרכו לשפצו, או להחליפו.

בחוזי ת-ב (פרק 15 להלן) יש להקצות לאחזקה משקל משמעותי ברשימת הקריטריונים, שעל פיהם ייבחר הפתרון האופטימלי.

לא תמיד קל להגדיר, באופן חד וברור, מהי אחזקה לעומת שיפוף, ובמה שונה השבחה משידרוג. מספר מונחים משמשים, בהקשרים שונים, לאותו מושג, וגורמים לאי-הבנות. בסעיף 14.2 מוצג ניסיון לסווג את המושגים ולהגדירם בצורה ברורה יותר.

14.1 המאפיינים העיקריים של אחזקה ושיפוף

א. לתקן, להחליף, להרוס?

הטיפול במבנה קיים מציב בפני המזמין את השאלות הבאות: האם לשפץ או להרוס? האם לתקן או להחליף? מה ערכם של חלקים שפורקו כחומר למיחזור?

הבעיות הללו, בעיקר בנושאי ההנצלה והמיחזור, קיימות לא רק לגבי מבנה שלם, אגף או קומה, כי אם לגבי הפרט הקטן ביותר, החל מברז ועבור לחלון ולמזגן.

כאשר יש להחליט אם לשפץ בניין, או להורסו ולהקים חדש במקומו, השיקולים הם רבים ומגוונים, בהם כלכליים, ערכיים ואפילו רגשיים. ההתלבטות מתחילה כבר בשלב הייזום וגיבוש הפרוגרמה, והיא מלווה את התכנון והכנת מסמכי המכרז [ע 8]. אם מחליטים לא להרוס, אלא לשפץ, נתקלים בצורך לקבל החלטות כנ"ל גם תוך כדי הביצוע.

ב. חוסר מידע על המבנה הקיים

חוסר הוודאות המאפיין את ענף הבנייה ככלל, גדול יותר באחזקה ובשיפוף מאשר בבנייה חדשה. גורמים רבים לכך, והראשון שבהם הוא חוסר מידע על המבנה הקיים, שבו יש לבצע אחזקה, או שיפוף [62]. התשתית לעבודות אחזקה ושיפוף הם מסמכי תיעוד (פרק 7 לעיל): תוכניות עדות וספר מיתקן, וכן מידע על ציוד, אביזרים וכדי (קטלוגים והוראות שימוש ואחזקה) ועל ספקיהם. יהיה קשה, ואפילו מסוכן לגשת לשיפוף, בלעדי מסמכי תיעוד מעודכנים, שיהיו במצב פיסי סביר. חוסר המידע מצריך לעתים שחזור הסכימה הסטטית, לפני שנוגעים בחלקים קונסטרוקטיביים של הבניין.

יש הבדל בהתייחסות למסמכי תיעוד בין בניין ציבורי, כגון משרד ממשלתי, לבין נכס פרטי, כגון בית משותף למגורים, או למשרדים. בראשון יש סבירות גבוהה יותר שהמבנה יימסר עם תיעוד טוב, וכן שהתיעוד יישמר ויעודכן במשך השנים. בנכסים הפרטיים המצב בעייתי הרבה יותר. שם, אפילו אם מבנה חדש נמסר עם תיעוד, עלולים לקרות הדברים הבאים:

1. המזמין, הבעלים או המשתמש בנכס שקיבלו את התיעוד התחלפו ולא דאגו להעבירו.
 2. המסמכים לא נשמרו כראוי, ולכן הם בלו או אבדו במשך הזמן.
 3. המבנה שונה עם השנים: הוסיפו או פירקו מערכות אלקטרו-מיכניות, פירקו חלקי קירות ומחיצות, פתחו פתחים או סילקו עמודים (!), ואת השינויים לא תיעדו, אלא אם ביצע אותם שינויים חייב קבלת היתר מהרשויות, והיתר אמנם ניתן.
- יש לציין, כי פרט לכך שפעולות סעיף (ג) לעיל, אם אינן מתועדות, פוגעות באפשרויות לנהל אחזקה נאותה, לעתים קרובות הן גורמות לנזקים ואפילו לאסונות של ממש.
- כאמור לעיל, חשוב ביותר שהתיעוד יכלול נתונים שיאפשרו לזהות ולאתר את המבצעים המקוריים – המתכננים, הקבלן וקבלני המישה - ואת הספקים. התיעוד אמור לכלול רשימה מלאה של חלקי החילוף [47], בעיקר של רכיבים מיוחדים. ספר מיתקן (פרק 7 לעיל), כחלק מהתיעוד, הוא כלי חשוב לביצוע אחזקה נאותה, וכן לתכנון וביצוע שיפוף מקצועי בתנאי בטיחות.

ג. קושי להעריך את היקף הפרויקט

כתוצאה מחוסר המידע, הכמויות המופיעות במכרז הן פחות מדויקות מאשר בבנייה חדשה. יתר על כן, בשלב המכרז לא תמיד ידוע מה יהיו כל פריטי העבודה. הפתעות המחייבות שינויים הן תופעות שכיחות בזמן הביצוע.

דוגמאות:

(1) סקירת הבניין לפני השיפוף גילתה סדקים במספר עמודים בדלים, אשר תיקונם נראה כמצריך סיתות קל בבטון לאורך הסדק, ניקוי ומילוי. אך, כאשר התחילו בעבודה, התגלו "כיסוי" בטון מפורר סביב מוטות הזיון. כפי הנראה היה הכיסוי של הזיון דק מלכתחילה, והוא התרופף בגלל החלדת הזיון וגרם להתפוררות. עקב כך, נבדקו שאר העמודים, והתיקון המקומי הפך לשיקום כל העמודים הבדלים.

(2) החוזה היה להחלפת רצפת פיוסי באולם ארועים (מקרה מחו"ל). כאשר הקבלן החל להסיר את הרצפה הקיימת התגלתה שכבה קודמת של אריחי אסבסט-צמנט. כדי להסירה היה על הקבלן להתקשר עם קבלן מישנה מיוחד, המורשה לפרק מוצרי אסבסט – עובדה שהאריכה את תקופת הביצוע והעלתה את העלות.

על מקרים כאלה מקובל לומר, כי בעבודות הללו ידוע במה מתחילים ולא ידוע לאן הדברים עלולים להגיע.

ד. מיגבלות מקום

אחזקה ושיפוץ מתבצעים באתר מבונה, המציב מספר מיגבלות:

1. העבודה מתבצעת בדרך כלל בשטחים ובחללים צפופים, שהנגישות אליהם קשה, ועלולה לחייב פירוקים זמניים.

2. המקום לאחסנת חומרים וכלי עבודה מצומצם מאוד, דבר המחייב לעתים לדאוג לאספקה לאתר במנות קטנות.

3. אם המבנה מאוכלס ופעיל - יש לאפשר המשך פעילות בתנאים נאותים.

4. אם המבנה פונה מדייריו, אך נשארה התכולה - הקבלן חייב לעבוד בזהירות, כדי שהתכולה לא תיזק, לדוגמה: יש להגן על התכולה מפני שריפה, שעלולה לפרוץ בגלל עבודות ריתוך. הקבלן גם אחראי שהתכולה לא תיגנב.

5. הקבלן חייב להגן על חלקי המבנה שאינם במסגרת השיפוץ, כגון על המעליות, בהן הוא משתמש לצרכי עבודתו, ולהחזיר הכל לקדמותו.

כל אחד מהמצבים הנ"ל משפיע על תנאי הביצוע, על המחירים ועל משך הביצוע, וכולם כאחד אמורים למצוא את ביטויים במסמכי החוזה.

ה. כמויות קטנות ומפוזרות

עבודות אחזקה ושיפוץ מתאפיינות גם בכך, ששכיחים בהן סעיפים שכמויותיהם קטנות, והם מפוזרים בזמן ובמקום. לדוגמה, חידוש הטיח בחדרי משרד נעשה לפי סדר פינוי החדרים, ולפיכך יש להביא את קבוצת הטיחים מספר פעמים, אם צרכי העבודה במשרדים אינם מאפשרים פינוי כולם בו-זמנית.

ו. כוח אדם

לעבודות אחזקה ושיפוץ דרוש כוח אדם מיוחד, המיומן בעבודות כאלה, והמסוגל לאלתר וליזום פתרונות, בהתאם לתנאים הנוצרים במקום. יש מוסדות המחזיקים יחידות אורגניות לעבודות אחזקה ושיפוץ, בעיקר לאחזקת שבר, ולהיקפים קטנים של אחזקה מתוכננת (14.2). יחידות אורגניות מכירות את התנאים והצרכים, והן זמינות להיענות מיידית לכל קריאה. הבעיה היא שקשה להעסיק על בסיס קבוע בעלי התמחויות ספציפיות, שיהיו במצב הכן לכל קריאה. מעסיקים יחידות אורגניות, שבהן בעלי מקצוע בעלי התמחויות ספציפיות, במיתקנים בעלי רגישות מיוחדת: בטחונות, בטיחותית, כלכלית או אחרת.

אותם מוסדות, המחזיקים יחידות אורגניות, שוקלים אם לבצע עבודות בהיקף רחב יותר עם כח האדם הפנים ארגוני, או לצאת במכרז לקבלנים. לפעמים מחלקים את העבודה בין היחידות האורגניות לבין קבלן, על-ידי חלוקת סעיפים מסויימים שבחוזה, ל"חומר" ו"עבודה" [ע 12].

דוגמאות:

(1) עירייה יוזמת חידוש הצמחייה בפארק עירוני, והיא מפרסמת מכרז בין קבלנים לרכישת הצמחים, כאשר עבודת הגינון תתבצע ע"י עובדי מחלקת הגנות של העירייה.

אם המכרז הוא רק לאספקת השתילים, הבצלים וכו', ישמש הקבלן רק כספק, והחוזה שייחתם איתו יהיה חוזה רכש ולא חוזה לביצוע גינון. אם המכרז כולל עבודות פיתוח בפארק, והוא מורכב מפרקים רבים, כי אז אספקת הצמחים תהווה פרק אחד, שיוגדר "אספקה בלבד" (פרק 9 לעיל).

(2) מחלקת הבינוי של קמפוס אוניברסיטאי מחזיקה מלאי של גופי תאורה לאחזקת תאורת החוץ. המחלקה מפרסמת מכרז בין קבלנים להחלפת חלק מעמודי התאורה וגופי התאורה. את גופי התאורה תספק העירייה לקבלנים.

בחוזה עם הקבלן יהיה סעיף, או סעיפים - אם יש טיפוסים שונים של גופי תאורה - שיוגדרו בתור "עבודה בלבד" (פרק 9 לעיל).

ז. זהות המזמין והמשתמשים

בבנייה חדשה ברורה בדרך כלל זהות המזמין, הקובע את התנאים לביצוע העבודה, והוא המייצג את המשתמש, או המשתמשים העתידיים. בעבודות בבנייה קיימת יש באתר גורמים נוספים על הגורם החתום על החוזה עם קבלן האחזקה, או השיפוץ. הכוונה לדיירים, או לשותפים בבעלות וכיו"ב, שהם בגדר "משתמשים נוכחים" (פרק 1 לעיל). אלה מעורבים באחזקת המבנה, גם מפני שבדרך כלל הם משתתפים בהוצאות, וגם עקב נוכחותם בשטח. פורמלית, נציג המשתמשים הוא המזמין, כי הוא זה שחתם על החוזה עם הקבלן, ורק לו הסמכות לבוא בדברים עם הקבלן ולהעביר לו הוראות. במציאות, המשתמשים נמצאים באתר, בבניין ובסביבתו הקרובה, כך שבניהול העבודה יש להביא בחשבון גם את השפעותיהם, צורכיהם ותגובותיהם.

ח. פיקוח מוגבר

על עבודות אחזקה ושיפוץ אמור להיות פיקוח אינטנסיבי, מוגבר בהשוואה לפיקוח על בנייה חדשה, מפני שכאמור בסעיף ו' לעיל, יש להתמודד במהלך העבודה עם דברים שלא היו צפויים. למפקח חייבים להיות הכישורים והסמכויות להחליט מיידית על מצבים משתנים. שיעור השינויים שלאחר חתימת החוזה (פרק 5 לעיל) מחייב ניהול יומן עבודה מפורט. הנוהל להוראות שינויים אמור להיות ברור לקבלן ולמפקח. דברים אלה יצוינו לא רק בנהלי המזמין, כי אם גם במסמכי החוזה עם הקבלן.

בהמשך לאמור לעיל ביחס למשתמשים, על המפקח לשמש גם כגורם מתאם, ולעתים אף מתווך בין המזמין לבין המשתמשים. תפקיד זה איננו מצויין במסמכי החוזה, אך המזמין אמור להיות מודע לו, ולכלול אותו בנהלים.

14.2 סיווג עבודות אחזקה ושיפוץ

14.2.0 כללי

הטיפול בבנייה הקיימת מתמקד בדיון הנוכחי באחזקה, שיפוץ לרבות השבחה.

בסעיף 14.0 צוטטה הגדרת המטרה של אחזקה, על פי התקן הישראלי. קשה יותר להגדיר שיפוץ, ולא תמיד ניתן לערוך הבחנה ברורה בין אחזקה לשיפוץ. לעתים, אם לא מבצעים אחזקה כראוי, בצורה שיטתית ובמועדים הנכונים, מגיע המבנה למצב המחייב שיפוץ. יש שתוך כדי עבודת אחזקה, מתגלה תקלה המחייבת טיפול הרבה יותר נרחב, שמוגדר כשיפוץ, כמו שקרה לעמודים, שהובאו כדוגמה (1) בסעיף 14.1 ג'.

השבחת בניינים

השבחה פירושה העלאת הרמה של המבנה, ולעתים קרובות היא מהווה חלק משיפוץ. השבחה מעלה, בכל מקרה, את ערכו הכלכלי של הבניין.

העילות להשבחה הן מגוונות: שיפור הבטיחות ורווחת המשתמש, נהייה מסויימת אחרי אופנה ועוד. אולם, חלק מהפעולות המוגדרות כהשבחה נעשה מפני שהרשויות דורשות זאת, על פי חוקים, תקנות ותקנים מעודכנים ("השבחת חובה" ו"השבחת רשות", בדומה ל"שינויי חובה" ו"שינויי רשות" – פרק 3 לעיל).

דוגמאות:

(1) מעליות

השבחת חובה: מסיבות של בטיחות מחייבת תקנה לערוך שינויים מסויימים במעליות נוסעים קיימות, כגון תוספת דלת.

השבחת רשות: למען רווחת הדיירים מוסיפים מעלית לבניין שמעל 3 קומות, שנבנה לפני שהיה חייב במעלית.

(2) כניסה לבניין מגורים

השבחת רשות: השבחה אסתטית על-ידי הרחבת שטח הכניסה, ריצוף וחיפוי בשיש (או באבן נסורה), הוספת ריהוט, עיצוב תאורה דקורטיבית ו"שתילת" צמחייה מלאכותית.

14.2.1 צורות אחזקה

האחזקה, מבחינת תחום של ניהול (להבדיל מהפן הטכנולוגי של ביצוע אחזקה), מתחלקת לצורות בעלות שמות מגוונים, שאינם חד-משמעיים. בחוזים שונים נמצאו המונחים להלן:

אחזקה מתוכננת, אחזקה מונעת, אחזקה שיטתית, אחזקה שוטפת, אחזקה יזומה, אחזקת שבר, אחזקה לפי קריאות ועוד. עיון בשמות, הנקבעים שרירותית ע"י העוסקים בתחום והמכילים את מסמכי החוזים, מראה שלמעשה קיימים שני סוגי אחזקה, היינו:

אחזקה מתוכננת ואחזקה בלתי מתוכננת.

א. אחזקה מתוכננת

אחזקה מתוכננת פירושה ביצוע פעולות מוגדרות במועדים קבועים, כדי לשמור על המבנה, כמפורט בטבלאות שבת"י 1525 חלק 1 שצויין לעיל.

דוגמאות:

(1) איטום גג שטוח

- בגלל חוס השמש וקרינתה, נפגמת גמישותם של רוב חומרי האיטום, ביחוד אם נפגמה ההלבנה, והאיטום הכהה חשוף. התוצאה היא סדיקת שכבת האיטום וחדירת רטיבות, או מי גשם למבנה [83].

- מוצאי המים והמרזבים עלולים להיסתם בתקופת הקיץ בצמחים ובקיני צפורים ולגרום לכך שהגג לא יתנקז. בגגות מאוטמים, המכוסים חצץ קיימת גם תופעת עשבייה, בנוסף לעלי שלכת, פסולת וכד' המצטברים בין האבנים.

על כן, כדי למנוע דליפות בחורף, יש לבדוק, בסוף כל קיץ ולקראת עונת הגשמים, את מצב שכבת האיטום ואת מוצאי המים והמרזבים. בסוף עונת הגשמים יש לבדוק את מצב הגג שוב, ולהלבין את השטח (אם האיטום הוא שחור או כהה), כדי להפחית את ניזקי הקיץ.

(2) סיכוך גג משופע

סיכוך לסוגיו של גגות משופעים – בעיקר רעפים למיניהם ולוחות אסבסט-צמנט – ניזוקים מסיבות שונות, ומתבלים במשך הזמן. רעפים זזים ונוצרות נקודות תורפה שדרךן דולפים מי הגשם. הטיפול כולל החזרת רכיבי סיכוך למקומם, תיקון איטומים, לדוגמה לאורך הרוכבים וכד'.

על כן, בסוף כל קיץ ולקראת עונת הגשמים, יש לבדוק את כל חלקי הסיכוך, את המיזחלות והמרזבים, כדי למנוע דליפות בחורף.

בהמשך לאמור לעיל ביחס לכינויי אחזקה, זוכה אחזקה מתוכננת בשמות הבאים: "שיטתית", "שוטפת", "יזומה", "מונעת" (מונעת נזקים) וכיו"ב. עיקרה בכך שהיא מעוגנת במועדים ומטרתה למנוע כשלים ולהאט את הבליה.

אחזקה מתוכננת מתבצעת באורח סדיר במעליות, משאבות, גנרטורים, מערכות מיזוג אוויר ואיוורור וכד', לרוב על פי הוראות הייצרנים. הוראות אלה אמורות להיכלל במסמכי התייעוד שמוסר הקבלן שבנה את המבנה למזמין, עם מסירת המבנה (פרק 7 לעיל).

ב. אחזקה בלתי מתוכננת

אחזקה בלתי מתוכננת פירושה נקיטת הצעדים וביצוע הפעולות הדרושות לאחר שכבר נעשה הנזק, מסיבה כל שהיא, אולי מאי ביצוע אחזקה מתוכננת. מכל מקום, משנעשה הנזק חייבים לתקנו, והמונה המקובל הוא "אחזקת שבר". באחזקת שבר שכיח גם המונח "לפי קריאה", שמבטא את חובת המבצע, על פי חוזה האחזקה, להיענות להודעה על התקלה שקרתה, וזאת בדרך כלל, תוך ציון מכסימום הזמן שבין הקריאה להיענות.

שיפוצ הוא ברוב המקרים בבחינת פעולה מתוכננת, פרט למקרה שתקלה רצינית מתגלה באקראי. התקלה עלולה לחייב לבצע עבודות בהיקף רחב ומסוגים שונים, שתוגדרנה כשיפוצ.

14.3 מסמכי מכרז וחווה לעבודות אחזקה ושיפוץ

14.3.0 כללי

מאפייני עבודות אחזקה ושיפוץ משתקפים במסמכי המכרז והחווה. עקרונות המסמכים, שצוינו בפרקים הקודמים, הם אותם עקרונות, אולם יש הבדלים בהיקפי המסמכים, וברבים מהסעיפים.

המכרז לביצוע עם מדידת כמויות היא צורת המכרז השכיחה ביותר לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ. מרבית הפרסם מכרזים לאחזקה עם מחירים שקבע המזמין. במקרים הללו מתחרים הקבלנים רק על הוספה, או הפחתה מהמחיר, המחושבת באחוזים.

מוסדות נוהגים לבצע עבודות אחזקה על פי התקשרות ב"חוזי מסגרת", שהם תוצאה של "מכרזי מסגרת", המתוארים בפרק 2 לעיל. תקופת החווה עשויה להיות שנה, או יותר, עם אופציה (פרק 13 לעיל) להארכה. תוך תקופת החווה נדרש הקבלן לבצע את כל העבודות, בין מתוכננות ובין בלתי מתוכננות (14.2), במחירי החווה. תשלום התייקרויות מותנה באמור בתנאים הכלליים, או המיוחדים, ביחס להתחשבות בשינויי מדד המחירים.

נראה כי קשה, עד בלתי אפשרי, למסור עבודות אחזקה ושיפוץ לקבלן לביצוע בתשלום פאושל, בגלל חלק מהמאפיינים שצוינו לעיל [36]. מכרז לתכנון וביצוע עשוי אולי להתאפשר, בתנאי שייערך סקר מקדים (סעיף 14.3.2), אך גם אז יישאר הקושי לתשלום התמורה פאושל, בעיקר מפני שבמהלך הביצוע מתגלים תקלות ונושאים, שלא ניצפו, והטעונים טיפול.

בהשוואה למסמכי חווה לבנייה חדשה, משקל המסמכים הכתובים רב יותר יחסית למידע החזותי. מאחר שחסר מידע קודם (סעיף 14.1 ב'), קשה לערוך תוכניות עבודה כמקובל בבנייה חדשה. כדי שהחווה יבטא, עד כמה שניתן את ההיקף המצופה של האחזקה, או השיפוץ, מרחיבים את היקף התיאורים במפרט (סעיף 14.5) ואת כמות הסעיפים בכתב הכמויות (סעיף 14.6).

בסעיף 14.4 מאויר השוני בין מסמכי חווה לאחזקה ושיפוץ, לבין כל אחד ממסמכי חווה לבנייה חדשה, באמצעות דוגמאות.

14.3.1 מקורות המידע

התרחבות העיסוק באחזקה ושיפוץ גרמה גם להיווצרות מקורות מידע, אם כי גם כיום מספרם מועט, ולהלן מספר דוגמאות:

חוקים

שלושת החוקים הבאים הם בעלי נגיעה מסויימת לנושא הטיפול בבנייה הקיימת:

- חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה - 1965
- חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם - 1980
- חוק לעידוד סילוקם של בניינים בעלי חזות מוזנחת, תשנ"ב - 1992

תקנים ישראליים

קיימים שלושה תקנים ישראליים בסידרת תיקני אחזקה:

- ת"י 1525 חלק 1: "תחזוקת בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – רכיבים וגימור"
- ת"י 1525 חלק 2: "תחזוקת בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות"
- ת"י 1525 חלק 4: "ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות"

בתקנים ישראליים מסויימים יש סעיפים הדנים באחזקתם של רכיבים שונים, לדוגמה ת"י 1498 חלק 4 "מיתקני משחקים: בדיקות ותחזוקה", שעיקרו שמירה על בטיחות המיתקנים.

גם בחוץ לארץ מעטים התקנים לאחזקה ושיפוץ, ומן הקיימים כדאי לציין את התקן הבריטי BS 8210 [44].

מידע מסחר/תעשייתי

בפרקים 4, 8 לעיל נדון בהרחבה נושא האיזכור של חומרים, מוצרים ושיטות בנייה בשם המסחר/תעשייתי, והמיגבלות הכרוכות בכך, הן לגבי מזמין מוסדי והן לגבי מזמין פרטי.

בעבודות אחזקה ושיפוץ חייבים, במקרים רבים, להתאים פריטים ורכיבים חדשים לקיימים, כגון רעפי גגות, אריחי ריצוף ואביזרי פרזול של נגרות ומסגרות. הכורח להבטיח התאמה, גורם לכך שכללי ההימנעות משימוש במידע מסחרי/ תעשייתי חייבים להיות פחות קשוחים, מאשר בבנייה חדשה. בכל מקרה, יש לשקול כל פריט לגופו.

מסמכים סטנדרטיים

אין עדיין מסמכי חוזה סטנדרטיים לאחזקה, המקובלים על כל ענף הבנייה, או על מיגזרים רחבים, בדומה לאלה של בנייה חדשה. לדוגמה, אין תנאי-חוזה בדומה למדף 3210 לטיפול בבנייה הקיימת (מדף 3210 מותאם רק לבנייה חדשה). אין מפרט כללי לעבודות אחזקה בדומה למפרט הכללי שהוכן, ככלל, לבנייה חדשה (פרק 11 לעיל). עם זאת, שולבו במספר פרקים של המפרט הכללי דרישות לאחזקה:

דוגמאות:

(1) פרק 11 – "מפרט כללי לצביעה" (2002), פרק משנה 1108: "תיקוני צביעה בתקופת הבדק"

(2) פרק 17 – "מפרט כללי למעליות" (2002), פרק משנה 1708: "שירות לאחר תקופת הבדק"

(3) פרק 41.5 – "מפרט כללי לגינון והשקיה: אחזקת גנים" (2001)

למוסדות רבים יש מסמכים סטנדרטיים משלהם, המשמשים אותם בכל הפרוייקטים, לדוגמה: לעיריות מסוימות יש תנאי-חוזה, מפרט וספריית סעיפים לעבודות אחזקה של מוסדות חינוך. דוגמה נוספת: לחברת "עמידר" המנהלת רבבות בנייני שיכונים, יש מסמכים סטנדרטיים, המשמשים לכל ההתקשרויות לעבודות אחזקה ושיפוץ של הנכסים שבניהולה.

14.3.2 סקר מקדים

הפרוגרמה לעריכת מכרז לאחזקה לצורותיה מבוססת על נתונים, המספקים תמונה על מצבו של המבנה. הפרוגרמה אמורה לאתר את הטעון טיפול, מתוך שני מקורות:

א. התרשמות ממבנה המבנה, וקבלת משוב מהמשתמשים. הקושי העיקרי הוא לאתר נתונים הנוגעים לרכיבים ואביזרים סמויים, כגון צנרת הנמצאת מתחת לטיח, או הטמונה בקרקע. דוגמה (2) בסעיף 14.1 ג' לעיל (החלפת רצפה) מוכיחה עד כמה נחוץ נתון מסוג זה. ללא הנתונים לוקה תכנון האחזקה והשיפוץ בחסר, ולא ניתן לקבוע את היקף העבודה ואת האומדן.

ב. בדיקת המבנה לאור השינויים שחלו בדרישות הרשויות, כגון עמידות המבנה בתקנים מחייבים, שלא היו בעת שהוקם המבנה, או ששנו והוחמרו בשנים האחרונות. לדוגמה: תקנים עדכניים הדנים בעמידות בניינים ברעידות אדמה, ועמידות בניינים באש.

אחד האמצעים להגיע לנתונים הדרושים הוא על ידי "סקר מקדים" של המבנה. מטרת הסקר היא לתעד את המצב ולהצביע על הטעון טיפול. ככל שמעטים מסמכי התייעוד של המבנה הקיים, כן מוצדק יותר להשקיע בסקר מקדים. ההנחה היא שבכל מקרה עורכים המזמין והמתכננים סיור באתר, אך הכוונה בסקר מקדים היא למיסוד התהליך, ולביצוע עבודות של חשיפה, ופירוק חלקי, כדי להכיר היטב את המצב בשטח, לרבות גילוי אלמנטים סמויים.

השאלה היא: מי יבצע את הסקר המקדים?

בהנחה שלמזמין חסרים האמצעים לבצע הלכה למעשה את הבדיקות, לרבות חשיפה ופירוק חלקי מבנה, לפני שיש קבלן לביצוע העבודה, אפשר לשקול ביצוע הסקר על ידי הקבלנים, במכרז שיהיה דו-שלבי. דרך זו תחייב לנסח סעיפים מיוחדים באשר לביצוע הסקר במהלך המכרז. בתנאים המיוחדים יצויין, שהקבלן הזוכה יהיה מחוייב לטפל בכל הטעון טיפול, על פי מימצאי הסקר שהגיש למזמין בשלב המקדים.

שאלה נוספת: מי ישא בעלות הסקר?

צריך לשקול אם הקבלנים ישאו בעלות הסקר, או המזמין.

כמו כן יהיה צורך להקדיש פרק זמן לשלב הסקר המקדים. למרות הבעיות, שצויינו לעיל, עשוי סקר מקדים להועיל, בכך שתוצאות המכרז תהיינה מבוססות על נתונים מלאים ואמינים. ברור שסקר מקדים מתאים לעבודות אחזקה ושיפוץ נרחבות, הן מבחינת גודל המבנים והן מבחינת העלויות הצפויות. סקר מקדים בדוגמה מס' (2) בסעיף 14.1 ג', עם פירוק קטע מריצפת האולם, היה חושף את השכבה של אריחי אסבסט-צמנט, וחוסך זמן וכסף.

כדי לפעול על פי נתונים מציאותיים בהכנת המסמכים, גם ללא סקר מקדים, מומלץ:

- (א). ללמוד את כל המסמכים הקיימים, היינו את התיעוד, כגון את ספר המיתקן – אם יש.
- (ב). לאסוף דוחות, בכתב או בעל פה, של האחזקה שהתבצעה במשך השנים.
- (ג). לשמוע את המשתמשים, ובמידת הצורך לדובב אותם.
- (ד). להכין את המסמכים למכרז, במידת האפשר, באתר, או במבנה עצמו, ולא במשרדי המתכנן או המזמין.

14.4 תנאי חוזה, תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

14.4.1 תנאי-חוזה

תנאי-חוזה לביצוע עבודות אחזקה, או שיפוץ, שתוכננו על ידי מתכננים מטעם המזמין, יהיו דומים לאלה של בנייה חדשה, ובחלקם אפילו זהים, אך יהיו גם סעיפים שונים לחלוטין. השונות תובהר להלן במספר דוגמאות, בהשוואה לסעיפי מדף 3210.

דוגמאות:

(1) טיב החומרים

בעבודות אחזקה ושיפוץ נאלצים להשלים, או להחליף חלקים, רכיבים, אביזרים וכד', במקום הפגומים, או החסרים. כאמור לעיל, לעתים המטרה היא להשתמש בחדשים שיהיו דומים ככל האפשר בטיב, במידות וגם במראה לקיימים, אף על פי שאולי חלף פרק זמן ארוך מאז הותקנו הישנים [82]. מציאת חלקים כאלה היא לעתים אתגר בפני עצמו. דוגמה שכיחה: השלמת סיכוך גגות משופעים עם רעפים מקוריים, שלא תמיד הם זמינים, או תוספת ריצוף עם אריחי טראצו.

על פי מדף 3210 (סעיף 35), יש חובה להשתמש בחומרים ומוצרים הנושאים תו-תקן (פרק 5 לעיל). עלול להיווצר מצב בו החלק שנמצא, והוא המתאים אינו נושא תו-תקן. רצוי איפוא, לשקול אם כדאי לכלול בתנאי חוזה של אחזקה ושיפוץ דרישה גורפת לגבי תו-תקן, כדוגמת זו אשר במדף 3210, או שיש מקום להקלה, בתנאים מסויימים.

(2) שינויים

לפי מדף 3210 (סעיף 48), מוגבל ערך השינויים ל 25% מסכום החוזה, וכן 50% מהכמות בסעיף כלשהו. בהתחשב בכמה מהמאפיינים שצוינו לעיל, ועל פי כמות המידע שיש למכין המסמכים, יהיו מצבים בהם הצפי לשינויים ולחריגים בזמן הביצוע יהיה גדול מהרגיל. לכן, רצוי לשקול הגדלת הערכים הנ"ל, אולי ל 30% ו 60% בהתאמה.

(3) בדק ואחריות

מדף 3210 (סעיף 55) מתייחס לחומרים ומוצרים חדשים. באחזקה ושיפוץ משתמשים במוצרים מתוקנים וממוחזרים. יש מקום להגדיר אחרת את חובות הבדק והאחריות לטיבם של אלה. ההצעה כאן היא שתקופת הבדק של פריט משופץ תהיה 6 חודשים, במקום 12 החודשים שבמדף 3210, אך זו הנחייה כללית בלבד, ויש לאפשר מידרג של תקופות בדק, על פי גיל הפריט, מורכבותו וחיוניותו לתפקוד המבנה. דוגמה שכיחה: מזגני חלון משופצים.

14.4.2 תנאים כלליים ותנאים מיוחדים

העקרונות של תנאים כלליים ותנאים מיוחדים (פרק 6 לעיל) אינם שונים בחוזי אחזקה ושיפוץ מאלה של בנייה חדשה. עם זאת, לרוב יהיה המסמך "תנאים מיוחדים", בחוזי אחזקה ושיפוץ, יותר נרחב מאשר בבנייה חדשה, וזאת מהצורך להגדיר בדיוק את תנאי המקום, לפרט לוח זמנים, לציין שלבי ביצוע וכד'.

דוגמאות:

(1) במבנה מאוכלס ופעיל עשויה להיות דרישה לסילוק פסולת, הנוצרת כתוצאה מעבודות הקבלן, בתדירות של כל 24 שעות לכל היותר. זו אחת הדרישות במסגרת כוללת של שמירה על יכולת המשתמשים בבניין להמשיך בפעילות, במינימום הפרעות ובתנאי בטיחות (פרק 6 לעיל). זו עשויה להיות דרישה במסגרת השמירה על איכות הסביבה.

(2) במקום שיש אספקת מים מסודרת, המזמין עשוי לפטור את הקבלן מדאגה למים, בכך שיספק מים לצורכי הבנייה והעובדים, בתשלום או חינם. יש לציין במכרז תנאי זה, ורצוי לחייב את

הקבלן לספק מים לצורכי הבנייה והעובדים, במקרים של הפסקות מים ממושכות.

(3) בעבודה בבניין קיים, לעתים קרובות הקבלן אינו צריך להקים מבנים ארעיים, אם המזמין מעמיד לרשותו חדר, או חדרים בתוך הבניין. גם דבר זה יצוין בתנאים המיוחדים.

תנאים מקומיים עלולים להטיל מיגבלות, אשר המזמין והקבלן נאלצים להתחשב בהן, וגם אותן יש לציין בתנאים המיוחדים:

דוגמה:

(4) "הקבלן לא יפעיל ציוד מחולל רעש (מקדחים, מסורים וכד') בימי ב', ד', החל מהשעה 12.00 ועד לסיום יום העבודה, כדי לא להפריע לדיוני הוועדות".

בתנאים הכלליים והמיוחדים יש להתייחס לחומרים ומוצרים מפירוק, שאינם מתאימים לשימוש מחדש, ואינם מיועדים לסילוק. אלה עשויים להתאים לאחסנה אצל המזמין, או להעברה לרשות הקבלן. כל אחת מהפעולות האלה צריכה להיות מתוארת במפרט, באופני המדידה ותכולת המחירים ובכתב הכמויות (סעיף 14.6).

14.5 מפרט

14.5.0 כללי

גם לעבודות אחזקה ושיפוץ ניתן להכין מפרט כללי דומה למפרט הכללי של הוועדה הבין-משרדית, וכן אופני מדידה ותכולת מחירים כלליים. במצב הנוכחי ניתן להסתמך על המפרט הכללי רק באופן חלקי.

קשה לתאר תפקודית עבודות אחזקה ושיפוץ, אלא במקרים מסויימים, שהם סעיפי מערכות וציוד. באשר לעבודות הבניין – חידושי טיח, ריצוף, חיפוי וצביעה, תיקוני סדקים בבטון, תיקון רכיבי נגרות וכיו"ב – יש לנסח במפרט דרישות לחומרים, מוצרים ומלאכה, בצורה של "מתכון", כלומר בתיאור מירשמי, כאמור בדוגמה מס' (1) בסעיף 14.5.1 להלן: חידוש טיח חוץ.

נושא מיוחד מהווים חומרים ורכיבים מסוכנים, שיש להתייחס אליהם. הדוגמה הבולטת היא לוחות האסבסט-צמנט, המסתכמים בעשרות אלפי מטרים של סיכוך, בבניינים חקלאיים, במגורונים, בסככות וכד' [ע 17] והקיימים בכל אזורי הארץ. הם מחייבים טיפול, במסגרת אחזקה, או שיפוץ החייב להתאים לתקנות המיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה. בנוסף למוצרי אסבסט יש עוד חומרים ומוצרים מסוכנים, כגון מיכלי גז, מיתקני דלק, צבע המכיל עופרת וכיו"ב, שיש לטפל בהם לפי ההוראות.

14.5.1 ניסוח סעיפי מפרט

להלן דוגמאות של סעיפים שיש לנסחם במפרט של מכרז לעבודות אחזקה ושיפוץ.

דוגמאות:

(1) חידוש טיח חוץ

טיח חוץ מתואר במפרט הכללי בפרק 09, כשכבה המיושמת על בלוקים, לבנים או בטון חדשים. בחידוש טיח חוץ, הנפוץ מאד בשיפוץ בניינים, יש לטפל תחילה בשכבות הקיימות, אם על-ידי גירוד, או הסרת השכבה כולה, וזאת בהתחשב במצבו של הטיח הקיים, ובטיב הטיח החדש. יש להכין את הרקע, באופן שיקלוט היטב את הטיח החדש. דרוש, איפוא, תיאור במפרט המיוחד, שכותרתו "חידוש טיח חוץ".

(2) עבודות הריסה ופירוק

עבודות אחזקה ושיפוץ כרוכות תמיד בהריסות ובפירוקים. הנושא נזכר במפרט הכללי בהיקף מצומצם בפרק 01, בפרק 40, ובפרק 51, אולם אין עדיין פרק המוקדש בשלמותו לנושא. יש לנסח פרק הריסה ופירוק שיקיף מספר היבטים: בטיחות, שמירה על איכות הסביבה (מניעת רעש, אבק וכד'), הגנה על חלקי מבנה שאינם להריסה, הסרת רכיבים (שילוט וגופי תאורה) באורח זמני, טיפול בהם, אחסנתם הזמנית והחזרתם למקומם. האסבסט-צמנט שצויין לעיל מחייב התייחסות מיוחדת, מפני שפירוק והריסה, או אפילו חירור וניסור מחייבים עבודה בהתאם להוראות הבטיחות.

לביצוע הריסה ופירוק נדרש לעתים קרובות תיאום רצוף עם רשויות שונות, כגון חברת החשמל והרשות המקומית, והידברות רצופה עם המשתמשים במבנה.

(3) מיחזור חומרים ומוצרים

לפי המפרט הכללי ומדף 3210 (סעיף 35), כל החומרים והמוצרים יהיו חדשים ואין כל התייחסות למיחזור. כאמור לעיל, בעבודות אחזקה ושיפוץ יש הצדקה, ולעתים אפילו הכרח, להשתמש מחדש בכאלה שפורקו. מה עוד, שקיימת מגמה כללית להרבות במיחזור, בכל התחומים, למען איכות הסביבה (פרק 6 לעיל) וחסכון באנרגיה. לכך יש להוסיף את השאיפה המקובלת לחסוך בהוצאות ככל האפשר.

14.6 אופני מדידה, תכולת מחירים וכתב כמויות

14.6.0 כללי

התייחסות נכונה לעלויות עבודות ההתארגנות (אספקת מים, מבנים ארעיים, דרכי גישה, אמצעי הרמה וכד'), עשויה להוזיל עבודות אחזקה ושיפוץ, ביחוד כאשר מדובר בהיקפים קטנים עד בינוניים [ע 12]. בפרק 6 לעיל נדון נושא "התארגנות" וצויין שיש לשקול בכל פרויקט אם לשלם ישירות תמורת סעיפי התארגנות, או לכלול אותם ב"על חשבון הקבלן". בעבודות אחזקה ושיפוץ, הנימוקים לפעמים בעד תשלום ישיר כבדים בהשוואה לפרויקט חדש (סעיף 14.6.1 ב').

הוזלה אפשרית גם אם המזמין יעמיד לרשות הקבלן שירותים ואמצעים לביצוע העבודה, כגון מחסן לחומרים וכלים, רשות להשתמש במעלית, תאורה לעבודה במקומות חשוכים וכד'.

לפי הכתוב בפרק 00 – מוקדמות (2003) - של המפרט הכללי, סעיף 0071 "תכולת מחירים", כל האמצעים כלולים במחירים, כאשר הכוונה היא לכלי עבודה, ציוד, פיגומים, סולמות וכד'. בעבודות אחזקה ושיפוץ ייתכנו מצבים בהם ערך האמצעי כה גדול בהשוואה לערך התיקון, או הפריט הטעון תיקון, שיש לשקול מדידתו בנפרד של האמצעי, ותשלום תמורתו.

דוגמאות:

(1) העלות של הקמת מבנים ארעיים עלולה להיות גבוהה מאד יחסית לסכום חוזה לאחזקת מערכת ההסקה בבניין. אם הקבלן יידרש להקים מבנה ארעי למפקח, תהיה הצדקה לשלם תמורתו.

(2) בחוזה לשיפוץ בניין על הקבלן לתקן, ו/או להשלים חלקי מרפסות של קומות עליונות. אי אפשר לבצע את העבודה אלא מבחוץ, ולשם כך דרוש פיגום. עלות הפיגום גבוהה יחסית לערך התיקון, או ההשלמה. לכן, יש להפריד בין הפיגום לבין העבודה עצמה. בכתב הכמויות ינוסח סעיף נפרד לפיגום, ובאופני המדידה יצויין אופן מדידת הפיגום ותכולת מחירו.

סעיפים רלבנטיים נוספים באותו ההקשר הם: מדידות, הכשרת דרך גישה ומקומות לחניית רכב לצוות המזמין, דמי בדיקות, לרבות תשלום לבדוק מיתקן החשמל.

אופני מדידה, תכולת מחירים וכתב כמויות אמורים לכלול סעיפים בנושא חומרים ומוצרים מפירוק שלא יועדו למיחזור ואף לא לסילוק, כלהלן:

(א). **העברה לרשות הקבלן** כרוכה בהוספת סעיפים של "זיכוי במחיר" (פרק 10 לעיל). דוגמאות שכיחות: אבן וקורקר.

(ב). **העברה לרשות המזמין מצריכה תיאור** אופן הפירוק והשינוע, וציון המקום שאליו יועברו המוצרים לאחסנה. דוגמאות שכיחות: מזגנים, ופריטי מסגרות.

מכני מרכז לעבודות אחזקה ושיפוץ צריכים להיות ערוכים לריבוי סעיפים חריגים, בגלל חוסר מידע על הקיים, ואי הוודאות המובנית באחזקה ושיפוץ. לשם כך הם נוהגים להגדיל את מספר הסעיפים בכתב הכמויות, בבחינת "הקדמת תרופה למכה". יש, איפוא נטייה ברורה ל"הפרטה" (פרק 10 לעיל), שתספק מחירים לפריטים, שאולי יתבררו כנחוצים.

להלן מספר היבטים המאירים את השוני המשמעותי בין בנייה חדשה לבין אחזקה ושיפוץ, באשר לתמחיר:

א. יחס בין חומר לעבודה

היחס בין חומר לעבודה (מלאכה, הרכבה, התקנה) בבנייה חדשה, הוא בדרך כלל במוצע 65% חומר, 35% עבודה. בעבודות אחזקה ושיפוץ, יחס זה עשוי להיות שונה לטובת העבודה, עד כדי היפוכו. לעובדה זו יש משמעות בכל ניתוחי הכלכליות של אחזקה ושיפוץ, לרבות בקביעת מחירים חריגים.

ב. עבודת ידיים

בעבודות אחזקה ושיפוץ יש יותר עבודת ידיים מאשר בעבודה חדשה, אם לאיתור מיתקנים תת-קרקעיים, ואם להוצאת פסולת מהריסה ממקומות קטנים וצפופים. קורה, שגם אספקת חומרים ומוצרים ניתן לעשות רק בעבודת ידיים, ולא ניתן להסתייע באמצעים מיכניים להקלה או לזירוז העבודה. יש להביא בחשבון, בהכנת האומדן ובעריכת לוח הזמנים, כי עקב תנאים אלה העבודה תהיה יותר ממושכת ויותר יקרה, מאשר אילו ניתן היה לבצע באמצעים מתקדמים, כגון עגורנים. לעבודת ידיים מקציבים בדרך כלל כמות ניכרת לתשלום תמורת העבודה ביומית (רג'י).

ג. עבודה ביומית (רג'י)

אופי עבודות אחזקה ושיפוץ, בגלל אי הוודאות הקיימת בהן, מחייב הקצבת סכום משמעותי לעבודות נוספות, שלא היו צפויות בעת עריכת המכרז וחתימת החוזה, הסכום המכונה "בלתי נראה מראש". חלק מהסכום שיוקצב ישמש לתשלום לפי תשומות, היינו ברג'י (פרק 9 לעיל), של אותן עבודות, אשר לא ניתן יהיה לשלם תמורתן לפי יחידות למדידה.

14.6.1 סעיפים אופייניים לאחזקה ושיפוץ

להלן מספר סעיפים יחודיים בכתבי כמויות של חוזי אחזקה ושיפוץ:

א. ביקור, בדיקה ואיבחון

סיבות רבות ושוונות עלולות לגרום לתקלה במבנה. כדי לתקן יש לאתר תחילה את מקור התקלה ולאבחן את סיבתה. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבחור בדרך התיקון ולבצע את התיקון. כדי לאתר את מקור התקלה, יש לעתים לחשוף את האזור, על ידי הסרת רכיבי בנייה, פירוק חלקים וכד'.

דוגמה:

הסיבה להופעת כתמי רטיבות בצידו הפנימי של קיר חיצוני, יכולה להיות דליפה מצינור מים הטמון בקיר, או מחדירת מי גשם. אם מיכשור לבדיקות אל-הרס לא יהיה יעיל, צריך יהיה לפרק חלק מהקיר, ורק אז יתברר מקור התקלה, וניתן יהיה להחליט על אופן התיקון.

יש מקום להפריד את שלב החקירה לאיתור מקור התקלה ואיבחון סיבתה משלב התיקון. לכן, בכתב הכמויות שבחווזה עם קבלן לאחזקת שבר, אפשר לכלול סעיף "ביקור, בדיקה ואיבחון" (בב"א), בנפרד מסעיף התיקון עצמו [ע 12]. פעולת בב"א עשויה להיות קלה וזולה יותר, אם התקלה היא במקום שהוכן לחשיפה, כגון מיכסה מתפרק מעל תעלה (דוגמה לתכנון מודע אחזקה שצויין בסעיף 14.0). סעיף בב"א הוא "סעיף אופציונלי" (פרק 13 לעיל).

ב. תיקון עם מוצרים ממוחזרים וחדשים

תיקון שטח רצוף במוצרים חדשים וממוחזרים הוא דבר שכיח, למשל בתיקוני סיכוך רעפים של גג משופע, או בתיקוני ריצוף וחיפוי. הבעיה היא הגדרה ברורה של אופן המדידה ותכולת המחיר, וכן החלטה על הקבצה, או הפרטה של הסעיפים בכתב הכמויות (פרק 9 ופרק 10 לעיל).

דוגמה:

שיפוץ ארגז רוח

כדי לשפץ את ארגז הרוח בגג רעפים, מפרקים תחילה חלק מהרעפים ומניחים אותם זמנית בצד. לאחר תיקון ארגז הרוח מחזירים את הרעפים, והרוכבים, ואז יתכן שחלק מהם נשבר תוך כדי הטיפול, או שמלכתחילה היו רעפים סדוקים, או חסרו רעפים.

ניתן להציע כי העבודה תורכב מארבע פעולות, שתנוסחנה באופן המדידה ותכולת המחיר, ותופענה בארבעה סעיפים בכתב הכמויות. ההצעה מבוססת על ההנחה, שהפירוק והשינוע של כל חלקי הגג, הקשורים לשיפוץ ארגז הרוח, ייעשו במלוא הזהירות (לכך דרושה נוכחות המפקח – סעיף 14.1), ותודות לכך יהיה שימוש חוזר בחלקים. להלן ארבע הפעולות:

א. פירוק הרעפים, מיונם, ניקויים, אחסנה זמנית של השלמים והמתאימים לשימוש מחדש. החזרת הרעפים, תוך התאמה ושילוב עם רעפים חדשים. חידוש האיטומים. המדידה במטרים רבועים של שטח הסיכוך בפועל, כולל הרוכבים.

ב. פירוק ארגז הרוח או חלקו, תיקונו, חידוש הצביעה, החזרתו והרכבתו מחדש במקומו. המדידה במטרים אורך הארגז, בציון החתך.

ג. עץ חדש להשלמת חלקים חסרים בארגז הרוח, או להחלפת חלקים פגומים וצביעתם. המדידה במטרים קוביים של עץ.

ד. רעפים חדשים, להשלמת רעפים חסרים, או להחלפת רעפים פגומים. המדידה של הרעפים והרוכבים - ביחידות.

ברור שאם נבחר ב"הקבצה", ניתן יהיה להסתפק בשני סעיפים: סעיף אחד לתיקון ארגז הרוח, שיכלול את העץ החדש, וסעיף אחד לסיכוך, שיכלול רעפים ורוכבים חדשים. אולם, אז יישארו מספר "נעלמים", כגון מספר הרעפים והרוכבים החדשים שיהיה על הקבלן לספק.

יש שני יתרונות למדידתם בנפרד של החלקים החדשים – עץ, רעפים ורוכבים:

- סיכוי גדול יותר לכך שלא ישולבו בסיכוך רעפים ורוכבים פגומים, כלומר שיפור איכות הגג.
- הפחתת ההימור לשני הצדדים לחוזה, הנובע מרמת האי-ודאות הניכרת של חוזי אחזקה ושיפוץ.

יתרונות אלה הם בנוסף לאמור בסעיף 14.6.0 על הנטייה ל"הפרטה" בחוזי אחזקה ושיפוץ, הנובעת מסיבה אחרת.

פרק 15 – מכרזים וחוזים לתכנון וביצוע

15.0 כללי

בפרקים 1, 2 לעיל הוגדרו מאפייניו של המכרז לתכנון וביצוע (ת-ב – D-B), וכן יתרונותיו וחסרונותיו בהשוואה למכרז לביצוע. בפרק זה נדונים התנאים ליישום ומסמכי המכרז והחוזה המתאימים לו. האמור להלן בפרק זה מתייחס לחוזה שנחתם בין הצדדים כתוצאה ממכרז, או משא ומתן, שהוא בבחינת "דמוי מכרז", ולבנייה חדשה (לא לתחזוקה או שיפוץ).

מכרזים לביצוע הם עדיין השכיחים ביותר בבנייה הציבורית בארץ, אולם כאמור בפרק 1 לעיל, השימוש במודל הולך ומתרחב, במקביל להתרחבותו המרשימה בחו"ל [34] [62]. שם גדל מספר הפרוייקטים הנמסרים לתכנון וביצוע ע"י קבלן. הפרוייקטים הם ליעודים שונים: בניינים, וגם תשתיות, כגון כבישים, מפעלי מים וביוב וכד'. עדות לגידול האמור מצויה במסמכי חוזה סטנדרטיים לת-ב, שמתפרסמים בשנים האחרונות בחו"ל.

שתי דוגמאות:

(1) הפדרציה הבין-לאומית של מהנדסים יועצים FIDIC (פרק 5 לעיל), פרסמה בשנת 1995 תנאי חוזה לתכנון וביצוע:

Conditions of Contract for Design-Build & Turnkey Forms of Tender & Agreement; First Edition

המסמך של FIDIC כולל שני חלקים:

חלק ראשון: תנאים כלליים

חלק שני: מדריך להכנת המסמכים המיוחדים

(2) הפעילות בארה"ב מודגמת במסמך של המכון Design Build Institute of America - DBIA שהכין מסמכים סטנדרטיים ותוכנה מותאמים לת-ב (March 1999 - The Construction Specifier).

מכרזי תכנון וביצוע נקראים באנגלית בשם מכרזי Design - Build, אך יש שמכנים אותם Turnkey. מן הראוי לציין שיש הסוברים כי ת-ב זהה ל - Turnkey, ואין הדבר כך. בהקדמה למסמך ה"ל של FIDIC נאמר כי אין הגדרה מוסכמת של שני המונחים, אולם מצאנו במקורות שונים את הפירוש הבא:

במקורו היה Turnkey קשור כנראה להקמת מפעלי ייצור, ואז פירוש Turnkey הוא: "עם סיבוב המפתח מוכן המפעל להפעלה". כלומר, הפרוייקט כולל לא רק את הקמת המבנה, אלא גם את מערך הייצור. מכל מקום, אין זהות בין Turnkey לבין ת-ב, והצד השווה הוא שבשניהם התמורה היא במחיר סופי.

התרחבות השימוש במודל ת-ב היא תוצאה של גורמים שונים, ולהלן העיקריים שבהם:

א. **התרחבות התיעוש בענף הבנייה** – הבניין המודרני הוא עתיר רכיבים מתועשים, שהם מוצרים פרי תכנון וביצוע של היצרן, או הקבלן שמייצר רכיבים, או מבנים שלמים. לדוגמה: נגרות ומסגרות, ציוד אלקטרו-מיכני, בנייני בטון טרומים. רכיבים אלה נמסרים לקבלן הן לתכנון והן לביצוע, וזאת כחלק מחוזה לביצוע.

ב. **התייקרות הבנייה** – עלות הבנייה בכל התחומים והיעודים התייקרה מאד. לדוגמה:

עלות צביעתו מחדש של גשר שער הזהב בסן פרנסיסקו בשנת 1990, השתווה למחיר הקמתו בשנת 1930. מזמינים מחפשים דרכים להגברת התחרותיות בין הקבלנים, כדי להוזיל את הבנייה. מניחים, כי שיתוף הקבלן בתכנון יספק פתרונות כלכליים יותר מאשר מכרז לביצוע בלבד.

ג. **חסרונו הבולט של המכרז/חוזה לביצוע** – לפיו נדרש הקבלן לבצע את המתוכנן, ככתבו וכלשונו, ולא לשנות את הפתרונות התכנוניים. בכך אינו מאפשר הפרייה הדדית של חשיבה הנדסית אדריכלית, ומפחית מן התועלת שניתן להפיק במכרז מהידע והמשאבים שבידי הקבלנים. לקבלנים יש נסיון שעשוי לאפשר להם להציע שיטות, חומרים ומוצרים שמתכנני המזמין אינם מודעים לערכם ההנדסי או הכלכלי. במקרים מסויימים יש לקבלנים ציוד מתקדם, או כוח אדם מיומן שיאפשר טכנולוגיות חדשניות. כל אלה אינם מגיעים לכלל ביטוי במכרז לביצוע. מהבחינה הזאת, ככל שהפרוייקטים נעשים גדולים ומורכבים יותר, חסרונו היחסי של המכרז/חוזה לביצוע הולך וגדל.

ד. **ריכוז האחריות** – מזמינים מחפשים דרך לרכז את האחריות לפרוייקט בידי גורם אחד, שהוא הקבלן, כחלק מהמגמה להכניס בנייה, ככל מוצר אחר "תחת גג אחד". מגמה זו מועצמת בגלל העלאת הציפיות של המזמין והמשתמש, שבעקבותיה מתרבות התביעות. למזמין נוח שיהיה אחראי אחד לתכנון ולביצוע, במיוחד אם יופיעו ליקויים.

בנוסף לגורמים הנ"ל קיים גם גורם עקיף והוא השימוש ההולך וגדל כיום במודל מסוג BOT (ייזום), שהוא שיתוף בין מזמין פרטי למזמין ציבורי [63] [64]. השיתוף כולל, ברוב רובם של המקרים, את התכנון והביצוע, וזאת בנוסף למימון, לתפעול ולתחזוקה. תהליכי המכרז, הכנת פרטי העיסקה והחוזה למודל BOT לסוגיו, מורכבים יותר מאשר במכרז ת-ב, ולכן על ניסוח תנאי החוזה (המסמך המשפטי), מופקדים משפטים וככלכלנים. ועם זאת, האמור להלן ביחס למסמכים ההנדסיים חל גם על מכרז ייזום.

מכרזים לתכנון וביצוע הניבו בארץ פרוייקטים מוצלחים, אך היו גם כשלים, שלעתים הבאישו ריחו של סוג מכרז זה. מאחר שטרם נעשה בארץ כל סקר, או מחקר שיראו את ההיקף של מכרזי ת-ב בארץ, או את הלקחים שניתן להפיק מיישום המודל, רוב הנלמד לקוח מחו"ל. מתברר כי למרות הנסיון הרב שהצטבר בארה"ב ובארצות אחרות, עדיין מתמודדים גם שם עם בעיות שונות, האופייניות לחוזי תכנון וביצוע [32] [42] [43] [47].

המעבר מחוזה לביצוע לחוזה ת-ב לא היה פתאומי, כי הגורמים שצוינו לעיל, בדבר התרחבות השימוש במכרזי ת-ב, הביאו לשיתוף פעולה מסויים בין המזמין לקבלן בסוגיות של תכנון, גם בחוזים לביצוע. מדובר בשיתוף בסעיפים בודדים, שתיאורטית אינם משפיעים על הפרוייקט כשלמות. לדוגמה: שילוב "או שווה ערך" (פרק 8 לעיל), המתיר לקבלן הזוכה להציע פתרון תכנוני חלופי לפתרון של מתכנני המזמין. הוא הדין אם הותר לקבלן הזוכה להציע חלופות (פרק 13 לעיל). אולם, "שיתופים" כאלה אינם הופכים את המכרז/חוזה לת-ב, מפני שהקבלנים לא התחרו במכרז על פתרונות חלופיים, שהוא עיקרו של מכרז ת-ב.

אם המזמין מקבל את הצעת הקבלן, לאחר חתימת החוזה, והצעה זו גורמת לשוני משמעותי באחד ממדדי פרוייקט – איכות, עלות, זמן – יתכן שבניתוח התוצאות לאחר השלמת הפרוייקט, יתברר שאולי אמור היה להיבחר במכרז קבלן אחר.

לפעמים המכרז לתכנון וביצוע אינו כולל את המערכות, כלומר מפצלים את הפרוייקט בין שני מודלים.

דוגמה:

אולם ספורט הוא נושא למכרז תכנון וביצוע, ללא מערכת מיזוג האוויר. תכנון מערכת מיזוג האוויר נעשית על ידי מתכנן מטעם המזמין. לאחר שהתכנון מוכן, מוסר המזמין את המערכת לביצוע, באמצעות מכרז לביצוע לקבלן אחר (פיצול העבודה - פרק 1 לעיל).

המעבר ממכרזים לביצוע, למכרזי ת-ב מחייב את המזמינים והקבלנים להיערכות שונה בתהליך המכרז, בהשוואה למכרז לביצוע. לא די למזמין להוסיף את המלה "תכנון" לכותרת הזמנת ההצעות במכרז, או ליתר מסמכי המכרז, ולא די לקבלנים להציע מחיר. על שני הצדדים להכיר

ביחודו של המודל, להבין את אופי מסמכיו, ואת התפקידים והסמכויות המיועדים לכל אחד מהמעורבים בתכנון וביצוע, הן בתהליך המכרז והן לאחר חתימת החוזה. ההיערכות היא בשני תחומים:

- א. בהיערכות לניהול מכרז וחוזה לתכנון וביצוע;
- ב. בהכנה הנכונה של מסמכי המכרז והחוזה לתכנון וביצוע.

15.1 תנאים למכרז תכנון וביצוע

מהנסיון בארץ ומהידוע ממקומות אחרים, כדי שלפרייקט שנמסר במכרז לת-ב יהיו סיכויי הצלחה, צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:

- א. נושא הפרוייקט מתאים לתכנון וביצוע;
- ב. יש פוטנציאל של קבלנים המסוגלים והמעוניינים להשתתף במכרז לת-ב.

15.1.1 נושאים מתאימים

במכרז לת-ב הקבלנים מתחרים על פתרונות אדריכליים/הנדסיים כאחד הפרמטרים לבחירת הקבלן הזוכה, יחד עם מחיר, ופרמטרים נוספים שבוחר המזמין. הפתרונות אמורים להשיב על מכלול דרישותיו של המזמין, המנוסחות במסמך הנקרא בדרך כלל "איפיון", או פרוגרמה.

נושא מתאים לת-ב הוא כזה שניתן להכין עבורו איפיון ושהצפי לשינויים מהאיפיון הוא מזער.

א. האיפיון

האיפיון מבטא את צרכיו ודרישותיו של המזמין, ותוחם את המרחב שבתוכו רשאים הקבלנים להציע את התכנון שלהם (ראו בהמשך - מיגבלות באיפיון). המזמין אמור לדעת את צרכיו בפרוייקט ולדעת להביע את ציפיותיו. מפרט, כמסמך חוזי במכרז/חוזה לביצוע מתאר את ה"איך" שדורש המזמין, ואילו איפיון כולל גם את ה"מה" וגם את ה"איך".

דוגמה:

(1) בפרוייקט ת-ב כלולה מעבדה. האיפיון קובע את מידותיה, הנגזרות מצידוד קיים שיש למזמין. בנוסף למידות, על המעבדה להתאים לדרישות שיבטיחו את תפקודה התקין, קודם כל תנאי אקלים פנים, המבטיחים שיעור מוגדר של ניקיון האוויר, 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה. על הקבלן לבחור בכל האמצעים – חומרים וכד' – כדי שהדרישה תסופק. אם המזמין לא ניסח כראוי את הדרישה באיפיון, לא ישא הקבלן באחריות לקיום התנאי הנ"ל.

המזמין, או המשתמש אמורים לדעת בדיוק מה הם התנאים הדרושים לתפקוד המעבדה, בגבולות הסטיות המותרות (פרק 8 לעיל). מכין האיפיון מטעם המזמין אמור להיות בעל מומחיות ספציפית בנושא, ובמידת הצורך עליו לדווח את המזמין, או המשתמש כדי להבטיח, שלא יישמטו מהאיפיון כל הנתונים הדרושים לתכנון המעבדה.

האיפיון הוא למעשה הפרוגרמה, שמציג מזמין למתכנן מטעמו, כאשר המכרז הוא לביצוע בלבד. האיפיון מהווה חלק ממסמכי המכרז הנמסר לקבלנים המתחרים, והופך לחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה עם הקבלן הזוכה. באיפיון יכללו גם דרישות לטיב חומרים ומוצרים, לחזות המבנה, לאפשרויות אחזקתו, או אפילו להכנת המבנה להרחבה בעתיד. את דרישותיו של המזמין לחומרים, מוצרים וכד' הוא יכול לבטא באיפיון על ידי הסתמכות על המפרט הכללי, בתנאי שהדרישות נוסחו כתפקודיות (סעיף 15.4).

בשנים האחרונות הפכה הכנת איפיון להתמחות הנדסית/אדריכלית, אך גם המתכננים, היועצים או מכין המסמכים מטעם המזמין מכינים איפיונים, תוך הכרת הייחוד של המסמך.

דוגמאות:

(2) מחסן בשטח 4000 מ"ר

למזמין יש אתר לבנייה והוא מבקש הצעות מקבלנים, שיתכננו ויבצעו בחלק מהשטח מחסן ששטחו 4000 מ"ר. המחסן מיועד לאחסנת 10,000 ארגזים שמידותיהם א/ב/ג, במדפים סטנדרטיים של המזמין. תפעול המחסן הוא ידני, בעזרת ציוד שיש למזמין. באיפיון יתארו את הציוד, כי הוא יכתיב את מידות המעברים, טיב הרצפה ועוד הקבלנים המשתתפים במכרז

יכולים להציע מחסן במידות שונות, עם גג פלדה או בטון, קירות בלוקים, בטון טרום, פח פלדה, גימורים שונים לרצפה, טיפוסים שונים של שערים וכיו"ב.

(3) בית ספר יסודי - 12 כיתות לימוד

עירייה מבקשת להקים בית-ספר יסודי בשכונה חדשה. האיפיון שתכין יהיה על פי הסטנדרטים למבני חינוך, כגון שטח כיתה, רוחב פרוזדור, מספר ומידות חדרי מורים, חדרי מלאכה, שירותים וכד'. הקבלנים יכולים להציע מבנה בטון, בטון טרום, בלוקים וכד', וכן עיצובים וגימורים אדריכליים שונים של החזית ויתר חלקי הבניין. העירייה עשויה לכלול באיפיון דרישה להכנת הבניין לתוספת כיתות - בקומה נוספת, או באגף נוסף - שייבנו בעתיד, כאשר השכונה תגדל.

ב. יעוד הפרויקט

נושא המכרז צריך לאפשר עריכת איפיון, כאמור לעיל, שימנע ככל האפשר שינויים בתקופת התכנון והביצוע, פרט ל"שינויי חובה" (פרק 3 לעיל), כגון דרישות חדשות בתקנות או בתקנים. לא כל יעוד של מבנה יתאים לכך. שתי הדוגמאות שהובאו לעיל, מחסן ובית-ספר יסודי, מייצגות נושאים מתאימים. כמוהם יתאימו גם בנייני משרדים, מבנים לתעשייה רב-תכליתית, אולמות ספורט וכד'. לא יתאימו לחוזה ת-ב יעודים המועדים לשינויים, מפני שחוזה ת-ב איננו "ידידותי" לשינויים.

פרויקטים מורכבים ועתירי פונקציות, כגון מרכז רפואי אינם מתאימים, בדרך כלל, למכרז תכנון וביצוע. הסיבה היא, שכמעט בלתי אפשרי להכין איפיון לקשת הענקית של תפקודים, על הקשרים וההצלבות שביניהם. יתר על כן, פרויקטים עתירי ציוד מתוחכמים עלולים שלא להתאים, מפני שהציוד, כגון מכשירי הדמיה חדשניים, המשפיעים על הבנייה, מתפתח ומשתנה בקצב רב, שיחייב הכנסת שינויים. עם זאת, חלקים בעלי יעוד מוגדר, באותם פרויקטים עשויים להתאים למכרז ת-ב, כגון אגף מרפאות, או בנייני משק בבית-חולים.

פרויקטים שמשך הביצוע שלהם ארוך – מעבר לשנתיים-שלוש – מועדים לשינויים, בין היתר בגלל ההתפתחות המהירה של ציוד, כגון מחשבים. משום כך, משך ביצוע ארוך אינו גורם מאשש בחירה במודל ת-ב.

לעיל הובאו דוגמאות של בניינים, אולם גם פרויקטים בהנדסה אזרחית, כגון סלילת כביש, ומפעל לטיהור שפכים עשויים להתאים לת-ב. עם זאת, אין להתעלם מכך שבחלקים התת-קרקעיים של עבודות תשתית, יש סבירות שיצטרכו להכניס שינויים בזמן הביצוע, בגלל מימצאים בלתי צפויים בשטח (סעיף 15.4.2 ב').

כללית ניתן לציין כי פרויקטים מתאימים למודל ת-ב הם כאלה שהצפי לשינויים בהם לא גדול ותקופת התכנון והביצוע אינה ארוכה מדי.

ג. מיגבלות באיפיון

אם לא נאמר באיפיון מעבר לאמור בדוגמאות לעיל, הרי להלכה יכולים הקבלנים המשתתפים במכרז להציע מיגוון גדול של פתרונות, תוך שימוש בחומרים, במוצרים ובשיטות בנייה שונות. למעשה, קיימים לרוב אילוצים המגבילים את מספר הפתרונות התכנוניים האפשריים.

כמו בכל תכנון קיימות מיגבלות מכוח גורמים חיצוניים, שהם חוקים ותקנות, חוקי עזר, תקנים, תב"ע וכד'. כל אלה חלים על תכנון שמתבצע מטעם הקבלן, כמו על התכנון של המזמין. עליהן נוספות מיגבלות תכנוניות שעשוי להטיל מזמין, כגון סטנדרטים של המזמין, החלים על כל הבנייה מטעמו, ואשר מטרתם, לדוגמה להבטיח תחזוקה יעילה וכלכלית.

דוגמאות למיגבלות:

(1) חזית בניין המשרדים תהיה זהה לחזיתות שלושת הבניינים הקיימים במיתחם.

(2) אולם התצוגה יהיה פנוי מעמודים, כלומר מיפתח הגג יהיה 40 מ'.

שתי המיגבלות מותירות מירוח סביר למתכנני הקבלנים, להציע חלופות תכנוניות שונות. אולם, מיגבלות תכנוניות עלולות להגיע לשיעור שיבטל את יתרונן של המכרז לתכנון וביצוע, כי למעשה יתבקשו הקבלנים המשתתפים במכרז להעסיק מתכננים, שיכינו תוכניות עבודה, על פי פתרון שקבע המזמין. מכרז יאבד את ערכו כתחרות על תכנון משולב בביצוע, אם לדוגמה (2) - אולם התצוגה – יוסיפו את הדרישות הבאות:

- גובה אולם התצוגה בנקודת השיא - 12 מ',
 - הגג - מסבכי פלדה, והסיכוך - פחי פלדה,
 - הקירות - לוחות בטון טרום.
 - הרצפה - בטון מזויין, עובי 20 ס"מ, עם שכבת "קורדור".
- האיפיון שבדוגמת אולם התצוגה מותיר לקבלנים תחרות על המחיר, כמו במכרז לביצוע.
- להלן שתי דוגמאות נוספות למיגבלות תכנוניות, שהטיל מזמין במכרז ת-ב:
- (3) המחסן 4000 מ"ר (15.1.1 א' – דוגמה (2)) נועד למיתחם קיים של מפעל ייצור. במפת המיתחם, שצורפה למסמכי המכרז, סומן מלבן, שמידותיו 100 מ' על 40 מ', כמיקומו של המחסן. המזמין קבע את צורת המחסן.
- (4) במכרז לתכנון וביצוע של ארבעה בנייני המגורים, נקבע שצורת כל אחד מארבעת הבניינים תהיה H כך סומנו הבניינים על תוכנית הבינוי של השכונה החדשה.
- יתרונותיו של מכרז לתכנון וביצוע פוחתים ככל שהמזמין מטיל יותר מיגבלות תכנוניות. לכן, כאשר שוקלים אם לבחור במודל ת-ב צריך לוודא שהמיגבלות – אם הן הכרחיות – אינן שוללות את המטרה העיקרית של מודל זה. בשתי הדוגמאות (3), (4) הגבילו אמנם את תחום הפתרונות התכנוניים של מתכנני הקבלנים, אך יתכן שלא שללו בכך את התנאים לקיומו של מכרז ת-ב, כפי שהודגם ביחס לדוגמה מס' (2).

15.1.2 פוטנציאל קבלנים

קבלנים לביצוע עבודות בנייה ותשתית לגופים ציבוריים חייבים לעמוד בדרישות "חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969" בסיווג המתאים, וכן בדרישות נוספות שמזמין בוחר להוסיף. קבלנים לתכנון וביצוע עבודות בנייה ותשתית צריכים להיות, בנוסף להתניות הנ"ל, מסוגלים לשאת גם במשימת התכנון. יש להבחין בין קבלנים שיש להם יחידת תכנון אורגנית, קבועה בארגון, לבין קבלנים המתקשרים אד-הוק עם מתכננים לשם הגשת הצעה במכרז. בשני המקרים אמורים אותם מתכננים ויועצים להמשיך ולבצע את התכנון המפורט, עבור הקבלן הזוכה.

יש יתרון ליחידת תכנון אורגנית של הקבלן, מפני שהיא עשויה להפיק פתרון הנדסי/כלכלי אופטימלי, בהשוואה למתכנן הנשכר לפרויקט מסויים. יחידת תכנון אורגנית של קבלן תדע להכין הצעה שתנצל בצורה המיטבית את יתרונות הקבלן, מפני שהיא מכירה את המשאבים של הקבלן, ויודעת את הלקחים מפרויקטים קודמים, שביצע הקבלן, בחוזי תכנון וביצוע.

מכרזי ת-ב מעלים את הרמה המקצועית של העיסוק הקבלני בכללותו. היקף ההיענות של קבלנים למכרזי ת-ב מצביע על מידת העניין שיש לקבלנים בארץ להרחיב את מעורבותם ואחריותם. העניין מותנה גם במצב הענף, אם הוא בגיאות, או בשפל. אם הצפי להתרחבות המודל בענף יתממש, יש להניח כי יגדל גם הפוטנציאל של הקבלנים, שיהיו מסוגלים ומעוניינים להשתתף במכרזי ת-ב [62].

15.2 סוגי פרויקטים לתכנון וביצוע

קיימים שני סוגי פרויקטים למכרזים ולחוזים של תכנון וביצוע, כמתואר להלן:

א. רכישת מבנה מהמדף

ב"רכישה מהמדף" הכוונה לרכישת מבנים מוכנים, שהם מוצרים תעשייתיים, או קניית שיטת בנייה קיימת.

דוגמאות:

- (1) מבנים מרחביים טרומים מבטון, כגון "אשקוביות" מתוצרת מפעל "אשקובית", ויצרנים אחרים [ע 3].
- (2) רכישת תכנון מוכן של קונסטרוקציית פלדה לגג של מבנים שונים, כגון מחסנים, אולמות ספורט ואולמות ציבוריים. פתרונות התכנון הם מקומיים, או מיובאים והם מיועדים לרוב לקירוי מפתחים גדולים.

ברכישה מהמדף יש חסכון בזמן תכנון, מכיוון שרוכשים מוצר מוגמר, גם אם מכניסים בו שינויים מסויימים, כדי להתאימו לצורכי המזמין. יתר על כן, יתכן גם פרק זמן קצר יחסית למכרז עצמו, מאחר שניתן להקצות למתחרים פרק זמן קצר להכנת ההצעות. היתרון גם בכך שקיים ניסיון – לפחות בענף – ביחס לטיב הפתרון, שכבר בוצע, והדבר מאפשר לחסוך בזמן לבדיקת ההצעות, ולקבלת ההחלטה על הקבלן הזוכה.

ב. תכנון יחודי לפרוייקט

אם הנימוק העיקרי בבחירת תכנון וביצוע לפרוייקט יחודי הוא חיסכון בזמן, יש לשקול היטב ולהעריך אם הסיכוי לכך הוא מבוסס. ההנחה מאחורי הנימוק היא שהזמן לתכנון על-ידי מתכנן מטעם הקבלן, במסגרת חוזה עם הקבלן, יהיה קצר מהזמן שיידרש למתכנן מטעם המזמין.

למיטב ידיעתי, טרם נעשתה בישראל השוואה מסודרת בין זמן תכנון מטעם מזמין לזמן תכנון מטעם קבלן. סקר כזה, על מידגם מייצג, לפרוייקטים דומים, ובטווח זמנים קרוב זה לזה, עשוי להניב נתונים מעניינים.

ההצדקה האמיתית למכרזי תכנון וביצוע, היא זו שצויינה לעיל, והיא תרומת הקבלן, על משאביו ונסיונו, לפתרון הנדסי/אדריכלי, שיהיה אופטימלי בהתחשב בהיבט הכלכלי. הכדאיות לעריכת מכרז לתכנון וביצוע גדלה אם הפרוייקט כולל מספר מבנים חוזרים, או אם קיים צפי שיוקמו, תוך תקופה סבירה, מבנים לפי התכנון שזכה במכרז ("מכרזי מסגרת" בפרק 2 לעיל).

מכרזים לתכנון וביצוע מתאימים לפיתוח שיטות בנייה, מבנים או רכיבי מבנה, תוך השיתוף ההכרחי בין מזמין לקבלן/יצרן [ע 3]. במקרה זה האיפיון משתנה ומתפתח במקביל לתכנון ולייצור. התמורה משולמת לרוב על פי Cost Plus. הערכת היקפי ההזמנות העתידיות הצפויות קובעת, בין היתר, את כדאיות הפיתוח. תהליך בחירת הקבלן/יצרן ותנאי ההתקשרות לפרוייקט פיתוח הם בדרך כלל מיוחדים, והם חורגים מתחום ספר זה.

15.3 היערכות לניהול מכרז וחוזה לתכנון וביצוע

15.3.1 היערכות המזמין

לצורך עריכת מכרז לתכנון וביצוע על המזמין להתארגן מראש ולהביא בחשבון את העלות של היערכות זו, ולא פחות מכך עליו להביא בחשבון את פרק הזמן שיידרש לתהליך. ההיערכות תהיה קלה וקצרה יחסית אצל מזמין בונה תמידי, עם משתמש נוכח (פרק 1 לעיל) וב"רכישה מהמדף".

עם זאת, בכל מקרה על המזמין להביא בחשבון הארכת תהליך המכרז, בהשוואה למכרז לביצוע, בשל הסיבות הבאות:

א. יש להקצות פרק זמן סביר לקבלנים להכנת הצעותיהם.

ב. הוועדה המקצועית (סעיף א' להלן) זקוקה לזמן לבדיקת ההצעות ולהכנת ההמלצה לוועדת המכרזים.

ג. דרוש פרק זמן להכנת החוזה, שיכלול את הצעת הקבלן הזוכה, עם התוספות וההבהרות (סעיף ד' להלן).

להלן הצעה להתארגנות המזמין, שתורכב מהיחידות הבאות:

ועדה מקצועית

ההצעה הזוכה במכרז לת-ב איננה דוקא הזולה ביותר, כי אם האופטימלית, בהתחשב במכלול הפרמטרים שקובע המזמין, ובמשקל שהוא מקצה לכל אחד מהם. בחירת ההצעה הזוכה מצריכה, איפוא **הערכה** (Evaluation) של ההצעה אל מול הפרמטרים המשוקללים.

קביעת הפרמטרים לפני המכרז, ובעיקר שיקלולם, וכן הערכת ההצעות לאורם, מצריכים ידע הנדסי/אדריכלי וכושר שיפוט אובייקטיבי. לשם כך מוצע שהמזמין ימנה ועדה מקצועית, לפני הכנת החומר למכרז, שתהיה בעלת סמכות ייעוץ לוועדת המכרזים. חברי הוועדה ייצגו את תחומי המקצוע הרלבנטיים לנושא הפרוייקט. המזמין יקבע את תפקידיה של הוועדה, בהתחשב בפרוייקט ובמבנה הארגוני של המזמין.

להלן דוגמה של תפקידי ועדה מקצועית:

- לקבוע את הפרמטרים ואת משקליהם
- להעריך את הצעות הקבלנים, ולקבל מהקבלנים הבהרות, במידת הצורך (סעיף ד' להלן)

- להמליץ לוועדת המכרזים על הקבלן הזוכה

- להכין את החוזה עם הקבלן הזוכה

יכול המזמין להרחיב את תפקידי הוועדה המקצועית בשני תחומים: ליווי בהכנת האיפיון, וליווי התכנון שמכניס מתכנני הקבלן הזוכה. שני אלה מותנים בעקרונות הניהול הכלליים של הפרויקט, ובתפקידים שמטיל המזמין על המתכננים שמטעמו.

א. פרמטרים משוקללים

קביעת הפרמטרים, ובעיקר שיקלולם, משקפים את העדיפות המקצועית של כל אחד מחברי הוועדה המקצועית.

דוגמה:

להכנת המכרז של מבנה המחסן, שתואר בסעיף 15.1.1, מונתה ועדה בת ארבעה חברים: המנהל העתידי של המחסן, האדריכל, איש הכספים, והממונה על תחזוקת המחסן. הוועדה קיימה מספר דיונים, שבסיכומם הוחלט על הפרמטרים והמשקלים, שלפיהם תיערך ההשוואה בין הצעות הקבלנים:

תפקוד - 25%

חזות - 10%

אחזקה - 10%

מחיר - 55%

יש להניח שהערכים הללו נקבעו לאחר הידברות והתפשרות, כי בהתחלה ציין האדריכל 20% לחזות, ואיש הכספים ביקש שמשקל המחיר יהיה לפחות 60%. מחסן הוא מבנה פשוט, ולכן מותר להניח שחברי הוועדה הגיעו להסכמה בקלות יחסית. במבנה מורכב יותר יהיו פרמטרים נוספים, כגון חסכון באנרגיה, או השפעה על איכות הסביבה. שם יהיה גם קשה יותר לשקללם.

המשקלים שצוינו הם כמובן שרירותיים במידה מסוימת, ואין ספק שאפילו שינויים קלים בערכים עשויים להשפיע על בחירת הקבלן. הרכב הוועדה המקצועית אמור לאזן ולמתן את העדיפויות של החברים. הפרמטרים על משקליהם ייקבעו לפני פרסום המכרז.

ב. תשלום למתחרים

הכנת ההצעה במכרז לתכנון וביצוע מחייבת את כל הקבלנים המתחרים להשקיע בכך זמן וכסף. אחת ההחלטות שעל המזמין לקבל לפני פרסום המכרז, היא האם לשלם למתחרים תמורת ההשקעה הכספית.

המצדדים בתשלום לקבלנים גורסים שהקבלנים ראויים לתמורה על המאמץ, ומחזקים את טיעונם בכך שהתשלום יבטיח קבלת הצעות במכרז - תוכניות, מפרט מיוחד וכו' - ראויות לשמן. יתר על כן, ללא תשלום עלול התכנון המוצע במכרז להיות דל עד כדי כך, שוועדת המכרזים תתקשה להחליט על הקבלן הזוכה. המתנגדים לתשלום אומרים, שעלות ההשתתפות במכרז ת-ב היא חלק מהוצאותיו הכלליות של קבלן.

למזמינים המחייבים תשלום יש כמה אפשרויות: סכום קבוע כפיצוי לכל המתחרים, או רק לחלקם, לדוגמה: לשלושת המתחרים הקרובים ביותר ל"קו הגמר". אפשר לציין בתנאי המכרז כי סכום זה ינוכה מהתשלומים העתידיים לקבלן הזוכה. מכל מקום, על מזמינים המצדדים בתשלום לתקצב את הסכומים שיידרשו להחזר לקבלנים, תמורת ההשקעה בהכנת ההצעה.

ג. תהליך בחירת הקבלן הזוכה

ועדת המכרזים המתכנסת לפתיחת ההצעות במכרז לתכנון וביצוע אינה יכולה להחליט בו במקום על הקבלן הזוכה. עליה לקבל המלצה מהוועדה המקצועית, שתבדוק את ההצעות לאור הקריטריונים המשוקללים. התהליך אמור להיות מעוגן בנוהל של המזמין, ורצוי שיהיה תחום במועדים, כדי שלא יימשך מעל הזמן הסביר.

ועדת המכרזים מקבלת את ההצעות, מתעדת אותן ומעבירה אותן לבדיקה ושיפוט של הוועדה המקצועית. לאחר שהוועדה המקצועית מעיינת בהצעות, היא עשויה להיווכח כי דרושות הבהרות לגבי אחת, או יותר מההצעות, בעיקר באשר לפתרונות התכנוניים.

הוועדה המקצועית יכולה לפנות לוועדת המכרזים, שתתיר לה לבקש מהמציג, או המציעים את ההבהרות הדרושות. הוועדה המקצועית תפנה רק להצעות הנראות "מבטיחות", על פניהן, כלומר אלה שעומדות בתנאי סף. ההבהרות לא ישנו מהותית את ההצעה, או ההצעות. את המלצתה על הקבלן הזוכה תעביר לוועדת המכרזים, המוסמכת להחליט על הקבלן הזוכה.

ד. הכנת חוזה

במכרז לביצוע יש עקרונית זהות בין מסמכי המכרז ובין מסמכי החוזה. במכרז לתכנון וביצוע יש תמיד שוני ביניהם, הנובע מכך שהצעת הקבלן, הכוללת תוכניות ומפרט מיוחד הופכים למסמכי חוזה [65] [66]. במקרים מסויימים, כאמור מתווספים לחוזה גם מסמכי הבהרות שמספק קבלן לוועדה המקצועית, על פי פנייתה.

הוועדה המקצועית עשויה לסיים את עבודתה עם בחירת הקבלן, או להמשיך בריכוז המסמכים, על כל ההבהרות וההשלמות הנ"ל, לשם הכנת החוזה. מסמכים אלה יהיו את מסמכי החוזה, שיהיו מבוססים על כל העקרונות של מסמכי המכרז, באופן שהשוני בין שתי מערכות המסמכים – באם יהיה – יהיה בעיקר במידת הפירוט.

ה. צו התחלת עבודה

לאחר חתימת החוזה אמור המזמין להוציא לקבלן צו התחלת עבודה. הצו יכול להינתן בשני שלבים, או בשלב אחד, כלהלן:

בשני שלבים: שלב ראשון – צו להתחלת תכנון.

שלב שני – צו להתחלת ביצוע לאחר אישור התוכניות על ידי המזמין.

בשלב אחד: צו להתחלת עבודה – הכורך יחד תכנון וביצוע, תוך ציון מועדים, לפי לוח הזמנים.

אם נושא הפרוייקט הוא "רכישה מהמדף", עם שינויים מזעריים שדרש המזמין, יכול להתאים השלב היחיד המצויין לעיל. בכל שאר המקרים, למעשה אין תהליך של גמר הכנת תוכניות לביצוע, שלאחריו מתחיל הביצוע, כי התהליכים מתנהלים במקביל. מכל מקום, בין אם הפרוייקט הוא רכישה מהמדף, ובין אם הוא תכנון יחודי, יש לציין בתנאי חוזה באיזו חלופה בחרו, ולכל אחת מהן תהיה השפעה על תנאי התשלום (סעיף 15.4.1).

15.3.2 היערכות הקבלן

הקבלנים המשתתפים במכרז אמורים לבחור את המתכננים והיועצים שיכינו מטעמם את ההצעות התכנוניות, במקביל ובתיאום עם הכנת התחשיב. אם המתכננים והיועצים של קבלן המשתתף במכרז, אינם נמנים על יחידה אורגנית של הקבלן (סעיף 15.1.2) על הקבלן לערוך את ההתקשרות איתם לאור האמור במסמכי המכרז, שבהם פורטו דרישות המזמין לגביהם, כגון: כישורים, ניסיון והיקף השירות שיוזמן.

התקשרות הקבלנים עם המתכננים והיועצים בשלב המכרז היא "על תנאי", כי טרם נקבע הקבלן הזוכה. התהליך הנכון הוא, כאמור, שהמתכננים והיועצים שהכינו את ההצעה של הקבלן שזכה, יהיו את הצוות של הקבלן לאחר הזכייה, לצורך התכנון המפורט (תוכניות עבודה) וליווי הביצוע, לרבות הפיקוח העליון.

כל הצוות של הקבלן, בנוסף למתכננים וליועצים, היינו מהנדס הביצוע, מנהל העבודה, האחראי לבטיחות, קבלני המשנה וכו', אמורים להטמיע בתוכם את ההכרה שמדובר בתהליכים שונים, בהשוואה לחוזה ביצוע (סעיף 15.3.3).

15.3.3 עבודת הצוותים לאחר חתימת החוזה

בתקופת התכנון והביצוע פעילים במקביל שני צוותי תכנון, של המזמין ושל הקבלן. לצוותים תפקידים שונים. צוות הקבלן מגיש תוכניות לביצוע, וצוות המזמין בודק אותן, מאמת את תוכן עם ההצעה שזכתה במכרז, ומאשר אותן לקבלן לביצוע. הוא עשוי לבקש תיקונים והשלמות, כך שתהליך אישור התוכניות עשוי להיות במספר מחזוריים. תפקידיו של המפקח מטעם המזמין בתקופת הביצוע שונים אף הם מאשר בחוזה לביצוע בלבד, משום שהבטחת האיכות נעשית בשני שלבים, כמוסבר בסעיף 15.4.2 ג'.

כל צוות מורכב ממספר בעלי מקצוע, שהם לרוב אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ קרקע (ראו להלן "ביסוס"), יועץ למיזוג אוויר, יועץ לבטיחות וכו'. שכיח המצב בו יהיו המומחים משני הצוותים חלוקים ביחס לפרטים, חומרים וכיו"ב, או מצדדים בפרשנות שונה של הנדרש בחוזה. למצב זה יש פוטנציאל לעכב את התכנון והביצוע, ומניעתו קשה מאשר התמודדות עם תקלות דומות בחוזה לביצוע. הסיבה: כל פרשנות קשורה באורח אמיץ לשני היבטים:

- א. הבדלי גישות תכנוניות – בקשר לאדריכלות, לקונסטרוקציה או למערכות.
- ב. פרשנות שונה ביחס למחיר הסופי ולתכולתו על פי החוזה.
- בהיערכות נכונה יש להסכים מראש, לא יאוחר מתאריך מתן צו התחלת עבודה, על נוהל שיכלול סמכויות ואחריות, באשר לפעילות הצוותים במשותף.

15.4 מסמכי מכרז וחוזה לתכנון וביצוע

15.4.0 כללי

עריכת מסמכים למכרז וחוזה לתכנון וביצוע, אמורה להיעשות תוך הבנת השוני בינם לבין מסמכים לביצוע בלבד. הדבר אמור ביחס לתנאי-חוזה, התיאור החזותי, הגדרת הדרישות במפרט, אופני מדידה ותכולת מחירים.

אחד המאפיינים, כאמור, של מכרז וחוזה לת-ב הוא, שתמורתו היא במחיר סופי (פאושל) ומסמכיו אינם כוללים כתב כמויות למדידה [2]. במקרים מיוחדים עשוי המזמין לצרף כתב כמויות "דוגמתי", או "מנחה" (פרק 10 לעיל), עם סעיפים, שהמזמין סבור שייכללו בפרויקט בכל תכנון שהוא.

להלן מודגמים מספר סעיפים אופייניים בתנאי חוזה ובמפרט, שהם שונים מאשר במסמכי חוזה לביצוע. האמור בפרק 6 לעיל ביחס לתנאים הכלליים ולתנאים המיוחדים חל גם על מכרזי ת-ב. סעיף אופייני להכללה בתנאים המיוחדים הוא סעיף תשלום התמורה, המתבטא ב"אבני דרך" (פרק 10 לעיל, וסעיף ה' להלן).

15.4.1 תנאי-חוזה

טרם הוכן בארץ נוסח סטנדרטי, כדוגמת מדף 3210 (מיועד לביצוע) לתכנון וביצוע [65]. להלן ציון מספר סעיפים המובאים כדוגמה, ואשר יש לערוך להם את הניסוח המתאים ולכלול אותם בתנאי חוזה לת-ב. בחלק מהם צויינה הקבלתם לאמור במדף 3210:

א. אספקת תוכניות

- בחוזה לביצוע המזמין מספק תוכניות לקבלן, והדבר מנוסח בסעיף 6 (1) במדף 3210:
- "שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום."
- בחוזה לתכנון וביצוע הקבלן הוא המספק תוכניות. המזמין מאשר את התוכניות לביצוע. יש, איפוא, לציין בתנאי-חוזה:
- מהות התוכניות - קני- מידה, מספר עותקים, מדיה (תקליטור, נייר), תוכנה מסוימת וכד'.
 - הדברים אמורים הן לגבי התוכניות שיוגשו למכרז והן לגבי התוכניות לביצוע. ניתן להסתמך על האמור בפרק 7 לעיל, ועל התקנים הישראליים.
 - תהליך הגשת התוכניות - מועדים לאספקה ופרקי זמן מקסימליים לאישור.

ב. מתכננים

קבלן מתקשר עם מתכננים ויועצים, והם מעין "קבלני משנה" שלו [2]. טיבה של ההתקשרות יקבע באורח המשמעותי ביותר את איכות התכנון. משום כך, ואף על פי שהמזמין אינו בוחר בהם ואין לו קשר חוזי איתם, רמתם המקצועית ותנאי ההתקשרות איתם הם מענייניו של המזמין. על המזמין לציין דרישות מתאימות בתנאי-חוזה, לפחות על פי ההנחיות להלן:

1. הרמה המקצועית והניסיון – מהנדסים ואדריכלים רשויים, בעלי ניסיון חיובי מוכח בתחום הרלבנטי לפרויקט, במשך שנים
 2. היקף השרות שיזמין הקבלן מהמתכננים והיועצים (כגון פיקוח עליון)
 3. תפקידיהם בקבלת היתר בנייה ואישורי רשויות (משטרה, מכבי אש וכו')
 4. לוח זמנים לאספקת תוכניות לסוגיהן (תוכניות כלליות, פרטים, תוכניות ייצור וכד')
- ושוב, מאחר שהקשר החוזי הוא רק בין הקבלן למתכננים וליועצים, יש להתייחס בתנאי-חוזה שבין המזמין לקבלן לשתי נקודות נוספות:

5. בסיום הפרוייקט יהיה המזמין זקוק לתיעוד, כפי שצויין בפרק 7 לעיל. תוכניות עדות, "ספר מיתקן" ושאר מסמכי תיעוד טעונים אישור של הצדדים המעורבים. יש לעגן בתנאי-חוזה את חובת הקבלן לספק את התיעוד, באמצעות מתכנניו ויועציו. חשוב לציין את עניין התשלום תמורת התיעוד, כלומר האם כל התיעוד, לרבות ההכנה של "ספר מיתקן" ייכללו במחיר הסופי, אם לאו.

6. יש להתייחס לנושא הבעלות, או הזכויות של מתכנני הקבלן ויועציו על תוכניותיהם. לכך יש השלכות על אפשרויות המזמין לערוך בעתיד שינויים, או תוספות למבנה, על סמך המידע של מתכנני הקבלן ויועציו, או להשתמש בתוכניות ובמידע למטרותיו האחרות של המזמין.

ג. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים

סעיף 5 במדף 3210 הדין בסוגיה, קובע בסעיף קטן (4):

"הוראות העדיפות בין המסמכים... כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאוול כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנון נעשה על ידי הקבלן".

במדף 3210 לא נאמר מה תהייה העדיפות בין מסמכי חוזה פאוול, כנראה משום שקשה יותר לקבוע עבורם כללים מראש.

כתשובה פשטנית אפשר להציע שמסמכי חוזה ת-ב ייערכו תוך הקפדה מיוחדת על תיאום ומניעת סתירות ודו-משמעויות, אך זו מישאלת לב, שאינה עומדת במבחן המציאות.

כדי "להקדים תרופה למכה", המכנים מסמכי מכרז וחוזת ת-ב אמורים להיות מודעים לאמור לעיל, ולנסח סעיפים ספציפיים בנושא. הסעיפים ינוסחו תוך התחשבות במצב ההכנה של כלל מסמכי המכרז והחוזה לפרוייקט הנדון. במידה שמדובר בסתירות הנוגעות לתכולת המחירים, ניתן להיעזר באפשרויות המצויינות בפרק 9 לעיל.

ד. שינויים

מבחינת המקורות לשינויים השכיחים לאחר חתימת החוזה, אין הבדל מהותי בין חוזה לביצוע לבין חוזה ת-ב. האמור בפרק 3 לעיל על "שינויי חובה" ו"שינויי רשות", חל על חוזי ת-ב. אולם, כמו בכל חוזה בו התמורה היא במחיר סופי, קשה להתמודד עם השינויים (פרק 10 לעיל). בחוזה ת-ב הדבר קשה שבעתיים, בגלל היבט התכנון, ולכן יש לנסח בתנאי חוזה כללים ברורים לטיפול בשינויים, מבחינת העילה לשינוי, היקפו, מחירו והשפעתו של השינוי על לוח הזמנים.

מבלי לבחון גורמים פרטניים, על פניו נראה שבמקרה שהמזמין מבקש לשנות את הדרישות המקוריות שלו, אם בהיבט האיכות, הכמות או כל היבט אחר, הקבלן זכאי לרויזיה של הצעתו, על כל המשתמע מכך. יוזמתו של קבלן לשנות מהתחייבויותיו, אם מבחינת התכנון שזיכהו בחוזה, או מכל בחינה שהיא – ושוב על פניו – עליו ועליו בלבד לשאת במשמעויות הנובעות מכך. אם המקור לשינוי הוא חיצוני, הפתרון מורכב יותר.

דוגמה:

קבלן זכה בחוזה ת-ב של בניין מבטון מזויין. התכנון חייב להיות על פי התקן הישראלי המחייב ת"י 466 – "חוקת הבטון". נניח, לשם הדיון, כי לאחר חתימת החוזה שונה התקן, בגלל רעידת אדמה שארעה באזור בו יוקם הבניין. דרישות התקן הוחמרו, ועקב כך תיגדלנה העלויות.

הקבלן תובע: תוספת למחיר הסופי שבחוזה.

המזמין מגיב: הקבלן התחייב להקים בניין שיעמוד בכל הדרישות של התקנים

הישראליים המחייבים, תמורת המחיר הסופי.

המחלוקת עשויה, או עלולה להוביל להתערבות של גורם מגשר, או בורר או להגיע לערכאות. טיעון שיכול לסייע לקבלן לזכות בהטבה הוא, שהבניין יהיה עמיד יותר בפני רעידות אדמה, ושיפור זה מצדיק את ייקורו. מכל מקום, נראה כי לא ניתן לספק בתנאי חוזה תשובה סטנדרטית לאפשרויות הבלתי מוגבלות של שינוי, שמקורו בגורם חוץ.

ה. התמורה ותנאי תשלום לקבלן

מאחר שהחוזה הוא במחיר סופי, יצוינו "אבני הדרך" לתשלומי הביניים, כמקובל לתמורה פאוול (פרק 9 לעיל). "אבני הדרך" תלויות בדרך כלל בנתונים הספציפיים של הפרוייקט, ולכן הן יצוינו כרגיל בתנאים המיוחדים.

המחיר הסופי בחוזה ת-ב כולל כרגיל גם את דמי התכנון, ועל כן יש לקבוע בתנאי חוזה לפי איזו משתי החלופות הבאות יהיו תשלומי הביניים:

חלופה 1: כל תשלום ביניים כולל את החלק שבוצע ואת עלות תכנונו של אותו חלק. משמעות הדבר היא, שהקבלן יקבל את תמורת התכנון לאחר הביצוע. הקבלן יממן את התכנון.

חלופה 2: חשבוניות הביניים מופרדות, לתכנון ולביצוע. הקבלן יגיש חשבונית ביניים תמורת תכנון חלק מהמבנה – לפי "אבני דרך" – לאחר שהתוכניות שסיפק אושרו על ידי המזמין. תמורת ביצוע החלק יגיש הקבלן חשבונית ביניים נוספת, לאחר אישור הביצוע. משמעות הדבר היא, שהמזמין יודע מהו שכר התכנון והוא שיממן אותו.

הבחירה בין החלופות תלויה במספר נתונים, בהם ההיקף הכספי של הפרוייקט ומורכבותו. המזמין אמור לשקול את כל הנתונים, ולציין את החלופה בה בחר. הנושא ייכלל בדרך כלל בתנאים המיוחדים.

ו. בדק ואחריות

בחוזה ת-ב לקבלן יש אחריות לאיכות הפרוייקט, הן מבחינת התכנון והן מבחינת הביצוע. בכך קיים הבדל חשוב בין חוזה זה לחוזה לביצוע. לכן, יש לנסח את סעיפי הבדק והאחריות בתנאי חוזה ת-ב בשונה מהמקובל בחוזים לביצוע, ולעשות זאת תוך מודעות לעובדה שתקופת האחריות לתכנון ארוכה בהשוואה לזו של ביצוע.

הקבלן מצידו יכול לבסס את חבותו על האחריות המקצועית של המתכננים שפעלו מטעמו.

15.4.2 המפרט ואופני המדידה

א. הגדרת הדרישות

מסמכי מכרז ת-ב כוללים מפרט מיוחד שמכין המזמין, ובו יכולה להיות הפנייה למפרט הכללי לעבודות בנייה. ההפנייה למפרט הכללי היא יעילה, ביחוד לסעיפיו הכתובים כתיאורים תפקודיים.

קבלנים המשתתפים במכרז ת-ב צריכים לצרף להצעתם, בנוסף לתוכניות, גם "מפרט משלים", בו יתוארו החומרים, המוצרים וכו' הנוגעים לפתרון שהם מציעים, אם אלה אינם מתוארים במפרט הכללי או במפרט המיוחד. אם החומרים, המוצרים וכו' אשר בפתרון של הקבלן מופיעים במפרט הכללי, על הקבלנים להשלים, על פי הכללים שבפרק 11 לעיל, לגבי הסתמכות על המפרט הכללי. המפרט המשלים יוכן בסיוע "הדף הכחול" של הפרקים המתאימים.

לכן, החלק המפרטי כמסמך חוזי יהיה מורכב ככלל משלושה חלקים:

- **המפרט הכללי** לעבודות בנייה, כמסמך הסתמכות,
- **מפרט מיוחד** שהוכן מטעם המזמין,
- **מפרט משלים** שהוכן מטעם הקבלן, ובו תיאור הרכיבים והפריטים המהווים חלק מהפתרון התכנוני, וכן דרישות מיוחדות, המתחייבות מהסתמכות על המפרט הכללי.

דוגמה:

קיר מסך – באיפיון נאמר כי חזיתות הבניין תהיינה עם קירות מסך, לפי הדרישות בפרק 12 של המפרט הכללי "עבודות אלומיניום" (2003). לכך הוסיף המזמין מפרט מיוחד, עם דרישות בנוסח תפקודי (פרק 8 לעיל), ובהתאם להנחיות ב"דף הכחול" שבפרק 12. הקבלן שזכה הציע קירות מסך בעיצוב מיוחד וחדיש, עשויים מרכיבי אלומיניום צבועים, וצרף להצעתו תיאור האיכות של הלוחות, פרטי ההתקנה וכו', שאינם מתוארים במפרט הכללי או במיוחד. התוצאה היא שבחוזה עם הקבלן שזכה יש שלושה מסמכים "מפרטיים", שהם:

- המפרט הכללי לעבודות בנייה - על-ידי הפנייה לפרק 12 הנ"ל,
- מפרט מיוחד מטעם המזמין שהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
- מפרט משלים המתאר את הקירות שיתקין הקבלן, והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

בחוזה תכנון וביצוע המפרט פירושו שלושת החלקים הנ"ל.

יתכן מקרה בו אין צורך במפרט משלים, מפני שכל הטעון תיאור להשלמת התכנון של הקבלן מתואר בשני המסמכים האחרים, אך זהו מקרה נדיר.

חלק מהתיאורים שבמפרט המשלים של הקבלן יהיו אולי "תיאורים סגורים" (פרק 8 לעיל), כלומר הקבלן עשוי לציין חומר, מוצר או שיטה בשם המסחר/תעשייתי. בעשותו כן מתכוון הקבלן לייצר ספציפי, או אפילו למוצר קטלוגי מסויים, כי הצעתו מבוססת על המחיר של אותו מוצר ולא על תחליף. מזמין המבקש להימנע מפגיעה בעקרון של אי-העדפת יצרן, יכול לאסור על המשתתפים במכרז להציע יצרנים או מוצרים מזוהים בשם המסחר/תעשייתי, אך עליו להיות מודע לכך, שהדבר עלול להעלות את המחיר הסופי.

המפרט המשלים של הקבלן עשוי לכלול גם אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים, אם תיאורים שמצרף הקבלן לתכנון מצריכים זאת. בדוגמת קיר המסך, העשוי לוחות אלומיניום, יכול הקבלן לציין שאופן המדידה ותכולת המחיר יהיו כאמור בפרק 12 הנ"ל של המפרט הכללי. לחלופין, יכול הקבלן לציין במפרט המשלים את אופן המדידה ותכולת המחיר של קיר המסך שהוא מציע, כי יש לכך השלכה ישירה על המחיר. אם מתברר לוועדה המקצועית שאין התייחסות נאותה לנושא בהצעה, עליה לוודא שהדבר יוסדר לפני חתימת החוזה, מפאת חשיבותו הרבה, בעיקר למקרה שיהיו שינויים לאחר חתימת החוזה.

ב. תת-קרקע וביסוס

החלק התת-קרקעי של מבנה, כגון מרתף וביסוס המבנה, מציב בעיות מיוחדות במכרז לת-ב, שכן המזמין "מספק" את הקרקע, ואילו יציבות החלק התת-קרקעי והביסוס נקבעים על ידי הקבלן, במסגרת הפתרון התכנוני שהציע. ה"שותפות" הנוצרת בין הצדדים להבטחת יציבות המבנה, גרמה לא אחת לאי-הבנות בין הצדדים.

מחד גיסא, מניחים כי הצעת הקבלן מתבססת על הכרת טיב הקרקע, אך מאידך, לא מעשי שכל הקבלנים המשתתפים במכרז יבצעו בדיקות קרקע, בפרק זמן מוגבל ועל חשבונם, כדי לבסס את פתרונם [16]. לכן, העיקרון שאינו ניתן לערער הוא שהמזמין יספק למתחרים את כל המידע הרלבנטי שברשותו [56], ויקפיד להציג מידע בדוק, שלם ומעודכן.

גם אם המזמין הקפיד על העברת המידע, על סמך קידוחי ניסיון, ונתונים נוספים, ההפתעות אינן נדירות, לדוגמה כאשר החפירה שבה מתחיל הקבלן מגלה שכבה של טוף [42], או של חצץ, שלא התגלו בקידוחי הניסיון. לא ניתן להמליץ על נוסח אחיד במפרט שיפתור את הבעיה. מזמינים המטילים את מלוא הסיכון על הקבלן עלולים לייקר את הפרוייקט, אולי ללא הצדקה.

להלן מוצעת תרופה, שעשויה להיות יעילה במקרים מסויימים:

- המזמין יספק מידע על טיב הקרקע, לרבות תוצאות של קידוחי ניסיון;
- הקבלן יציין מה הניח ביחס לסוג הקרקע, אשר לגביה מתייחס הפתרון שהוא מציע, לחלק התת-קרקעי ולביסוס המבנה.

דוגמה:

לבניין מתוכננים שני מיפלסי חניון תת-קרקעי. למכרז צרף המזמין תוצאות קידוחי ניסיון, שעל פיהם אין סלע בשטח שמתוכנן להיחפר. הקבלן שזכה הציע פתרונות המבוססים על קרקע שאיננה סלע, וציין בהצעתו שהמחיר הסופי מתייחס למידע שקיבל. אם יתברר במהלך הביצוע שנתקלו בסלע, יהיה הקבלן זכאי לתבוע תוספת על המחיר הסופי.

נושא הביסוס חריף במיוחד במקרה של רכישת מבנים מתועשים המיועדים להצבה באתרים שונים, כגון מחסנים וסככות. מאחר שתנאי הקרקע יהיו לרוב שונים מאתר למשנהו, יש מקום לכלול במפרט המיוחד חלופות של ביסוס, כגון אושיות יסוד וכלונסאות, שהקבלנים יתמחרו כל אחת מהן בהצעותיהם, בנפרד מהמחיר הסופי. פתרון זה שכיח בחוזי מסגרת לתכנון וביצוע.

ג. בקרת האיכות

בחוזה ת-ב בקרת האיכות העצמית (פרק 8 לעיל) כוללת את בקרת התכנון, שמכילים המתכננים והיועצים של הקבלן. הבטחת האיכות, המתבצעת על ידי המזמין, כוללת אף היא התייחסות הן לתכנון והן לביצוע. הבעיה העיקרית הנוגעת לבקרת האיכות נובעת מכך שבחוזי ת-ב הדרישה לעתים היא תפקודית ביחס למבנה בשלמותו. המזמין אמור לבצע להלכה הבטחת איכות רק בסיום כל העבודות. למעשה, ינהג המזמין לרוב לפי הדוגמה הבאה, מפני החשש שאם יתגלה כשל יסודי בסיום הביצוע, המסקנות תהיינה מרחיקות לכת:

דוגמה:

אולפן שידור - הדרישות במכרז כללו את מידותיו הכלליות ואת הדרישות האקוסטיות, מבלי לפרט את החומרים ואת תכונותיהם. נאמר, כי מבחנו של האולפן יהיה במילוי הדרישות האקוסטיות, כלומר בתפקודו ביעודו העיקרי. הצעת הקבלן כללה את התכנון האדריכלי וההנדסי ואת פירוט החומרים: רצפה עם שטיח מקיר לקיר, קירות מחופים ב"מיזרונים" וכו'. המזמין אישר את ההצעה והיא הפכה למסמך חוזי. במהלך הביצוע - בהתאם לאמור בתנאי-חווה - אישר המזמין, במסגרת הבטחת איכות את השטיח, המזרנים וכו'. עם סיום העבודות נבדק האולפן להתאמה לדרישות האקוסטיות, על ידי מעבדה ומיכשור מתאים, כמבחן האמתי, שלפיו הוחלט אם האולפן הוא איכותי.

מניתוח הדוגמה נראה, כי בפרוייקטים מסויימים יש שני שלבים של הבטחת איכות, האחד בתהליך והשני לאחר סיום העבודה. הבטחת האיכות של הרכיבים נעשתה על סמך תיאור מירשמי שנכלל במפרט המשלים, כגון סוג השטיח, עוביו, גוונו וכו'. האישורים שנתן המזמין במהלך הביצוע היו לגבי מילוי הדרישות הפרטניות של אותן התכונות. כדי להיווכח **בתפקוד** המבנה כאולפן שידור, שהוא המבחן לקבלה או לדחייה של עבודת הקבלן, התבצע השלב להוכחת התאמה לדרישות התפקוד הדומיננטיות - הדרישות האקוסטיות.

דוגמה דומה לאולפן היא המעבדה בדוגמה מס' (1) בסעיף 15.1, בה המבחן להתאמה לדרישות התפקוד הדומיננטיות נגעו לתנאי אקלים הפנים.

המבחן להוכחת התפקוד - התכונות האקוסטיות, או תנאי אקלים פנים בדוגמאות הנ"ל - יכול להתבצע רק בסוף הביצוע, וכמו שצויין בפרק 8 לעיל ביחס לתיאורים תפקודיים, זהו שלב מאוחר למדי, לקבלה או לדחייה. מאחר ששינוי, או תיקון, בשלב המאוחר קשים ויקרים, ולעתים אף בלתי ניתנים לביצוע, מוצע להקים לפני הביצוע דגם בגודל מלא של הרכיב המתוכנן (פרק 7 לעיל) ולבדוק אותו בדרך בה ייבדק הרכיב המושלם עצמו.

את ההבחנה שתוארה לעיל, בין שני שלבי הבטחת האיכות, יש לנסח במפרט המיוחד, וכן יש לנסח שם בבחירות כי החלטת המזמין על הקבלה, או הדחייה של המבנה - האולפן או המעבדה - יהיו מותנים בבדיקת התפקוד. הבקרה המתבצעת בתהליך מטרתה רק להעלות את הסיכוי שהדרישה התפקודית אכן תושג.

בקרת האיכות בחווה ת-ב היא חלק מההיערכות של מזמין לניהול חווה כזה (סעיף 15.3). הצוות של המזמין חייב להיות בעל רמה מקצועית וסמכות ניהולית גבוהות מאשר בחווה לביצוע בלבד. זמינותו של צוות כזה ועלותו אמורים להוות אף הם שיקול בבחירת מודל ת-ב למימוש פרוייקט בנייה.

פרק 16 – הנחיות להכנת מסמכי מכרז/חווה לפרוייקט

16.0 כללי

בפרק זה מוצעים תהליך ורצף פעולות, להכנת מסמכי מכרז וחווה לביצוע פרוייקט בנייה, תוך שימוש במסמכים סטנדרטיים. המטרה היא ליצור מסמכי מכרז וחווה תקינים, שיאפשרו למזמין להגיע להתקשרות עם קבלן, על סמך חלוקה מאוזנת בין הצדדים, של הסיכונים המובנים בפרוייקט בנייה. ההנחיות שבפרק זה ישימות למודל של קבלן ראשי לביצוע (פרק 1 לעיל) ותשלום התמורה על פי כתב כמויות למדידה. ההנחיות מתאימות לפרוייקט לכל יעוד שהוא, היינו בניין, כביש, מערכת גילוי אש וכד'.

מעטים חוזי בנייה אשר מתנהלים ומסתיימים בלא ויכוח בין הצדדים על משמעות הכתוב, או המשורטט במסמכי החווה [1]. מסמכים פגומים הם אחת מהעילות לויכוחים ולעימותים [62]. חלק מאותם ויכוחים ועימותים, שלא מגיעים בהם להסכמה, הופכים לתביעות קבלנים ולתביעות נגד של מזמינים. גם אם אי-ההסכמות נפתרות ללא התערבות של גורמים שמחוץ לפרוייקט, הן גורמות נזק לניהול התקין של הפרוייקט.

תביעות הקשורות לחוזי בנייה נעשו שכיחות מאד בשני העשורים האחרונים, ובמקביל מתרחב ומתמסד הטיפול בהן. על כך מעיד מספרם הניכר של הפרסומים בנספח מס' 1, העוסקים בהימנעות מתביעות, או בהתמודדות איתן. גם אם סלע המחלוקת הוא הנדסי - הארכת תקופת הביצוע, הסכם שינויים, ניכוי ממחיר מוצר לקוי וכיו"ב - המסמכים נבחנים כמסמכים משפטיים, ולרוב מעורבים עורכי דין בטיפול בתביעה. העיסוק בתביעות הופך להתמחות של משפטנים מחד גיסא, ושל מהנדסים ואדריכלים מאידך, ומשמש תמריץ לשותפויות בין שני התחומים [55]. לאחרונה טבעו בחו"ל את המושג "ניהול תביעות"

(Claims Management) וקבעו כללים לעיסוק, שבעתיד עשוי אולי להיקרא הנדסה-משפטית.

בנוסחי חוזים רבים (פרק 5 לעיל) קיים סעיף המאפשר בוררות ליישוב סכסוכים, וכמובן פתוחה בפני הצדדים לחוזה הדרך לבתי-המשפט. אך, לאחרונה מרבית לחפש דרכים אחרות ליישוב סכסוכים, ובתוך כך נעשה מקובל להפנות את הצדדים להליך "גישור" (Mediation) [74] [ע 16]. יש מגמה למסד את מעמד "המגשרים" (Mediators), אשר אמורים להיות בעלי הכשרה ספציפית לעסוק בגישור.

אגודת האדריכלים האמריקניים American Institute of Architects – AIA פרסמה בשנת 1998 מהדורה חדשה של שני מסמכים סטנדרטיים, שהם "תנאים כלליים של חוזה בנייה" A201, ותנאי חוזה לתכנון B141. אחת ממטרות פרסום המהדורה החדשה היתה להפחית את היקף התביעות ואת מספרן, באמצעות ניסוחים מתאימים. הנוסחים המעודכנים של מסמכי אגודת האדריכלים האמריקניים מחייבים גישור ליישוב סכסוך [81], בתור אמצעי קודם לכל הליך אחר.

המסמכים הסטנדרטיים המודגמים בפרק זה הם מדף 3210, נוסח 2005 והמפרט הכללי לעבודות בנייה. המסמכים המיוחדים הם התנאים המיוחדים, המפרט המיוחד, אופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים וכתב הכמויות, החייבים להיות מתואמים עם המסמכים הסטנדרטיים הנ"ל. ההנחיות אמורות לספק כללים להשגת התיאום.

מכין המסמכים יכולה להלן "מסמכאי". המסמכאי הוא "העורך הראשי", היוצר מכלל המסמכים מיקשה אחת של "מסמכי מכרז וחזוה לפרוייקט". המסמכאי יהיה האדם שהמזמין הטיל עליו משימה זו, והוא עשוי להיות כל אחד מהגורמים המעורבים במימוש הפרוייקט מטעם המזמין. בנוסף להיותו בעל מקצוע הנדסי, על המסמכאי להיות בעל כישורים המאפשרים ראייה רחבה של כלל המסמכים.

המסמכאי איננו "מהנדס בודק", והוא אינו אמור לשפוט את טיבו של התכנון ההנדסי והאדריכלי, או לזווג שינויים בו, אלא אם הבחין, תוך כדי ביצוע תפקידו, בטעות או בהשמטה שעלולים לגרום לכשל מכל סוג שהוא. תפקידו מתמצים בכך שיבדוק ויוודא את הדברים הבאים:

א. המסמכים לפרוייקט הוכנו תוך הפנייה נכונה למסמכים סטנדרטיים ולמקורות המידע בכלל;

ב. המסמכים המיוחדים נערכו תוך שימוש נכון במסמכים הסטנדרטיים;

ג. המסמכים לפרוייקט מתאימים לדרישות החוקים והתקנות, החלים על המכרז של המזמין.

המסמכאי מכין כרגיל את התנאים המיוחדים, ואם הוא חשב כמויות הוא מכין גם את כתב הכמויות. עליו לוודא, בנוסף על האמור לעיל כי הסעיפים בכתב הכמויות יאפשרו תימחור מבוסס, הן להכנת האומדן והן להצעות הקבלנים. את המפרט המיוחד של כל אחד מהפרקים, לרבות אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים מקבל המסמכאי מהאחרים - אדריכל, קונסטרוקטור, מתכנן חשמל, יועץ בטיחות וכו'. המסמכאי בודק אותם, משווה ביניהם ומשלב בתוכם את המסמכים שהכין בעצמו.

על פי דרישות תנאי החוזה, חייב הקבלן, ובצדק, להכיר את האתר, וסביבותיו, כאמור במדף 3210, סעיף 10 (1):

"רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב הקרקע....".

מאחר שאין זה מעשי להטיל על כל המתחרים לערוך בדיקות מוקדמות להכרת טיב הקרקע, כגון קידוחי ניסיון [16], על המסמכאי לוודא שמסמכי המכרז יכללו את מירב המידע הרלבנטי. המקור למידע יכול להיות מקידוחי ניסיון, מלקחי עבודה שבוצעה אצל השכנים לאתר וכיו"ב (סעיף 16.1). את המידע הזה אמור אמנם לאסוף המתכנן, כבסיס לתכנון, ואולם סיור של המסמכאי באתר, והתרשמותו מהסביבה, עשויים לתרום למידע זה, ביחוד משום שהוא יופק קרוב יותר למועד ההכרזה.

למידע על תנאי האתר והסביבה וכן על הקרקע וטיבה נודעת חשיבות מיוחדת, משום שהוא נוגע להתחלת ההתארגנות וביצוע העבודה, ולכן תקלה מבחינה זו משבשת את לוח הזמנים ועלולה לשתק את העבודה.

ההנחיות שבפרק זה ורשימות התיוג אשר בסעיף 16.3 להלן, עשויות להיות לעזר הן להכנת מסמכי מכרז וחזוה לפרוייקט והן לבדיקתם של מסמכים כאלה.

16.1 תהליך הכנת המסמכים

המסמכאי מתחיל בהכנת המסמכים לאחר שהמזמין החליט על המודל (פרק 1 לעיל) שיש בדעתו ליישם, ובתוך כך יחליט המזמין אם הוא בוחר בפיצול העבודה, או בשילוב אלטרנטיבה או אופציה. רצוי שהמסמכאי יתחיל להכין את המסמכים לאחר שיש היתר בנייה וכל אישור נדרש נוסף, כגון של מינהל מקרקע ישראל.

התהליך המפורט להלן מתבסס על ההנחות הבאות:

א. הפרוייקט הוא של מזמין ציבורי: משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, תאגיד, רשות מקומית, ולכן הקבלן הראשי והקבלן האחר ייבחרו במכרז.

ב. הפרוייקט הוא הקמת בניין חדש, לא אחזקה ולא שיפוץ.

ג. המודל שנבחר הוא קבלן ראשי לביצוע, עם פיצול: מיזוג האוויר יבוצע על ידי קבלן אחר.

ד. המכרז ייערך על סמך תכנון מושלם, שנעשה מטעם המזמין, לאחר שהתקבל ההיתר.

ה. תשלום התמורה לקבלן יהיה על פי מדידת יחידות שבוצעו בפועל. לכן, יכללו המסמכים כתב כמויות.

ו. המסמכאי הוא חשב כמויות, והוא יחשב את הכמויות, יכין את כתב הכמויות ואת האומדן הכספי המפורט למכרז.

המסמכאי אמור לסייר באתר, כשלב ראשון בכל פעילותו, כדי לברר, בין השאר, את הדברים הבאים:

- האם בסוף החורף נתקלו במי תהום בשכנות לאתר?
- האם עבודות העפר, שיהיה על הקבלן לבצע, יחייבו פתרון לניקוז השטח, שעד אז התנקז בצורה טבעית?
- האם יש סימנים לכך שמתחת לשטח יש מצבורים של פסולת ואשפה, שיחייבו אולי החלפת קרקע?
- האם עבודות העפר המתוכננות בפרוייקט יחייבו דיפון, או קירות תמך וכד' בגבול עם השכנים לאתר?

בסיורו באתר יכול המסמכאי לוודא את נכונות המפה המשמשת כמסמך למכרז, ולהיווכח בקיום מכשולים ועצמים, אשר פינויים לא יתכן רק על פי הסעיף "ניקוי האתר, פינוי וסילוק הפסולת". כלומר, במקרה כזה יהיה צורך לציין במסמכים סעיפי הריסה, פירוק וסילוק מבנים וכד', לרבות קבלת היתר לכך מרשות מוסמכת, או להיערך לפעולת פינוי גורמים בעלי חזקה בשטח. כמו כן יוכל המסמכאי בסיורו לדעת אם יש מקורות למילוי מושאל ומקום לעודפי עפר.

רצוי שעבודת המסמכאי תתקדם במקביל לתכנון, וזאת כדי לחסוך בזמן ולמנוע אי-התאמות. להלן פירוט הפעולות שעל המסמכאי לבצע, כאשר סדר ההכנה מותנה במצב הכנת התוכניות ובהעדפתו האישית. הפירוט להלן מפנה לציור מס' 6 בפרק 4 לעיל:

א. לימוד התוכניות, ודיון בהן עם המתכננים והיועצים (למכרז יצורפו תוכניות לביצוע - פרק 7 לעיל).

ב. הכרת נתוני הפרוייקט ממאגר B, לרבות איסוף המידע שיידרש להכנת האומדן הכספי (מחירוניים, תוצאות מכרזים שנערכו קרוב לאותו זמן, מצב השוק וענף הבנייה, מצב התקציב של המזמין וכיו"ב).

ג. ריכוז המסמכים הסטנדרטיים: טופס הצעת הקבלן, תנאי-חוזה, תנאים כלליים, הפרקים

ד. הרלבנטיים של המפרט הכללי ושל ספריית הסעיפים לעבודות בנייה.

ה. איתור התקנים הרלבנטיים ועיון בהם, בעיקר תוך תשומת לב למעמד התקן (רשמי, או מחייב), ולמבחר הקיים בסעיפים שיידרשו לפרוייקט.

ו. איתור מידע מפרוייקטים קודמים, הדומים לפרוייקט הנדון מבחינת יעוד, סביבה, מתכנן וכד' - המידע הנמצא במאגר C.

- ז. סיור בשטח והשוואת המפה העדכנית עם התנאים, השכנויות והמיגבלות.
- ח. קביעת הפרקים, והתוויית הסעיפים של המסמכים המיוחדים, על פי שיטת הסיווג והמיספור העשרונית, של הוועדה הבין-משרדית.
- ט. כתיבת טיוטה ראשונית של התנאים המיוחדים.
- י. הכנת רשימה ראשונית של סעיפי כתב הכמויות, שתכלול סעיפים מהספרייה וסעיפים חריגים.
- יא. עיון בפרקי המפרט המיוחד שהכינו המתכננים והיועצים, השלמתם במידת הצורך, תוך הקפדה על מניעת כפילויות וסתירות בין הפרקים. הוא הדין ביחס לאופני המדידה ותכולת המחירים.
- יב. חישוב הכמויות, במידת הדיוק הנדרשת (פרק 10 לעיל) והשלמת כתב הכמויות.
- יג. סיום כתיבת התנאים המיוחדים, לאחר השלמת ט', י', יא לעיל.
- יד. עריכה כללית, בו-זמנית של כל המסמכים, התוכניות והמסמכים הכתובים. הוספת "תוכן עניינים" (16.2).
- טו. הכנת אומדן כספי מפורט. רצוי להכין את האומדן המפורט קרוב ככל האפשר למועד ההכרזה, על פי המחירים המעודכנים ומצב ענף הבנייה [9] [20]. אם ההכרזה התעכבה זמן רב, יש לחזור ולבדוק את האומדן, ולעדכן במידת הצורך.
- לעניין תקופת ביצוע ולוח זמנים, יש לשים לב, כי בפירוט פעולותיו של המסמכאי לא נכללה הכנת לוח זמנים. בפרוייקטים גדולים ובלתי שיגרתיים יהיה יועץ מיוחד לנושא, והמסמכאי יושב את החומר של היועץ בתנאים המיוחדים. בפרוייקטים שיגרתיים יציין המסמכאי, בתנאים המיוחדים, את תקופת הביצוע שיקבע המזמין. עם זאת, על המסמכאי לבחון אם תקופת הביצוע, המוכתבת על-ידי המזמין, או היועץ המיוחד, ולהיווכח אם היא סבירה, לאור התנאים של הפרוייקט והמצב במשק ובענף הבנייה, כגון בהתחשב במצאי משאבים וכוח אדם.
- לעתים נדירות מעוניין המזמין בהכתבת שלבי ביצוע, ואז מצרפים למסמכי המכרז לוח זמנים עקרוני, שנקרא "לוח זמנים סכמטי" (פרק 6 לעיל). בעבודות שיפוץ הדבר מקובל יותר. המסמכאי אמור להכין, או לבדוק גם את לוח הזמנים הסכמטי, לאור התנאים והצרכים.

16.2 כללים להכנת המסמכים

- א. אין להעתיק מהמסמכים הסטנדרטיים לתוך המסמכים המיוחדים. הדבר אמור ביחס לסעיפי מדף 3210, למפרט הכללי ולתקנים. המסמכים המיוחדים יכללו רק את המידע שאיננו מסופק על ידי המסמכים הסטנדרטיים, או מסופק רק באופן חלקי.
- ב. אין להסתמך באופן כוללני על המפרט הכללי, ללא ציון פרקים ומהדורות, בגלל הסיבות שצויינו בפרק 11 לעיל, וכפי שמאוייר בדוגמאות להלן:
 - (1) פרק 12 – עבודות אלומיניום: עד שנת 2003 היתה בתוקף מהדורת 1990 של פרק זה במפרט הכללי. היו בה דרישות מסויימות ביחס למלבנים סמויים. במהדורת 2003 של פרק 12, הדרישות שונות, ובסעיף 12041 נאמר:

"מסגרות האלומיניום תורכב על מלבנים סמויים, עשויי עץ, או פלדה מגולוונת, או אלומיניום, או ללא מלבנים סמויים – הכל כנדרש במסמכי החוזה".

"בדף הכחול" סעיף 15 של מהדורת 2003:

"מלבן סמוי – המתכנן יפרט במפרט המיוחד ובתוכניות, דרישות למלבן סמוי...".
 - אם המסמכים מתבססים על מהדורת 2003 (ציור מס' 14), על המסמכאי לבדוק אם המתכנן דרש שיהיו מלבנים סמויים, ואם דרש האם ציין ממה הם יהיו עשויים.
 - המידע הנ"ל הכרחי כדי שניתן יהיה לתמחר את הסעיף. ועם זאת, המסמכאי לא יקבל את ההחלטות אם יידרשו מלבנים סמויים, או ממה הם יהיו עשויים (בדוגמה לעיל), כי סמכות זו נתונה למתכננים וליועצים.

(2) פרק 51 – עבודות סלילה בשדות תעופה, כבישים ורחבות:

מסמכאי הכין מסמכי מכרז לסלילת כביש, שעמד להתפרסם בסוף שנת 1997. המסמכאי הסתמך על פרק 51 - סלילת כבישים ורחבות - במהדורתו מ - 1989, שהיתה המהדורה התקפה בסוף 1997. המסמכאי הכין את המסמכים המיוחדים בהתאם למהדורת 1989.

אולם, מסיבות שונות בוצעה ההכרזה רק באפריל 1998. בינואר 1998, בלוח הפרסומים של הוועדה הבין-משרדית (סעיף 16.2.6 להלן), הופיע פרק 51 במהדורה חדשה (1998) ושם הפרק: "סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות", שהיווה חיבור של שני פרקים, 51 ו - 52.

פרק 51 החדש שונה בסעיפים רבים בהשוואה לקודמו. במצב זה, יכול היה המסמכאי לבחור באחת הדרכים הבאות, וזאת לאחר שעניין בנוסח החדש, נוכח בשינויים ונועץ במתכנן:

א. להסתמך על מהדורה מעודכנת של המסמך הסטנדרטי, ואז לציין "מהדורת 1998" ברשימת המסמכים שבתוכן העניינים, במקום שמקודם צויין "מהדורת 1989". במקרה זה היה עליו לבדוק מחדש את כל המסמכים המיוחדים, שהכינו המתכנן, ואת אלה שהוא עצמו הכין, ולהנחות את המתכנן בביצוע השינויים, הנובעים מהאמור בפרק 51 החדש.

ב. להמשיך ולהסתמך על מהדורת 1989 של פרק 51, ואז לא יהיה צורך לשנות את מסמכים המיוחדים. אולם, המשמעות היא: אי התחשבות בשיפורים, תוספות וחידושים המאפיינים, בדרך כלל, את המהדורות המעודכנות של המפרט הכללי.

יש, איפוא להקפיד ולציין את המהדורה של מסמך שעליה מסתמכים. כלל זה חל גם על מדף 3210. המהדורה המצויינת בתוכן העניינים (ציור מס' 14) היא אותה המהדורה שבהתאם אליה הוכנו המפרט המיוחד, כתב הכמויות וכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

ג. יש לוודא שהמסמכים המיוחדים הוכנו על פי ההוראות החלות על המזמין, כגון הימנעות משימוש ב"תיאורים סגורים":

דוגמה:

(3) משרד ממשלתי נערך למכרז לסידרה ארצית של מחסנים. המחסנים ייבנו מבטון מזויין. במחסנים צפויה תנועת מלגוזות ורכב כבד. המתכנן כתב במפרט המיוחד:

"על בטון רצפת המחסנים תהיה שכבת קורודור בעובי 15 מ"מ".

היה ברור שהמתכנן דרש שכבה שתשפר את העמידות לשחיקה של פני הרצפה, בגלל תנאי התפעול של המחסנים. אולם, המסמכאי אמר להפנות את תשומת ליבו של המתכנן לכך שבפרוייקטים של משרד ממשלתי יש להימנע משמות מסחריים/תעשייתיים (פרק 4 לעיל), המכונים גם תיאורים "סגורים", אלא אם קיים רק חומר אחד המספק, את הדרישה. על המתכנן לברר אם ניתן להשיג את ההקשייה בעזרת חומרים אחרים, ואזי לנסח תיאור "פתוח", היינו תפקודי (פרק 8 לעיל).

ד. הסיווג והמיספור של המסמכים המיוחדים - פרקי מפרט, או סעיפים חריגים בכתב הכמויות - חייבים להיות מסווגים וממוספרים על פי שיטת הסיווג והמיספור העשרונית של הוועדה הבין-משרדית (פרק 11 לעיל). הדבר אמור ביחוד ביחס למפרט המיוחד, אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים וכתב הכמויות, ופחות ביחס לתנאים המיוחדים.

16.3 הכנת המסמכים המיוחדים

16.3.1 התנאים המיוחדים

התנאים המיוחדים משלימים את האמור במדף 3210 ובתנאים הכלליים של המזמין (פרק 6 לעיל). פרק ה"מוקדמות" של המפרט הכללי (פרק 00) מהווה "תנאים כלליים", של כל המשתמשים במפרט הכללי, אך עובדה זו אינה מונעת הוספת מסמך שתוכנו "תנאים כלליים", על ידי משתמשים במדף 3210 ובמפרט הכללי. לעתים הם מכנים אותו "נספח".

ניסוח התנאים המיוחדים הינו בסמכות המסמכאי, שמכין אותם על פי הנתונים שהוא מקבל מהמזמין, ותוך תיאום עם המתכננים והיועצים. אם לדעת מתכנן או יועץ יש לשנות סעיפים ממדף 3210, או מפרק 00 – מוקדמות - או מאיזה שהם תנאים כלליים (נספח), שהמזמין מחיל על כל הפרוייקטים, עליו להביא זאת תחילה להחלטת המזמין.

דוגמאות:

(1) בתנאים הכלליים (נספח) של המזמין, המפקח אמור לבחור מעבדה ולזמן את מעבדה לבדיקת אטימות (הצפה והמטרה) של הגג וקירות בניינים. נאמר שם שהמזמין ישלם ישירות למעבדה תמורת הבדיקות. המתכנן סבור, כי בפרוייקט המסויים מוטב כי הבדיקות יהיו חלק ממטלות הקבלן, והוא מבקש לנסח בתנאים המיוחדים סעיף הסותר את האמור בתנאים הכלליים. אם המזמין מסכים לשינוי, המסמכאי אחראי שהסעיף החדש ינוסח כראוי בתנאים המיוחדים, או בראש הפרק המתאים, היינו בפרק 05.

(2) מדף 3210, נוסח 2005, סעיף 31 (1) דן בסילוק פסולת וניקוי מקום המבנה: "הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו...". בפרוייקט המסויים המסמכאי סבור, כי בהתחשב בתנאים המקומיים הדרישה "מזמן לזמן" אינה מספקת, ויש לכתוב ב"תנאים מיוחדים": "הסילוק יתבצע לכל המאוחר עד לסוף כל שבוע, ואף בתכיפות גדולה יותר, אם המפקח ידרוש זאת." תיקון כזה עלול לגרום לייקור מסויים, ולכן על המסמכאי להביא את ההצעה למזמין, ולקבל מראש את אישורו.

במדף 3210, סעיף 5 נקבע סדר עדיפויות בין המסמכים. אם בשלב המכרז אין פרטים תכנוניים מושלמים, עלול הדבר להשפיע גם על סדר העדיפויות בין המסמכים, ולחייב ניסוח סעיף מיוחד בתנאים המיוחדים, או במפרט המיוחד לעניין זה.

דוגמה:

(3) בבניין ציבורי גדול יהיו מעקות ומסעדים במהלכי מדרגות וביציעים, שיורכבו מנירוסטה, זכוכית ופלסטיק, שבשלב המכרז אין לגביהם שרטוטים מפורטים. כדי שהקבלנים יוכלו להציע מחיר, המסמכאי יכול – בעזרת האדריכל – לנסח במפרט המיוחד תיאור מפורט, שיכלול הגדרת חומרים, פרופילים, סוג זכוכית וכו', ולציין בתנאים המיוחדים, כי בניגוד לאמור בתנאי חוזה, הרי ש"במקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות...וכו", הן לענין ביצוע והן לענין התשלום, של המעקות והמסעדים, המפרט המיוחד הוא בראש הרשימה.

בתנאים המיוחדים ייכתבו כל התוספות והשינויים מהאמור בפרק 00 – "מוקדמות" – וזאת בעזרת "הדף הכחול".

דוגמאות:

פרק 00 – מוקדמות, מהדורת 2003:

(4) סעיף 0022 "מים – על הקבלן לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה...וכו". אם באתר הפרוייקט יש מקור מים, שהמזמין מוכן לספק ממנו מים לקבלן, המסמכאי יפעל על פי סעיף 9 בדף הכחול של פרק 00, ויצוין הדבר בתנאים המיוחדים.

(5) סעיף 0043 "מחיר סופי – המחיר הסופי (הפאושל), להוציא סעיפים המסומנים "הכמויות למדידה", ייקבע על פי אחת משתי החלופות:....." לאחר שתקבל ההחלטה על החלופה שנבחרה, יפעל המסמכאי על פי סעיף 11 בדף הכחול של פרק 00, ויצוין הדבר באופני המדידה המיוחדים.

(6) סעיף 0071 – "תכולת מחירים" – חל על כל פרקי המפרט הכללי, ובו מצויינים שרותים שונים שהקבלן חייב בהם, מבלי שיימדדו בנפרד. סעיף קטן יא: "הכשרת דרכים זמניות...אחזקתן במשך כל תקופת הביצוע, וביטולן...". המסמכאי סבור שדרישה כזו אינה מוצדקת בפרוייקט הצנוע. עליו להיוועץ במזמין אם לבטלו, או לכלול אותו בעבודות התארגנות (פרק 6 לעיל).

אם המזמין דורש שהקבלן ישתמש בתוכנה מסויימת, לכל התקשורת שביניהם, על המסמכאי לציין זאת בתנאים המיוחדים, לרבות את המידע הדרוש לרכישתה.

קיימת דילמה ביחס למיקום התנאים המיוחדים במסמכי פרוייקט, כי אפשרית אחת משתי חלופות [22]:

- תנאים מיוחדים כמסמך אחד, החל על כל פרקי העבודה.

- תנאים מיוחדים לכל פרק בראשו של הפרק.

דוגמה:

(7) היועץ לאיטום הכין תנאי מיוחד הנוגע להארכת תקופת הבדק של איטום שיבוצע עם יריעות איטום חדשות. במקום תקופה של 12 חודשים שבמדף 3210, הוא דורש 5 שנים.

ניתן לכתוב את הדרישה בתנאים המיוחדים, או בראש הפרק של האיטום. לכל חלופה יש יתרון וחסרון.

הצמדת התנאי המיוחד לפרק יש בה היגיון, משום שכרגיל מנסח את התנאי המיוחד היועץ הספציפי, שבדוגמה הנ"ל זהו היועץ לאיטום, והתנאי נוגע רק לפרק 05. החסרון שבעריכה זו הוא סכנה להיווצרות סתירות בין תנאי מיוחד של פרק אחד, לעומת תנאים במסמכים אחרים [23]. בעייה נוספת היא בעיית הערבות. הארכת תקופת הבדק מחייבת שינוי גם בתנאי הערבות, ואת זאת רצוי לציין בתנאים המיוחדים, בצמוד לתנאי הערבות שנדרשים מהקבלן, ביחס לכל החוזה.

כאמור בסעיף 16.1, לפי ההנחיות הנוכחיות יבצע את מערכת מיזוג האוויר קבלן אחר. על המסמכאי לציין מידע זה בתנאים המיוחדים, וגם ב"הצעת הקבלן" (סעיף 16.4.2). על הקבלנים המתחרים לדעת כי יהיה עליהם לבצע רק את ההכנות למערכת מיזוג האוויר, וכי שילוב הקבלן למיזוג האוויר בתהליך עבודתם יהיה על פי התנאים שבמדף 3210, סעיף 30 ובפרק 00 - מוקדמות - פרק-משנה 003. אם יוחלט לשנות מהתנאים הללו, יצויין השינוי בתנאים המיוחדים.

דוגמה:

(8) "לקבלן הראשי ישולם תמורת כל השירותים המפורטים לעיל, 6.5% משכר החוזה של קבלן מיזוג האוויר, שלא ייכללו בו עלויות הציוד".

המסמכאי אמור להקדיש תשומת לב מיוחדת לניסוח התנאים המיוחדים, וזאת בגלל הסיבות הבאות (פרק 6 לעיל):

א. לרוב האמור בהם אין סעיף בכתב הכמויות (להוציא המקרה בו משלמים ישירות תמורת התארגנות) ויהיה קשה לתמחר כל שינוי.

ב. הרבה מהאמור בהם מתייחס לשלבים ראשוניים של העבודה, כגון, פינוי עמוד חשמל גידור, ואז כל אי-הבנה בין הצדדים תעכב את הביצוע, כבר מן ההתחלה (סעיף 16.0 בדבר מידע על תנאים מקומיים ועל התת-קרקע).

ג. האמור בהם חל על כל הפרקים, ולכן הוא עשוי להשפיע על העבודה, להוציא תנאי מיוחד לפרק, כגון הארכת תקופת הבדק של איטום הגג.

16.3.2 תוכניות ותיאורים חזותיים אחרים

עזר חשוב לבדיקת התוכניות על-ידי המסמכאי היא סידרת התקנים הישראליים ת"י 1547: "תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי" (פרק 7 לעיל).

בסידרת התקנים נקבע איזה תוכניות ביצוע יש לספק, ומהו מינימום המידע שיש לכלול בתוכניות אלה. התקן מכוון לתוכניות שתסופקנה לאתר, אך בהתחשב במה שנאמר קודם על מידע הדרוש למכרז (פרק 2 לעיל), הרי שהאמור בתקנים מתאים גם לתוכניות שהן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. התקנים מתייחסים לתוכניות במובן הרחב: תוכניות, חתכים, חזיתות, פרטים, רשימות וכד'.

תפקיד המסמכאי לבדוק את התוכניות לביצוע שמתקבלות מהמתכננים והיועצים, ולוודא שהן מכילות את כל המידע הדרוש לקבלנים, כדי להגיש הצעות מבוססות במכרז, ולאפשר ביצוע העבודה ללא עיכובים. המסמכאי אמור לבחון באופן מיוחד את הכיתוב על התוכניות, כדי להבטיח שאין הוא סותר את האמור במסמכים הכתובים.

על המסמכאי לבדוק גם את ההיבט הצורני של התוכניות, היינו קיום תאריכים, חתימות וכל הנוגע ל"רצועת המידע", וכן טיב האמצעי (נייר או מדיה מגנטית) וכן קיפול הגליונות וכד' (פרק 7 לעיל).

16.3.3 מפרט מיוחד, אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים

לפני שיגש המסמכאי להכין את המסמכים ההנדסיים הכתובים, עליו לאתר את מקורות המידע הסטנדרטים – חוקים ותקנות, תקנים, פרקי המפרט הכללי וכד' - הרלבנטיים לפרויקט, לוודא שבידיו המהדורות הנכונות ולהכירם היטב. לדוגמה, הסתמכות על פרק של המפרט הכללי חייבת להיות על המהדורה המתאימה, כמוסבר בסעיף 16.2.0.

ל"לוח הפרסומים" (סעיף 16.4) מצורפים דפים בגוון כחול, שבהם מצויינים התיקונים שיש להכניס, במהדורות קיימות של המסמכים הסטנדרטיים (אין קשר לדף ההנחיות, המכונה "הדף הכחול" שבכל פרק של המפרט הכללי). כדי שהתיקונים יחולו על המכרז/חוזה על המסמכאי לציין במפרט המיוחד המתאים.

עזר חשוב להכנת המפרט המיוחד, וכן אופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים, הם "הדפים הכחולים", המצורפים לכל פרק ופרק של המפרט הכללי (פרק 11 לעיל). בעקיפין מנחה הדף הכחול גם ביחס להכנת כתב הכמויות. עם זאת, יש לשים לב למשפט האחרון שבכל דף כחול:

"כל הנושאים המפורטים לעיל (...) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת".

המשפט הנ"ל נכתב מפני שקיימים סעיפים בפרקים שונים של המפרט הכללי, המצריכים התייחסות של המסמכאי, ובכל זאת לא צוינו בדף הכחול. להלן דוגמאות המאירות את השימוש בדף כחול:

א. חלופות וברירות מחדל

בדף הכחול מצויינים הסעיפים בהם יש חלופות, שיש לבחור ביניהן, או ברירות מחדל (פרק 11 לעיל), שיש להיות מודעים אליהן. ככלל, רצוי שכל מה שנוגע לאופן מדידה ותכולת מחיר ייכתב באופני המדידה ותכולת המחירים המיוחדים, ולא במפרט המיוחד.

דוגמאות:

(1) פרק 19 – מסגרות חרש (קונסטרוקציות פלדה) (2000) סעיף 1900.02 "צביעה: הצביעה של קונסטרוקציות פלדה, לרבות צביעה על גיליון תיממד לפי אחת משתי החלופות להלן....." כאשר האפשרויות הן הכללת מחיר הצביעה בקונסטרוקציה, הנמדדת בטונות, או מדידת הצביעה בנפרד.

בדף הכחול שבפרק 19, סעיף 23 נאמר: "...המתכנן יכתוב במפרט המיוחד אם בחר להפריד את מדידת עבודת הצביעה ממדידת הקונסטרוקציה".

(2) פרק 51 – סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות (1998) סעיף 5100.30 הדן באופן מדידת חציבה: "מודדים יחד חפירה וחציבה... אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה יראו את מחיר החפירה ככולל גם חציבה, אם תהיה". בהמשך הסעיף מוצעים עוד שני אופני מדידה חלופיים. המתכנן מונחה "בדף הכחול" סעיף 18, להיות מודע לברירת המחדל, ורק אם אינה מקובלת עליו - לבחור באחד מהאופנים האחרים, ולציין זאת באופני המדידה המיוחדים.

ב. שינוי מהאמור במסמכים הסטנדרטיים

החלטה על שינוי מהאמור במפרט הכללי וביתר המסמכים הסטנדרטיים מחייבת להתייחס לכך במסמכים המיוחדים.

דוגמה:

פרק 01 – מפרט כללי לעבודות עפר (1993) סעיף 0100.06 באופני המדידה דן במרחבי עבודה כלהלן: "מרחבי העבודה לא יימדדו. המדידה תהיה לפי המידות החיצוניות של המבנה." המסמכאי החליט במקרה מסויים למדוד את נפחי החפירה/חציבה הנחפרים כמרחבי עבודה, והוא מציין זאת באופני המדידה המיוחדים.

ג. השלמת תיאורים שלא פורטו במסמכים הסטנדרטיים

במפרט הכללי, בעיקר במהדורות עדכניות, יש תזכורות בדפים הכחולים, המופנות למתכנן, שמטרתן להפנות את תשומת ליבו לכך, שלא ימצא תיאורים במסמכים הסטנדרטיים לפריטים ורכיבים מסויים, או שימצא שם רק התייחסות חלקית. אי לכך, על המתכנן להשלים את הטעון השלמה במסמכים המיוחדים.

דוגמאות:

(1) פרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה, (2004) בדף הכחול סעיף 12: "הנעה חשמלית – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישות מהקבלן עבור פירוט דרישות להנעה חשמלית". מובן מאליו, שהמסמכאי יצטרך לוודא שיצוינו גם אופני המדידה ותכולת המחירים של הנעה חשמלית.

(2) פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי, (2001). בדף הכחול סעיף 16: "ריצוף בחדרים יעודיים – דרישות לריצוף בחדרים יעודיים כגון חדרי קירור יפורטו במפרט המיוחד."

(3) פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי, (2001) פרק משנה 1005 "משטחי טראצו וגרנוליט יצוקים באתר", סעיף 10050: "... מרקם טראצו וגרנוליט נדרשים, סוג גוון וגודל אגרגטים, גוון הצמנט, אופן חלוקת השטחים השונים ליציקה וחומר סרגלי החלוקה יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה". בדף הכחול סעיף 17: "פסי חלוקה במשטחי טראצו יצוק באתר – המתכנן יציין איזה חומר וחתך נדרשים לביצוע פסי החלוקה....".

(4) פרק 19 – מסגרות חרש (קונסטרוקציות פלדה) (2000). הפרק כולל שיעורים של סטיות מותרות (היה מכונה בעבר "סבולות"), כגון בריתוכים, סעיף 190343 "עבודות הריתוך". בדף הכחול, סעיף 10: "סבולות שונות מהנדרש במפרט זה, יוגדרו על ידי המתכנן במפרט המיוחד."

ד. הוספת פריטים שאינם במסמכים הסטנדרטיים

אם המתכנן, או היועץ לא עמדו על כך, שפריטים ורכיבים הנכללים בתוכניות אינם קיימים במסמכים הסטנדרטיים, על המסמכאי להפנות את תשומת ליבם לכך. על המסמכאי לוודא שאותם פריטים ורכיבים שאפילו אינם מאוזכרים במסמכים הסטנדרטיים (בשונה מהאמור ב-ג' לעיל), יתוארו במפרט המיוחד, באופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים, וכמו כן שינוסחו להם סעיפים בכתב הכמויות.

דוגמה:

בפרויקט כלול קיר מרכיבי זכוכית, עם חיבורים מיוחדים, המכונה "קיר עכביש". במפרט הכללי אין עדיין אלמנט כזה, ולכן על המסמכאי לתארו במפרט המיוחד, ולנסח במקביל את אופן המדידה ותכולת המחיר של הקיר. לקיר הזכוכית אין סעיפים בספריית הסעיפים, ועל כן יש לנסח את הסעיפים (שיהיו סעיפים חריגים) שיוכנסו לכתב הכמויות. ועוד, על המסמכאי לקבוע באיזה פרק ופרק משנה יוכנס הפריט החדש.

* **הערה:** יש להיות מודעים לפירוש המונח "חריגים" בהקשר הנוכחי, כי מקובל לכנות בשם זה סעיפים המתווספים לחוזה לאחר מתן צו התחלת העבודה, בגלל שינויים ותוספות. כאן הכוונה היא לסעיפים שלא נשלפו מספריית הסעיפים (פרק 12 לעיל).

16.3.4 כתב הכמויות

כתב הכמויות מורכב מסעיפי ספרייה, האמורים להיות רוב הסעיפים ומסעיפים "חריגים" (או "יחודיים"), שיהיו את המיעוט. כפי שהוסבר בפרק 12 לעיל, יצרה הוועדה הבין משרדית מאגר, המהווה תבנית של ספריית סעיפים לשם הכנת כתבי כמויות, וקבעה כללים לתיאום בין כתב הכמויות לשאר המסמכים. המסמכאי אמור להשתמש במאגר לשליפת סעיפים מתוכו, וליצור את הסעיפים החריגים על פי תבנית המאגר, לרבות באשר לשיטת הסיווג והמיספור.

את סעיפי הספרייה הנשלפים מהמאגר משלימים על פי הנתונים הנובעים מהתכנון, ומההחלטות שהתקבלו במהלך עיבוד המסמכים המיוחדים. את הסעיפים הנוספים על המסמכאי לנסח במלואם. לשני סוגי הסעיפים מצמיד המסמכאי את הכמויות המתאימות אשר חישב. המסמכאי ייעזר באמור בפרק 12 סעיף לעיל "שימוש בספרייה" להכנת כתב הכמויות.

דוגמאות:

(1) התכנון של פרויקט מכתוב בניית קירות עם בלוקים חלולים וקירות בלוקים בעלי כושר בידוד תרמי. המסמכאי מאתר בפרק 04 במפרט הכללי - עבודות בנייה – מהדורת 1995 סעיפי קירות, ומגלה שאין תיאור לבלוקים בעלי כושר בידוד תרמי, וגם בספריית הסעיפים אין סעיפים עבורם. לכן, בנוסף לכך שיש להכין מפרט מיוחד ואופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים לבלוקים האלה, יש לנסח סעיפי כתב כמויות, שייחשבו לסעיפים "חריגים", או "יחודיים", ולמקמם בהמשך פרק המשנה 041, הדן בקירות בלוקים.

(2) תכנון של בניין משרדים מכתוב מחיצות מלוחות של חומר פלסטיק (להפרדה בין חללים בבניין משרדים בשיטת "המשרד הפתוח"). המסמכאי מאתר בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבנייה – במפרט הכללי, מהדורת 1995 התייחסות למחיצות בסעיף 220201 ד': "מחיצות מחומרים שונים (בטון קל...חומרים פלסטיים וכד')". מחיצות אלה יבוצעו לפי דרישות במפרט מיוחד. גם בספריית הסעיפים, שפרקי המשנה שלה מסווגים על פי חומר המחיצות, אין סעיפים למחיצות כאלה. לכן, בנוסף לצורך לתאר מחיצות מפלסטיק במפרט המיוחד, וכו' כאמור בדוגמה (1) לעיל, יש לפתוח פרק משנה חדש לסעיפי מחיצות מפלסטיק, ובו למקם את

הסעיפים החריגים הללו בכתב הכמויות. אם פרק המשנה האחרון הקיים מספרו 046, מספרו של החדש יהיה 047.

על המסמכאי לשקול את עריכת כתב הכמויות על פי ההנחיות שבפרק 10 לעיל, ביחס להפרטה ולהקבצה. להלן מספר נקודות לתשומת ליבו בקשר להכנת כתב הכמויות:

א. בכל מקרה שיש סעיפים של "עבודה בלבד" או "אספקה בלבד", שהם סעיפים בלתי שכיחים בחוזי ביצוע, יש לשים לב לאמור בפרק 9 לעיל, ביחס לתכולת המחיר, וכן ביחס לבדק ולאחריות הקבלן על הפריט המושלם.

ב. במקום שיש לציין מחיר יסוד, על המסמכאי לסכם את הנושא עם האדריכל, או המהנדס, וכמו כן לבדוק את המחיר המתאים במחירונים של ספקים.

ג. מאחר שמערכת מיזוג האוויר בפרוייקט שמשמש דוגמה לפרק זה (16.1.0) תימסר לביצוע לקבלן אחר, יש להביא בחשבון כאשר מכינים את האומדן המפורט, כי הקבלן הראשי יהיה זכאי לתשלום תמורת שירותיו לקבלן האחר, שיבוטא באחוז מערך העבודה, על פי האמור במדף 3210 ובפרק 00 – מוקדמות – ואם התנאים והאחוז שונו בתנאים המיוחדים, יש להתאים את האומדן המפורט לשינויים.

ד. בפרק 11 לעיל דובר על בעייתיות העלות של בדיקות. על המסמכאים להציג את הסוגייה לפני המזמין, על הפתרונות החלופיים הקיימים. הדיון בנושא חשוב במיוחד, אם בפרוייקט כלולות בדיקות תפקוד יקרות. בנוסף לשיקולי עלות בדיקות, על המסמכאי לדעת להצביע גם על משך הזמן שיידרש לבדיקות ועד לקבלת תוצאותיהן, מאחר שיש לכך השפעה על לוח הזמנים.

ה. ביטויים מיותרים בכתב הכמויות הם בדרך כלל בבחינת "כל המוסיף גורע":

דוגמאות ל-ה':

(1) לא פעם מוצאים בכתבי כמויות, בראש הסעיף, את הביטוי "אספקה והרכבה". תוספת זו מיותרת, מפני שבפרק 00 – מוקדמות – סעיף 0071 – "תכולת המחירים", כתוב שמחיר שמופיע בכתב הכמויות כולל חומר ועבודה. פרק 00 חל על כל יתר הפרקים. הפגם שבהוספת הביטוי "אספקה והרכבה" הוא בכך, שסעיף בכ"כ ללא הביטוי עלול להוות עילה לתביעה מצד הקבלן.

(2) בסופם של רבים מסעיפי כתב הכמויות נוספת המילה "כמפורט", שאין צורך בה, מפני שעל כל סעיף בכתב הכמויות חל כל הכתוב בכל שאר מסמכי החוזה, לרבות במפרט.

(3) הפנייה לא נכונה של הקבלן לאחד המתכננים או היועצים: "ריתוך השקה כמצויין בתוכניות ובאישור הקונסטרוקטור". הקונסטרוקטור איננו צד לחוזה, המנוהל ע"י: צד א', שהוא המזמין, המיוצג בדרך כלל על ידי המפקח, וצד ב', שהוא הקבלן (פרק 5 לעיל). המפקח יכול וחייב להיעזר בקונסטרוקטור, אולם רק המפקח מוסמך לתת לקבלן הוראות ואישורים.

ו. ביטויים מטעים:

דוגמה ל-ו':

שימוש ב"כנ"ל":

"סעיף 07.001 – צינור פלדה מבודד מבחוץ קוטר 6 אינטש - 50 מ'

סעיף 07.002 – כנ"ל אך ללא בידוד - 25 מ'

סעיף 07.003 – כנ"ל אך קוטר 4 אינטש - 15 מ'"

מהניסוח הנ"ל לא ניתן לדעת אם הצינור של 4 אינטש הוא מבודד או לא. בספריות סעיפים, מסיבות מובנות, אין כלל שימוש ב"כנ"ל". רצוי להימנע מהשימוש ב"כנ"ל" גם בכתבי כמויות, אולם אם המסמכאי יבחר להשתמש ב"כנ"ל" בסעיפים חריגים, יהיה עליו להקפיד שהשימוש יהיה נכון.

צוין לעיל שההנחיות מתבססות על ההנחה שלמכרז ולחוזה מצורפות תוכניות לביצוע (תוכניות עבודה – פרק 7 לעיל). אולם קורה, שגם אם כוונת המזמין והמתכננים היתה לקיים הנחה זו, בכל זאת חייבו הנסיבות לפרסם את המכרז עם "תוכניות למכרז בלבד". במקרה כזה על המסמכאי לערוך מספר התאמות במסמכים ובסעיפים מסויימים, על פי רמת ההכנה של שאר המסמכים.

דוגמה:

(1) הפרוייקט הוא בניין מגורים. מסיבות שונות מפרסמים את המכרז לפני סיום התכנון, ולכן מצרפים רק תוכניות בקנה מידה 1:100, ללא רשימות נגרות ומסגרות ובלי פרטים נוספים. כדי שתוצאות המכרז תהיינה בעלות משמעות ככל האפשר, יכול המסמכאי "להעשיר" את כתב הכמויות במספר סעיפים, הצפויים להיות בבניין, כגון דלתות אלומיניום למרפסות. תיאור הדלתות יהיה אמנם כללי בלבד, אולם ההצעות, והחוזה עם הקבלן יכללו מחירים, שיסייעו להסכים על מחירי הפריטים בשלב הביצוע. למשל, ע"י קביעת מחיר הפריט על בסיס "פרו רטה", היינו התבססות על מחיר חוזה של פריט דומה.

עבודות התארגנות מהוות קטגוריה מיוחדת, אשר לפי מדף 3210 ופרק 00 – מוקדמות - של המפרט הכללי, אין לה סעיפים למדידה בכתב כמויות (פרק 6 לעיל). עבודות התארגנות מהוות נושא מיוחד, שרצוי כי המסמכאי יבחן, אם יש מקום לייחד לו סעיפים למדידה בכתב הכמויות, וזאת במקרים, כגון אלה המצויינים להלן:

- הפרוייקט הוא בהיקף צנוע, והעמסת עלויות ההתארגנות על המחירים אינה סבירה.
- הפרוייקט הוא בהיקף כספי גדול, וגם תקופת הביצוע ארוכה; יש דרישות מפרט ספציפיות לגבי עבודות
- ההתארגנות; גם אחזקת עבודות ההתארגנות למשך תקופת הביצוע עלולה להתבטא בעלויות ניכרות.
- בפרוייקטים כאלה, יביא המסמכאי את הסוגיה להחלטת המזמין, בצירוף חוות דעתו באשר לתשלום ישיר תמורת עבודות ההתארגנות, כולן או מקצתן.
- אם יוחלט על ניסוח סעיפי כמויות לעבודות התארגנות, יהיה על המסמכאי לקבוע את מקומם במסמכי המכרז והחוזה, כי במסמכי הוועדה הבין משרדית טרם נקבעו סיווג ומיספור לעבודות התארגנות. אלה יהיו לרוב אותם סעיפים, שבפרק 00 – מוקדמות - ובמדף 3210 הם

ציור מס' 14: דוגמת "דף ראשון" של מסמכי חוזה

מסמך מצורף	מסמך שאינו מצורף
הצעת הקבלן	
תנאים כלליים תנאים מיוחדים	תנאי חוזה - מדף 3210
	המפרט הכללי לעבודות בנייה
	פרק 00 - מוקדמות 2003 פרק 01 - עבודות עפר 1993 פרק 04 - עבודות בנייה 1995 פרק 08 - מתקני חשמל 2001
	מסמכים "סטנדרטיים" אחרים*
מפרט מיוחד ואופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדים	
כתב כמויות	
מערכת תוכניות לרבות רשימת תוכניות	

1. המסמכים שצויינו לעיל ושלא צורפו ניתנים לרכישה ב... ואלה שצוינו בכוכבית (*) ניתן לעיין בהם ב...
2. הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המסמכים הנזכרים בחוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

תאריך: _____ שם הקבלן וחתימתו: _____

נחשבים "על חשבון הקבלן" כגון, הכשרת דרכים זמניות ושטחי חנייה לרכב, תאורה לעבודות בשעות החשכה והקמת מבנים ארעיים (דוגמאות בפרק 6 לעיל).

אם יוחלט לשלם ישירות תמורת עבודות התארגנות, יהיה על המסמכאי לנסח: דרישות מפרטיות, אופני המדידה ותכולת המחיר וסעיפי כתב הכמויות.

דוגמה:

(2) הכשרת דרכים זמניות: לפי סעיף 0071 בפרק 00 – מוקדמות - עלות הכשרת דרכים זמניות מוטלת על הקבלן. העלות עלולה להיות גבוהה ללא יחס סביר להיקף הפרוייקט. המסמכאי

ייוועץ במזמין, כדי לבחור אחד משני פתרונות: להעביר את העבודה הזאת לגורם אחר, או להשאירה לקבלן ולייחד לה סעיף בכתב הכמויות. בשני המקרים מתבטל סעיף קטן י"א מסעיף 007.

את כתבי הכמויות מעבדים במחשב, בעזרת תוכנות, שפותחו על בסיס התבנית של ספריית הסעיפים שפיתחה הוועדה הבין-משרדית (פרק 12 לעיל). בתוכנות חלות התפתחויות נרחבות כל העת, ועל המסמכאי להכיר את השפעתן על אופן עיבוד כתבי הכמויות, ולהיות ערוך לכך.

16.4 עריכת המסמכים

16.4.1 הפתיח ותוכן העניינים

הדף הפותח של כלל המסמכים הכתובים מציג את הפרוייקט, והוא מכונה פתיח [21].

דוגמה:

מכרז/חוזה זה מתייחס להקמת בניין משרדים בן שלוש קומות ברח' מס'... בעיר..... שטח כל קומה 350 מ"ר. העבודה כוללת: פיתוח שטח, ביסוס, שלד בטון מזויין גימור פנים מתקני תברואה, מתקני חשמל ותקשורת, והכנות למערכת מיזוג אוויר מרכזית, שתבוצע על-די קבלן אחר.

בהמשכו של הדף מפורטים המתכננים והיועצים - שמותיהם, כתובותיהם, מספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני.

אחרי הפתיח מופיע תוכן העניינים, הנקרא בדרך כלל "דף ראשון", המפרט את מסמכי המכרז - ציור מס' 14. הדף הראשון מתחלק בין חומר הנמסר פיסית למשתתפים במכרז, לבין החלק שהמשתתפים מופנים אליו.

כאמור בפרק 11 לעיל, אין חובה למסור "פיסית" לקבלנים את כל המסמכים. די להפנות את המשתתפים במכרז למסמכים סטנדרטיים, לחומר מסחרי/תעשייתי, לדוגמאות ולדגמים, ובלבד שיצוינו כל הנתונים המאפשרים איתור המידע, כגון מספר מהדורה. לכן, מחולק הדף הראשון לשני טורים, שבאחד מצויינים "מסמכים מצורפים" ובשני "מסמכים שאינם מצורפים". הדף הראשון, כמו כל תוכן עניינים, משמש כדף תיוג למסמכאי ולקבלנים.

דוגמאות למסמכים ש"אינם מצורפים":

- מדף 3210 והמפרט הכללי לעבודות בנייה

- תקנים ומפמכיים (פרק 4 לעיל)

המסמכים שאינם מצורפים חייבים להיות זמינים, כלומר ניתנים לעיון, או לרכישה בכל עת, ובמקום מוכר ונגיש. הקבלן מאשר בחתימתו על הדף הראשון, כי קרא והבין את הכתוב במסמכים שאינם מצורפים, באופן שאי-צרוף מידע לא יהווה עילה לתביעת קבלן, עקב חוסר מידע. אין חובה לציין בדף הראשון חוקים, תקנות ותקנים רשמיים ומחייבים (פרק 4 לעיל), כי ברור שהם חלים על המכרז והחוזה לבנייה.

כל פרק של המפרט הכללי מפנה לפרקים נוספים, ולכן גם אלה הם מסמכים "שאינם מצורפים" אך מחייבים כמו כל הפרקים הנזכרים בדף הראשון. על המסמכאי לבחון ב"דף הכחול" של כל פרק שמפנים אליו, אילו סעיפים טעונים התייחסות כמפורט לעיל.

16.4.2 הצעת הקבלן

את הטופס הנקרא "הצעת הקבלן", או "מכתב הזמנה", שהוא כרגיל מסמך סטנדרטי של המזמין, מצרף המסמכאי לשאר המסמכים, לאחר שבדק ווידא שהטופס מתאים לפרוייקט. בדרך כלל תצויין בהצעת הקבלן תקופת הביצוע.

לפי האמור בסעיף 16.1.0, בדוגמה המובאת בהנחיות אלה, יימסר הביצוע של מערכת מיזוג האוויר לקבלן אחר. על כן, יכלול המסמכאי במפרט המיוחד רק את אותם סעיפים הדנים בהכנות למערכת מיזוג האוויר, שמוטלות על הקבלן הראשי. במכרז הבא, בין קבלני מיזוג אוויר, יכין המסמכאי מסמכי מכרז מלאים, תוך התייחסות לאפשרות א', או ב', להתקשרות עם הקבלן האחר, על פי המופיע בפרק 00 – מוקדמות – מהדורת 2003, פרק משנה 003

16.4.3 לוח הפרסומים

המידע על מהדורות פרקי המפרט הכללי נמצא בלוח הפרסומים (פרק 11 לעיל), שמפרסמת הוועדה הבין-משרדית אחת לשנה, באחד בינואר. לוח הפרסומים כולל את המידע הבא:

א. המערכת העשרונית - פירוט מספרי הפרקים הסטנדרטיים, הן אלה שכבר פורסם להם מפרט כללי, וגם חלק מהאחרים שנקבע להם מספר, אך טרם הוכן הפרק. מאחר שהמערכת מתעדכנת ברציפות, חלים שינויים בסיווג ובמיספור משנה לשנה.

ב. רשימת הפרקים שפורסמו, בציון מספר המהדורה ושנת הפרסום.

ג. מידע על פרסומים נוספים של הוועדה הבין-משרדית, כגון ספריית הסעיפים, והספר הנוכחי.

ד. הסבר קצר על מהות מערכת הסטנדרטיזציה.

ה. המקום בו ניתן לרכוש את הפרסומים ומחיריהם.

ו. דפי תיקון לפרסומי הוועדה (דפים בגוון כחול) – סעיף 16.3.3.

16.5 רשימות תיוג

16.5.0 הכנת דף ראשון ותוכן עניינים

16.5.1 בדיקת האתר

1. גבולות ושכנויות - התאמה למפה מעודכנת
2. התאמה בין מפה טופוגרפית למציאות
3. מצב פני הקרקע - עשבים, שיחים, עצים, גרוטאות, חורבות, פסולת
4. מכשולים על-קרקעיים - מבנים להריסה, מבנים להעתקה (קווי חשמל וכד'), מבנים לשימור, צמחים לשימור (עצים מוגנים)
5. מכשולים תת-קרקעיים - מבנים, קווי מים, קווי חשמל, קווי דלק, קווי תקשורת
6. אפשרויות גישה - להולכי רגל, לרכב, לציוד (עגורן וכד')
7. מיגבלות - זכויות מעבר שיש לאחרים, חובה להגביל רעש, או מיגבלות שימוש בציוד אלקטרוני
8. סבירות למימצאים ארכיאולוגיים או לקברים
9. קירבה למוקדי סיכון - חוות גז, דלק או מאגרי תחמושת
10. קיום שטח להתארגנות - לאחסנת חומרים, למבנים ארעיים, לשינוע ציוד, לחנייה
11. טיב הקרקע - סבירות להתאמה למימצאי בדיקות מוקדמות, כגון קידוחי נסיון
12. תנאי ניקוז - מים עיליים, מי תהום, מי ביוב
13. רשות לבצע פיצוץ לצורכי חציבה
14. מקורות המים והחשמל לצורכי העבודה - ספיקה, לחץ, מתח - תנאים לקבלת מים וחשמל ותשלום תמורתם
15. אפשרויות לפיתוח ובנייה בעתיד

16.5.2 הכנת התנאים המיוחדים

1. פיצול העבודה - לציון פרק ותנאי התקשרות (אחת החלופות)
2. שילוב אלטרנטיבה

3. שילוב אופציה
4. דרישה למהנדס/מהנדסים באתר - ציון תחומי ההתמחות שלהם
5. דרישה למודד מוסמך
6. ציון תקופות בדק ואחריות מוארכות
7. דרישה לספר מיתקן, או לספר בניין – קביעת תשלום תמורה
8. התייחסות לעבודות התארגנות
9. מיגבלות על סוג כוח האדם
10. מיגבלות מיוחדות הנובעות מתקנות לשמירה על איכות הסביבה
11. פירוט המבנים הארעיים - מידות, ריהוט, ציוד, אספקת מים וחשמל, חנייה
12. תקופת ביצוע, לוח זמנים סכמטי

16.5.3 הכנת כתב כמויות

1. איתור סעיפים בספריית הסעיפים לעבודות בנייה
2. ניסוח סעיפים "חריגים" (יחודיים) ומיספורם
3. קביעת מחירי יסוד
4. קביעת ערכי הקצבים
5. סעיפי עבודה יומית - רג"י
6. ניסוח סעיפי אלטרנטיבה
7. ניסוח סעיף אופציה, וציון שיעור ההנחה אם תמומש האופציה
8. ניסוח סעיפים לתוכניות עדות, ספר מיתקן או ספר בניין
9. סעיף לתשלום תמורת בדיקות מסויימות (פרק 11 לעיל)
10. סעיפי "עבודה בלבד", "אספקה בלבד"
11. להוסיף פרק 00 לכתב הכמויות, שכותרתו "התארגנות", אם הוחלט על כך

כל האמור בדפי התיג מיועד לתזכורת בלבד. ייתכנו נושאים רבים נוספים, שיצטרכו להביא בחשבון לצורך הכנת מסמכי המכרז והחוזה, וזאת כתוצאה מנתוני הפרוייקט, לרבות המקום והזמן.

נספח מספר 1 - רשימת ספרות

ספרות בעברית:

1. הלכות מכרזים במבנים הנדסיים / אינג' נתן קפלן, 1972
2. פתרונות בחישוב כמויות / ל. שניר / הוצאת "מידות", 1973
3. מבנים מרחביים טרומים - היישום והלקחים / ד"ר לאה קפלן / הכנס הרביעי של האגודה להנדסה אזרחית בישראל, תל-אביב, נובמבר 1986
4. המפרט האחד לעבודות בנייה ומקומו במערכת התקשורת של תהליכי בנייה - חיבור לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור למדעים טכניים - לאה קפלן, אינג' - הטכניון, מ.ט.ל. - 1973
5. סיווג עבודות בניין (מערכת עשרונית) / המכון לפיריון העבודה והייצור, אוגוסט 1959
6. חוזים אחידים / עו"ד ורדה לוסטוויז ועו"ד טנה שפניץ / נבו הוצאה לאור, 1994
7. ניהול פרויקטים בבנייה / ד"ר גבריאל מירן / המכון לחקר התעשייה והבנייה ליד אא"י - 1985
8. שיקום, שיפוץ, או בנייה מחדש - מודל טכנו כלכלי / ד"ר יגאל שוחט וד"ר יחיאל רוזנפלד / מפקדת מרכז בינוי - 5600, אוקטובר 1996
9. פס"ד גשר המכביה : ת.פ. 015237/97 - אב"ד עדנה בקנשטין, ניתן ביום 17 באפריל 2000
10. אופנת ה BOT : ראיון עם ד"ר דורון בלשה/"מבנים" גליון 229, אוקט' 2001, עמ' 36
11. מימון פרטי זה לא מילת קסם : ראיון עם ד"ר לאה קפלן/"מבנים" גליון 229, אוקט' 2001, עמ' 24
12. המאגר המשולב : מאגר סעיפים ומחירים לעבודות בנייה, אחזקה, תפעול ושירותים / הוצאת קבצי אור בחסות משרד האוצר/החשב הכללי. פרסום תקופתי
13. "דקל" מאגר סעיפים ומחירים לענף הבנייה / שירותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ / בשיתוף ארגון האקדמאים העצמאיים. פרסום תקופתי
14. דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לענין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור / יו"ר השופט בדימוס ורדימוס זיילר, פורסם בירושלים בדצמבר 2003
15. ניהול תחזוקה כוללני של בנייני בתי חולים / יגאל שוחט - שראל ליבוביץ-לביא / המכון הלאומי לחקר הבנייה, פברואר 2002 (בהזמנת משרד הבריאות)
16. חידושים בתחום הגישור / ראיונות עם ד"ר לאה קפלן ועו"ד אהרון פולק/"מבנים"- גליון 226, יולי 2001, עמ' 28
17. מבנים תעשייתיים בעלי קירות או תקרות אסבסט / פרופ' א' דונגי / המוסד לבטיחות וגיהות מרכז מידע – פרסום ת-99 דצמבר 1999

ספרות בלועזית:

1. Construction Jobsite Management / William R. Mincks & Hal Johnson / Delmareb Publishers 1997
2. Total Construction Project Management / George J. Ritz / McGraw Hill International / Civil Engineering Series 1994
3. Randall's Practical Guide to ISO 9000 – Implementation, Registration and Beyond / Richard C. Randall
4. Construction Specification Writing / Harold J. Rosen & Tom Heineman / Wiley Series of Practical Construction Guides 3rd Edition / John Wiley & Sons 1989
5. From Start to Finish / John Geffet & Curtis Peltz / The Construction Specifier, June 1991
6. Potential Liability for Published Designs and Specifications / Joseph Kasimir / The Construction Specifier, November 1990
7. Civil Engineering Procedures / The Institute of Civil Engineers / 3rd Edition London, 1979
8. Harmonization in the Construction Industry by the Syntax Approach Information / CIB Report 57-1980
9. Project Cost Control in Construction / R.Pilcher / Collins London, 1985
10. International Construction Contracts / McNeill Stokes / 2nd Edition McGraw Hill Publications New-York, 1980
11. Glossary of Terms Relating to the Data Co-ordination Project / Gilchrist / ASLIB, London 1971
12. Specification and Appraisal Methods / J.B.I Dick / CIB 5th Congress, Paris 1971
13. The Development of a rational bill of quantities / G. Singh & O.O Bajoko / Construction Management and Economics 1990
14. Using Proprietary Specifications / Joseph H. Kasimir & Lesa L. Miller / The Construction Specifier, July 1992
15. Avoiding and Resolving Construction Claims / B.B Bramble & M.F D'Onoforio & J.B. Stetson / R.S Means Company Inc. 1990
16. Civil Engineering Claims / Vincent Powell- Smith, Douglas Stephenson, John Redmond/ Blackwell Publishers (U.K), 3rd Edition 1999
17. Construction Claims – A Quantitive Approach / James J. Adrian, A Reston Book / Prentice Hall N.J 1988

18. Guide to CI/SfB / RIBA Product Data / RIBA Service Ltd. London, April 1972
19. Evaluation of Information Systems for the Construction Industry/ CIB Report - Publication 47, Rotterdam 1978
20. Computer Organized Cost Engineering / Gideon Samid, Marcel Dekker, New-York and Basel, 1990
21. Contracting for Engineering & Construction Projects / PDV Marsh 2nd Edition / Gower 1981
22. The "General Provisions" Dilemma / Charles A. Shrive / The Construction Specifier, July 1992
23. Construction Project Management / John Bennett-Buttersworth / University Press Cambridge 1985
24. Proprietary Specifications: An Open Look at "Closed" Specs / Patrice R. Olmstead / The Construction Specifier, April 1996
25. Principles of Construction Management / Roy Pilcher / 3rd Edition McGraw Hill International Series in Civil Engineering 1992
- 198626. Construction Contracting / Richard H. Clough / 5th Edition Wiley Interscience John Wiley & Sons
27. Specification Writing / John J. Scott / Buttersworth London 1984
28. Managing Construction Contracts / Robert D. Gilbreath / John Wiley New-York 1983
29. Preventing Claims and Disputes / William R. Loew / The Construction Specifier May 1995
30. Hudson's Building and Engineering Contracts / I.N Duncan Wallace / 10th Edition, Sweet and Maxwell, London 1971
31. Specification Writing for Architects & Surveyors / Willis Arthur & Christopher Crosby / 6th Edition, Lockwood London, 1986
32. Design-Build; 3 Papers in The Construction Specifier, May 1997:
 - (1) A Project Delivery Method Revived / Grant McCullagh
 - (2) Performance Specifying for Design-Build / Susan McClendon
 - (3) Tips from Attorneys on Performance Specs / Linda Hartman
33. Construction Law in Contractor's Language / McNeill Stokes / 2nd Edition McGraw Hill Inc. New-York 1990
34. Response to Change – The Development of non-traditional form of contracting / Richard F. Moore / The Chartered Institute of Building 1984

35. The Future of Construction Information / Ken Guthrie / The Construction Specifier, June 1996
36. Building Maintenance Management / Barrie Chanter & Peter Swallow / Blackwell Science, U.K 1996
37. Functional Illiteracy in the Construction Industry / Journal of Construction Engineering Management, ASCE Vol 123 No2, June 1997
38. Quality in the Construction Project – A Guide Line for Owners Designers and Constructors / Vol 1: Manual of Professional Practice / ASCE New-York 1988
- 39. Information Systems in Construction Management – Principles and Application / Paul Barton / Educational Series London 1984**
41. Construction Delay Claims / Barry B. Bramble & Michal T. Callahan / Construction Law Library, John Wiley and Sons 1992
42. Contractual Procedures in the Construction Industry / Allan Ashworth / Longman Scientific & Technical Contract Documents 1986
43. Response to change – the development of non-traditional form of contracting (a research) / Richard F. Moore / The Chartered Institute of Building, 1984
- / 1986 44. BS 8210 British Standard Guide to Building Maintenance Management
- 45. Building Contracts Dictionary / Vincent Powell-Smith & David Chappell / The Architectural Press London 1986**
- 46. CIB 2nd Symposium on Some Problems of Information Flow in the Building Process - Rotterdam, 1970 (Report 14 A)**
47. Building Maintenance & Preservation - Edward Mills - 2nd Edition – Architectural Press 1994
48. Management and integration of product information in construction: reality and future trends / A.F Cutting-Decelle, A.M. Dubois, I. Fernandez / The International Journal of Construction Technology Vol. 5, No.2, Winter 1997
49. SAR 73 - The Methodical Formulation of Agreements Concerning the Direct Dwelling Environment / 2nd edition, Eindhoven Holland (SAR - Stichting Architecten Research)
50. An Introductory Guide to the Use of SfB / CIB Report No. 40, December 1977
51. The Performance Concept / David Hattis / The Construction Specifier, July 1999
52. The CIB Master List of Headings for the Arrangement and Presentation of Information in Technical Documents for Design and Construction / CIB Report No. 18, 1983
53. The Extent of Owner Disclosure Required in Construction Contracts / J. Frank McKenna / The Construction Specifier, February 1990

54. Construction Projects Management - Frederick E. Gould, Nancy E. Joyce - Prentice Hall Inc 2000
55. Construction law - Brian M. Samuels - Case Studies - Prentice-Hall (USA) 1996
56. Building Contract Claims - Vincent Powell-Smith, John Sims, David Chappell/ Blackwell Science (UK) 1996
57. Classification of Information in the Construction Industry - ISO/TR 14177, First Edition 1994
58. Building Construction - Organization of Information about Construction Works - ISO/PAS 12006, First Edition 2001
59. MF 04 - Almost at the Finish Line - The Construction Specifier Dec 2003
60. Substitutions: Pain or Product of Free Enterprise System? David J. Wyatt - The Construction Specifier Sep 2003
61. Quality Assurance in Construction - Brian Thorpe, Peter Sumner & John Duncan - Gower (UK) 2nd Edition 1996
62. Project Management in Construction - Sidney M. Levy - Mcgraw-Hill - 3rd Edition 2000
63. Alternative Concession Model for Build-Operate-Transfer Construct Projects - Ly Shen, H. Li & Q. M. Li - Journal of Construction Engineering and Management, July-Aug 2002, P. 326
64. Build-Operate-Transfer - Sidney M. Levy, John Wiley & Sons Inc. 1996
65. Standard Form Design - Build Contracts: Weighing the Alternatives - Michal C. Loulakis - The Construction Specifier Aug 2000
66. Building Contract Claims and Disputes - Denis F. Turner & Alan Turner, Longmans 2nd Edition (UK) 1989
67. Construction Inspection Handbook - Total Quality management - James O'Brien - 4th Edition International Thompson Publishing ITP 1997
68. ISO 9000 Series of Quality Standards and the E/C Industry - Janet K. Yates & Stylianos Aniftos – Project Management Journal – June 1997
69. Liability Law and Latent Defects Insurance - Construction Industry Board - Working Group 10, Thomas Telford Inc., London Feb 1997
70. CSTB (Paris) Avis Technique 1/97 – 75 – Revetement Monocouche Derbigum SP4 – GC4
71. Correctional Facility - The Construction Specifier Dec 1995
72. Conflict Between Design and Performance Specifications - Thomas E. Abermathy IV

- The Construction Specifier Oct 2001
- 73. Coming into Their Own - Subcontractors and the Project team - David V. Wyatt - The Construction Specifier Dec 2001
- 74. Mediation - A Fast - Track Solution to Fast-Track Problems - William D. Clifford Esq. The Construction Specifier Oct 2001
- 75. Master Format's Role in Omniclass - Robert W. Johnson, The Construction Specifier July 2003
- 76. Adaptability of Information Classification Systems for Civil Works - Leen S. Kang and Boyd C. Paulsen, Journal of Construction Engineering and Management Dec. 1997/419
- 77. Defective Design and the Contractor's Responsibility - Werner Sabo and James K. Zahn - The Construction Specifier Sep 2001
- 78. Guideline on Durability of Buildings - S478-95 Canadian Standard Association - Dec 1995
- 79. Master Format - TM, 2004 edition Numbers & Titles, The Construction Specification Institute – US Construction Specification - Canada
- Legal and Procurement Practices in Building and Construction PeBBu Domain 6 – 80.
Guidelines for authors – PBB (Performance Based Building) – A CIB sponsored and
EC funded network.
- Selection of Dispute Resolution Procedures – Joseph Kasimir – The Construction 81.
Specifier – Nov 2000
- Evaluating Substitutions and Alternate Material – William A. Strawney The 82.
Construction Specifier – Oct 1986
- John A. D'Annunzio The Construction -- Design Standards Proper Roof System 83.
Specifier - Jan 2004
- Intepreting Design-Build Contract Ambiguities – Thomas E. Albernathy The 84.
Construction Specifier - Apr 2005

נספח מס' 2 - רשימת הציורים

- ציור מס' 1 - התקשרות מזמין עם קבלן ראשי לביצוע פרויקט.
- ציור מס' 2 - התקשרות מזמין עם קבלן ראשי לתכנון וביצוע פרויקט
- ציור מס' 3 - ניהול בנייה.
- ציור מס' 4 - התקשרות מזמין עם קבלן ראשי - פיצול העבודה
- ציור מס' 5 - תהליך בנייה בהתקשרות מזמין עם קבלן ראשי לביצוע
- ציור מס' 6 - המידע להכנת מסמכי מכרז וחווה לפרויקט.
- ציור מס' 7 - גורמים פוגעים באיכות הסביבה.
- ציור מס' 8 - הדגמה סכימטית של הקשר בין התנאים המיוחדים לבין שלושת המסמכים האחרים.
- ציור מס' 9 - 9א': כרכוב (מעקה נמוך) מעל גג שטוח..
- 9ב': קיר תומך בכניסה לגן...
- ציור מס' 10 – שלוש "צלעות" האיכות..
- ציור מס' 11 - בקרת איכות.....
- ציור מס' 12 - מ"הפרטה" ל"הקבצה"...
- ציור מס' 13 - מסמכים כתובים : סטנדרטיים ומיוחדים..
- ציור מס' 14 - דוגמת "דף ראשון" של מסמכי חוזה.....